

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**



**CADERNO TÉCNICO
REFORÇO,
ALARGAMENTO E
MANUTENÇÃO DE OAE**

Primeira Edição

Vigência: a partir de janeiro de 2026

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
REFORÇO, ALARGAMENTO E MANUTENÇÃO DE OAE**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Reforço, Alargamento e Manutenção de OAE. 1ª Edição - Belo
Horizonte - MG, 2026. 338 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

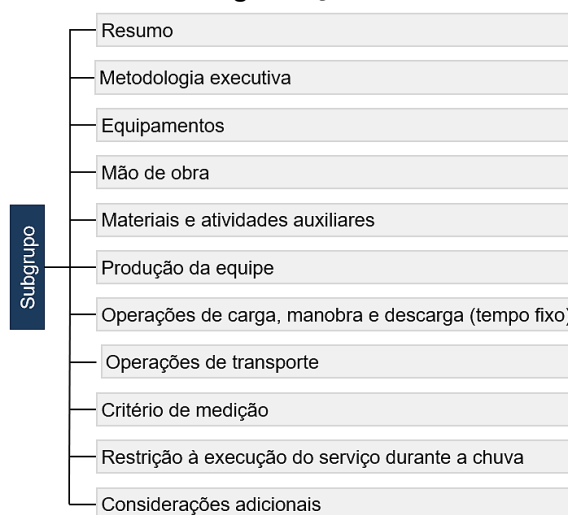
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Categoria de ações em pontes após a inspeção	41
Figura 3 - Treliza lançadeira.....	52
Figura 4 - Montagem da treliza lançadeira	53
Figura 5 - Berço de estocagem com apoio provisório	54
Figura 6 - Perfil longitudinal da Ponte sobre o Rio Paraopeba.....	56
Figura 7 - Seção transversal da Ponte sobre o Rio Paraopeba	56
Figura 8 - Lançamento de viga pré-moldada com treliza lançadeira	58
Figura 9 - Etapas de lançamento de viga com treliza lançadeira	59
Figura 10 - Representação do deslocamento da treliza lançadeira.....	65
Figura 11 - Transporte de viga pré-moldada com carrelone	71
Figura 12 - Lançamento de vigas pré-moldadas com guindaste	80
Figura 13 - Elementos formadores do guindaste.....	81
Figura 14 - Variáveis para determinação do guindaste	82
Figura 15 - Lançamento de laje pré-moldada pelo guindauto	89
Figura 16 - Representação de passarela metálica para travessia de pedestres em desnível	92
Figura 17 - Conjunto arruela, porca e parafuso.....	96
Figura 18 - Pino conector de cisalhamento para laje	100
Figura 19 - Pinos de cisalhamento em detalhe da seção transversal	101
Figura 20 - Representação do tipo de módulo lateral de tela utilizado na passarela	102
Figura 21 - Detalhes das conexões dos perfis soldados da superestrutura metálica da passarela	108
Figura 22 - Içamento de passarela metálica com guindaste móvel.....	114
Figura 23 - Ábaco de cargas do guindaste referencial LTM 1250-5.1.....	118
Figura 24 - Vista do projeto-tipo para guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestres	121
Figura 25 - Representação dos componentes do guarda-corpo e corrimão	125
Figura 26 - Indicação dos suportes em aço-carbono para corrimão	127
Figura 27 - Representação do montante externo	128
Figura 28 - Croqui do plano de corte das chapas metálicas	130
Figura 29 - Detalhe de aplicação de pintura a pó.....	134

Figura 30 - Plataforma de trabalho suspensa.....	149
Figura 31 - Modelo referencial de plataforma suspensa sob tabuleiro de pontes ...	151
Figura 32 - Plataforma mecanizada para inspeção sob pontes.....	164
Figura 33 - Exemplo de utilização e montagem de escada de acesso.....	166
Figura 34 - Modelo representativo de escada de acesso multidirecional	169
Figura 35 - Exemplo de (a) abraçadeira e (b) conexão para elementos tubulares..	170
Figura 36 - Representação dos corrimãos externo e interno	171
Figura 37 - Diagonal em aço galvanizado para escada: C = 150 cm (em vermelho) e C = 250 cm (em amarelo)	172
Figura 38 - Indicações dos postes verticais C = 100 cm (em vermelho) e C = 150 cm (em amarelo)	174
Figura 39 - Modelo representativo com destaque para os rodapés	175
Figura 40 - Representação das travessas: C = 75 cm (vermelho), C = 150 cm (verde) e C = 250 cm (amarelo)	176
Figura 41 - Representação do modelo referencial com destaque (em amarelo) do tubo em aço galvanizado	178
Figura 42 - Exemplo de elevação de estrutura para manutenção	182
Figura 43 - Esquema da junta de dilatação, com destaque aos lábios poliméricos e perfil elastomérico.....	187
Figura 44 - Junta de dilatação com falhas de vedação	188
Figura 45 - Berço de apoio em sistema de junta de dilatação com lábios poliméricos	191
Figura 46 - Restauração de berços de apoio	191
Figura 47 - Detalhe de aplicação de adesivo estrutural epóxi	196
Figura 48 - Detalhe de placa metálica de apoio (a) e de desvio (b) e (c) cobertura de concreto nas estruturas de protensão	204
Figura 49 - Cobertura de concreto nas estruturas de protensão	205
Figura 50 - Desenho técnico e quadro de quantitativos do projeto-tipo da placa de apoio	208
Figura 51 - Desenho técnico e quadro de quantitativos do projeto-tipo da placa de desvio	208
Figura 52 - Representação da seção de solda em chapas	212
Figura 53 - Demolição controlada de concreto com marteleto	215
Figura 54 - Abertura de janela de inspeção.....	235
Figura 55 - Remoção de concreto com jateamento d'água	245
Figura 56 - Pintura manual com nata de cimento	248
Figura 57 - Limpeza em superfície de concreto	263

Figura 58 - Limpeza da camada de concreto para exposição da armadura.....	270
Figura 59 - Perfis de superfícies de concreto	278
Figura 60 - Perfil de granalhas de aço	280
Figura 61 - Pingadeira de elastômetro	284
Figura 62 - Cantoneira em alumínio para pingadeira	284
Figura 63 - Seção transversal do tabuleiro com dreno	291
Figura 64 - Drenos danificados e com comprimento incorreto	292
Figura 65 - Chumbador mecânico para concreto	302
Figura 66 - Ampola química e haste roscada (prisioneiro) com chanfro	310
Figura 67 - Metodologia executiva da chumbagem química com ampola.....	312
Figura 68 - Mergulhador dependente	321

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de Reforço, alargamento e manutenção de OAE	42
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de Reforço, alargamento e manutenção de OAE.....	47
Tabela 3 - Massas específicas referenciais	49
Tabela 4 - Critérios de Arredondamento	Erro! Indicador não definido.
Tabela 5 - Quadro resumo do serviço de montagem e desmontagem de treliça lançadeira	53
Tabela 6 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de montagem e desmontagem de treliça lançadeira	55
Tabela 7 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de montagem e desmontagem de treliça lançadeira	55
Tabela 8 - tempo de ciclo para montagem e desmontagem de treliça lançadeira.....	57
Tabela 9 - Produção de equipe dos serviços de de montagem e desmontagem de treliça lançadeira.....	57
Tabela 10 - Quadro resumo do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira	59
Tabela 11 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira	60
Tabela 12 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira	61
Tabela 13 - Resumo dos materiais e atividade auxiliar empregados na CCU	61
Tabela 14 - Consumo de cabo de aço	62
Tabela 15 - Consumo de esticadores.....	62
Tabela 16 - Consumo de grampos	63
Tabela 17 - Consumo de montagem e desmontagem de treliça lançadeira, inclusive binários	63
Tabela 18 - Variáveis e valores para o tempo de içamento	65
Tabela 19 - Variáveis e valores para o tempo de deslocamento longitudinal da treliça por vão.....	66
Tabela 20 - Variáveis e valores para o tempo de posicionamento sobre o apoio	67
Tabela 21 - Tempo total de ciclo	68
Tabela 22 - produção da equipe para o serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira.....	68
Tabela 23 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira	69

Tabela 24 - Conversão para transporte do Subgrupo de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira	69
Tabela 25 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira	69
Tabela 26 - Quadro resumo do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone	71
Tabela 27 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone	72
Tabela 28 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone	73
Tabela 29 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	73
Tabela 30 - Consumo de cabo de aço	74
Tabela 31 - Consumo de esticadores	74
Tabela 32 - Consumo de grampos	75
Tabela 33 - Consumo de montagem e desmontagem de treliça lançadeira, inclusive binários	75
Tabela 34 - Valores das variáveis referentes ao cálculo da produção horária da carregadeira de pneus	76
Tabela 35 - Consumo de montagem e desmontagem de treliça lançadeira, inclusive binários	77
Tabela 36 - Valores das variáveis referentes ao cálculo da produção horária da treliça lançadeira	78
Tabela 37 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone	78
Tabela 38 - Conversão para transporte do Subgrupo de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone	78
Tabela 39 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone	79
Tabela 40 - Quadro resumo do serviço de lançamento de viga pré-moldada com guindaste	83
Tabela 41 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de lançamento de viga pré-moldada com guindaste	84
Tabela 42 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de lançamento de viga pré-moldada com guindaste	86
Tabela 43 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de lançamento de viga pré-moldada com guindaste	86
Tabela 44 - Tempo de ciclo para lançamento de vigas pré-moldadas com guindaste	87

Tabela 45 - Tempo de ciclo para lançamento de vigas pré-moldadas com guindaste	87
Tabela 46 - Tempo de ciclo para lançamento de vigas pré-moldadas com guindaste	88
Tabela 47 - Quadro resumo do serviço de lançamento de pré-laje com guindauto ..	89
Tabela 48 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de lançamento de pré-laje com guindauto	90
Tabela 49 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de lançamento de pré-laje com guindauto	90
Tabela 50 - Quadro resumo do serviço de passarela metálica (Padrão DNIT)	92
Tabela 51 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de passarela metálica (Padrão DNIT)	93
Tabela 52 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de passarela metálica (Padrão DNIT)	94
Tabela 53 - Resumo das atividades auxiliares e materiais empregados na CCU	94
Tabela 54 - Peso referencial de aço	95
Tabela 55 - Parâmetros e massa unitária dos perfis de aço	95
Tabela 56 - Consumo de perfis de aço	96
Tabela 57 - parafusos para fixação de chapas	97
Tabela 58 - Parafusos para fixação de chapas Gousset	97
Tabela 59 - Quantidade e consumo de arruelas e porcas	97
Tabela 60 - Consumo de parafusos	98
Tabela 61 - Parâmetros e consumo da cantoneira	99
Tabela 62 - Parâmetros e massa unitária da chapa de aço ASTM A572	99
Tabela 63 - Consumo de pino conector de cisalhamento	101
Tabela 64 - Parâmetros utilizados no cálculo da área total de tela	102
Tabela 65 - Consumo de tela em aço galvanizado	103
Tabela 66 - Consumo de telha-fôrma em aço galvanizado	103
Tabela 67 - Número de parafusos	104
Tabela 68 - Consumo da atividade de fixação de parafusos	104
Tabela 69 - Consumo de guarda-corpo e corrimão	105
Tabela 70 - Parâmetros e áreas de pintura de perfis de aço	105
Tabela 71 - parâmetros e áreas de pintura de chapas	106
Tabela 72 - Consumo de Pintura eletroestática	107
Tabela 73 - Massa de solda da fixação das chapas da passarela	109
Tabela 74 - Massa de solda para fabricação das telas	109

Tabela 75 - Consumo da atividade de solda elétrica E70XX	110
Tabela 76 - Consumo da atividade de tela eletrosoldada para <i>steel deck</i>	110
Tabela 77 - Produção horária de equipe	111
Tabela 78 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de passarela metálica (padrão DNIT)	111
Tabela 79 - Conversão para transporte do Subgrupo de passarela metálica (Padrão DNIT)	112
Tabela 80 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de passarela metálica (Padrão DNIT).....	113
Tabela 81 - Quadro resumo do serviço de lançamento de superestrutura de passarela metálica	115
Tabela 82 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de lançamento de superestrutura de passarela metálica	115
Tabela 83 - Capacidade mínima requerida para o guindaste.....	117
Tabela 84 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de lançamento de superestrutura de passarela metálica	118
Tabela 85 - Parâmetros adotados e produção da equipe	119
Tabela 86 - Quadro resumo do serviço de Guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestres	121
Tabela 87 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de guarda-corpo e corrimão metálico de passarela	122
Tabela 88 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestre	123
Tabela 89 - produção horária da atividade de perfuração	123
Tabela 90 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres	124
Tabela 91 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU ...	124
Tabela 92 - Consumo de broca de aço	125
Tabela 93 - Consumo de chapa grossa em aço ASTM A36	126
Tabela 94 - Consumo de fluido de resfriamento para usinagem de metais	126
Tabela 95 - Consumo de suporte em aço-carbono para corrimão metálico.....	127
Tabela 96 - Consumo de tubo em aço galvanizado	128
Tabela 97 - Consumo da atividade de chumbador de expansão controlada por torque para concreto.....	129
Tabela 98 - Consumo da atividade de corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica	130
Tabela 99 - Consumo da atividade de pintura eletroestática com tinta em pó à base de resina epóxi	131

Tabela 100 - Consumo da atividade de solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	131
Tabela 101 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestres	132
Tabela 102 - Conversão para transporte do Subgrupo de guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestres	133
Tabela 103 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas de pedestres	133
Tabela 104 - Quadro resumo do serviço de pintura eletroestática	135
Tabela 105 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de pintura eletroestática com tinta em pó à base de resina epóxi	135
Tabela 106 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de pintura eletroestática com tinta em pó à base de resina epóxi	136
Tabela 107 - Resumo dos materiais empregados na CCU	136
Tabela 108 - Consumo de tinta em pós à base de resina epóxi.....	137
Tabela 109 - Parâmetros e produção de equipe	138
Tabela 110 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo do serviço de pintura eletroestática com tinta em pó à base de resina epóxi	138
Tabela 111 - Conversão para transporte do Subgrupo do serviço de pintura eletroestática com tinta em pó à base de resina epóxi	138
Tabela 112 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de pintura eletroestática com tinta à base de resina epóxi.....	139
Tabela 113 - Quadro resumo do serviço de plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo	140
Tabela 114 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de plataforma em madeira apoiada no solo.....	141
Tabela 115 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	141
Tabela 116 - Parâmetros para determinação do consumo de caibros	143
Tabela 117 - Consumo de caibros	143
Tabela 118 - Consumo de pregos de ferro.....	144
Tabela 119 - Parâmetros para cálculo do consumo de sarrafos de madeira	145
Tabela 120 - Consumo de Sarrafos de madeira.....	145
Tabela 121 - Parâmetros para cálculo do consumo de TÁBUA de madeira	146
Tabela 122 - Produção de equipe	147
Tabela 123 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo.....	147
Tabela 124 - Conversão para transporte do Subgrupo de plataforma trabalho em madeira apoiada no solo.....	147

Tabela 125 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte da plataforma em madeira	148
Tabela 126 - Quadro resumo do serviço de plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliça metálicas e compensados.....	149
Tabela 127 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliça metálicas e compensados	150
Tabela 128 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU ..	152
Tabela 129 - Parâmetros de cálculo de comprimento total dos banzos.....	153
Tabela 130 - Parâmetros de cálculo do comprimento dos suportes.....	153
Tabela 131 - Parâmetros de cálculo do comprimento dos suportes.....	153
Tabela 132 - Consumo de perfis em aço ASTM A36	154
Tabela 133 - Cálculo do total de montante.....	154
Tabela 134 - Comprimento total de cantoneiras de aço diagonais.....	155
Tabela 135 - Determinação da massa total de cantoneiras em aço ASTM A36	155
Tabela 136 - Consumo de cantoneiras de aço perfil 2I	156
Tabela 137 - Consumo total de aço em perfis ASTM A36	156
Tabela 138 - Consumo de chapa grossa em aço ASTM A36.....	157
Tabela 139 - Consumo de cinta de elevação tipo Grab	158
Tabela 140 - Consumo de parafusos de cabeça sextavada D - 6,35 mm.....	158
Tabela 141 - Consumo de parafusos de cabeça sextavada D - 7,938 mm.....	159
Tabela 142 - Consumo de compensado resinado antiderrapante.....	159
Tabela 143 - Consumo de corda	160
Tabela 144 - Consumo de chumbadores para plataforma de trabalho suspensa ...	161
Tabela 145 - Produção de equipe	162
Tabela 146 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliça metálicas e compensados	162
Tabela 147 - Conversão para transporte do Subgrupo de plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliça metálicas e compensados	162
Tabela 148 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte da plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro	163
Tabela 149 - Quadro resumo do serviço de plataforma mecanizada de inspeções sob pontes.....	164
Tabela 150 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de plataforma mecanizada de inspeção sob pontes.....	165

Tabela 151 - Quadro resumo do serviço de escada tubular multidirecional	167
Tabela 152 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de escada tubular multidirecional	168
Tabela 153 - Resumo dos materiais empregados na CCU	168
Tabela 154 - Parâmetros e consumo de abraçadeiras e conexões	170
Tabela 155 - Parâmetros e consumo de corrimão (interno e externo)	171
Tabela 156 - Parâmetros e consumo de diagonais	172
Tabela 157 - Parâmetros e consumo de escada de alumínio	173
Tabela 158 - Parâmetros e consumo de peça base em aço e sapata ajustável	173
Tabela 159 - Parâmetros e consumo de piso em aço galvanizado	174
Tabela 160 - Parâmetros e consumo de postes	175
Tabela 161 - Parâmetros e consumo de rodapés de alumínio	176
Tabela 162 - Parâmetros e consumo de travessa em aço galvanizado	177
Tabela 163 - Parâmetros e consumo de tubo em aço galvanizado	178
Tabela 164 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de escada tubular multidirecional	179
Tabela 165 - Conversão para transporte do Subgrupo de escada tubular multidirecional	180
Tabela 166 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte da escada tubular multidirecional	181
Tabela 167 - Quadro resumo do serviço de elevação de estruturas para substituição de aparelho de apoio	183
Tabela 168 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço elevação de estruturas para substituição de aparelho de apoio	184
Tabela 169 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de elevação de estruturas para substituição de aparelho de apoio	184
Tabela 170 - Parâmetros empregados no cálculo do tempo de ciclo e produção de equipe	185
Tabela 171 - Quadro resumo do serviço de substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos	188
Tabela 172 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	189
Tabela 173 - Quadro resumo do serviço de restauração de berços de apoio para juntas de dilatação	192
Tabela 174 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	193
Tabela 175 - Consumo de concreto	193
Tabela 176 - Consumo de demolição de concreto simples com marteleto	194

Tabela 177 - Quadro resumo do serviço de adesivo estrutural à base de resina epóxi	196
Tabela 178 - mão de obra empregada na composição de custos do serviço de fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	197
Tabela 179 - Resumo do material empregado na CCU	197
Tabela 180 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	198
Tabela 181 - Conversão para transporte do subgrupo de fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	198
Tabela 182 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	199
Tabela 183 - Quadro resumo do serviço de injeção de nata de cimento	200
Tabela 184 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de injeção de nata de cimento	200
Tabela 185 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de injeção de nata de cimento	201
Tabela 186 - Resumo do material empregado na CCU	201
Tabela 187 -- Consumo de cimento CP II	201
Tabela 188 - Produção de equipe	202
Tabela 189 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de injeção de nata de cimento	203
Tabela 190 - Conversão para transporte do Subgrupo de injeção de nata de cimento	203
Tabela 191 - Serviço empregado nas operações de momento de transporte do serviço de injeção de nata de cimento	203
Tabela 192 - Quadro resumo do serviço de placa de aço para protensão externa em reforço de viga	206
Tabela 193 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de placa de aço para protensão externa em reforço de viga	207
Tabela 194 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	207
Tabela 195 - Consumo de chapa grossa em aço ASTM A36.....	209
Tabela 196 - Consumo de porca em aço para ancoragem de tirantes.....	209
Tabela 197 - Consumo de tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva	209
Tabela 198 - Consumo de corte a plasma manual em chapa de aço carbono.....	210

Tabela 199 - Consumo da atividade de fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi.....	211
Tabela 200 - Consumo do serviço de perfuração em concreto com coroa diamantada	211
Tabela 201 - Consumo da atividade de solda	212
Tabela 202 - Produção de equipe	213
Tabela 203 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do subgrupo de placa de aço para protensão externa em reforço de viga	213
Tabela 204 - Conversão para transporte do Subgrupo de placa de aço para protensão externa em reforço de viga	214
Tabela 205 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de placa de aço para protensão externa em reforço de viga....	214
Tabela 206 - Quadro resumo do serviço de remoção controlada de concreto com marteleto.....	216
Tabela 207 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de demolição controlada de concreto com marteleto	216
Tabela 208 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de demolição controlada de concreto com marteleto	217
Tabela 209 - Parâmetros utilizados no cálculo de quantidade de mão de obra	217
Tabela 210 - Resumo do material empregado na CCU	217
Tabela 211 - Parâmetros para cálculo de consumo de ponteiro para marteleto	218
Tabela 212 - Produção horária do marteleto	219
Tabela 213 - Produção horária do transportador manual	219
Tabela 214 - Referência das massas específicas do concreto demolido e simples para determinação do fator de conversão	220
Tabela 215 - Parâmetros referenciais para o cálculo do tempo fixo.....	221
Tabela 216 - Parâmetros referenciais para o cálculo do tempo de ida	221
Tabela 217 - Parâmetros referenciais para o cálculo do tempo de retorno	222
Tabela 218 - Parâmetros referenciais para o cálculo do tempo de ciclo	222
Tabela 219 - Quadro resumo do serviço de apicoamento mecanizado de concreto	223
Tabela 220 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de apicoamento mecanizado de concreto	224
Tabela 221 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de apicoamento mecanizado de concreto	224
Tabela 222 - Resumo do material empregado na CCU	225
Tabela 223 - Parâmetros para cálculo de consumo de ponteiro para marteleto	225

Tabela 224 - Produção horária do marteleto	226
Tabela 225 - Produção horária do transportador manual	227
Tabela 226 - Referência das massas específicas do concreto demolido e simples para determinação do fator de conversão	227
Tabela 227 - Parâmetros referenciais para o cálculo do tempo fixo.....	228
Tabela 228 - Parâmetros referenciais para o cálculo do tempo de ida	229
Tabela 229 - Parâmetros referenciais para o cálculo do tempo de retorno	229
Tabela 230 - Parâmetros referenciais para o cálculo do tempo de ciclo	230
Tabela 231 - Quadro resumo do serviço de corte linear em superfície de concreto	231
Tabela 232 - EquipamentoS empregadoS naS composiçÕES de custos dos serviços de corte linear em superfície de concreto	231
Tabela 233 - Mão de obra empregada naS composiçÕES de custos do serviço de corte linear em superfície de concreto	232
Tabela 234 - Resumo do material empregado naS CCU'S	232
Tabela 235 - Parâmetros para cálculo de consumo de disco de corte	232
Tabela 236 - Produção horária do marteleto	233
Tabela 237 - Produção horária da serra mármore	234
Tabela 238 - Quadro resumo do serviço de abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção	235
Tabela 239 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção	236
Tabela 240 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção	237
Tabela 241 - Resumo dos materiais empregados na CCU	237
Tabela 242 - Parâmetros para cálculo de consumo de disco de corte	238
Tabela 243 - Parâmetros para cálculo de consumo de ponteiro para marteleto	238
Tabela 244 - Produção horária do marteleto	239
Tabela 245 - Produção horária do transportador manual	240
Tabela 246 - Referência das massas específicas do concreto demolido e simples para determinação do fator de conversão	240
Tabela 247 - Parâmetros referenciais para o cálculo do tempo fixo.....	241
Tabela 248 - Parâmetros referenciais para o cálculo do tempo de ida	242
Tabela 249 - Parâmetros referenciais para o cálculo do tempo de retorno	242
Tabela 250 - Parâmetros referenciais para o cálculo do tempo de ciclo	242
Tabela 251 - Produção horária da serra.....	243
Tabela 252 - Produção de equipe	243

Tabela 253 - Quadro resumo do serviço de remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão	245
Tabela 254 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão	246
Tabela 255 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de remoção de concreto por jateamento d'água sob alta pressão	246
Tabela 256 - Produção de equipe	247
Tabela 257 - Quadro resumo do serviço de pintura manual com nata de cimento .	248
Tabela 258 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de pintura com nata de cimento	249
Tabela 259 - Resumo do material empregado na CCU	249
Tabela 260 - Parâmetros para cálculo de consumo de cimento Portland	250
Tabela 261 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de pintura manual com nata de cimento	250
Tabela 262 - Conversão para transporte do Subgrupo de pintura manual com nata de cimento	251
Tabela 263 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de pintura manual com nata de cimento.....	251
Tabela 264 - Quadro resumo do serviço de limpeza de aparelhos de apoio	252
Tabela 265 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de limpeza de aparelhos de apoio	253
Tabela 266 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de limpeza de aparelhos de apoio	253
Tabela 267 - Produção de equipe	254
Tabela 268 - Produção horária do caminhão tanque	254
Tabela 269 - Variáveis para cálculo do tempo de ciclo do caminhão tanque	255
Tabela 270 - Quadro resumo do serviço de limpeza em junta de dilatação	256
Tabela 271 - EquipamentoS empregadoS na composição de custos dos serviços de limpeza em junta de dilatação	257
Tabela 272 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de limpeza de junta de dilatação.....	257
Tabela 273 - Produção de equipe	258
Tabela 274 - Produção horária do caminhão tanque	258
Tabela 275 - Variáveis para cálculo do tempo de ciclo do caminhão tanque	259
Tabela 276 - Quadro resumo do serviço de limpeza de material retido em fundações submersas	260
Tabela 277 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de limpeza de material retido em fundações submersas	261

Tabela 278 - Resumo da atividade auxiliar empregada na CCU.....	261
Tabela 279 - Resumo da atividade auxiliar empregada na CCU.....	262
Tabela 280 - Quadro resumo do serviço de limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão.....	264
Tabela 281 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	264
Tabela 282 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	265
Tabela 283 - Resumo dos materiais empregados na CCU	265
Tabela 284 - Consumo de solução desengordurante.....	266
Tabela 285 - Consumo de solução desincrustante ácida	266
Tabela 286 - Produção horária da bomba de alta pressão	267
Tabela 287 - Produção horária do caminhão tanque	267
Tabela 288 - Variáveis para cálculo do tempo de ciclo do caminhão tanque	268
Tabela 289 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	268
Tabela 290 - Conversão para transporte do Subgrupo de limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	268
Tabela 291 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de limpeza de superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	269
Tabela 292 - Quadro resumo do serviço de limpeza em superfície de concreto armado com armaduras expostas com escova de aço.....	270
Tabela 293 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de limpeza em superfície de concreto armado com armaduras expostas com escova de aço	271
Tabela 294 - Quadro resumo do serviço de limpeza em superfícies de concreto com escova de aço e solução ácida	273
Tabela 295 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de limpeza em superfícies de concreto com escova de aço e solução ácida	273
Tabela 296 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de limpeza em superfície de concreto com escova de aço e solução ácida	274
Tabela 297 - Resumo do material empregado na CCU	274
Tabela 298 - Consumo de solução ácida	274
Tabela 299 - Produção horária do caminhão tanque	275
Tabela 300 - Variáveis para cálculo do tempo de ciclo do caminhão tanque	276

Tabela 301 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de limpeza em superfícies de concreto com escova de aço e solução ácida	276
Tabela 302 - Conversão para transporte do Subgrupo de limpeza em superfícies de concreto com escova de aço e solução ácida	276
Tabela 303 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de limpeza em superfícies de concreto com escova de aço e solução ácida	277
Tabela 304 - Quadro resumo do serviço de limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço	278
Tabela 305 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço	279
Tabela 306 - Resumo dos materiais empregados na CCU	280
Tabela 307 - Consumo de granalhas de aço	281
Tabela 308 - Consumo de bico venturi longo	281
Tabela 309 - Produção horária do jateador portátil multiabrasivo	282
Tabela 310 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço	282
Tabela 311 - Conversão para transporte do Subgrupo de limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço	282
Tabela 312 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de limpeza de superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço	283
Tabela 313 - Quadro resumo do serviço de pingadeira	284
Tabela 314 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de pingadeira em elastômero com aba inclinada	285
Tabela 315 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de pingadeira	286
Tabela 316 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	286
Tabela 317 - Consumo de adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente	287
Tabela 318 - Produção de equipe	288
Tabela 319 - Produção horária da ferramenta de fixação à pólvora	289
Tabela 320 - cálculo do tempo de ciclo da ferramenta de fixação à pólvora	289
Tabela 321 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de pingadeira	289
Tabela 322 - Conversão para transporte do Subgrupo de pingadeira	290

Tabela 323 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de pingadeira.....	290
Tabela 324 - Quadro resumo do serviço de recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado em OAE	292
Tabela 325 - Mão de obra empregada naS composiçÕES de custos doS serviçoS de recomposição de dreno em tubo em tubo de aço galvanizado.....	293
Tabela 326 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	293
Tabela 327 - Consumo do cordão de polietileno expandido de baixa densidade....	294
Tabela 328 - Consumo da atividade de argamassa para reparos e grauteamento.	295
Tabela 329 - Consumo da atividade de corte de tubos em aço galvanizado	296
Tabela 330 - Produção de equipe	296
Tabela 331 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado.....	296
Tabela 332 - Conversão para transporte do Subgrupo de recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado em OAE	297
Tabela 333 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado em OAE	297
Tabela 334 - Quadro resumo do serviço de recomposição de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo	298
Tabela 335 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de recuperação de guarda-corpo metálico	299
Tabela 336 - Resumo do material e atividades auxiliares empregados na CCU.....	299
Tabela 337 - Classificação dos chumbadores pós-concretagem	301
Tabela 338 - Quadro resumo do serviço de chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt).....	303
Tabela 339 - EquipamentoS empregadoS nas composições de custos dos serviços de chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt)	303
Tabela 340 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt)	304
Tabela 341 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	304
Tabela 342 - Consumo de broca de widia	305
Tabela 343 - Produção de equipe	306
Tabela 344 - Tempo de perfuração SICRO conforme diâmetro	306
Tabela 345 - Tempo de perfuração SICRO conforme diâmetro	307
Tabela 346 - Produção horária de equipe	307

Tabela 347 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do subgrupo de chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt)	308
Tabela 348 - Conversão para transporte do Subgrupo de chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt)	308
Tabela 349 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt)	309
Tabela 350 - Quadro resumo dos serviços de chumbador químico de ampola para concreto	311
Tabela 351 - EquipamentoS empregadoS nas composições de custos dos serviços de chumbador químico de ampola para concreto	312
Tabela 352 - Mão de obra empregada naS composiçÕES de custos do serviço de chumbador químico de ampola para concreto	313
Tabela 353 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	313
Tabela 354 - Consumo de broca de widia	315
Tabela 355 - Produção de equipe	316
Tabela 356 - Tempo de perfuração SICRO conforme diâmetro	317
Tabela 357 - Tempo de ciclo conforme diâmetro	317
Tabela 358 - Produção horária de equipe	317
Tabela 359 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do subgrupo de chumbador químico de ampola para concreto	318
Tabela 360 - Conversão para transporte do Subgrupo de recomposição de chumbador químico de ampola para concreto	318
Tabela 361 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço chumbador químico de ampola para concreto	319
Tabela 362 - Quadro resumo dos serviços de operação de mergulho dependente	321
Tabela 363 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de operação de mergulho dependente	322
Tabela 364 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de operação de mergulho dependente	323
Tabela 365 - Tempos de operação para trabalhos submersos	323
Tabela 366 - Produção horária da câmara hiperbárica	324
Tabela 367 - Produção horária do sistema de ar comprimido	325

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	41
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	47
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	48
4.	SERVIÇOS	51
4.1.	Montagem e desmontagem da treliça lançadeira	51
4.1.1.	Resumo	53
4.1.2.	Metodologia executiva	54
4.1.3.	Equipamentos.....	54
4.1.4.	Mão de obra	55
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	55
4.1.6.	Produção da equipe.....	55
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	57
4.1.8.	Operações de transporte	57
4.1.9.	Critério de medição.....	58
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	58
4.1.11.	Considerações adicionais.....	58
4.2.	Lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira	58
4.2.1.	Resumo	59
4.2.2.	Metodologia executiva	60
4.2.3.	Equipamentos.....	60
4.2.4.	Mão de obra	60
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	61
4.2.5.1.	<i>Cabo de aço - D = 52,00 mm (2'')</i>	61
4.2.5.2.	<i>Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 52,00 mm (2'')</i> ..	62
4.2.5.3.	<i>Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 52,00 mm (2'')</i>	62
4.2.5.4.	<i>Montagem e desmontagem de treliça lançadeira, inclusive binários, para lançamento de vigas pré-moldadas de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00 m.....</i>	63
4.2.6.	Produção da equipe.....	64
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	68
4.2.8.	Operações de transporte	69
4.2.9.	Critério de medição.....	70

4.2.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	70
4.2.11. Considerações adicionais.....	70
4.3. Lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelones	70
4.3.1. Resumo	71
4.3.2. Metodologia executiva	71
4.3.3. Equipamentos.....	72
4.3.4. Mão de obra	72
4.3.5. Materiais e atividades auxiliares	73
4.3.5.1. <i>Cabo de aço - D = 52,00 mm (2")</i>	73
4.3.5.2. <i>Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 52,00 mm (2")</i> ..	74
4.3.5.3. <i>Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 52,00 mm (2")</i>	74
4.3.5.4. <i>Montagem e desmontagem de treliça lançadeira, inclusive binários, para lançamento de vigas pré-moldadas de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00 m.....</i>	75
4.3.6. Produção da equipe.....	76
4.3.6.1. <i>Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³</i>	76
4.3.6.2. <i>Carrelone com capacidade de 70,00 t</i>	77
4.3.6.3. <i>Treliça lançadeira com capacidade de carga de 120 t e vão máximo de 45 m</i>	77
4.3.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	78
4.3.8. Operações de transporte	79
4.3.9. Critério de medição.....	79
4.3.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	80
4.3.11. Considerações adicionais.....	80
4.4. Lançamento de viga pré-moldada com guindaste.....	80
4.4.1. Resumo	83
4.4.2. Metodologia executiva	83
4.4.3. Equipamentos.....	84
4.4.4. Mão de obra	86
4.4.5. Materiais e atividades auxiliares	86
4.4.6. Produção da equipe.....	86
4.4.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	88
4.4.8. Operações de transporte	88
4.4.9. Critério de medição.....	88
4.4.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	88

4.4.11. Considerações adicionais.....	88
4.5. Lançamento de pré-laje com guindauto	88
4.5.1. Resumo	89
4.5.2. Metodologia executiva	90
4.5.3. Equipamentos.....	90
4.5.4. Mão de obra	90
4.5.5. Materiais e atividades auxiliares	90
4.5.6. Produção da equipe.....	91
4.5.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	91
4.5.8. Operações de transporte	91
4.5.9. Critério de medição.....	91
4.5.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	91
4.5.11. Considerações adicionais.....	91
4.6. Passarela Metálica (Padrão DNIT).....	91
4.6.1. Resumo	92
4.6.2. Metodologia executiva	93
4.6.3. Equipamentos.....	93
4.6.4. Mão de obra	93
4.6.5. Materiais e atividades auxiliares	94
4.6.5.1. <i>Aço em perfis ASTM A572 grau 50 - perfurado.....</i>	<i>95</i>
4.6.5.2. <i>Arruelas, porcas e parafusos.....</i>	<i>96</i>
4.6.5.3. <i>Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado</i>	<i>98</i>
4.6.5.4. <i>Chapa de aço ASTM A572 grau 50 - cortada e perfurada.....</i>	<i>99</i>
4.6.5.5. <i>Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19,00 mm e C = 105,00 mm.....</i>	<i>100</i>
4.6.5.6. <i>Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,76 mm (BWG 12) e malha de 50,00 mm.....</i>	<i>101</i>
4.6.5.7. <i>Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,80 mm.....</i>	<i>103</i>
4.6.5.8. <i>Fixação de parafuso em estrutura metálica ou de madeira</i>	<i>103</i>
4.6.5.9. <i>Guarda-corpo e corrimão metálico para passarela metálica padrão DNIT - fornecimento e instalação.....</i>	<i>104</i>
4.6.5.10. <i>Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm</i>	<i>105</i>
4.6.5.11. <i>Solda de conectores de cisalhamento tipo "stud bolt" em telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto</i>	<i>107</i>

4.6.5.12.	<i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX 107</i>	
4.6.5.13.	<i>Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação</i>	110
4.6.6.	Produção da equipe.....	110
4.6.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	111
4.6.8.	Operações de transporte	112
4.6.9.	Critério de medição.....	113
4.6.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	113
4.6.11.	Considerações adicionais.....	113
4.7.	Lançamento de superestrutura de passarela metálica	113
4.7.1.	Resumo	114
4.7.2.	Metodologia executiva	115
4.7.3.	Equipamentos.....	115
4.7.4.	Mão de obra	118
4.7.5.	Materiais e atividades auxiliares	119
4.7.6.	Produção da equipe.....	119
4.7.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	119
4.7.8.	Operações de transporte	120
4.7.9.	Critério de medição.....	120
4.7.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	120
4.7.11.	Considerações adicionais.....	120
4.8.	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarela para pedestres	120
4.8.1.	Resumo	121
4.8.2.	Metodologia executiva	122
4.8.3.	Equipamentos.....	122
4.8.4.	Mão de obra	123
4.8.5.	Materiais e atividades auxiliares	124
4.8.5.1.	<i>Broca de aço rápido - D = 12,50 mm e C = 151,00 mm</i>	125
4.8.5.2.	<i>Chapa grossa em aço ASTM A36</i>	125
4.8.5.3.	<i>Fluido de resfriamento para usinagem de metais</i>	126
4.8.5.4.	<i>Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda corpo metálico</i>	127
4.8.5.5.	<i>Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")</i>	127
4.8.5.6.	<i>Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80,00 x 80,00 mm</i>	128

4.8.5.7. Chumbador de expansão controlada por torque para concreto $D = 12,50 \text{ mm}$ - fornecimento e instalação.....	129
4.8.5.8. Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica	129
4.8.5.9. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - $E = 200 \mu\text{m}$	130
4.8.5.10. Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX 131	
4.8.6. Produção da equipe.....	132
4.8.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	132
4.8.8. Operações de transporte	133
4.8.9. Critério de medição.....	134
4.8.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	134
4.8.11. Considerações adicionais.....	134
4.9. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi.....	134
4.9.1. Resumo	134
4.9.2. Metodologia executiva	135
4.9.3. Equipamentos.....	135
4.9.4. Mão de obra	136
4.9.5. Materiais e atividades auxiliares	136
4.9.5.1. Lixa para ferro Nº 150.....	136
4.9.5.2. Tinta em pó à base de resina epóxi.....	136
4.9.6. Produção da equipe.....	137
4.9.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	138
4.9.8. Operações de transporte	139
4.9.9. Critério de medição.....	139
4.9.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	139
4.9.11. Considerações adicionais.....	139
4.10. Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo.....	140
4.10.1. Resumo	140
4.10.2. Metodologia executiva	140
4.10.3. Equipamentos.....	140
4.10.4. Mão de obra	141
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	141
4.10.5.1. Caibro de $7,5 \times 7,5 \text{ cm}$ - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....	142

4.10.5.2.	<i>Prego de ferro.....</i>	144
4.10.5.3.	<i>Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....</i>	144
4.10.5.4.	<i>Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....</i>	145
4.10.6.	<i>Produção da equipe.....</i>	146
4.10.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....</i>	147
4.10.8.	<i>Operações de transporte</i>	148
4.10.9.	<i>Critério de medição.....</i>	148
4.10.10.	<i>Restrição à execução do serviço durante a chuva</i>	148
4.10.11.	<i>Considerações adicionais.....</i>	148
4.11.	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e compensados	148
4.11.1.	<i>Resumo</i>	149
4.11.2.	<i>Metodologia executiva</i>	150
4.11.3.	<i>Equipamentos.....</i>	150
4.11.4.	<i>Mão de obra</i>	150
4.11.5.	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	151
4.11.5.1.	<i>Aço em perfis ASTM A36</i>	152
4.11.5.2.	<i>Chapa grossa em aço ASTM A36</i>	156
4.11.5.3.	<i>Cintas para elevação de cargas tipo Grab.....</i>	157
4.11.5.4.	<i>Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4").....</i>	158
4.11.5.5.	<i>Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 7,94 mm (5/16").....</i>	158
4.11.5.6.	<i>Compensado resinado antiferrapante - E = 20,00 mm</i>	159
4.11.5.7.	<i>Corda de poliamida - D = 12,00 mm e capacidade de carga de 2.200,00 kg</i>	160
4.11.5.8.	<i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX</i>	160
4.11.5.9.	<i>Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação.....</i>	161
4.11.6.	<i>Produção da equipe.....</i>	161
4.11.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....</i>	162
4.11.8.	<i>Operações de transporte</i>	163
4.11.9.	<i>Critério de medição.....</i>	163

4.11.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	163
4.11.11.	Considerações adicionais	163
4.12.	Plataforma mecanizada de inspeção sob pontes	163
4.12.1.	Resumo	164
4.12.2.	Metodologia executiva	164
4.12.3.	Equipamentos.....	165
4.12.4.	Mão de obra	165
4.12.5.	Materiais e atividades auxiliares	165
4.12.6.	Produção da equipe.....	165
4.12.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	165
4.12.8.	Operações de transporte	165
4.12.9.	Critério de medição.....	165
4.12.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	166
4.12.11.	Considerações adicionais	166
4.13.	Escada tubular multidirecional.....	166
4.13.1.	Resumo	166
4.13.2.	Metodologia executiva	167
4.13.3.	Equipamentos.....	167
4.13.4.	Mão de obra	167
4.13.5.	Materiais e atividades auxiliares	168
4.13.5.1.	<i>Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48,00 mm e Conexão tubular em aço galvanizado com semiabraceadeira para travessas - C = 30,00 cm e D = 48,30 mm</i>	<i>170</i>
4.13.5.2.	<i>Corrimão (interno e externo) em alumínio para escada multidirecional - C = 250,00 cm.....</i>	<i>171</i>
4.13.5.3.	<i>Diagonais em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150,00 cm e C = 250,00 cm para módulos de H = 200,00 cm.....</i>	<i>171</i>
4.13.5.4.	<i>Escada de alumínio para escada multidirecional - H = 200,00 cm e C = 250,00 cm.....</i>	<i>173</i>
4.13.5.5.	<i>Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33,00 cm e Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15,00 x 15,00 cm</i>	<i>173</i>
4.13.5.6.	<i>Piso em aço galvanizado para escada multidirecional</i>	<i>173</i>
4.13.5.7.	<i>Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100,00 cm e C = 200,00 cm.....</i>	<i>174</i>
4.13.5.8.	<i>Rodapé de alumínio - H = 20,00 cm, C = 75,00 cm e C = 150,00 cm</i>	<i>175</i>

4.13.5.9.	<i>Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 75,00 cm, C = 150,00 cm e C = 250,00 cm</i>	176
4.13.5.10.	<i>Tubo em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100,00 cm</i>	177
4.13.6.	Produção da equipe	178
4.13.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	179
4.13.8.	Operações de transporte	181
4.13.9.	Critério de medição	181
4.13.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	181
4.13.11.	Considerações adicionais	181
4.14.	Elevação de estruturas para substituição de aparelho de apoio	181
4.14.1.	Resumo	182
4.14.2.	Metodologia executiva	183
4.14.3.	Equipamentos	183
4.14.4.	Mão de obra	184
4.14.5.	Materiais e atividades auxiliares	184
4.14.6.	Produção da equipe	184
4.14.6.1.	<i>Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação</i>	184
4.14.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	185
4.14.8.	Operações de transporte	185
4.14.9.	Critério de medição	185
4.14.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	186
4.14.11.	Considerações adicionais	186
4.15.	Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos	186
4.15.1.	Resumo	188
4.15.2.	Metodologia executiva	189
4.15.3.	Equipamentos	189
4.15.4.	Mão de obra	189
4.15.5.	Materiais e atividades auxiliares	189
4.15.5.1.	<i>Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada</i>	189
4.15.5.2.	<i>Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20,00 mm e H = 30,00 mm - confecção e assentamento</i>	189
4.15.6.	Produção da equipe	190
4.15.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	190
4.15.8.	Operações de transporte	190

4.15.9. Critério de medição.....	190
4.15.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	190
4.15.11. Considerações adicionais.....	190
4.16. Restauração de berços de apoio para junta de dilatação.....	190
4.16.1. Resumo	191
4.16.2. Metodologia executiva	192
4.16.3. Equipamentos.....	192
4.16.4. Mão de obra	192
4.16.5. Materiais e atividades auxiliares	192
4.16.5.1. <i>Concreto</i>	193
4.16.5.2. <i>Demolição de concreto simples com marteleto</i>	193
4.16.5.3. <i>Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada</i>	194
4.16.5.4. <i>Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20,00 mm e H = 30,00 mm - confecção e assentamento</i>	194
4.16.6. Produção da equipe.....	194
4.16.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	194
4.16.8. Operações de transporte	194
4.16.9. Critério de medição.....	195
4.16.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	195
4.16.11. Considerações adicionais.....	195
4.17. Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	195
4.17.1. Resumo	196
4.17.2. Metodologia executiva	197
4.17.3. Equipamentos.....	197
4.17.4. Mão de obra	197
4.17.5. Materiais e atividades auxiliares	197
4.17.5.1. <i>Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade</i>	197
4.17.6. Produção da equipe.....	198
4.17.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	198
4.17.8. Operações de transporte	198
4.17.9. Critério de medição.....	199
4.17.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	199
4.17.11. Considerações adicionais.....	199

4.18. Injeção de nata de cimento	199
4.18.1. Resumo	200
4.18.2. Metodologia executiva	200
4.18.3. Equipamentos.....	200
4.18.4. Mão de obra	200
4.18.5. Materiais e atividades auxiliares	201
4.18.5.1. <i>Cimento Portland CP II - 32 - Saco.....</i>	<i>201</i>
4.18.6. Produção da equipe.....	202
4.18.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	202
4.18.8. Operações de transporte	203
4.18.9. Critério de medição.....	204
4.18.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	204
4.18.11. Considerações adicionais.....	204
4.19. Placa de aço para protensão externa em reforço de viga.....	204
4.19.1. Resumo	206
4.19.2. Metodologia executiva	206
4.19.3. Equipamentos.....	206
4.19.4. Mão de obra	207
4.19.5. Materiais e atividades auxiliares	207
4.19.5.1. <i>Chapa grossa em aço ASTM A36</i>	<i>208</i>
4.19.5.2. <i>Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 60 mm</i>	<i>209</i>
4.19.5.3. <i>Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 879,1 kN, carga de ruptura = 1.124,1 kN e D = 44 mm</i>	<i>209</i>
4.19.5.4. <i>Corte a plasma manual em chapa de aço carbono com espessura de 9 a 25 mm.....</i>	<i>210</i>
4.19.5.5. <i>Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi</i>	<i>210</i>
4.19.5.6. <i>Perfuração em concreto com coroa diamantada</i>	<i>211</i>
4.19.5.7. <i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX</i>	<i>211</i>
4.19.6. Produção da equipe.....	212
4.19.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	213
4.19.8. Operações de transporte	214
4.19.9. Critério de medição.....	214
4.19.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	215

4.19.11.	Considerações adicionais.....	215
4.20.	Demolição controlada de concreto com marteleto.....	215
4.20.1.	Resumo	215
4.20.2.	Metodologia executiva	216
4.20.3.	Equipamentos.....	216
4.20.4.	Mão de obra	217
4.20.5.	Materiais e atividades auxiliares	217
4.20.5.1.	<i>Ponteiro para marteleto - D = 22 mm e C = 1,00 mm</i>	<i>218</i>
4.20.6.	Produção da equipe.....	218
4.20.6.1.	<i>Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm</i>	<i>218</i>
4.20.6.2.	<i>Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l.....</i>	<i>219</i>
4.20.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	222
4.20.8.	Operações de transporte	222
4.20.9.	Critério de medição.....	223
4.20.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	223
4.20.11.	Considerações adicionais.....	223
4.21.	Apicoamento mecanizado de concreto	223
4.21.1.	Resumo	223
4.21.2.	Metodologia executiva	224
4.21.3.	Equipamentos.....	224
4.21.4.	Mão de obra	224
4.21.5.	Materiais e atividades auxiliares	225
4.21.5.1.	<i>Ponteiro para marteleto - D = 22 mm e C = 1,00 mm</i>	<i>225</i>
4.21.6.	Produção da equipe.....	226
4.21.6.1.	<i>Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm</i>	<i>226</i>
4.21.6.2.	<i>Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l.....</i>	<i>226</i>
4.21.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	230
4.21.8.	Operações de transporte	230
4.21.9.	Critério de medição.....	230
4.21.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	230
4.21.11.	Considerações adicionais.....	230
4.22.	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço.....	230

4.22.1. Resumo	231
4.22.2. Metodologia executiva	231
4.22.3. Equipamentos.....	231
4.22.4. Mão de obra	231
4.22.5. Materiais e atividades auxiliares	232
4.22.5.1. <i>Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 110,00 mm</i>	232
4.22.6. Produção da equipe.....	233
4.22.6.1. <i>Serra mármore</i>	233
4.22.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	234
4.22.8. Operações de transporte	234
4.22.9. Critério de medição.....	234
4.22.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	234
4.22.11. Considerações adicionais.....	234
4.23. Abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção	234
4.23.1. Resumo	235
4.23.2. Metodologia executiva	236
4.23.3. Equipamentos.....	236
4.23.4. Mão de obra	236
4.23.5. Materiais e atividades auxiliares	237
4.23.5.1. <i>Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 350 mm</i>	237
4.23.5.2. <i>Ponteiro para marteleto - D = 22 mm e C = 1,00 m</i>	238
4.23.6. Produção da equipe.....	238
4.23.6.1. <i>Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg</i>	239
4.23.6.2. <i>Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l</i>	239
4.23.6.3. <i>Serra para corte de concreto</i>	243
4.23.6.4. <i>Produção de equipe</i>	243
4.23.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	244
4.23.8. Operações de transporte	244
4.23.9. Critério de medição.....	244
4.23.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	244
4.23.11. Considerações adicionais.....	244
4.24. Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão	244

4.24.1. Resumo	245
4.24.2. Metodologia executiva	246
4.24.3. Equipamentos.....	246
4.24.4. Mão de obra	246
4.24.5. Materiais e atividades auxiliares	246
4.24.6. Produção da equipe.....	246
4.24.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	247
4.24.8. Operações de transporte	247
4.24.9. Critério de medição.....	247
4.24.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	247
4.24.11. Considerações adicionais.....	247
4.25. Pintura manual com nata de cimento	247
4.25.1. Resumo	248
4.25.2. Metodologia executiva	249
4.25.3. Equipamentos.....	249
4.25.4. Mão de obra	249
4.25.5. Materiais e atividades auxiliares	249
4.25.5.1. <i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	249
4.25.6. Produção da equipe.....	250
4.25.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	250
4.25.8. Operações de transporte	251
4.25.9. Critério de medição.....	251
4.25.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	251
4.25.11. Considerações adicionais.....	252
4.26. Limpeza de aparelhos de apoio.....	252
4.26.1. Resumo	252
4.26.2. Metodologia executiva	252
4.26.3. Equipamentos.....	252
4.26.4. Mão de obra	253
4.26.5. Materiais e atividades auxiliares	253
4.26.6. Produção da equipe.....	253
4.26.6.1. <i>Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa</i> <i>253</i>	
4.26.6.2. <i>Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l.....</i>	<i>254</i>

4.26.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	255
4.26.8. Operações de transporte	255
4.26.9. Critério de medição.....	255
4.26.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	255
4.26.11. Considerações adicionais.....	255
4.27. Limpeza de junta de dilatação	255
4.27.1. Resumo	256
4.27.2. Metodologia executiva	256
4.27.3. Equipamentos.....	257
4.27.4. Mão de obra	257
4.27.5. Materiais e atividades auxiliares	257
4.27.6. Produção da equipe.....	257
4.27.6.1. <i>Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa</i> 257	
4.27.6.2. <i>Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l.....</i>	258
4.27.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	259
4.27.8. Operações de transporte	259
4.27.9. Critério de medição.....	259
4.27.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	259
4.27.11. Considerações adicionais.....	259
4.28. Limpeza de material retido em fundações submersas.....	260
4.28.1. Resumo	260
4.28.2. Metodologia executiva	260
4.28.3. Equipamentos.....	260
4.28.4. Mão de obra	261
4.28.5. Materiais e atividades auxiliares	261
4.28.5.1. <i>Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30,00 m -</i> <i>inclusive descompressão.....</i>	261
4.28.6. Produção da equipe.....	262
4.28.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	262
4.28.8. Operações de transporte	262
4.28.9. Critério de medição.....	262
4.28.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	262
4.28.11. Considerações adicionais.....	262

4.29. Limpeza em superfícies de concreto com jateamento d'água sob pressão	263
4.29.1. Resumo	263
4.29.2. Metodologia executiva	264
4.29.3. Equipamentos.....	264
4.29.4. Mão de obra	265
4.29.5. Materiais e atividades auxiliares	265
4.29.5.1. <i>Solução desengordurante de uso geral à base de dipropileno glicol monometil éter</i>	265
4.29.5.2. <i>Solução desincrustante ácida</i>	266
4.29.6. Produção da equipe.....	266
4.29.6.1. <i>Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa</i> 266	
4.29.6.2. <i>Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l</i>	267
4.29.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	268
4.29.8. Operações de transporte	269
4.29.9. Critério de medição.....	269
4.29.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	269
4.29.11. Considerações adicionais	269
4.30. Limpeza em superfícies de concreto armado com armaduras expostas com escova de aço	269
4.30.1. Resumo	270
4.30.2. Metodologia executiva	271
4.30.3. Equipamentos.....	271
4.30.4. Mão de obra	271
4.30.5. Materiais e atividades auxiliares	271
4.30.6. Produção da equipe.....	271
4.30.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	271
4.30.8. Operações de transporte	271
4.30.9. Critério de medição.....	272
4.30.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	272
4.30.11. Considerações adicionais	272
4.31. Limpeza em superfícies de concreto com escova de aço e solução ácida	272
4.31.1. Resumo	272

4.31.2. Metodologia executiva	273
4.31.3. Equipamentos.....	273
4.31.4. Mão de obra	273
4.31.5. Materiais e atividades auxiliares	274
4.31.5.1. <i>Solução desincrustante ácida</i>	274
4.31.6. Produção da equipe.....	275
4.31.6.1. <i>Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l</i>	275
4.31.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	276
4.31.8. Operações de transporte	277
4.31.9. Critério de medição.....	277
4.31.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	277
4.31.11. Considerações adicionais.....	277
4.32. Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço	277
4.32.1. Resumo	278
4.32.2. Metodologia executiva	279
4.32.3. Equipamentos.....	279
4.32.4. Mão de obra	279
4.32.5. Materiais e atividades auxiliares	279
4.32.5.1. <i>Abrasivo tipo gralha de aço</i>	280
4.32.5.2. <i>Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16")</i>	281
4.32.6. Produção da equipe.....	281
4.32.6.1. <i>Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300,00 kg</i>	281
4.32.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	282
4.32.8. Operações de transporte	282
4.32.9. Critério de medição.....	283
4.32.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	283
4.32.11. Considerações adicionais.....	283
4.33. Pingadeira	283
4.33.1. Resumo	284
4.33.2. Metodologia executiva	285
4.33.3. Equipamentos.....	285
4.33.4. Mão de obra	286
4.33.5. Materiais e atividades auxiliares	286

4.33.5.1.	<i>Célula de carga de ação indireta (fincapino) - calibre .27</i>	286
4.33.5.2.	<i>Pino liso para sistema a pistão - D = 6,35 mm (1/4")</i>	287
4.33.5.3.	<i>Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente</i>	287
4.33.5.4.	<i>Pingadeira elastômero com aba inclinada - L = 40,00 mm e H = 40,00 mm</i>	287
4.33.5.5.	<i>Cantoneira em alumínio de abas iguais - L = 25,00 mm e E = 3,00 mm</i>	287
4.33.5.6.	<i>Selante elástico à base de poliuretano e asfalto</i>	288
4.33.6.	Produção da equipe	288
4.33.6.1.	<i>Ferramenta de fixação à pólvora e sistema à pistão</i>	288
4.33.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	289
4.33.8.	Operações de transporte	290
4.33.9.	Critério de medição	290
4.33.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	291
4.33.11.	Considerações adicionais	291
4.34.	Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado em OAE	291
4.34.1.	Resumo	292
4.34.2.	Metodologia executiva	293
4.34.3.	Equipamentos	293
4.34.4.	Mão de obra	293
4.34.5.	Materiais e atividades auxiliares	293
4.34.5.1.	<i>Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,00 mm</i>	294
4.34.5.2.	<i>Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve</i>	294
4.34.5.3.	<i>Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual</i>	295
4.34.5.4.	<i>Corte de tubos de aço galvanizado com espessura de até 3,75 mm com esmerilhadeira elétrica manual</i>	295
4.34.6.	Produção da equipe	296
4.34.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	296
4.34.8.	Operações de transporte	297
4.34.9.	Critério de medição	297
4.34.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	298
4.34.11.	Considerações adicionais	298
4.35.	Recuperação de guarda-corpo metálico	298
4.35.1.	Resumo	298

4.35.2. Metodologia executiva	299
4.35.3. Equipamentos.....	299
4.35.4. Mão de obra	299
4.35.5. Materiais e atividades auxiliares	299
4.35.5.1. <i>Lixa para ferro Nº 150</i>	300
4.35.5.2. <i>Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm</i>	300
4.35.5.3. <i>Pintura de acabamento com esmalte sintético com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura até 30 µm</i>	300
4.35.6. Produção da equipe.....	300
4.35.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	300
4.35.8. Operações de transporte	300
4.35.9. Critério de medição.....	301
4.35.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	301
4.35.11. Considerações adicionais.....	301
4.36. Chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt)	301
4.36.1. Resumo	302
4.36.2. Metodologia executiva	303
4.36.3. Equipamentos.....	303
4.36.4. Mão de obra	303
4.36.5. Materiais e atividades auxiliares	304
4.36.5.1. <i>Broca de wídia</i>	304
4.36.5.2. <i>Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto</i>	305
4.36.6. Produção da equipe.....	305
4.36.6.1. <i>Martelete perfurador/rompedor elétrico de 4,00 kg para concreto</i>	306
4.36.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	307
4.36.8. Operações de transporte	308
4.36.9. Critério de medição.....	309
4.36.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	309
4.36.11. Considerações adicionais.....	309
4.37. Chumbador químico de ampola para concreto	309
4.37.1. Resumo	311
4.37.2. Metodologia executiva	311

4.37.3. Equipamentos.....	312
4.37.4. Mão de obra	312
4.37.5. Materiais e atividades auxiliares	313
4.37.5.1. <i>Ampola para ancoragem química em concreto</i>	314
4.37.5.2. <i>Broca de widia</i>	314
4.37.5.3. <i>Hastes roscadas com chanfro (prisioneiro) com porca e arruela</i>	315
4.37.6. Produção da equipe.....	315
4.37.6.1. <i>Martelete perfurador/rompedor elétrico de 4,00 kg para concreto</i>	316
4.37.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	318
4.37.8. Operações de transporte	319
4.37.9. Critério de medição.....	319
4.37.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	319
4.37.11. Considerações adicionais.....	319
4.38. Operação de mergulho dependente.....	320
4.38.1. Resumo	321
4.38.2. Metodologia executiva	322
4.38.3. Equipamentos.....	322
4.38.4. Mão de obra	322
4.38.5. Materiais e atividades auxiliares	323
4.38.6. Produção da equipe.....	323
4.38.6.1. <i>Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho raso - D = 1,80 m e H = 2,22 m</i>	324
4.38.6.2. <i>Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 1,4 Mpa</i>	324
4.38.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	325
4.38.8. Operações de transporte	325
4.38.9. Critério de medição.....	325
4.38.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	325
4.38.11. Considerações adicionais.....	325
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	326

1. INTRODUÇÃO

Este caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de reforço, alargamento e manutenção de OAE, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

O reforço de Obra de Arte Especial (OAE) compreende um conjunto de intervenções destinadas a restaurar ou melhorar a capacidade de carga da estrutura, por meio do acréscimo ou substituição de elementos. Essas ações visam eliminar falhas que comprometem o desempenho da obra, restituindo suas condições estruturais a patamares próximos ou superiores aos originais (DNIT, 2004a).

A realização desses serviços assegura longevidade para a OAE e a segurança aos usuários. Dessa forma, para determinar quais serviços de reforços a estrutura carece é necessário executar inspeções periódicas na estrutura, de modo a avaliar o estado da obra a partir de visitas em campo, junto à avaliação do projeto e da construção. Por fim, é entregue um relatório técnico, que dispõe as recomendações para a ponte. (DNIT, 2004b).

Segundo a FHWA (2018), a conclusão da inspeção da OAE leva a três linhas de atuação, são elas: substituição, reabilitação ou manutenção. Nesse sentido, são tomadas ações que previnem, retardam ou reduzem a deterioração da estrutura. Cumpre informar que o serviço de reabilitação enquadra o de reforço. Nesse contexto, a Figura 2 apresenta o fluxograma de ações que podem ser tomadas após a inspeção.

Figura 2 - Categoria de ações em pontes após a inspeção



Fonte: FGV IBRE

Segundo DNIT (2010), para as atividades de reforço e reabilitação deve-se realizar a revisão de desenhos, especificações e informes construtivos; levantamento geométrico da estrutura, e; anotação das flechas, deslocamentos e outras anomalias; realização de ensaios não destrutivos, com retirada de amostras.

As manifestações patológicas decorrem de diversos fatores, podendo ser por causas intrínsecas ou extrínsecas. As causas intrínsecas podem ser desenvolvidas devido às falhas durante o processo de confecção da estrutura, como: falhas no armazenamento dos materiais, no transporte, na dobra das armaduras, concretagem, montagem das formas, má interpretação de projetos, desrespeito ao cobrimento mínimo das

armaduras, uso de concreto com baixa resistência e alta porosidade, inexistência de controle de qualidade entre outras (DER-PR, 2021).

Por sua vez, as falhas extrínsecas fundamentam-se em erros de projeto, execução, uso da estrutura, bem como a ocorrência de acidentes de colisão, recalque das fundações, variação de temperatura e atuação da água (DER-PR, 2021).

Nesse ensejo, este Caderno Técnico aborda diversos serviços que são aplicados para correção das falhas detectadas nas inspeções e que necessitam de reforço. Adicionalmente, apesar de não fazer parte do escopo de reforço de OAE, são tratados serviços utilizados na construção dessas obras, como por exemplo o lançamento de vigas pré-moldadas.

Assim, será discutido no presente documento diferentes técnicas utilizadas no âmbito do **DER-MG** para o lançamento de vigas pré-moldadas, são elas:

- lançamento com treliça lançadeira;
- lançamento com treliça lançadeira e carrelones;
- lançamento com guindaste.

Não obstante, neste Caderno Técnico será apresentada a composição de custos para um projeto tipo de passarela para pedestres, no padrão preconizado pelo DNIT.

Cumprir registrar, ainda, que o serviço de “Plataforma de trabalho em aço tubular”, embora se enquadre neste grupo, foi antecipado e modelado dentro do Grupo de Bueiros Metálicos. Diante disso, no que concerne os serviços de plataforma de trabalho, serão modelados no grupo de reforço de OAE os seguintes métodos:

- plataforma em madeira;
- plataforma suspensa;
- plataforma mecanizada.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de reforço, alargamento e manutenção de OAE, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE REFORÇO, ALARGAMENTO E MANUTENÇÃO DE OAE		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Montagem e desmontagem da treliça lançadeira	RO-8814	Montagem e desmontagem de treliça lançadeira, inclusive binários, para lançamento de vigas pré-moldadas de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00 m
Lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira	RO-8800	Lançamento de viga pré-moldada de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00 m com utilização de treliça lançadeira (Inclui montagem e desmontagem da treliça e dos binários)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE REFORÇO, ALARGAMENTO E MANUTENÇÃO DE OAE (2/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelones	RO-8801	Lançamento de viga pré-moldada de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00 m com utilização de treliça lançadeira e carrelones (Inclui montagem e desmontagem da treliça e dos binários)
Lançamento de viga pré-moldada com guindaste	RO-8794	Lançamento de viga pré-moldada de até 500,00 kN com utilização de guindaste com capacidade de 230,00 t - operação com raio máximo de 10,00 m e comprimento de lança de 20,80 m
	RO-8795	Lançamento de viga pré-moldada de 500,00 a 750,00 kN com utilização de guindaste com capacidade de 230,00 t - operação com raio máximo de 10,00 m e comprimento de lança de 20,80 m
	RO-8796	Lançamento de viga pré-moldada de até 500,00 kN com utilização de guindaste com capacidade de 300,00 t - operação com raio máximo de 22,00 m e comprimento de lança de 31,11 m
	RO-8797	Lançamento de viga pré-moldada de 500,00 a 750,00 kN com utilização de guindaste com capacidade de 450,00 t - operação com raio máximo de 22,00 m e comprimento de lança de 31,11 m
	RO-8798	Lançamento de viga pré-moldada de 750,00 a 1.000,00 kN com utilização de guindaste com capacidade de 700,00 t - operação com raio máximo de 22,00 m e comprimento de lança de 31,11 m
	RO-8799	Lançamento de viga pré-moldada de 1.000,00 a 1.250,00 kN com utilização de guindaste com capacidade de 700,00 t - operação com raio máximo de 22,00 m e comprimento de lança de 31,11 m
Lançamento de pré-laje com guindauto	RO-8792	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto
Passarela Metálica (Padrão DNIT)	RO-8788	Fabricação de superestrutura metálica para passarela padrão DNIT - exceto piso de concreto
Lançamento de superestrutura de passarela metálica	RO-8793	Lançamento de superestrutura de passarela metálica de 8,00 a 25,00 t com utilização de guindaste
Guarda-corpo e corrimão metálico para passarela para pedestres	RO-8790	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarela metálica padrão DNIT - fornecimento e instalação
Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi	RO-5954	Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm
Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo	RO-8806	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6,00 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada
	RO-8805	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6,00 a 12,00 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada
Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e compensados	RO-8807	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e compensados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE REFORÇO, ALARGAMENTO E MANUTENÇÃO DE OAE (3/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Plataforma mecanizada de inspeção sob pontes	RO-8808	Plataforma mecanizada de inspeção sob pontes com capacidade de 500,00 kg e alcance de 15,00 m
Escada tubular multidirecional	RO-8787	Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada
Elevação de estruturas para substituição de aparelho de apoio	RO-8783	Elevação de estruturas de até 496,00 kN para substituição de aparelho de apoio com utilização de macaco hidráulico
	RO-8784	Elevação de estruturas de 496,00 a 929,00 kN para substituição de aparelho de apoio com utilização de macaco hidráulico
	RO-8785	Elevação de estruturas de 929,00 a 1.390,00 kN para substituição de aparelho de apoio com utilização de macaco hidráulico
	RO-8786	Elevação de estruturas de 1.390,00 a 1.859,00 kN para substituição de aparelho de apoio com utilização de macaco hidráulico
Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos	RO-8811	Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação
Restauração de berços de apoio para junta de dilatação	RO-8810	Restauração de berços de apoio para junta de dilatação - fornecimento e instalação
Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	RO-8789	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi
Injeção de nata de cimento	RO-8791	Injeção de nata de cimento
Placa de aço para protensão externa em reforço de viga	RO-8803	Placa de aço de apoio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação
	RO-8804	Placa de aço de desvio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação
Demolição controlada de concreto com martelo	RO-8782	Demolição controlada de concreto com martelo
Apicoamento mecanizado de concreto	RO-8777	Apicoamento mecanizado de concreto
Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço	RO-8778	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 6,30 mm - L = 8,00 mm e H = 8,00 mm
	RO-8779	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 8,00 mm - L = 10,00 mm e H = 10,00 mm
	RO-8780	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 10,00 mm - L = 12,00 mm e H = 12,00 mm
	RO-8781	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 12,50 mm - L = 15,00 mm e H = 15,00 mm
Abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção	RO-8776	Abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção com espessura de até 0,20 m e seção de 0,49 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE REFORÇO, ALARGAMENTO E MANUTENÇÃO DE OAE (4/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão	RO-8809	Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão
Pintura manual com nata de cimento	RO-8802	Pintura manual com nata de cimento, uma demão
Limpeza de aparelhos de apoio	RO-9491	Limpeza de aparelhos de apoio em obras de arte especiais - exclusiva a plataforma
Limpeza de junta de dilatação	RO-9492	Limpeza em junta de dilatação
Limpeza de material retido em fundações submersas	RO-9493	Limpeza de material retido em fundações submersas de obras de arte especiais
Limpeza em superfícies de concreto com jateamento d'água sob pressão	RO-9494	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão
Limpeza em superfícies de concreto armado com armaduras expostas com escova de aço	RO-9495	Limpeza em superfície de concreto armado com armaduras expostas e sinais de corrosão
Limpeza em superfícies de concreto com escova de aço e solução ácida	RO-9496	Limpeza em superfície de concreto com escova de aço e solução ácida para remoção de pontos de eflorescência
Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granelhas de aço	RO-9500	Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granelhas de aço
Pingadeira	RO-9501	Pingadeira em elastômero com aba inclinada, L = 40,00 mm e H = 40,00 mm, fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação - exclusiva a plataforma
	RO-9502	Pingadeira em cantoneira de alumínio com abas iguais, L = 25,00 mm e E = 3,00 mm, fixada com selante elástico à base de poliuretano - fornecimento e instalação - exclusiva a plataforma
Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado em OAE	RO-9503	Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado (buzinote) em OAE - D = 80,00 mm e C = 50,00 mm - fornecimento e instalação
	RO-9504	Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado (buzinote) em OAE - D = 100,00 mm e C = 50,00 mm - fornecimento e instalação
Recuperação de guarda-corpo metálico	RO-9505	Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo
Chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt)	RO-5953	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação
	RO-5951	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 19,00 mm - fornecimento e instalação

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE REFORÇO, ALARGAMENTO E MANUTENÇÃO DE OAE (5/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt)	RO-6114	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 25,00 mm - fornecimento e instalação
Chumbador químico de ampola para concreto	RO-9506	Chumbador químico de ampola - D = 8,00 mm (5/16") e C = 110,00 mm - fornecimento e instalação
	RO-9507	Chumbador químico de ampola - D = 8,00 mm (5/16") e C = 200,00 mm - fornecimento e instalação
	RO-9508	Chumbador químico de ampola - D = 10,00 mm (3/8") e C = 90,00 mm - fornecimento e instalação
	RO-9509	Chumbador químico de ampola - D = 10,00 mm (3/8") e C = 220,00 mm - fornecimento e instalação
	RO-9510	Chumbador químico de ampola - D = 12,50 mm (1/2") e C = 110,00 mm - fornecimento e instalação
	RO-9511	Chumbador químico de ampola - D = 12,50 mm (1/2") e C = 250,00 mm - fornecimento e instalação
	RO-9513	Chumbador químico de ampola - D = 16,00 mm (5/8") e C = 125,00 mm - fornecimento e instalação
	RO-9514	Chumbador químico de ampola - D = 16,00 mm (5/8") e C = 250,00 mm - fornecimento e instalação
Operação de mergulho dependente	RO-9515	Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30,00 m - inclusive descompressão

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Reforço, alargamento e manutenção foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE REFORÇO, ALARGAMENTO E MANUTENÇÃO DE OAE	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 9050:04 - <i>Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos</i>	▪ Guarda-corpo e corrimão metálico para passarela para pedestres
ABNT NBR 9062 - <i>Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado</i>	▪ Lançamento de pré-laje com guindauto
N12 - <i>Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos</i>	▪ Lançamento de superestrutura de passarela metálica
Norma DNIT 079/2006-ES: <i>Plataforma de trabalho</i>	▪ Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e compensados
Norma DNIT 092/2006-ES: <i>Juntas de dilatação</i>	▪ Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos ▪ Limpeza de junta de dilatação
Norma DNIT 117/2009-ES: <i>Pontes e viadutos rodoviários - Concretos, argamassas e calda de cimento para injeção</i>	▪ Injeção de nata de cimento
Norma DNIT 080/2006: <i>Preparo de superfícies de concreto: Apicoamento e jateamento</i>	▪ Apicoamento mecanizado de concreto
Norma DNIT 090/2006-ES: <i>Patologias de concreto</i>	▪ Limpeza em superfícies de concreto com escova de aço e solução ácida
Norma DNIT 089/2006-ES: <i>Execução de pingadeiras por colagem de placas pré-moldadas</i>	▪ Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço
Norma DNIT 122/2009-ES - <i>Pontes e viadutos rodoviários: Estruturas de concreto armado</i>	▪ Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado em OAE
Norma DNIT 088/2006-ES: <i>Dispositivos de segurança lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e barreiras</i>	▪ Recuperação de guarda-corpo metálico
Norma DNIT 082/2006-ES: <i>Furos no concreto para ancoragem de armaduras</i>	▪ Chumbador químico de ampola para concreto
Norma NORMAM-15/DPC: <i>NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA ATIVIDADES SUBAQUÁTICAS</i>	▪ Operação de mergulho dependente

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações. Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de Reforço, alargamento e manutenção, a Tabela 3 apresenta os respectivos valores.

TABELA 3 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS

Materiais	Massa Específica Natural (t/m³)	Massa Específica Solta (t/m³)	Massa Específica Compactada (t/m³)
Brita	2,63000	1,50000	2,10000

Fonte: DER-MG, 2025

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Reforço, alargamento e manutenção, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 4.

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm²	0
Área	metro quadrado	m²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 4. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs correspondentes.

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de reforço, alargamento e manutenção de OAE.

4.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DA TRELIÇA LANÇADEIRA

O lançamento de vigas pré-moldadas em Obras de Arte Especiais (OAE) envolve a colocação das vigas sobre os apoios da estrutura já construídos. Nesse sentido, devido à complexidade do processo, é essencial adotar métodos que minimizem riscos e assegurem a precisão na instalação. De acordo com o DNER (1996), em estruturas com vigas pré-moldadas de grande peso, a adoção de treliças de lançamento é amplamente empregada, permitindo o içamento, a movimentação e o posicionamento das vigas.

A treliça lançadeira é um equipamento composto por grandes treliças, projetado para lançar vigas de forma segura e eficiente, especialmente em situações em que a condição do terreno da obra não admite o uso de guindastes para o serviço. O sistema opera através de apoios deslizantes que permitem à treliça mover-se tanto longitudinal quanto transversalmente, garantindo o posicionamento progressivo das vigas pré-moldadas até suas posições definitivas sob as vigas travessas.

Ademais, trata-se de um equipamento versátil, capaz de lançar vigas de diferentes comprimentos e pesos, sendo amplamente utilizado na construção de pontes e viadutos com grandes vãos isostáticos e vigas bi apoiadas (NAKAMURA, 2018). Todavia, a treliça lançadeira apresenta limitações no que tange à geometria do projeto, visto que a inclinação de rampa não deve exceder a máxima admissível de 6%, ou 5%, dependendo do peso da viga, e os raios das curvas devem atender a um valor mínimo para garantir a segurança e a estabilidade do lançamento.

Ressalta-se que, devido ao alto custo de mobilização, que envolve o transporte de treliças grandes e pesadas, a indicação do seu uso torna-se apropriada para obras de grande porte com muitas vigas (NAKAMURA, 2018). A Figura 3 apresenta o equipamento em operação.

Figura 3 - Treliza lançadeira



Fonte: Acervo DER-MG

Nesse contexto, a atividade de montagem compreende a junção dos elementos que compõem a treliza lançadeira, considerando que seu fornecimento é realizado por meio de módulos de treliza e diversos componentes para sua conformação final, resultando no pleno funcionamento do sistema. Ainda, essa etapa abrange a montagem dos binários sobre as vigas travessas.

No que concerne aos binários, esses são elementos responsáveis pelo deslocamento longitudinal e transversal das vigas ao longo dos vãos, sendo instalados sobre os apoios para permitir a movimentação do sistema.

Após a conclusão de cada vão, é necessário mover o conjunto de binários para o próximo vão. De acordo com especialistas, esses binários são geralmente instalados inicialmente sobre os quatro primeiros vãos. À medida que os serviços progridem, eles são transferidos para os apoios subsequentes, utilizando a própria treliza lançadeira como meio de transporte. Segundo Gadelha (2008), essa transferência é um processo demorado e de grande relevância no contexto geral do projeto

Diante disso, este subgrupo versa sobre os serviços de montagem e desmontagem da treliza, incluindo binários de caminhamento e lançamento. Ressalta-se que os serviços de transporte, carga e descarga do equipamento não são contemplados na composição de custos criada, devendo, portanto, ser considerados na parcela de mobilização e desmobilização de equipamentos. A Figura 4 ilustra o processo do serviço em estudo.

Figura 4 - Montagem da treliça lançadeira



Fonte: Radio Sentinela do Vale, 2013

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo de montagem e desmontagem da treliça lançadeira estão sintetizadas na Tabela 5, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 5 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA	
Definição	Montagem e desmontagem de treliça lançadeira, inclusive binários, para lançamento de vigas pré-moldadas de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00 m.
Mão de obra	▪ 7 ajudantes ▪ 2 montadores
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 30,00 t ▪ Treliza lançadeira com capacidade de carga de 120,00 t e vão máximo de 45 m
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- montar os binários sobre as vigas transversais por meio do guindaste móvel e auxílio da mão de obra;
- montar os módulos da treliça com auxílio da mão de obra e guindaste móvel;
- desmontar os binários e treliça após a conclusão das atividades por meio do guindaste e mão de obra.

Destaca-se que, antes de iniciar a montagem da treliça lançadeira, é fundamental montar os apoios temporários, que serão responsáveis por suportar tanto a treliça quanto os equipamentos durante a montagem e, posteriormente, as vigas que serão posicionadas. Em seguida, os binários são instalados sobre os apoios ao longo dos vãos, que geralmente são instalados inicialmente apenas em 3 ou 4 vãos, de modo que, na medida que o serviço avança, os binários são mobilizados para os vãos subsequentes, utilizando a própria treliça lançadeira. A Figura 5 apresenta os apoios temporários sobre o berço de estocagem.

Figura 5 - Berço de estocagem com apoio provisório



Fonte: Acervo DER-MG

4.1.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de montagem e desmontagem da treliça lançadeira estão apresentados na Tabela 6.

TABELA 6 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-8873	Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 30,00 t	lçar os binários sobre as vigas
EQRO-8882	Treliça lançadeira com capacidade de carga de 120,00 t e vão máximo de 45 m	Lançamento de vigas

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 7.

TABELA 7 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	7	Auxiliar os montadores na montagem e desmontagem dos equipamentos
MORO-1675	Montador	2	Liderar a montagem e desmontagem dos módulos da treliça e instalação dos binários sobre os apoios

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é estabelecida por meio do método teórico, em função das atividades sequenciais da metodologia executiva, a qual é determinada a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q_t \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em unidades por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_t representa a quantidade de operações, em unidades;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

T_m representa o tempo de montagem, em minutos;

T_d representa o tempo de desmontagem, em minutos;

Q_t representa a quantidade de operações, em unidades;

T_b representa o tempo de montagem e desmontagem dos binários, em minutos;

n representa a quantidade de vãos, em unidades.

Portanto, a Tabela 8 resume os valores e referências adotadas para o tempo supramencionado. Cabe ressaltar que, é considerada uma jornada de trabalho de 10,00 h diárias, e que, embora o projeto apresente 6 vãos, foi adotado um a mais atinente ao berço de estocagem das vigas pré-moldadas (i.e., ponto de pega das vigas).

TABELA 8 - TEMPO DE CICLO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA		
Variável	Descrição	Valor adotado
T_m	Tempo de montagem	10,00 dias
T_d	Tempo de desmontagem	7,50 dias
Q_t	Quantidade de operações	1,00 un
T_b	Tempo de montagem e desmontagem dos binários de lançamento	2,00 dias
n	Quantidade de vãos	7,00 un
T_c	Tempo de ciclo	18.900,00 min

Fonte: FGV IBRE

Nesse sentido, determinado o tempo de ciclo, a Tabela 9 apresenta os parâmetros adotados para o cálculo da produção de equipe.

TABELA 9 - PRODUÇÃO DE EQUIPE DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA			
Quantidade de operações - Q_t (un)	Fator de eficiência - F_e	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção de equipe - P (un/h)
1,00	0,83	18.900,00	0,00263

Fonte: FGV IBRE

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de montagem e desmontagem da treliça lançadeira deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de treliças lançadeiras efetivamente montadas.

Salienta-se que a composição de custos remunera apenas uma montagem e uma desmontagem (*i.e.*, uma operação). Nesse sentido, caso o engenheiro orçamentista necessite ajustar a composição de custos para prever duas montagens e duas desmontagens (situação que ocorre quando a treliça precisa ser transportada de uma margem para a outra), por exemplo, deve-se ajustar o tempo de ciclo e o número de operações apropriados no cálculo da produção da equipe.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de montagem e desmontagem da treliça lançadeira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA

O lançamento de vigas pré-moldadas em Obras de Artes Especiais (OAE) com treliça lançadeira envolve as mesmas premissas discutidas no item 4.1.

A Figura 8 apresenta o lançamento de vigas pré-moldadas na construção da Ponte sobre o Rio Paraopeba.

Figura 8 - Lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira

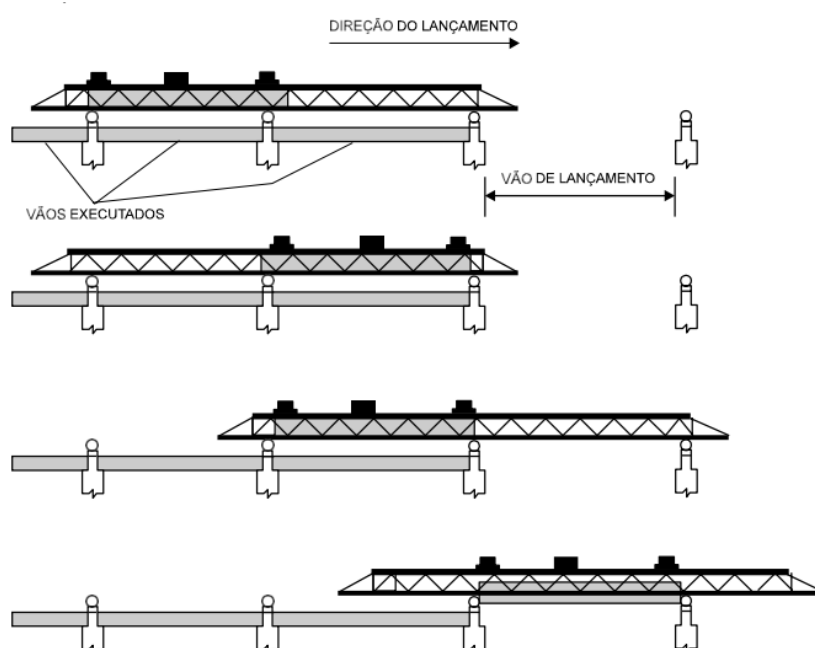


Fonte: Acervo DER-MG

De acordo com o “Manual de Obras de Arte Especiais” (DNER, 1996), o sistema, composto por um par de treliças, realiza deslocamentos longitudinais e transversais para posicionar as vigas. Inicialmente, a treliça avança para o vão de lançamento, com os guinchos ancorados no apoio e a viga previamente posicionada no vão anterior. Após fixar a treliça e liberar os guinchos, a viga é movida para o próximo vão utilizando um cabo superior. Uma vez que a viga está ancorada, a treliça é desconectada e avança para o novo vão, onde será novamente ancorada e ajustada para o balanceamento. A viga é então posicionada em sua localização final. Após esse processo, a treliça retorna para o transporte da próxima viga.

O croqui apresentado na Figura 9 demonstra o procedimento executivo do lançamento de vigas com treliça.

Figura 9 - Etapas de lançamento de viga com treliça lançadeira



Fonte: DNER, 1996

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira estão sintetizadas na Tabela 10, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 10 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA	
Definição	Lançamento de viga pré-moldada de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00 m com utilização de treliça lançadeira (Inclui montagem e desmontagem da treliça e dos binários)
Mão de obra	7 ajudantes 2 montadores

TABELA 10 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA (2/2)

Equipamentos	- Grupo gerador - 220,00 kVA - Treliça lançadeira com capacidade de carga de 120,00 t e vão máximo de 45 m
Materiais	- Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") - Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 52,00 mm (2") - Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 52,00 mm (2")
Atividades auxiliares	Montagem e desmontagem de treliça lançadeira, inclusive binários, para lançamento de vigas pré-moldadas de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00 m
Transporte	Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- amarrar os cabos com os esticadores e grampos de aço no elemento estrutural;
- içar a viga pré-moldada por meio da treliça lançadeira;
- deslocar de forma longitudinal a viga pré-moldada até o vão de lançamento por meio da treliça lançadeira;
- movimentar de forma transversal a viga pré-moldada até o local de posicionamento por meio da treliça lançadeira;
- posicionar a viga no vão de apoio através da treliça lançadeira e mão de obra;
- remover os elementos de amarração da viga pela mão de obra.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira estão apresentados na Tabela 11.

TABELA 11 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-8872	Grupo gerador - 220,00 kVA	Fornecimento de energia
EQRO-8882	Treliça lançadeira com capacidade de carga de 120,00 t e vão máximo de 45 m	Lançamento de vigas

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 12.

TABELA 12 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	7	Auxiliar os montadores nos serviços de fixar e remover as amarrações na viga e auxiliar em seu posicionamento no vão
MORO-1675	Montador	2	Liderar os serviços de fixação e remoção das amarrações na viga e posicionamento

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e a atividade auxiliar apropriados na composição de custos do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira estão resumidos na Tabela 13.

TABELA 13 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8800	Lançamento de viga pré-moldada de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00 m com utilização de treliça lançadeira (Inclui montagem e desmontagem da treliça e dos binários)	un
MATRO-8821	Cabo de aço - D = 52,22, (2")	m
MATRO-8835	Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 52,00 mm (2")	un
MATRO-8837	Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 52,00 mm (2")	un
RO-8814	Montagem e desmontagem de treliça lançadeira, inclusive binários, para lançamento de vigas pré-moldadas de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00 m	un

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. CABO DE AÇO - D = 52,00 MM (2")

Este insumo é utilizado para içar e sustentar a viga pré-moldada no lançamento. O consumo é definido pela aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N \times C}{u}$$

em que:

Q representa o consumo de cabo de aço, em metros por unidade;
 N representa o número de pontos de sustentação, em unidades por unidade;
 C representa o comprimento de cada cabo de aço, em metros por unidade;
 u representa o número de utilizações.

A Tabela 14 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 14 - CONSUMO DE CABO DE AÇO			
Número de pontos - N (un/un)	Comprimento - C (m/un)	Número de utilizações - u	Consumo - Q (m/un)
4,00	3,50	10,00	1,40000

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.2. *ESTICADOR EM AÇO TIPO OLHAL X OLHAL PARA CABO DE AÇO - D = 52,00 MM [2"]*

Este insumo é utilizado para tensionar os cabos de aço, reduzindo as folgas durante o lançamento da viga pré-moldada. O consumo é definido pela aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N \times Q_t}{u}$$

em que:

Q representa o consumo de esticadores, em unidades por unidade;

N representa o número de pontos de sustentação, em unidades por unidade;

Q_t representa a quantidade de esticadores por ponto de sustentação, em unidades por unidade;

u representa o número de utilizações.

A Tabela 15 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 15 - CONSUMO DE ESTICADORES			
Número de pontos - N (un/un)	Quantidade de esticadores - Q_t (un/un)	Número de utilizações - u	Consumo - Q (un/un)
4,00	1,00	10,00	0,40000

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.3. *GRAMPO PESADO EM AÇO-CARBONO PARA CABO DE AÇO - D = 52,00 MM [2"]*

Este insumo é utilizado para fixar o laço de amarração do cabo de aço que sustenta a viga pré-moldada durante o lançamento. O consumo é definido pela aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N \times Q_g}{u}$$

em que:

Q representa o consumo de esticadores, em unidades por unidade;

N representa o número de pontos de sustentação, em unidades por unidade;

Q_g representa a quantidade de grampos por ponto de sustentação, em unidades por unidade;

u representa o número de utilizações.

A Tabela 16 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 16 - CONSUMO DE GRAMPOS			
Número de pontos - N (un/un)	Quantidade de grampos - Q _t (un/un)	Número de utilizações - u	Consumo - Q (un/un)
4,00	12,00	10,00	4,80000

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA, INCLUSIVE BINÁRIOS, PARA LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 1.225,00 KN E VÃO MÁXIMO DE 45,00 M

Consiste na atividade auxiliar para realização do serviço de lançamento de vigas pré-moldadas com treliça lançadeira e carrelone. A quantidade demandada pelo serviço é estabelecida pelo número de vigas efetivamente instaladas. Portanto, o consumo da atividade auxiliar é determinado a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t}{Q_v}$$

em que:

Q representa o consumo da montagem e desmontagem, em unidades por unidade;

Q_t representa a quantidade de equipamentos montados, em unidades;

Q_v represente a quantidade de vigas do projeto, em unidades.

A Tabela 17 apresenta os parâmetros referenciais e o consumo da atividade.

TABELA 17 - CONSUMO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA, INCLUSIVE BINÁRIOS		
Quantidade de equipamentos montados - Q _t (un)	Quantidade de vigas do projeto - Q _v (un)	Consumo da montagem e desmontagem - Q (un/un)
1	36	0,02778

Fonte: FGV IBRE

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe do serviço é estabelecida por meio do método teórico, sendo vinculada ao desempenho do equipamento treliça lançadeira.

$$P = \frac{60 \times Q_t \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em unidades por hora;

Q_t representa a quantidade total de vigas, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Para definir os parâmetros de produção da equipe, foram utilizados os dados técnicos do projeto “Volume 2C - Projeto de Execução de Obras-de-Arte Especiais - Ponte Sobre o Rio Paraopeba” apresentados no item 4.1.

Isso posto, determinadas as características do projeto, é possível calcular o tempo de ciclo do sistema. No que concerne ao tempo de ciclo, esse foi estabelecido a partir da soma da duração de cada etapa do serviço, por meio da seguinte expressão:

$$T_c = T_i + (2 \times T_d) + T_p$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

T_i representa o tempo de içamento, em minutos;

T_d representa o tempo de deslocamento longitudinal, em minutos;

T_p representa o tempo de posicionamento da viga sobre os apoios, em minutos.

Seguindo a metodologia executiva, o serviço é iniciado pelo içamento da viga. Conforme Gadelha (2008), o tempo de execução dessa primeira etapa é determinado pela soma do tempo de amarração da viga ao equipamento e o tempo de ascensão do elemento.

Dessa forma, o tempo de içamento para cada viga é dado em função da aplicação da seguinte expressão:

$$T_i = \left(T_a + \frac{H}{V_i} \right) \times Q_t$$

em que:

T_i representa o tempo de içamento, em minutos;

T_a representa o tempo de amarração, em minutos;

H representa a altura de içamento, em metros;

V_i representa a velocidade de içamento, em metros por minuto;

Q_t representa a quantidade de vigas, em unidades.

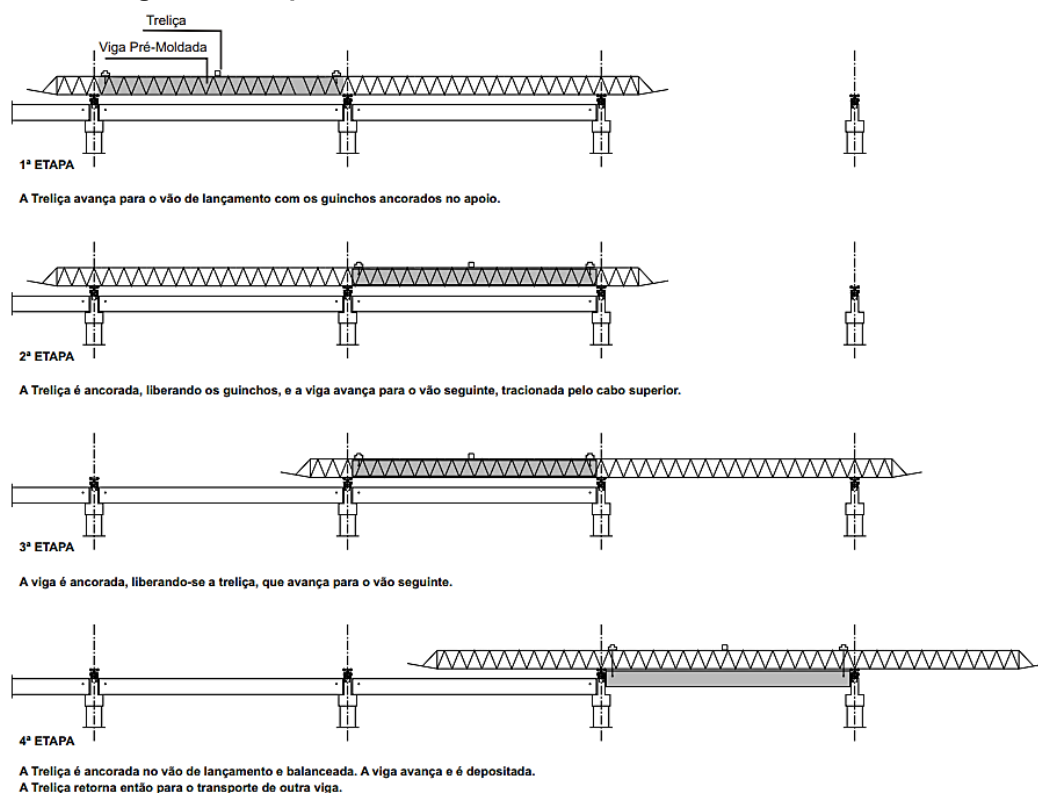
Isto posto, a Tabela 18 resume os valores e referências adotadas para o tempo supramencionado.

TABELA 18 - VARIÁVEIS E VALORES PARA O TEMPO DE IÇAMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição	Valor adotado
Ta	Tempo de amarração	2,00 min
H	Altura de içamento	6,00 m
Vi	Velocidade de içamento	1,00 m/min
Qt	Quantidade de vigas	36,00
Ti	Tempo de içamento	48,00 min

Fonte: FGV IBRE

Após a elevação da viga, ela é transportada até o vão de posicionamento. O deslocamento ocorre em estágios, alternando entre o movimento da viga e o da treliça. Primeiro, a viga se desloca dentro da treliça até atingir o próximo vão, seguindo do movimento da treliça pelo mesmo percurso. Esse padrão ocorre sucessivamente até que todas as vigas estejam posicionadas. A Figura 10 ilustra o movimento descrito.

Figura 10 - Representação do deslocamento da treliça lançadeira



Fonte: Rohr, 2009

Nesse sentido, depreende-se que cada vão terá um tempo de deslocamento associado, sendo um valor diretamente proporcional à distância desde o ponto de içamento até o ponto de posicionamento. Sabendo disso, o tempo do deslocamento longitudinal é calculado a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$T_d = \frac{D}{V_l}$$

em que:

T_d representa o tempo de deslocamento longitudinal por viga, em minutos;

D representa a distância do ponto de içamento até o posicionamento, em metros;

V_l representa a velocidade de translação longitudinal, em metros por minuto.

Considerando o projeto da Ponte sobre o Rio Paraopeba, o qual possui 6 vigas por vão, e, segundo Gadelha (2008), a velocidade de translação longitudinal da treliça lançadeira é de, aproximadamente, 3,00 m/min, em decorrência da alternância de movimento entre viga e a treliça, a Tabela 19 apresenta os parâmetros adotados para o cálculo do tempo de deslocamento longitudinal.

Cumprir informar que uma extensão extra de 40,00 m foi adicionada ao primeiro vão, compreendendo o espaço do pátio onde será montado o berço de estocagem das vigas pré-moldadas, e, conseqüentemente, será o ponto de içamento das vigas.

TABELA 19 - VARIÁVEIS E VALORES PARA O TEMPO DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DA TRELIÇA POR VÃO

Vão	Extensão (m)	Extensão acumulada (m)	Tempo de deslocamento por viga (min)	Tempo de deslocamento por vão (min)
1	79,86	79,86	26,62	159,72
2	40,00	119,86	39,95	239,70
3	40,00	159,86	53,29	319,74
4	40,00	199,86	66,62	399,72
5	40,00	239,86	79,95	479,70
6	39,86	279,72	93,24	559,44

Fonte: FGV IBRE

O tempo de deslocamento por vão, apresentado na Tabela 19, refere-se apenas ao percurso de ida do equipamento até o apoio que a viga será posicionada. No entanto, o tempo de retorno é igual, uma vez que foram adotados os mesmos parâmetros de cálculo. Logo, o tempo total de ida e retorno da treliça corresponde ao dobro do tempo apresentado.

Por fim, após a viga chegar ao vão de destino é calculado o tempo de posicionamento da estrutura movimentada sobre o apoio. Essa etapa é realizada pelo movimento transversal da treliça e depende da distância em que a viga será instalada a partir do eixo da seção transversal.

O tempo de posicionamento consiste na soma de três etapas, sendo elas:

- o tempo gasto no deslocamento transversal do equipamento do eixo até o local de instalação da viga;
- o tempo necessário para a descida da estrutura até a posição final;
- o tempo de retorno do equipamento ao eixo.

No que tange à disposição das vigas, há três situações a serem analisadas no projeto de referência, conforme ilustrado na Figura 7:

- posição A: a viga está localizada no bordo da pista, a 6,25 m de distância do eixo;
- posição B: a viga está em uma posição intermediária na seção, a 3,75 m de distância do eixo;
- posição C: a viga está posicionada lateralmente ao eixo da pista, a 1,25 m de distância do eixo.

Considerando essas distâncias, bem como que cada situação descrita se repete 2 vezes por vão, é possível determinar o tempo de posicionamento para cada caso e, posteriormente, o tempo necessário para finalizar 1 vão. Desse modo, o tempo de posicionamento por viga é calculado por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$T_p = T_d + \frac{2 \times D}{V_t}$$

em que:

T_p representa o tempo de posicionamento sobre o apoio por viga, em minutos;

T_d representa o tempo de descida da viga até o apoio, em minutos;

D representa a distância de deslocamento transversal, em metros;

V_t representa a velocidade de deslocamento transversal, em metros por minuto.

Conforme Gadelha (2008), o tempo de descida da viga até o apoio é de 5,00 min e a velocidade de deslocamento transversal é igual a 0,33 m/min. Nesse ensejo, a Tabela 20 apresenta os parâmetros adotados para o cálculo do tempo de ciclo.

TABELA 20 - VARIÁVEIS E VALORES PARA O TEMPO DE POSICIONAMENTO SOBRE O APOIO				
Posição	Distância do eixo - D (m)	Tempo de descida - T_d (min)	Velocidade de deslocamento transversal - V_t (m/min)	Tempo de posicionamento - T_p (min)
A	6,25	5,00	0,33	42,88
B	3,75	5,00	0,33	27,72
C	1,25	5,00	0,33	12,58
Total (min)				83,18

Fonte: FGV IBRE

Com base nos valores expostos e nas premissas do projeto, determinou-se que são necessários 166,36 min para finalizar um vão.

Após discriminar as etapas que determinam o tempo de ciclo, a Tabela 21 resume o tempo de ciclo total para o projeto de referência.

TABELA 21 - TEMPO TOTAL DE CICLO				
Vão	Tempo de içamento - T_i (min)	Tempo de deslocamento longitudinal - T_d (min)	Tempo de posicionamento - T_p (min)	Tempo de ciclo - T_c (min)
1	48,00	159,72	166,36	533,80
2	48,00	239,70	166,36	693,76
3	48,00	319,74	166,36	853,84
4	48,00	399,72	166,36	1.013,80
5	48,00	479,70	166,36	1.173,76
6	48,00	559,44	166,36	1.333,24
Tempo de ciclo total (min)				5.602,20

Fonte: FGV IBRE

Após determinação do tempo de ciclo, a Tabela 22 apresenta a produção da equipe para o serviço de lançamento de viga pré-moldada.

TABELA 22 - PRODUÇÃO DA EQUIPE PARA O SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA			
Quantidade de vigas - Q_t (un)	Fator de eficiência - F_e	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção da equipe - P (un/h)
36,00	0,83	5.602,20	0,32002

Fonte: FGV IBRE

Cumpra registrar que o grupo gerador opera em conjunto com a treliça lançadeira, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira está discriminada na Tabela 23.

TABELA 23 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cabo de aço Esticador em aço Grampo pesado em aço-carbono	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 24.

TABELA 24 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-8821	Cabo de aço - D = 52,00 mm (2")	0,01092 t/m
MATRO-8835	Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 52,00 mm (2")	0,01340 t/un
MATRO-8837	Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 52,00 mm (2")	0,00608 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.2.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 24.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira estão discriminadas na Tabela 25.

TABELA 25 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cabo de aço Esticador em aço Grampo pesado em aço-carbono	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de lançamento de vigas pré-moldadas com treliça lançadeira deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de vigas efetivamente lançadas.

Salienta-se que a composição de custos foi modelada considerando uma condição de contorno que contempla o lançamento de 36,00 vigas. Nesse contexto, caso o engenheiro orçamentista necessite ajustar a composição de custos para atender ao número de vigas pré-moldadas relacionada à obra em questão, é necessário ajustar o tempo de ciclo e a quantidade de vigas no cálculo da produção da equipe. Ainda, a atividade auxiliar de montagem e desmontagem do equipamento também deve ser recalculada.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONES

O serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelones compreende o mesmo escopo descrito no item 4.2. No entanto, o subgrupo considera uma condição de contorno específica em que a viga pré-moldada se encontra fora do raio de alcance da treliça. Nesse sentido, são empregados carrelones para movimentar e posicionar a estrutura a ser lançada dentro do campo de içamento.

Os carrelones são equipamentos em formas de pórticos sobre pneus, utilizados em pares para o transporte longitudinal de vigas pré-moldadas quando o berço de fabricação está distante do local de lançamento (Rohr, 2024a).

Ademais, salienta-se que esse sistema não é autopropelido, exigindo um equipamento tracionador para movimentar o conjunto, sendo, normalmente, empregadas carregadeiras para rebocá-los. A Figura 11 apresenta a configuração do sistema.

Figura 11 - Transporte de viga pré-moldada com carrelone



Fonte: Mills, 2024

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone estão sintetizadas na Tabela 26, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 26 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE	
Definição	Lançamento de viga pré-moldada de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00 m com utilização de treliça lançadeira e carrelones (incluindo montagem e desmontagem da treliça e dos binários).
Mão de obra	▪ 9 ajudantes ▪ 2 montadores
Equipamentos	▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ ▪ Carrelone com capacidade de 70,00 t ▪ Grupo gerador - 220,00 kVA ▪ Treliça lançadeira com capacidade de carga de 120,00 t e vão máximo de 45 m
Materiais	▪ Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") ▪ Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 52,00 mm (2") ▪ Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 52,00 mm (2")
Atividades auxiliares	▪ Montagem e desmontagem de treliça lançadeira, inclusive binários, para lançamento de vigas pré-moldadas de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00 m
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- mobilizar o conjunto carregadeira de pneus e carrelones até o berço de estocagem das vigas pré-moldadas;
- transportar as vigas pré-moldadas até o ponto de pega pelo conjunto carregadeira de pneus e carrelones;
- amarrar de forma manual os cabos com esticadores e grampos de aço no elemento estrutural;
- içar as vigas pré-moldadas por meio da treliça lançadeira;
- deslocar de forma longitudinal da viga pré-moldada até o vão de lançamento por meio da treliça lançadeira;
- movimentar de forma transversal a viga pré-moldada até o local de posicionamento por meio da treliça lançadeira;
- posicionar as vigas nos vãos de apoio pela treliça lançadeira e mão de obra;
- remover os elementos de amarração da viga pela mão de obra.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone estão apresentados na Tabela 27.

TABELA 27 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1503	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m ³	Tracionamento do par de carrelone e movimentação do sistema.
EQRO-8865	Carrelone com capacidade de 70,00 t	Transporte longitudinal de vigas pré-moldadas
EQRO-8872	Grupo gerador - 220,00 kVA	Fornecimento de eletricidade
EQRO-8882	Treliça lançadeira com capacidade de carga de 120,00 t e vão máximo de 45 m	Içamento das vigas pré-moldadas

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 28.

TABELA 28 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	9	Auxiliar no preparo e transporte da viga por meio do carrelone e auxiliar os montadores nos serviços de fixação e remoção das amarrações na viga.
MORO-1675	Montador	2	Liderar os serviços de fixação e remoção das amarrações na viga e posicionamento das vigas no vão

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e a atividade auxiliar apropriados na composição de custos do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone estão resumidos na Tabela 29.

TABELA 29 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8801	Lançamento de viga pré-moldada de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00 m com utilização de treliça lançadeira e carrelones (Inclui montagem e desmontagem da treliça e dos binários)	un
MATRO-8821	Cabo de aço - D = 52,00 mm (2")	m
MATRO-8835	Esticador em aço olhal x olhal para cabo de aço - D = 52,00 mm (2")	un
MATRO-8837	Grampo pesado em aço-carbono para cabo - D = 52,00 mm (2")	un
RO-8814	Montagem e desmontagem de treliça lançadeira, inclusive binários, para lançamento de vigas pré-moldadas de até 1.225,00 kN e vão máximo de 45,00	un

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. CABO DE AÇO - D = 52,00 MM (2")

Este insumo é utilizado para içar e sustentar a viga pré-moldada no lançamento. O consumo é definido pela aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N \times C}{n}$$

em que,

Q representa o consumo de cabo de aço, em metros por unidade;
 N representa o número de pontos de sustentação, em unidades por unidade;
 C representa o comprimento de cada cabo de aço, em metros por unidade;
 n representa o número de utilizações.

A Tabela 30 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 30 - CONSUMO DE CABO DE AÇO			
Número de pontos - N (un/un)	Comprimento - C (m/un)	Número de utilizações - n	Consumo - Q (m/un)
4,00	3,50	10,00	1,40000

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.2. *ESTICADOR EM AÇO TIPO OLHAL X OLHAL PARA CABO DE AÇO - D = 52,00 MM [2"]*

Este insumo é utilizado para tensionar os cabos de aço, reduzindo as folgas durante o lançamento da viga pré-moldada. O consumo é definido pela aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N \times Q_t}{u}$$

em que,

Q representa o consumo de esticadores, em unidades por unidade;

N representa o número de pontos de sustentação, em unidades por unidade;

Q_t representa a quantidade de esticadores por ponto de sustentação, em unidades por unidade;

u representa o número de utilizações.

A Tabela 31 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 31 - CONSUMO DE ESTICADORES			
Número de pontos - N (un/un)	Quantidade de esticadores - Q_t (un/un)	Número de utilizações - u	Consumo - Q (un/un)
4,00	1,00	10,00	0,40000

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.3. *GRAMPO PESADO EM AÇO-CARBONO PARA CABO DE AÇO - D = 52,00 MM [2"]*

Este insumo é utilizado para fixar o laço de amarração do cabo de aço que sustenta a viga pré-moldada durante o lançamento. O consumo é definido pela aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N \times Q_g}{u}$$

em que:

Q representa o consumo de esticadores, em unidades por unidade;

N representa o número de pontos de sustentação, em unidades por unidade;

Q_g representa a quantidade de grampos por ponto de sustentação, em unidades por unidade;

u representa o número de utilizações.

A Tabela 32 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 32 - CONSUMO DE GRAMPOS			
Número de pontos - N (un/un)	Quantidade de grampos - Q_t (un/un)	Número de utilizações - u	Consumo - Q (un/un)
4,00	12,00	10,00	4,80000

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA, INCLUSIVE BINÁRIOS, PARA LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 1.225,00 KN E VÃO MÁXIMO DE 45,00 M

Em relação à atividade auxiliar descrita, a quantidade demandada pelo serviço de lançamento de vigas pré-moldadas com treliça lançadeira e carrelone é estabelecida pelo número de vigas efetivamente instaladas. Portanto, o consumo da atividade auxiliar é determinado a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t}{Q_v}$$

em que:

Q representa o consumo da montagem e desmontagem, em unidades por unidade;

Q_t representa a quantidade de equipamentos montados, em unidades;

Q_v represente a quantidade de vigas do projeto, em unidades.

A Tabela 33 apresenta os parâmetros referenciais e consumo da atividade.

TABELA 33 - CONSUMO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA, INCLUSIVE BINÁRIOS		
Quantidade de equipamentos montados - Q_t (un)	Quantidade de vigas do projeto - Q_v (un)	Consumo da montagem e desmontagem - Q (un/un)
1	1	0,02778

Fonte: FGV IBRE

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone é estabelecida por meio do método teórico e este vinculada ao desempenho do equipamento líder, sendo a treliça lançadeira o equipamento que exerce maior influência sobre o serviço.

As expressões matemáticas empregadas no cálculo das produções horárias dos equipamentos atribuídos ao serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone são apresentadas a seguir. Cabe ressaltar que foram adotadas as mesmas premissas e dados técnicos do Projeto da Ponte sobre o Rio Paraopeba, mencionadas no item 4.1.

4.3.6.1. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q_t \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em unidades por hora;

Q_t representa a quantidade de vigas transportadas, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Os valores apropriados às variáveis intervenientes supracitadas são apresentados na Tabela 34.

TABELA 34 - VALORES DAS VARIÁVEIS REFERENTES AO CÁLCULO DA PRODUÇÃO HORÁRIA DA CARREGADEIRA DE PNEUS		
Código SICOR-MG	Descrição	Valor adotado
Q _t	Quantidade de vigas transportadas	1,00 un
F _e	Fator de eficiência	0,83
T _c	Tempo total de ciclo	94,29 min
P	Produção horária	0,52816 un/h

Fonte: FGV IBRE

a) Tempo de ciclo

O tempo de ciclo atribuído ao serviço é obtido pela soma do tempo fixo e dos tempos de ida e de retorno da carregadeira para uma distância de 500,00 m.

O tempo fixo foi estabelecido com base em revisão bibliográfica, sendo estipulado em 60,00 min para a realização das atividades relacionadas (Gadelha, 2008). Além disso, para o cálculo dos tempos de ida e de retorno foram consideradas as velocidades de 25,00 m/min e 35,00 m/min, respectivamente.

Dessa forma, considerando o deslocamento igual a 500,00 m, o tempo de ciclo para uma viga é calculado conforme a expressão matemática abaixo:

$$T_c = T_f + \frac{D}{v_i} + \frac{D}{v_r}$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

T_f representa o tempo fixo, em minutos;

D representa a distância de operação, em metros;

v_i representa a velocidade de ida, em metros por minuto;

v_r representa a velocidade de retorno, em metros por minuto.

TABELA 35 - CONSUMO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA, INCLUSIVE BINÁRIOS

Tempo fixo - T_f (min)	Distância de operação - D (m)	Velocidade de ida - v_i (min)	Velocidade de retorno - v_r (min)	Tempo de ciclo - T_c (min)
60,00	500,00	25,00	35,00	94,29

Fonte: FGV IBRE

4.3.6.2. CARRELONE COM CAPACIDADE DE 70,00 T

São empregadas duas unidades do correlone, que operam em conjunto com a carregadeira de pneus para transportar a viga pré-moldada do berço até o ponto de içamento pela treliza lançadeira. Desse modo, a utilização produtiva do correlone é equivalente à do equipamento “EQRO-1503 - Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³”.

4.3.6.3. TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 120 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M

A produção horária da treliza lançadeira é determinada a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q_t \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em unidades por hora;

Q_t representa a quantidade de vigas lançadas, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

Portanto, a Tabela 36 resume os valores e referências adotadas para os parâmetros supramencionados.

TABELA 36 - VALORES DAS VARIÁVEIS REFERENTES AO CÁLCULO DA PRODUÇÃO HORÁRIA DA TRELIÇA LANÇADEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição	Valor adotado
Q_t	Quantidade de vigas transportadas	36,00 un
F_e	Fator de eficiência	0,83
T_c	Tempo total de ciclo	5.602,20 min
P	Produção horária	0,32002 un/h

Fonte: FGV IBRE

O grupo gerador opera em conjunto com a treliça lançadeira, sendo atribuída de forma análogo a utilização produtiva na atividade.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do serviço de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone está discriminada na Tabela 37.

TABELA 37 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cabo de aço Esticador em aço Gampo pesado em aço-carbono	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carrocera de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 38.

TABELA 38 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-8821	Cabo de aço - D = 52,00 mm (2")	0,01092 t/m
MATRO-8835	Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 52,00 mm (2")	0,01340 t/un
MATRO-8837	Grampo pesado em aço-carbono para cabço de aço - D = 52,00 mm (2")	0,00608 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.3.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 38.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone estão discriminadas na Tabela 39.

TABELA 39 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cabo de aço Esticador em aço Gampo pesado em aço-carbono	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de lançamento de vigas pré-moldadas com treliça lançadeira e carrelones deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de vigas efetivamente lançadas.

Salienta-se que a composição de custos foi modelada considerando uma condição de contorno que contempla o lançamento de 36,00 vigas. Nesse contexto, caso o engenheiro orçamentista necessite ajustar a composição de custos para atender ao número de vigas pré-moldadas relacionada à obra em questão, é necessário ajustar o tempo de ciclo e a quantidade de vigas no cálculo da produção da equipe. Ainda, a atividade auxiliar de montagem e desmontagem do equipamento também deve ser recalculada.

Adicionalmente, cumpre registrar que, a distância empregada para o transporte da viga pré-moldada é de 500,00 m. Dessa forma, o engenheiro orçamentista deve alterar esse parâmetro caso a obra em análise apresente uma distância diferente.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira e carrelone, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM GUINDASTE

O serviço consiste no lançamento de vigas pré-moldadas sobre as OAEs utilizando guindastes, conforme ilustrado na Figura 12.

Figura 12 - Lançamento de vigas pré-moldadas com guindaste

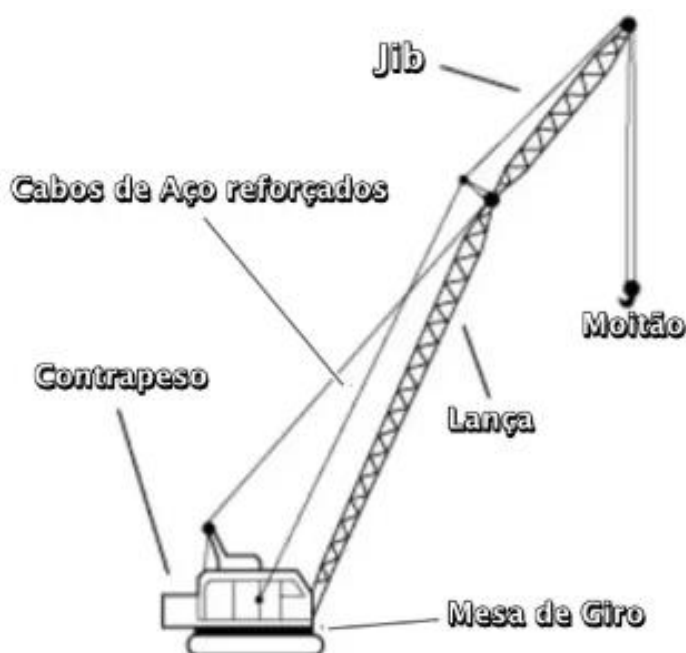


Fonte: Stulinfoco, 2019

Os guindastes consistem em equipamentos utilizados para elevação e movimentação de cargas, a partir do princípio da física no qual uma ou mais máquinas simples criam vantagem mecânica para mover cargas além da capacidade humana (SILVEIRA e SOUZA, 2018).

Embora o mercado atual ofereça uma ampla variedade de guindastes, alguns componentes básicos são comuns a todos esses equipamentos, conforme ilustrado na Figura 13.

Figura 13 - Elementos formadores do guindaste



Fonte: Aluguel de guindastes, 2022

Cumpra detalhar algumas dessas partes, que são importantes para o lançamento de vigas:

- lança do guindaste: é o braço do guindaste que pode ser estendida ou retraída, responsável por suportar as cargas;
- mesa de giro: permite a movimentação da carga em diferentes direções;
- contrapeso: combater o peso na frente do guindaste enquanto içar a carga, evitando o tombamento;
- patolamento: fornecem suporte adicional ao guindaste, distribuindo a carga do guindaste sobre uma área suficiente para que o equipamento não tombe ou fique instável durante o serviço.

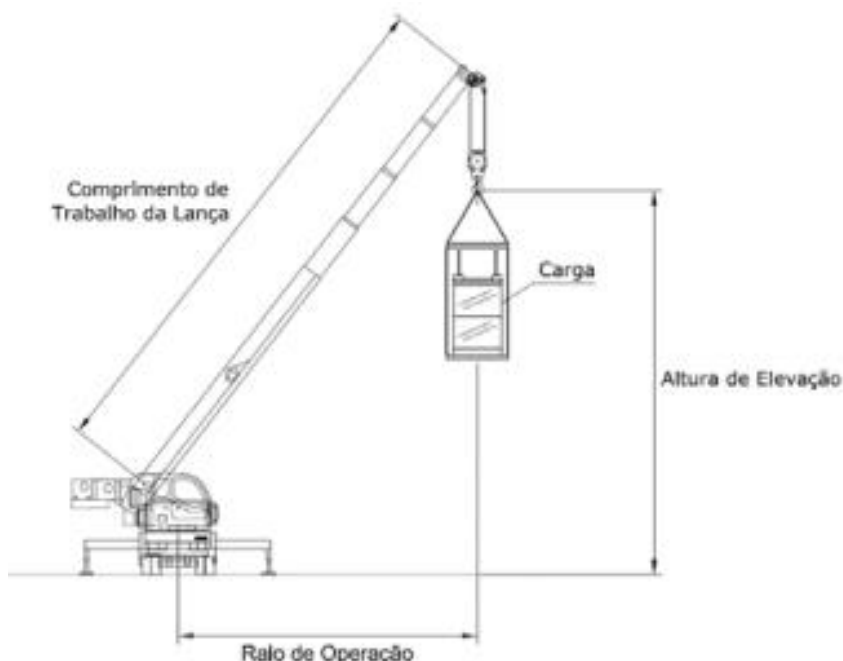
Segundo Gadelha (2008), a metodologia executiva do lançamento de vigas com guindaste é similar ao da treliça lançadeira. A diferença reside na locação do equipamento, o qual o guindaste deve ser posicionado às margens do rio ou embaixo da OAE, a depender do perfil do terreno.

Para a determinação do melhor método de lançamento de vigas em uma obra, deve-se realizar diversos estudos em relação ao custo e benefício. Nesse sentido, analisam-se múltiplos fatores, tais como: projeto, local de estocagem das vigas, estudos da geologia local, pesquisa de disponibilidade do equipamento no mercado e distância de mobilização (GADELHA, 2008).

Após essa verificação e optando pelo uso do guindaste para o serviço, a Norma Regulamentadora - 12 (BRASIL, 2022) preconiza que para todo serviço de içamento é necessário a execução de um Plano de *Rigging*, o qual consiste no planejamento, devidamente formalizado, de uma movimentação com guindaste móvel ou fixo. O objetivo precípua é otimizar os recursos envolvidos na operação (como equipamentos, acessórios e outros), visando minimizar acidentes e evitar perdas de tempo. Outrossim, o Plano de Rigging deve indicar quais as melhores soluções para fazer um içamento seguro e eficiente, considerando-se o estudo da carga a ser içada, das máquinas disponíveis, dos acessórios, condições do solo e ação do vento. Não obstante, a NR 12 (BRASIL, 2022) estabelece que o responsável pela elaboração desse plano é o profissional de movimentação de carga ou Rigger.

Resta claro que a seleção da capacidade e quantidade de guindastes utilizados no lançamento de vigas em uma obra envolve a análise de diversos fatores que moldam uma condição de contorno específica para cada projeto. Além das variáveis supramencionadas, no que concerne à escolha do modelo de guindaste, as principais são: a distância horizontal de lançamento (*i.e.*, raio de operação); a altura de içamento; o comprimento de trabalho de lança e a carga a ser içada, conforme ilustrado pela Figura 14.

Figura 14 - Variáveis para determinação do guindaste



Fonte: Jardim, 2018

Adicionamento, deve-se verificar a capacidade de suporte do solo, de forma a atender as cargas advindas do patolamento do equipamento guindaste.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do serviço de lançamento de viga pré-moldada com guindaste estão sintetizadas na Tabela 40, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 40 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM GUINDASTE	
Definição	Lançamento de vigas pré-moldadas com peso de 500,00 kN à 1.250,00 kN, com utilização de guindastes de capacidades de 230,00 t à 700,00 t.
Mão de obra	▪ 5 ajudantes ▪ 1 montador
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre pneus com 5 eixos com capacidade de 230,00 t ▪ Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade de 300,00 t ▪ Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade de 450,00 t ▪ Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade de 700,00 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- montar o guindaste, incluindo as etapas de patolamento e posicionamento dos contrapesos;
- amarrar de forma manual o elemento estrutural no guindaste;
- içar e movimentar a viga pré-moldada com auxílio do guindaste;
- posicionar a viga no vão de apoio com auxílio do guindaste;
- remover os elementos de amarração da viga de forma manual;
- desmontar o guindaste.

Vale ressaltar que o método construtivo em questão não pode ser utilizado quando há presença de redes elétricas nas proximidades do canteiro, por propiciar extremos riscos à equipe e ao sistema elétrico da região. Essa condição deve ser prevista no Plano de *Rigging*.

Outrossim, em que pese o SICOR-MG prever as condições de contorno supracitadas, as premissas elencadas para definição de cargas e equipamentos foram estipuladas tão somente para previsão de custos em orçamentos de pontes e viadutos elaboradas pelo **DER-MG**, não possuindo finalidade de dimensionamento de equipamentos em situações reais de campo.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de lançamento de viga pré-moldada com guindaste estão apresentados na Tabela 41.

TABELA 41 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM GUINDASTE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-8874	Guindaste móvel sobre pneus com 5 eixos com capacidade de 230,00 t	Içar e movimentar vigas pré-moldadas
EQRO-8876	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade de 300,00 t	Içar e movimentar vigas pré-moldadas
EQRO-8877	Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade de 450,00 t	Içar e movimentar vigas pré-moldadas
EQRO-8878	Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade de 700,00 t	Içar e movimentar vigas pré-moldadas

Fonte: FGV IBRE

No que tange à seleção do modelo do equipamento para o lançamento da viga pré-moldada, é imprescindível a fixação de condições de contornos para simular uma situação real, haja vista a diversidade de fatores que influenciam essa operação. Portanto, foram estipuladas as seguintes possibilidades:

- raio de operação máximo de 22,00 m e comprimento de lança de 31,11 m (empregando ângulo de 45° da lança);
- raio de operação de 10,00 e comprimento de lança de 20,80 m (apenas para as duas vigas menores).

Determinadas as condições de contorno, é necessário estabelecer as cargas a serem içadas, de forma a definir posteriormente a capacidade mínima do guindaste necessário à execução dos serviços. Dessa forma, foram aplicadas as seguintes operações:

- primeiro, deve-se determinar a massa dos acessórios de içamento. Cumpre registrar que os acessórios (e.g., cabos, moitão, manilhas, lingas) são definidos no Plano de *Rigging*. Dessa forma, por aproximação, essas peças possuem 5,00% da massa da viga. Aplicando a seguinte expressão, obtém a massa dos acessórios:

$$M_a = M_v \times 0,05$$

em que:

M_a representa a massa referencial dos acessórios, em toneladas;

M_v representa a massa da viga pré-moldada, em toneladas.

- na sequência, é determinada a Carga Bruta Estática - CBE, a qual é definida a partir da majoração da carga estática (*i.e.*, soma das massas da viga pré-moldada e acessórios) pelo Fator de Contingência para o Peso - FCP (JARDIM, 2018), com base na aplicação da seguinte expressão:

$$C_{be} = (M_a + M_v) \times F_{cp}$$

em que:

C_{be} representa a carga bruta estática, em toneladas;

M_a representa a massa referencial dos acessórios, em toneladas;

M_v representa a massa da viga pré-moldada, em toneladas;

F_{cp} representa o fator de contingência para o peso, igual a 1,03.

- por fim, determina-se a Capacidade Mínima Requerida - CMR, a qual corresponde ao acréscimo da CBE, calculada anteriormente, pelo Fator de Aplicação Dinâmica - FAD (JARDIM, 2018). A CMR é calculada a partir da seguinte expressão:

$$C_{mr} = C_{be} \times F_{ad}$$

em que:

C_{mr} representa a capacidade mínima requerida, em toneladas;

C_{be} representa a carga bruta estática, em toneladas;

F_{ad} representa o fator de aplicação dinâmica, igual a 1,15.

- Cabe ressaltar que, para as composições de custos do referido grupo, foram empregados dois guindastes. Dessa forma, o lançamento das vigas pré-moldadas é realizado de forma mais segura, tendo em vista o tamanho das peças. Sabendo disso, a capacidade mínima requerida para cada guindaste, parâmetro usado para definir o modelo, é dado pela metade do CMR calculado:

$$C_{ap} = \frac{C_{mr}}{2}$$

em que:

C_{ap} representa a capacidade mínima do guindaste, em toneladas;

C_{mr} representa a capacidade mínima requerida, em toneladas.

Portanto, a Tabela 42 apresenta os parâmetros referenciais adotados e a capacidade mínima requerida para cada guindaste.

TABELA 42 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM GUINDASTE

Peso viga pré-moldada (kN)	Massa da viga pré-moldada (t)	Massa dos acessórios (t)	Carga bruta estática (t)	Capacidade mínima requerida - C _{mr} (t)	Capacidade mínima do guindaste - C _{cap} (t)
500,00	50,96840	2,54842	55,12232	63,39067	31,69534
750,00	76,45260	3,82263	82,68349	95,08601	47,54301
1.000,00	101,93680	5,09684	110,24465	126,78135	63,39068
1.250,00	127,42100	6,37105	137,80581	158,47668	79,23834

Fonte: FGV IBRE

Estabelecidas as capacidades mínimas que o guindaste deve ter para resistir o içamento das vigas pré-moldadas, é necessário analisar o ábaco de capacidade de carga de cada modelo, em função das condições de contorno do projeto.

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 43.

TABELA 43 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM GUINDASTE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	5	Auxiliar nas atividades de montagem do sistema de içamento das vigas pré-moldadas
MORO-1675	Montador	1	Liderar a montagem do sistema de içamento e orientar durante a elevação das vigas pré-moldadas

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe do serviço está vinculada ao desempenho do guindaste e é estabelecida por meio do método teórico, sendo calculada por meio da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q_t \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em unidades por hora;

Q_t representa a quantidade de vigas pré-moldadas, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

No que diz respeito ao tempo de cliço, a Tabela 44 apresenta os tempos de lançamento a partir do peso da viga pré-moldada (DNIT, 2018).

TABELA 44 - TEMPO DE CICLO PARA LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS COM GUINDASTE					
Massa da viga pré-moldada (t)	Tempo de patolamento (min)	Tempo de lançamento (min)	Tempo topografia (min)	Tempo de despatolamento (min)	Tempo total (min)
25,40	20,00	30,00	5,00	15,00	70,00
28,90	20,00	30,00	5,00	15,00	70,00
34,30	20,00	35,00	5,00	15,00	75,00
39,50	20,00	35,00	5,00	15,00	75,00
55,70	20,00	40,00	5,00	15,00	80,00

Fonte: DNIT, 2018

Portanto, para a determinação do tempo de lançamento de uma viga pré-moldada deve-se aplicar a seguinte expressão:

$$T_l = (0,3388 \times M_v) + 21,545$$

em que:

T_l representa o tempo de lançamento da viga pré-moldada, em minutos;

M_v representa a massa da viga pré-moldada, em toneladas.

Desse modo, a Tabela 45 apresenta os valores de tempo total de ciclo para lançamento de vigas pré-moldadas com guindaste.

TABELA 45 - TEMPO DE CICLO PARA LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS COM GUINDASTE						
Peso da viga pré-moldada (kN)	Massa da viga pré-moldada (t)	Tempo de patolamento (min)	Tempo de lançamento (min)	Tempo topografia (min)	Tempo de despatolamento (min)	Tempo total (min)
500,00	50,96840	20,00	38,81	5,00	15,00	78,81
750,00	76,45260	20,00	47,45	5,00	15,00	87,45
1.000,00	101,93680	20,00	56,08	5,00	15,00	96,08
1.250,00	127,42100	20,00	64,72	5,00	15,00	104,72

Fonte: FGV IBRE

Desse modo, a Tabela 46 apresenta os parâmetros referenciais adotados para a produção horária da equipe.

TABELA 46 - TEMPO DE CICLO PARA LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS COM GUINDASTE				
Peso da viga pré-moldada (kN)	Fator de eficiência - F_e	Quantidade de vigas - Q_t (un)	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção da equipe - P (un/h)
500,00	0,83	1,00	78,81	0,63190
750,00	0,83	1,00	87,45	0,56947
1.000,00	0,83	1,00	96,08	0,51832
1.250,00	0,83	1,00	104,72	0,47555

Fonte: FGV IBRE

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de lançamento de viga pré-moldada com guindaste deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de vigas efetivamente lançadas.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lançamento de viga pré-moldada com guindaste, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM GUINDAUTO

O serviço de lançamento de pré-laje é executado com auxílio do caminhão carroceria com guindauto, conforme ilustrado pela Figura 15. Para realização deste serviço, as estruturas pré-moldadas de concreto devem atender às diretrizes e critérios estabelecidos pela NBR 9062:17- *Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado* (ABNT, 2017).

Conforme a NBR 9062 (ABNT, 2017), os elementos pré-moldados devem ser suspensos e movimentados utilizando máquinas, equipamentos e acessórios adequados, respeitando os pontos de suspensão definidos e localizados nas peças de concreto, evitando-se choques e movimentos abruptos. As especificações do projeto, incluindo ângulos e posicionamentos dos cabos de aço e outros dispositivos, devem ser seguidos.

Figura 15 - Lançamento de laje pré-moldada pelo guindauto



Fonte: Simette Laje, 2024

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do serviço de lançamento de pré-laje com guindauto estão sintetizadas na Tabela 47, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 47 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM GUINDAUTO	
Definição	Lançamento de estruturas de pré-laje com utilização de caminhão carroceria com guindauto de capacidade de 45 t.m
Mão de obra	▪ 2 ajudantes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar e amarrar manualmente a pré-laje para içamento na alça do guindauto;
- içar e movimentar a pré-laje por meio do caminhão carroceria com guindauto;
- posicionar a pré-laje em seu apoio pelo caminhão carroceria com guindauto;
- retirar as amarrações da peça por meio da mão de obra.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de lançamento de pré-laje com guindauto está apresentado na Tabela 48.

TABELA 48 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM GUINDAUTO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1589	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m	Içamento de pré-lajes

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 49.

TABELA 49 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM GUINDAUTO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar na amarração e posicionamento da pré-laje

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento caminhão carroceria com guindauto, incorrendo em sua liderança de equipe, bem como na sua produção horária do serviço. Sua produtividade foi definida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme composição de custos “Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto - Código SICRO: 3806426”, com mês de referência outubro/24.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **6,97200 t/h**.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

guindauto deve ser realizada em toneladas, em função da massa efetivamente posicionada.

Salienta-se que o presente subgrupo em epígrafe não remunera o material a ser substituído.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lançamento de pré-laje com guindauto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

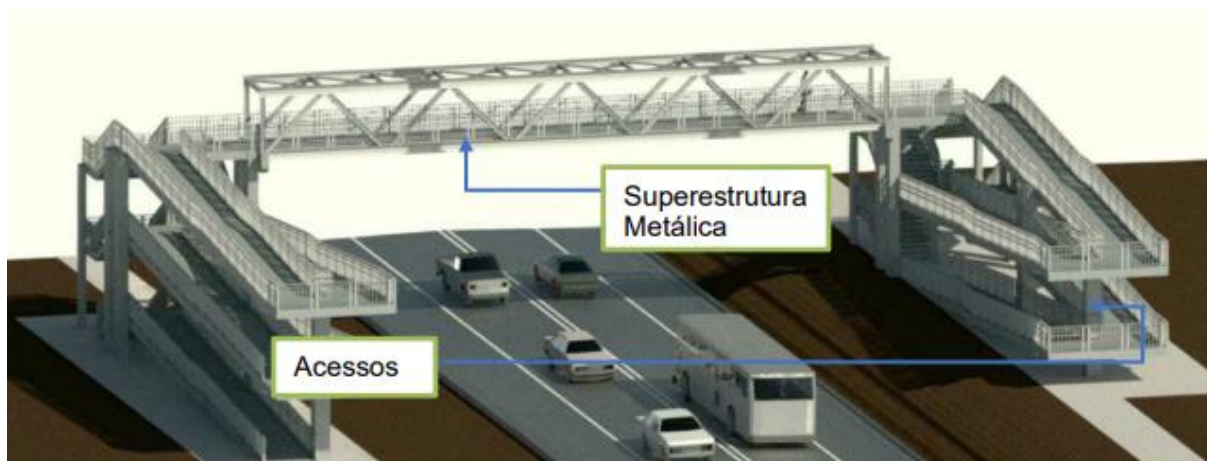
Salienta-se que o presente subgrupo não remunera o material a ser substituído.

4.6. PASSARELA METÁLICA (PADRÃO DNIT)

Devido à urbanização crescente no Brasil, trechos de rodovias antes afastados tornaram-se parte integrante do sistema viário, gerando pontos de conflito entre veículos e pedestres. Como consequência, a necessidade por travessias de pedestres em nível elevado em relação à via aumentou significativamente, visando garantir a segurança (DNIT, 2020).

As passarelas podem ser interpretadas como a associação de duas subestruturas: os acessos, geralmente construídos em concreto armado com os guarda-corpos, e a superestrutura metálica que efetivamente vence o vão necessário para transpor a via, conforme ilustrado na Figura 16.

Figura 16 - Representação de passarela metálica para travessia de pedestres em desnível



Fonte: DNIT, 2020

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do serviço de passarela metálica (Padrão DNIT) estão sintetizadas na Tabela 50, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 50 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE PASSARELA METÁLICA (PADRÃO DNIT)	
Definição	Fabricação de superestrutura metálica para passarela padrão DNIT - exceto piso de concreto
Mão de obra	▪ 4 ajudantes ▪ 1 montador
Equipamentos	▪ Empilhadeira a diesel com capacidade de 4,00 t ▪ Grupo gerador - 68 kVA ▪ Ponte rolante com capacidade 15,00 t e vão de até 15,00 m
Materiais	▪ Aço em perfis ASTM A572 grau 50 - perfurado ▪ Arruelas, porcas e parafusos ▪ Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado ▪ Trata-se do insumo utilizado na confecção dos módulos das telas de proteção da superestrutura metálica. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática: $Q = \frac{\gamma \times [(N_c \times P_c) + (N_L \times P_L)]}{P_T}$

em que:

Q representa o consumo de cantoneira, em quilogramas por tonelada;

y representa a massa linear do insumo, em quilogramas por metro;

N_c representa o número de módulos de cobertura, em unidades;

P_c representa o perímetro do módulo de cobertura, em metros por unidade;

N_L representa o número de módulos laterais, em unidades;

P_L representa o perímetro do módulo lateral, em metros por unidade;

P_T representa o peso total de aço da passarela (i.e., 15,23589 t), em toneladas.

A Tabela 61 apresenta os parâmetros considerados no cálculo do consumo do referido insumo

TABELA 61 - PARÂMETROS E CONSUMO DA CANTONEIRA

Perímetro do módulo lateral - P_L (m)	Perímetro do módulo de cobertura - P_c (m)	Número de módulos laterais - N_L	Número de módulos cobertura - N_c	Consumo - Q (kg/t)
6,70	7,48	40,00	20,00	74,72257

Fonte: FGV IBRE

- Chapa de aço ASTM A572 grau 50 - cortada e perfurada
- Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19,00 mm e C = 105,00 mm
- Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,76 mm (BWG 12) e malha de 50,00 mm
- Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,80 mm

TABELA 50 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE PASSARELA METÁLICA (PADRÃO DNIT) (2/2)

Atividades auxiliares	▪ Fixação de parafuso em estrutura metálica ou de madeira ▪ Guarda-corpo e corrimão metálico para passarela metálica padrão DNIT - fornecimento e instalação ▪ Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 μm ▪ Solda de conectores de cisalhamento tipo "stud bolt" em telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX ▪ Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- movimentar as peças metálicas por meio da empilhadeira e da ponte rolante;
- fabricar os módulos metálicos com solda e aparafusamento;
- realizar a pintura eletrostática dos módulos metálicos;
- posicionar e fixar os módulos metálicos por meio da ponte rolante com solda e aparafusamento;
- instalar a telha-fôrma em aço galvanizado;
- realizar a pintura eletrostática do guarda-corpo e corrimão metálicos;
- instalar as telas.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de passarela metálica (Padrão DNIT) estão apresentados na Tabela 51.

TABELA 51 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PASSARELA METÁLICA (PADRÃO DNIT)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-8870	Empilhadeira a diesel com capacidade de 4,00 t	Íçamento e transporte de cargas
EQRO-1535	Grupo gerador - 68 kVA	Geração de energia elétrica
EQRO-8879	Ponte rolante com capacidade 15,00 t e vão de até 15,00 m	Transporte e movimentação de materiais

Fonte: FGV IBRE

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 52.

TABELA 52 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PASSARELA METÁLICA (PADRÃO DNIT)

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	4	Auxiliar na montagem da estrutura da passarela e no posicionamento das peças
MORO-1675	Montador	1	Montagem da superestrutura metálica

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares e os materiais apropriados na composição de custos do serviço passarela metálica (Padrão DNIT) está resumidos na Tabela 53.

TABELA 53 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES E MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8788	Fabricação de superestrutura metálica para passarela padrão DNIT - exceto piso de concreto	t
MATRO-8818	Aço em perfis ASTM A572 grau 50 - perfurado	kg
MATRO-8819	Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,70 mm	un
MATRO-8820	Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,00 mm	un
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
MATRO-8823	Chapa de aço ASTM A572 grau 50 - cortada e perfurada	kg
MATRO-8838	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,70 mm e C = 38,10 mm	un
MATRO-8839	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,70 mm e C = 44,45 mm	un
MATRO-8840	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,70 mm e C = 50,80 mm	un
MATRO-8841	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16,00 mm e C = 50,80 mm	un
MATRO-8842	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16,00 mm e C = 63,50 mm	un
MATRO-8845	Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19,00 mm e C = 105,00 mm	un
MATRO-8847	Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 12,70 mm	un
MATRO-8848	Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16,00 mm	un
MATRO-8854	Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,76 mm (BWG 12) e malha de 50,00 mm	m²
MATRO-1855	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,80 mm	m²
RO-5949	Fixação de parafuso em estrutura metálica ou de madeira	un

TABELA 53 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES E MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU (2/2)		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8790	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarela metálica padrão DNIT - fornecimento e instalação	m
RO-5954	Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm	m²
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg

RO-01090	Solda de conectores de cisalhamento tipo "stud bolt" em telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto	kg
RO-00544	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 54 apresenta as parcelas de peso incluídos no cálculo, visto que o peso total referencial considera o peso total de aço da superestrutura (CNIT, 2020).

TABELA 54 - PESO REFERENCIAL DE AÇO						
Chapas (kg)	Perfis (kg)	Armadura e telha-fôrma (kg)	Telas (kg)	Parafusos, porcas e arruelas (kg)	Guarda-corpo (kg)	Peso total (t)
1.025,51	10.897,75	841,64	315,52	150,88296	2.004,58	15,23589

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 - PERFURADO

Este insumo é utilizado para fabricação dos banzos, diagonais, montantes e travamentos da superestrutura metálica. As quantidades foram obtidas diretamente do detalhamento e informações do projeto referencial adotado (DNIT, 2020), conforme apresentado pela Tabela 55

TABELA 55 - PARÂMETROS E MASSA UNITÁRIA DOS PERFIS DE AÇO				
Descrição do elemento	Descrição do perfil	Quantidade	Comprimento (m)	Massa unitária (kg)
Banzo Superior	W 360 X 51,0	2,00	25,00	51,00
Banzo Inferior	W 360 X 44,6	2,00	25,00	44,60
Diagonais	W 150 X 29,8 (H)	20,00	3,035	29,81
Montantes	W 200 X 29,8 (H)	4,00	2,146	29,81
Travamento Inferior	W 150 X 22,5	9,00	2,493	22,50
Travamento Superior	W 150 X 13,0	9,00	2,493	13,00
Travamento Bordo Inferior	W 150 X 22,5	2,00	2,493	22,50
Travamento Bordo Superior	W 150 X 29,8 (H)	2,00	2,493	29,80

TABELA 55 - PARÂMETROS E MASSA UNITÁRIA DOS PERFIS DE AÇO (2/2)				
Descrição do elemento	Descrição do perfil	Quantidade	Comprimento (m)	Massa unitária (kg)
Cantoneira Trav. Inferior	L 63,5 X 7,44	40,00	3,119	7,44
Cantoneira Trav. Superior	L 63,5 X 7,44	40,00	3,12	7,44

Fonte: FGV IBRE

Desse modo, o consumo é definido por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\sum M_U}{P_T}$$

em que:

Q representa o consumo de aço em perfis, em quilogramas por tonelada;

M_U representa a massa unitária de cada tipo de perfil, em quilogramas;

P_T representa o peso total da estrutura (i.e., 15,23589 t), em toneladas.

TABELA 56 - CONSUMO DE PERFIS DE AÇO			
Código SICOR-MG	Descrição Insumo	Massa unitária total - M _U (kg)	Consumo - Q (kg/t)
MATRO-8818	Aço em perfis ASTM A572 grau 50 - perfurado	9.759,29	640,54611

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.2. ARRUELAS, PORCAS E PARAFUSOS

Este insumo é utilizado na fixação de chapas e perfis da superestrutura, os quais são utilizados em conjunto. Portanto, o consumo depende da quantidade de parafusos necessários para cada diâmetro. A Figura 17 ilustra o funcionamento do conjunto descrito.

Figura 17 - Conjunto arruela, porca e parafuso



Fonte: Multiseg, 2024

Nesse contexto, a Tabela 57 apresenta as quantidades de parafusos necessários para a fixação das chapas.

TABELA 57 - PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE CHAPAS				
Local de utilização do parafuso e descrição	Comprimento do parafuso (mm)	Quantidade (un)	Número de parafusos (un)	Total - arruelas, parafusos e porcas (un)
Parafuso Banzo Sup. (D = 16,0mm)	63,50	32	4	128
Parafuso Banzo Sup. (D = 16,0mm)	50,80	12	4	48

Parafuso Banzo Inf. (D = 16,0mm)	63,50	32	4	128
Parafuso Banzo Inf. (D = 16,0mm)	50,80	12	4	48
Parafuso Diagonal (D = 12,7mm)	50,80	16	4	64
Parafuso Diagonal (D = 12,7mm)	44,45	8	4	32

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 58 apresenta as quantidades de parafusos apropriados para a fixação da chapa Gousset.

TABELA 58 - PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE CHAPAS GOUSSET				
Local de utilização do parafuso e descrição	Comprimento do parafuso (mm)	Quantidade (un)	Número de parafusos (un)	Total - arruelas, parafusos e porcas (un)
Parafusos Cantoneiras Superior (D = 12,7mm)	38,10	6	40	240
Parafusos Cantoneiras Inferior (D = 12,7mm)	38,10	6	40	240

Fonte: FGV IBRE

Dado o exposto, o consumo de arruelas de cada diâmetro é definido pela razão entre o número de parafusos do referido diâmetro pelo peso total da estrutura (i.e., 15,23589 t). Esse valor coincide com o consumo de porcas, já que ambos são utilizados em conjunto. A Tabela 59 apresenta os totais e o consumo correspondente para cada caso.

TABELA 59 - QUANTIDADE E CONSUMO DE ARRUELAS E PORCAS				
Código SICOR-MG	Descrição	Total de parafusos (un)	Peso total aço (t)	Consumo de arruelas e parafusos (un/t)
MATRO-8819	Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,70 mm	576	15,23589	37,80547
MATRO-8847	Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 12,70 mm			
MATRO-8820	Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,00 mm	352	15,23589	23,10334
MATRO-8848	Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16,00 mm			

Fonte: FGV IBRE

Por fim, a Tabela 60 sintetiza os totais e consumos de parafusos referentes aos insumos apropriados para as atividades do subgrupo em questão.

TABELA 60 - CONSUMO DE PARAFUSOS			
Código SICOR-MG	Descrição	Total de parafusos (un)	Consumo de parafusos (un/t)
MATRO-8838	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,70 mm e C = 38,10 mm	480	31,50456
MATRO-8839	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,70 mm e C = 44,45 mm	32	2,10030
MATRO-8840	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,70 mm e C = 50,80 mm	64	4,20061
MATRO-8841	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16,00 mm e C = 50,80 mm	96	6,30091
MATRO-8842	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16,00 mm e C = 63,50 mm	256	16,80242

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.3. CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO

Trata-se do insumo utilizado na confecção dos módulos das telas de proteção da superestrutura metálica.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\gamma \times [(N_c \times P_c) + (N_L \times P_L)]}{P_T}$$

em que:

Q representa o consumo de cantoneira, em quilogramas por tonelada;

γ representa a massa linear do insumo, em quilogramas por metro;

N_c representa o número de módulos de cobertura, em unidades;

P_c representa o perímetro do módulo de cobertura, em metros por unidade;

N_L representa o número de módulos laterais, em unidades;

P_L representa o perímetro do módulo lateral, em metros por unidade;

P_T representa o peso total de aço da passarela (i.e., 15,23589 t), em toneladas.

A Tabela 61 apresenta os parâmetros considerados no cálculo do consumo do referido insumo

TABELA 61 - PARÂMETROS E CONSUMO DA CANTONEIRA				
Perímetro do módulo lateral - P_L (m)	Perímetro do módulo de cobertura - P_c (m)	Número de módulos laterais - N_L	Número de módulos cobertura - N_c	Consumo - Q (kg/t)
6,70	7,48	40,00	20,00	74,72257

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.4. CHAPA DE AÇO ASTM A572 GRAU 50 - CORTADA E PERFURADA

Este insumo é utilizado nas conexões dos perfis da superestrutura metálica da passarela.

As quantidades foram obtidas diretamente do detalhamento e informações do projeto referencial adotado. A Tabela 62 apresenta os parâmetros e o consumo do referido insumo.

TABELA 62 - PARÂMETROS E MASSA UNITÁRIA DA CHAPA DE AÇO ASTM A572			
Descrição da peça	Descrição da chapa	Quantidade (un)	Massa unitária (kg)
Chapa Sobrejunta Externa Banzo Superior	CH 450X171 #12,70	8,00	61,37
Chapa Sobrejunta Interna Banzo Superior	CH 450X70 #12,70	16,00	50,25
Chapa da Alma Banzo Superior	CH 270X170 #8,00	8,00	23,06
Chapa Sobrejunta Externa Banzo Inferior	CH 450X171 #12,70	8,00	61,37
Chapa Sobrejunta Interna Banzo Inferior	CH 450X70 #12,70	16,00	50,25
Chapa da Alma no Banzo Inferior	CH 270X170 #8,00	8,00	23,06
Chama Sobrejunta Externa Diagonal	CH 190X153 #9,53	8,00	17,40
Chapa Sobrejunta Interna Diagonal	CH 190X90 #9,53	16,00	11,37
Chapa da Alma Diagonal	CH 210X90 #8	8,00	9,50
Placa Gousset	Chapa #10	80,00	698,65
Chapa Travamento Inferior	Chapa #10	2,00	19,23
Total			1.025,51

Fonte: FGV IBRE

O consumo é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = \frac{\sum M_{UC}}{P_T}$$

em que:

Q representa o consumo de aço em perfis, em quilogramas por tonelada;
 M_{UC} representa a massa unitária total de cada tipo de chapa, em quilogramas;
 P_T representa o peso total da estrutura (i.e., 15,23589 t), em toneladas.

Considerando a massa unitária total de todas as chapas igual a 1.025,51 kg, o consumo da chapa de aço para o presente serviço é de **67,30883 kg/t**.

4.6.5.5. PINO CONECTOR DE CISALHAMENTO PARA LAJE STEEL DECK - $D = 19,00 \text{ MM}$ E $C = 105,00 \text{ MM}$

Este insumo é utilizado na fixação do telha-fôrma da laje da superestrutura metálica da passarela. A Figura 18 ilustra um exemplo do referido insumo.

Figura 18 - Pino conector de cisalhamento para laje



Fonte: Walsywa, 2024a

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \left(\frac{C}{L} + 1 \right) \times \frac{N}{P_T}$$

em que:

Q representa o consumo de pino conector, em unidades por tonelada;

C representa o comprimento total da superestrutura metálica referencial, em metros;

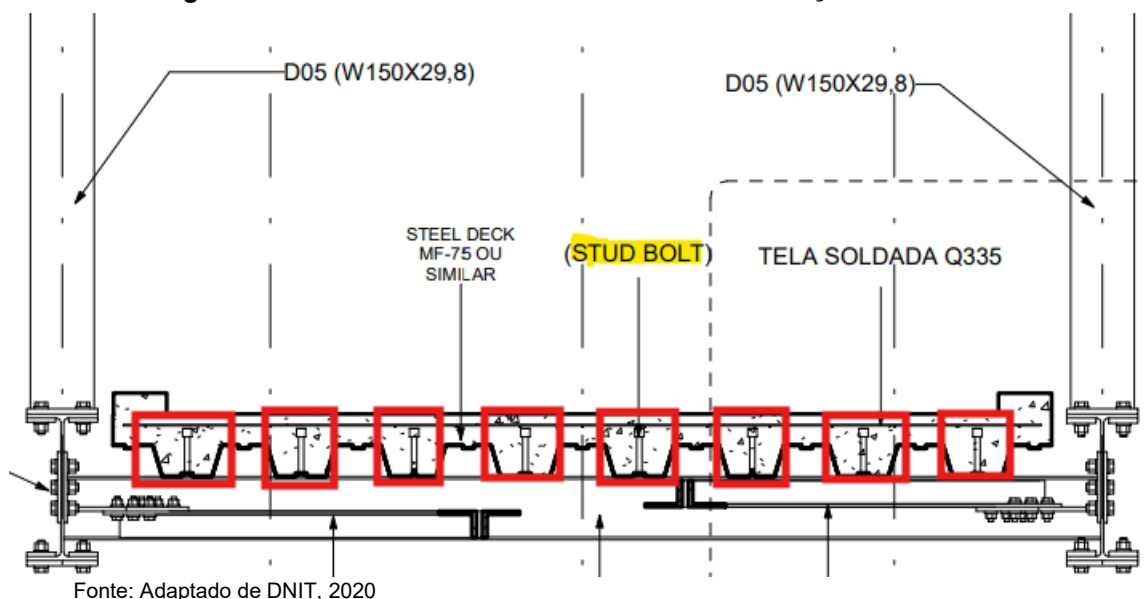
L representa a largura do *Steel Deck*, em metros;

N representa o número de conectores em cada fileira de ligação, em unidades;

P_T representa o peso total da superestrutura metálica referencial (*i.e.*, 15,23589 t), em toneladas.

Destaca-se que o número de pinos conectores ao longo da seção transversal foi definido em função da indicação do projeto referencial adotado, sendo igual a 8 un ao longo da seção, conforme mostra a Figura 19.

Figura 19 - Pinos de cisalhamento em detalhe da seção transversal



A Tabela 63 apresenta os parâmetros e o consumo do referido insumo.

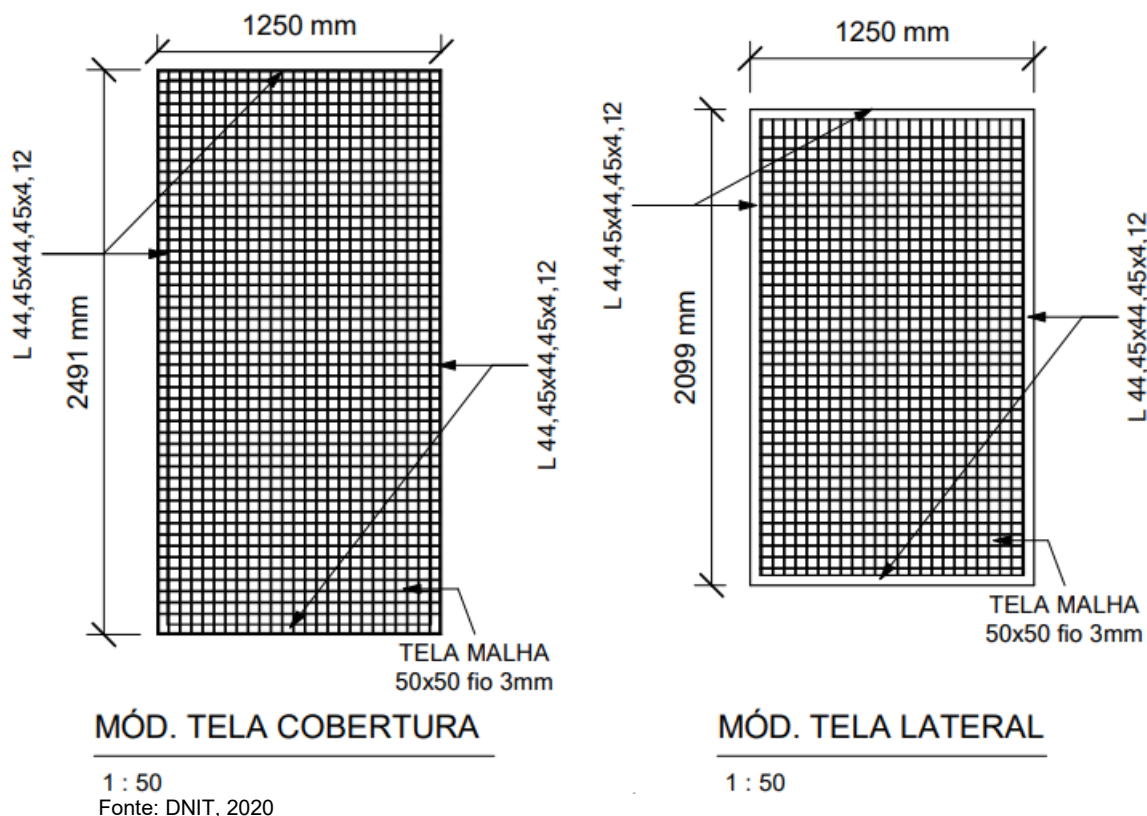
TABELA 63 - CONSUMO DE PINO CONECTOR DE CISALHAMENTO					
Código SICOR-MG	Largura - Steel Deck (m)	Comprimento - C (m)	Número de conectores (un)	Peso total - P _T (t)	Consumo - Q (un/t)
MATRO-8845	2,50	25,00	8,00	15,23589	5,77584

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.6. TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA PASSARELAS RODOVIÁRIAS - E = 2,76 MM (BWG 12) E MALHA DE 50,00 MM

Consiste em insumo utilizado para proteção lateral e superior da passarela metálica. As telas são montadas em módulos laterais e de cobertura. A Figura 20 apresenta a representação de um módulo lateral e suas dimensões.

Figura 20 - Representação do tipo de módulo lateral de tela utilizado na passarela



O consumo do referido insumo é dado pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_L + A_C}{P_T}$$

em que:

Q representa o consumo de tela em aço galvanizado, em metros quadrados por tonelada;

A_L representa a área total dos módulos laterais, em metros quadrados;

A_C representa a área total dos módulos de cobertura, em metros quadrados;

P_T representa o peso total da superestrutura metálica referencial, em toneladas.

A área de tela é dada pela soma das áreas dos módulos laterais e de cobertura. A Tabela 64 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo da área total de tela.

TABELA 64 - PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO DA ÁREA TOTAL DE TELA							
Comprimento estrutura	Largura -módulo	Área - módulo lateral	Área - módulo de cobertura	Número - módulos laterais	Módulos - cobertura	Área lateral - A_L (m ²)	Área de cobertura - A_C (m ²)
25,00	1,25	2,62	3,11	40,00	20,00	104,95	62,28

Fonte: FGV IBRE

Dado o exposto e considerando o peso total da estrutura (i.e., 15,23589 t), o consumo de tela em aço galvanizado para as atividades é apresentado pela Tabela 65

TABELA 65 - CONSUMO DE TELA EM AÇO GALVANIZADO		
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo - Q (m²/t)
MATRO-8854	Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,76 mm (BWG 12) e malha de 50,00 mm	10,98000

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.7. TELHA-FÔRMA EM AÇO GALVANIZADO ASTM A653 GRAU 40 - E = 0,80 MM

Este insumo é utilizado na fabricação da laje de concreto da superestrutura metálica da passarela.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{L_e \times C}{P_T}$$

em que:

Q representa o consumo de *telha-fôrma*, em metros quadrados por tonelada;

L_e representa a largura efetiva de *telha-fôrma*, em metros;

C representa o comprimento total da superestrutura metálica referencial, em metros;

P_T representa o peso total da superestrutura metálica referencial, em toneladas.

Considerando o modelo referencial apresentado e o peso total (i.e., 15,23589 t), a Tabela 66 apresenta os parâmetros e o consumo do referido insumo.

TABELA 66 - CONSUMO DE TELHA-FÔRMA EM AÇO GALVANIZADO			
Código SICOR-MG	Largura efetiva da telha-fôrma - L_e (m)	Comprimento - C (m)	Consumo - Q (m²/t)
MATRO-1855	2,30	25,00	3,77398

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.8. FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA OU DE MADEIRA

Consiste na colocação, ajuste e torque dos parafusos empregados na superestrutura metálica da passarela.

O consumo é dado pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N_p}{P_T}$$

em que:

Q representa o consumo de fixação de parafuso, em unidades por tonelada;

N_p representa o número total de parafusos da superestrutura, em unidades;

P_T representa o peso total da superestrutura metálica referencial, em toneladas.

Nesse contexto e considerando o peso total da estrutura referencial igual a 15,23589 t, a Tabela 67 apresenta a quantidade de parafusos apropriada para as atividades do subgrupo em epígrafe.

TABELA 67 - NÚMERO DE PARAFUSOS				
Diâmetro do parafuso e local de utilização	Comprimento do parafuso (mm)	Quantidade (un)	Número de utilizações	Número total de parafusos (un)
Parafuso Banzo Sup. (D = 16,0mm)	63,50	32	4	128
Parafuso Banzo Sup. (D = 16,0mm)	50,80	12	4	48
Parafuso Banzo Inf. (D = 16,0mm)	63,50	32	4	128
Parafuso Banzo Inf. (D = 16,0mm)	50,80	12	4	48
Parafuso Diagonal (D = 12,7mm)	50,80	16	4	64
Parafuso Diagonal (D = 12,7mm)	44,45	8	4	32
Parafusos Cantoneiras Superior (D = 12,7mm)	38,1	6	40	240
Parafusos Cantoneiras Inferior (D = 12,7mm)	38,1	6	40	240
Total				928

Fonte: FGV IBRE

Dado o exposto, a Tabela 68 apresenta o consumo da atividade de fixação de parafusos.

TABELA 68 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE FIXAÇÃO DE PARAFUSOS			
Código SICOR-MG	Peso referencial da passarela - P_T (t)	Número de parafusos - N_p (un)	Consumo - Q (un/t)
RO-5949	15,23589	928	60,90881

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.9. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELA METÁLICA PADRÃO DNIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Consiste no fornecimento e instalação de dispositivos de segurança tipo guarda-corpo metálico nos dois lados da passarela.

O consumo da atividade é dado pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{2 \times C}{P_T}$$

em que:

Q representa o consumo de guarda-corpo e corrimão metálico, em metros por tonelada;

C representa o comprimento da passarela referencial, em metros;

P_T representa o peso total da superestrutura metálica referencial, em toneladas.

Nesse contexto e considerando o peso total da estrutura referencial igual a 15,23589 t, a Tabela 69 apresenta os parâmetros e o consumo da referida atividade.

TABELA 69 - CONSUMO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO			
Código SICOR-MG	Comprimento referencial - C (m)	Peso total aço - P _T (t)	Consumo - Q (m/t)
RO-8790	25,00	15,23589	3,28172

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.10. PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 μM

Consiste na pintura de proteção para os elementos metálicos da superestrutura metálica. O consumo é dado pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_p + A_c}{P_T}$$

em que:

Q representa o consumo da atividade de pintura, em metros quadrados por tonelada;

A_p representa a área de pintura dos perfis da superestrutura, em metros quadrados;

A_c representa a área de pintura das chapas da superestrutura, em metros quadrados;

P_T representa o peso total da superestrutura metálica referencial, em toneladas.

Dado o exposto, a Tabela 70 apresenta os perfis de aço e suas respectivas áreas de pintura, conforme projeto referencial.

TABELA 70 - PARÂMETROS E ÁREAS DE PINTURA DE PERFIS DE AÇO					
Descrição do elemento	Descrição do perfil	Quantidade	Comprimento (m)	Área Unitária (m²/m)	Área Pintura - Perfis (m²)
Banzo Superior	W 360 x 51,0	2,00	25,00	1,36	68,00
Banzo Inferior	W 360 x 44,6	2,00	25,00	1,35	67,50
Diagonais	W 150X 29,8 (H)	20,00	3,035	0,90	54,63

TABELA 70 - PARÂMETROS E ÁREAS DE PINTURA DE PERFIS DE AÇO

Descrição do elemento	Descrição do perfil	Quantidade	Comprimento (m)	Área Unitária (m²/m)	Área Pintura - Perfis (m²)
Montantes	W 200 x 29,8 (H)	4,00	2,146	0,90	7,73
Travamento Inferior	W 150 x 22,5	9,00	2,493	0,88	19,74
Travamento Superior	W 150x 13,0	9,00	2,493	0,67	15,03
Travamento Bordo Inferior	W 150 x 22,5	2,00	2,493	0,88	4,39
Travamento Bordo Superior	W 150 x 29,8 (H)	2,00	2,493	0,90	4,49
Cantoneira Trav. Inferior	L63,5X7,44	40,00	3,119	0,25	38,00
Cantoneira Trav. Superior	L63,5X7,44	40,00	3,12	0,25	38,00
Total					317,51

Fonte: Adaptado de DNIT, 2020

Em relação à área de pintura das chapas, a Tabela 71 apresenta os elementos e suas respectivas áreas de pintura, de acordo com informações do projeto referencial.

TABELA 71 - PARÂMETROS E ÁREAS DE PINTURA DE CHAPAS

Descrição do elemento	Descrição da chapa	Quantidade (un)	Área Pintura - Chapas (m²)
Chapa Sobrejunta Externa Banzo Superior	CH 450X171 #12,70	8,00	1,23
Chapa Sobrejunta Interna Banzo Superior	CH 450X70 #12,70	16,00	1,01
Chapa da Alma Banzo Superior	CH 270X170 #8,00	8,00	0,73
Chapa Sobrejunta Externa Banzo Inferior	CH 450X171 #12,70	8,00	1,23
Chapa Sobrejunta Interna Banzo Inferior	CH 450X70 #12,70	16,00	1,01
Chapa da Alma no Banzo Inferior	CH 270X170 #8,00	8,00	0,73
Chapa Sobrejunta Externa Diagonal	CH 190X153 #9,53	8,00	0,47
Chapa Sobrejunta Interna Diagonal	CH 190X90 #9,53	16,00	0,30
Chapa da Alma Diagonal	CH 210X90 #8	8,00	0,30
Placa Gousset	Chapa #10	80,00	17,80
Chapa Travamento Inferior	Chapa #10	2,00	0,50
Total			25,31

Fonte: DNIT, 2020

Por fim, a Tabela 72 apresenta o consumo da atividade de pintura referente ao serviço.

TABELA 72 - CONSUMO DE PINTURA ELETROESTÁTICA					
Código SICOR-MG	Descrição	Área de perfis - A_P (m ²)	Área de chapas - A_C (m ²)	Peso total - P_T (t)	Consumo - Q (m ² /t)
RO-5954	Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm	317,51	23,51	15,23589	22,50082

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.11. SOLDA DE CONECTORES DE CISALHAMENTO TIPO "STUD BOLT" EM TELHA-FÔRMA DE AÇO COLABORANTE PARA LAJE MISTA DE AÇO E CONCRETO

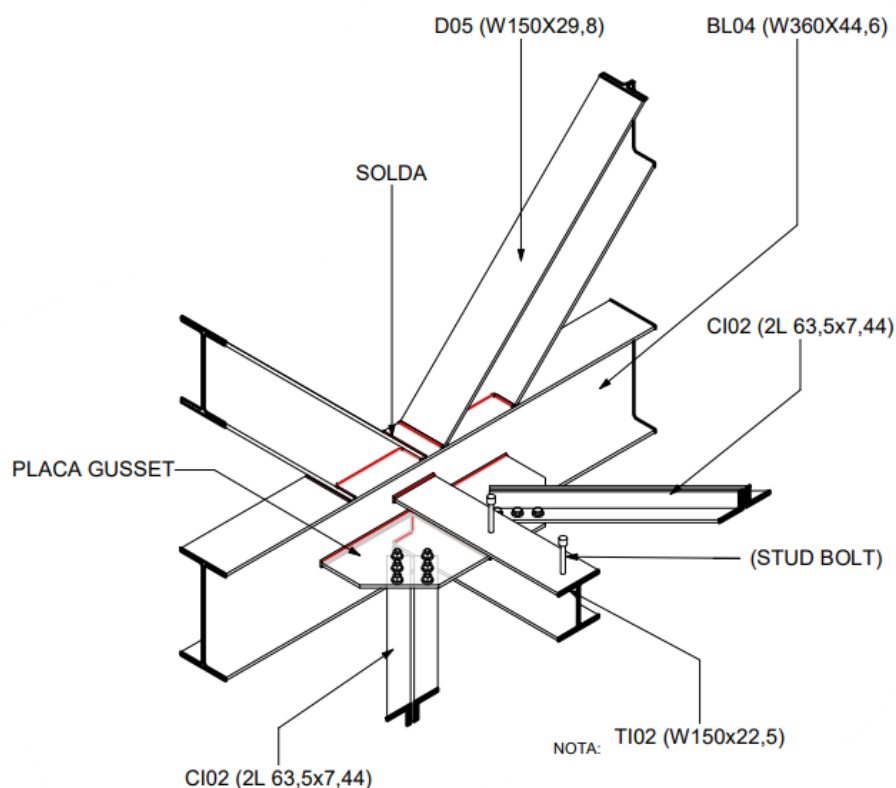
Consiste na soldagem dos conectores de cisalhamento fixados na telha-fôrma para laje.

O consumo da referida atividade é igual ao consumo de pino apresentado na seção 4.6.5.5 e igual a **5,77584 un/t.**

4.6.5.12. SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX

Consiste na soldagem dos elementos metálicos utilizados na fabricação da superestrutura da passarela. De acordo com o projeto referencial, a solda utilizada para a união dos elementos da superestrutura metálica é a solda elétrico com eletrodo E70XX. A Figura 21 ilustra o detalhamento das conexões na superestrutura metálica.

Figura 21 - Detalhes das conexões dos perfis soldados da superestrutura metálica da passarela



Fonte: DNIT, 2020

O consumo total de solda é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M_C + M_M}{E_d \times P_T}$$

Q representa o consumo de solda, em quilogramas por tonelada;

M_C representa a massa de solda das chapas, em quilogramas;

M_M representa a massa de solda para fabricação dos módulos das telas de proteção, em quilogramas;

E_d representa a eficiência de deposição;

P_T representa o peso total da superestrutura metálica referencial (*i.e.*, 15,23589 t), em toneladas.

A massa de solda das chapas (M_C) foi calculada a partir do Álbum de Projetos-Tipo de Passarelas para Pedestres (DNIT, 2020), no âmbito do projeto-tipo correspondente a Passarela Metálica 25 metros (PL-25) e pode ser calculado por meio da seguinte expressão matemática:

$$M_C = \sum C \times A \times \rho$$

em que:

M_C representa a massa de solda das chapas, em quilogramas;

C representa o comprimento de solda do elemento, em metros;

A representa a área da seção transversal da solda, em metros quadrados;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

A Tabela 73 apresenta os parâmetros referenciais adotados e as respectivas massas de solda para as conexões das chapas.

TABELA 73 - MASSA DE SOLDA DA FIXAÇÃO DAS CHAPAS DA PASSARELA					
Comprimento de solda (m)			Área de solda (m²)	Massa específica do aço (kg/m³)	Massa de solda - Chapas (kg)
Diagonais (m)	Travamentos (m)	Gousset (m)			
40,00	33,00	32,00	0,00005	7.850,00	41,21250

Fonte: FGV IBRE

A massa de solda para a fabricação dos módulos de tela é definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$M_M = \sum M \times N$$

em que:

M_M representa a massa de solda para fabricação dos módulos das telas de proteção, em quilogramas;

M representa a massa de solda por tipo de módulo, em quilogramas por unidade;

N representa o número de módulos por tipo, em unidades.

Nesse sentido, a massa de solda empregada na fabricação de cada módulo é determinada por meio da soma da massa de solda das cantoneiras de cada módulo, da massa do ponteamto de solda para fixação da tela nas cantoneiras e da massa para a fixação dos módulos na superestrutura metálica da passarela.

A Tabela 74 apresenta os parâmetros referenciais adotados e as respectivas massas de solda por módulo.

TABELA 74 - MASSA DE SOLDA PARA FABRICAÇÃO DAS TELAS						
Tipo de módulo	Número de módulos (un)	Descrição da solda			Massa por módulo (kg/un)	Massa de solda na fabricação das telas (kg)
		Cantoneiras (kg)	Ponteamto (kg)	Fixação na estrutura (kg)		
Cobertura	20	0,020	0,051	0,406	0,477	27,5000
Laterais	40	0,020	0,045	0,384	0,449	

Fonte: FGV IBRE

Dado o exposto e considerando o peso total referencial adotado para a superestrutura, a Tabela 86 apresenta os parâmetros adotados e sintetiza as quantidades e consumo de solda para a atividade.

TABELA 75 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE SOLDA ELÉTRICA E70XX				
Código SICOR-MG	Massa de solda -Chapas - M _C (kg)	Massa de solda - Telas - M _M (kg)	Eficiência de deposição - E _D (%)	Consumo - Q (kg/t)
RO-2171	41,21250	27,50000	74,50	6,05357

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.13. TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Consiste no fornecimento, preparo e colocação de tela metálica sobre a telha fôrma para confecção da laje.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{(L \times C) \times \mu}{P_T}$$

em que:

Q representa o consumo de tela de aço, em quilogramas por tonelada;

L representa a largura da tela, em metros;

C representa o comprimento total da superestrutura referencial, em metros;

μ representa a taxa de armação da tela, em quilogramas por metro quadrado;

P_T representa o peso total da superestrutura metálica referencial (i.e., 15,23589 t), em toneladas.

A Tabela 76 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

TABELA 76 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE TELA ELETROSOLDADA PARA STEEL DECK				
Código SICOR-MG	Largura - L (m)	Comprimento - C (m)	Taxa de armação - μ (kg/m²)	Consumo - Q (kg/t)
RO-00544	2,256	25,00	5,37	19,87858

Fonte: FGV IBRE

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. A produtividade foi determinada por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado.

Os tempos de montagem preconizados por Bellei, Pinho & Pinho (2008) estão em consonância com o tempo de ciclo associado a produção da equipe apresentada pelo

SICRO para a CCU “Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-25 - exceto piso de concreto” - Código SICRO: 3806387, com mês de referência outubro/24.

A produção da equipe é dada pela seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{P_T}{T_C}$$

em que:

P representa a produção horária em toneladas por hora;

P_T representa o peso total da superestrutura metálica referencial, em toneladas por unidade;

T_C representa o tempo de ciclo, em horas.

O tempo de ciclo foi calculado a partir dos tempos de montagem e fabricação das peças. A Tabela 77 apresenta os parâmetros adotados e a produção horária para o serviço

TABELA 77 - PRODUÇÃO HORÁRIA DE EQUIPE			
Código SICOR-MG	Peso referencial da passarela - P_T (t)	Tempo de ciclo - T_C (h)	Produção da equipe - P (t/h)
RO-8788	15,23589	42,500	0,35849

Fonte: FGV IBRE

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do serviço de passarela metálica está discriminada na Tabela 78.

TABELA 78 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE PASSARELA METÁLICA (PADRÃO DNIT)		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Perfis, chapas, parafusos, arruelas, porcas, pinos, telha-fôrma e telas	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 79.

TABELA 79 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PASSARELA METÁLICA (PADRÃO DNIT)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-8818	Aço em perfis ASTM A572 grau 50 - perfurado	0,00100 t/kg
MATRO-8819	Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,70 mm	0,00002 t/un
MATRO-8820	Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,00 mm	0,00003 t/un
MATRO-8822	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	0,00100 t/kg
MATRO-8823	Chapa de aço ASTM A572 grau 50 - cortada e perfurada	0,00100 t/kg
MATRO-8838	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,70 mm e C = 38,10 mm	0,00006 t/un
MATRO-8839	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,70 mm e C = 44,45 mm	0,00006 t/un
MATRO-8840	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,70 mm e C = 50,80 mm	0,00007 t/un
MATRO-8841	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16,00 mm e C = 50,80 mm	0,00011 t/un
MATRO-8842	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16,00 mm e C = 63,50 mm	0,00013 t/un
MATRO-8845	Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19,00 mm e C = 105,00 mm	0,00021 t/un
MATRO-8847	Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 12,70 mm	0,00003 t/un
MATRO-8848	Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16,00 mm	0,00005 t/un
MATRO-8854	Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,76 mm (BWG 12) e malha de 50,00 mm	0,00200 t/m²
MATRO-1855	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,80 mm	0,00937 t/m²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.6.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 79.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de passarela metálica (padrão DNIT) estão discriminadas na Tabela 80.

TABELA 80 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE PASSARELA METÁLICA (PADRÃO DNIT)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Perfis, chapas, parafusos, arruelas, porcas, pinos, telha-fôrma e telas	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de fabricação de superestrutura metálica para passarela deve ser realizada em toneladas, em função da massa de aço total da superestrutura efetivamente utilizada, inclusive todos os dispositivos instalados (e.g., telas, armadura da telha-fôrma, guarda-corpo e corrimão etc.).

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de passarela metálica (Padrão DNIT), a execução pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. LANÇAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA METÁLICA

No contexto da implantação da passarela de pedestres discutida no item 4.6, o presente subgrupo aborda o lançamento da superestrutura metálica da passarela de pedestres, realizado com o auxílio de um guindaste móvel sobre pneus.

A especificação do equipamento depende de diversos fatores, conforme detalhado no item 4.4. Um dos principais fatores é o peso da passarela a ser içada, que, de acordo com os projetos-tipo apresentados no Álbum de Projetos-Tipo de Passarelas para Pedestres (DNIT, 2020), pode chegar até 25,00 t, considerando o peso do aço empregado na fabricação e montagem.

A Figura 22 ilustra o içamento de uma passarela por meio de um guindaste móvel sobre pneus.

Figura 22 - Içamento de passarela metálica com guindaste móvel



Fonte: DAER-RS, 2024

Outro aspecto relevante que influencia a especificação do guindaste para o içamento da superestrutura da passarela é a altura livre, que deve ser, no mínimo, de 4,50 m em vias urbanas (OLIVEIRA, 2014) e de 5,50 m em rodovias estaduais, considerando as situações mais desfavoráveis. Essa medida refere-se à distância entre a cota do pavimento da rodovia inferior e do infratorso da viga ou laje da superestrutura da obra (DER-SP, 2009; OLIVEIRA, 2014).

Além dos fatores supracitados, é essencial analisar uma série de outras condições de contorno e variáveis, como o volume e geometria da carga a ser içada, o conhecimento do centro de gravidade, a forma de amarração, as condições climáticas e ambientais, a proximidade de interferências críticas e a quantidade de guindastes a serem utilizados (SCALABRINI *et al.*, 2019).

O planejamento detalhado de toda operação de içamento é realizado no Plano de Rigging, documento que deve ser elaborado com base nas informações específicas à cada lançamento, conforme estabelece a Norma Regulamentadora - 12 (BRASIL, 2022).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do serviço de lançamento de viga pré-moldada com guindaste estão sintetizadas na Tabela 81, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 81 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA METÁLICA

Definição	Lançamento de superestrutura de passarela metálica de 8,00 a 25,00 t com utilização de guindaste
Mão de obra	▪ 8 ajudantes ▪ 1 montador
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre pneus com 5 eixos com capacidade de 250,00 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- montar o guindaste, incluindo as etapas de patolamento e posicionamento dos contrapesos;
- posicionar os dispositivos e acessórios de içamento para a elevação da passarela;
- lançar a superestrutura metálica por meio do guindaste móvel sobre pneus;
- desmontar o guindaste.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de lançamento de superestrutura de passarela metálica está apresentado na Tabela 82.

TABELA 82 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-8875	Guindaste móvel sobre pneus com 5 eixos com capacidade de 250,00 t	Içar e movimentar superestruturas de passarelas

Fonte: FGV IBRE

Para determinar o equipamento adequado para içar passarelas de 8,00 t a 25,00 t, é fundamental definir condições de contorno para simular uma situação real, dada a complexidade dos fatores que influenciam essa operação. Nesse sentido, utilizando dados de catálogos técnicos, foram simulados diversos cenários considerando os diferentes modelos de guindastes, cargas, ângulos, alturas de elevação e distâncias de içamento.

Dado o exposto, os cenários analisados foram os seguintes:

- raio de operação de 11,00 m e altura de içamento de 30,00 m;
- altura de içamento de 15,00 m e comprimento de lança de 21,21 m;
- altura de içamento de 15,00 m e ângulo da lança de 35° (*i.e.*, comprimento da lança de 26,15 m);
- raio de operação de 20,00 m combinado com vários comprimentos de lança.

Além disso, foi considerada uma majoração da carga máxima, de modo a dimensionar com mais segurança o equipamento que melhor remunere os serviços e obter a capacidade mínima requerida para o guindaste.

Dessa forma, foram aplicadas as seguintes operações:

- determinação da massa dos acessórios de içamento. Cumpre registrar que os acessórios (*e.g.*, cabos, moitão, manilhas, lingas) são definidos no Plano de *Rigging*. Dessa forma, por aproximação, essas peças possuem 5,00% da massa da viga. Assim, a massa dos acessórios foi calculada aplicando a seguinte expressão:

$$M_a = M_p \times 0,05$$

em que:

M_a representa a massa referencial dos acessórios, em toneladas;

M_p representa a massa da passarela, em toneladas.

- na sequência, foi determinada a Carga Bruta Estática - CBE, a qual é definida a partir da majoração da carga estática (*i.e.*, soma da massa da passarela e acessórios) pelo Fator de Contingência para o Peso - FCP (JARDIM, 2018), com base na aplicação da seguinte expressão:

$$C_{be} = (M_a + M_p) \times F_{cp}$$

em que:

C_{be} representa a carga bruta estática, em toneladas;

M_a representa a massa referencial dos acessórios, em toneladas;

M_p representa a massa da passarela, em toneladas;

F_{cp} representa o fator de contingência para o peso, igual a 1,03.

- por fim, determinou-se a Capacidade Mínima Requerida - CMR, a qual corresponde ao acréscimo da CBE, calculada anteriormente, pelo Fator de Aplicação Dinâmica - F_{AD} (JARDIM, 2018). A CMR foi calculada a partir da seguinte expressão:

$$C_{mr} = C_{be} \times F_a$$

em que:

C_{mr} representa a capacidade mínima requerida, em toneladas;

C_{be} representa a carga bruta estática, em toneladas;

F_{ad} representa o fator de aplicação dinâmica, igual a 1,15.

Foi considerado o uso de um único guindaste, de acordo com uma boa prática recomendada para garantir a celeridade do processo. Isso se deve ao fato de que a operação de içamento acontece geralmente em rodovias movimentadas.

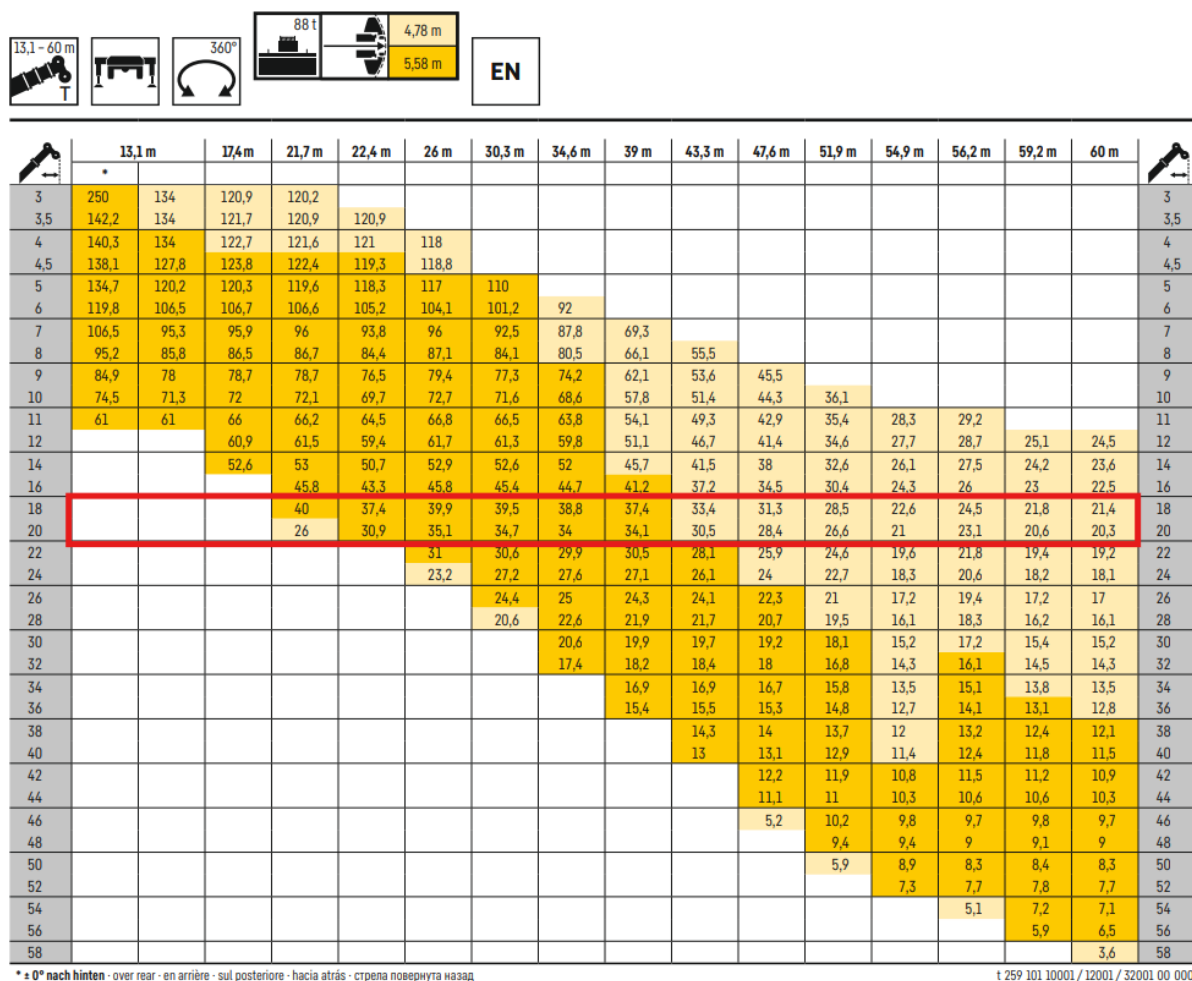
A Tabela 83 apresenta os parâmetros referenciais adotados e a capacidade mínima requerida para o içamento da passarela de maior carga.

TABELA 83 - CAPACIDADE MÍNIMA REQUERIDA PARA O GUINDASTE			
Peso da passarela (t)	Massa acessórios (t)	Carga bruta estática (t)	Capacidade mínima requerida (t)
24,16819	1,20841	26,13790	30,05859

Fonte: FGV IBRE

Por fim, analisou-se os diagramas de cargas para cada uma das situações descritas, a partir dos catálogos de fabricantes dos diferentes equipamentos, conforme demonstra a Figura 23.

Figura 23 - Ábaco de cargas do guindaste referencial LTM 1250-5.1



* 0° nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atrás - сзади повернута назад

t_259_101_10001 / 12001 / 32001_00_000

Fonte: Liebherr, 2024

À face do exposto, o equipamento mais adequado é o guindaste móvel sobre pneus com capacidade máxima de 250,00 t. Essa escolha considera a capacidade mínima requerida calculada, bem como os cenários mais extremos (*i.e.*, maiores comprimentos de lança e raio de operação de 20,00 m).

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 84.

TABELA 84 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	8	Auxiliar no preparo do guindaste e no lançamento da superestrutura (<i>i.e.</i> , 4 ajudantes em cada patamar)
MORO-1675	Montador	1	Preparo do guindaste e posicionamento da superestrutura

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe do serviço está vinculada ao desempenho do guindaste móvel sobre pneus, incorrendo em sua liderança de equipe. A produção é estabelecida por meio do método teórico, sendo calculada por meio da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q_t \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em unidades por hora;

Q_t representa a quantidade de passarelas içadas, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

O tempo de ciclo foi definido em função dos tempos de patolamento e montagem dos contrapesos, tempo de içamento e tempo de desmontagem, em alinhamento com o preconizado pela composição de custos “Lançamento de superestrutura de passarela metálica de 12 a 24 t com utilização de guindaste” - Código SICRO: 3806401, com mês de referência outubro/24, referente a içamento de uma unidade de passarela.

Dessa forma, considerando o fator de eficiência igual a 0,83 e, para fins de cálculo da produção de equipe, adotou-se Q_t igual a 1,00 un, a Tabela 85 apresenta os tempos adotados para o cálculo do tempo de ciclo e a produção de equipe.

TABELA 85 - PARÂMETROS ADOTADOS E PRODUÇÃO DA EQUIPE				
Tempo de patolamento e montagem dos contrapesos (min)	Tempo de Lançamento (min)	Tempo de desmontagem do guindaste (min)	Tempo de Ciclo - T_c (min)	Produção de equipe - P (un/h)
120,00	30,00	90,00	240,00	0,20750

Fonte: FGV IBRE

Cumprir informar que o tempo de desmontagem adotado foi de 75% do tempo de montagem (DNIT, 2018).

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de lançamento de viga pré-moldada com guindaste deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de vigas efetivamente lançadas.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lançamento de superestrutura de passarela, a execução não pode ocorrer sob chuva.

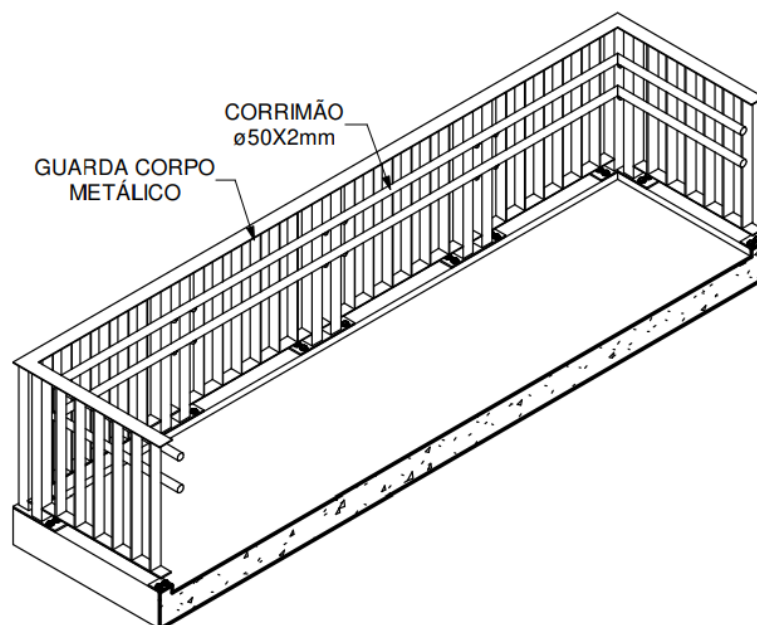
4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELA PARA PEDESTRES

Guarda-corpos com corrimão metálico são instalados ao longo de todo o perímetro das estruturas de passarelas metálicas, abrangendo escadas e rampas. Eles são dimensionados em conformidade com a NBR 9050:04 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT, 2004) e demais dispositivos normativos correlatos. A Figura 24 ilustra uma vista do projeto-tipo preconizado pelo Álbum de Projetos-tipo de Passarelas para Pedestre (DNIT, 2020).

Figura 24 - Vista do projeto-tipo para guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestres



Fonte: DNIT, 2020

Os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados das escadas e rampas, podendo ser acoplados aos guarda-corpos. Construídos com materiais rígidos, precisam ser fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo condições seguras de utilização (DER-PR, 2024).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do serviço de guarda-corpo metálico e corrimão metálico para passarela estão sintetizadas na Tabela 86, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 86 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELA DE PEDESTRES	
Definição	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarela metálica padrão DNIT, com fornecimento e instalação
Mão de obra	▪ 0,0889 serralheiro
Equipamentos	▪ Furadeira com base magnética ▪ Grupo gerador - 3,2 kVA

TABELA 86 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELA DE PEDESTRES (2/2)

Materiais	▪ Broca de aço rápido - D = 12,50 mm e C = 151,00 mm ▪ Chapa grossa em aço ASTM A36 ▪ Fluido de resfriamento para usinagem de metais ▪ Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda corpo metálico ▪ Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2") ▪ Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80,00 x 80,00 mm
Atividades auxiliares	▪ Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação ▪ Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica ▪ Pintura eletroestática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- fabricar os montantes internos e travessas por meio de corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica;
- instalar os suportes para corrimão por meio de soldagem elétrica de perfis metálicos;
- montar os elementos para formação do módulo de guarda-corpo e corrimão por meio de soldagem elétrica de perfis metálicos;
- aplicar a proteção anticorrosão do módulo por meio de pintura eletroestática;
- perfurar a chapa metálica da base por meio da furadeira;
- fixar o módulo por meio dos chumbadores de expansão.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de guarda-corpo e corrimão metálico para passarela estão apresentados na Tabela 87.

TABELA 87 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO DE PASSARELA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5692	Furadeira com base magnética	Realizar furos para ancoragem dos suportes
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA	Fornecimento de energia

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 88.

TABELA 88 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELA DE PEDESTRE			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-3882	Serralheiro	0,0889 h	Operar a furadeira na montagem do guarda-corpo e corrimão

Fonte: FGV IBRE

A mão de obra é definida em função da utilização dos equipamentos. Para chegar à quantidade fracionada supracitada, foram adotadas algumas premissas preconizadas por estudos e referenciais técnico especializados do SICRO, no que diz respeito a produtividade do conjunto equipamento-serralheiro na atividade contínua de perfuração de peças metálicas.

Essa produtividade é dada em função do número de furos por dia e do número de furos por módulo de guarda-corpo. Considerando o número de furos igual a 300 un/dia, conforme preconiza o SICRO, o número de furos por hora é igual a 37,5 un/h. Assim, a produção para a perfuração das chapas é calculada conforme a expressão a seguir:

$$P_f = \frac{N_f \times C}{f}$$

em que:

P_f representa a produção horária da atividade de perfuração, em metros por hora;

N_f representa o número de furos por hora, em unidades por hora;

C representa o comprimento de um módulo de guarda-corpo, em metros;

f representa a quantidade de furos por módulo de guarda-corpo, em unidades.

A Tabela 89 apresenta os parâmetros e a respectiva produção horária da atividade de perfuração.

TABELA 89 - PRODUÇÃO HORÁRIA DA ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO			
Número de furos por hora - N_f (un/h)	Comprimento de um módulo - C (m)	Furos por módulo - f (un)	Produção horária - P_f (m/h)
37,500	1,20	4	11,25001

Fonte: FGV IBRE

Considerando que a parcela horária do serviço em análise se refere somente à perfuração das chapas e que a produção de equipe do serviço de fornecimento e instalação é igual a 1,00 m/h para a atividade de fornecimento e instalação de guarda-corpo e corrimão metálico (DNIT, 2024), o consumo de mão de obra é dado pela razão entre a produção horária do serviço e a produtividade na perfuração das chapas.

Dessa forma, a Tabela 90 apresenta os parâmetros adotados em função do equipamento “EQRO-5962 - Furadeira com base magnética” e a quantidade de mão de obra para a atividade.

TABELA 90 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES			
Número de furos por hora - N_f (un/h)	Furos por guarda corpo (un/m)	Produção horária da perfuração (m/h)	Quantidade Mão de obra (h)
37,500	3,33	11,25001	0,08889

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos do serviço de guarda-corpo e corrimão metálico para passarela estão resumidos na Tabela 91.

TABELA 91 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8790	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarela metálica padrão DNIT – fornecimento e instalação	m
MATRO-6039	Broca de aço rápido - D = 12,50 mm e C = 151,00 mm	un
MATRO-2287	Chapa grossa em aço ASTM A36	kg
MATRO-8836	Fluido de resfriamento para usinagem de metais	l
MATRO-8853	Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda corpo metálico	un
MATRO-5208	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	m
MATRO-8859	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80,00 x 80,00 mm	m
RO-5953	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação	un
RO-8816	Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica	m
RO-5954	Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 μ m	m ²
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.1. *BROCA DE AÇO RÁPIDO - D = 12,50 MM E C = 151,00 MM*

Este insumo é utilizado como consumível acoplado à furadeira para execução do furo na chapa metálica da base. O consumo é definido através da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N_f}{C \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de broca, em unidades por metro;

N_f representa o número de furos, em unidades;

C representa o comprimento do módulo, em metros;

V_u representa a vida útil da broca, em unidades por unidade.

A Tabela 92 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material em questão.

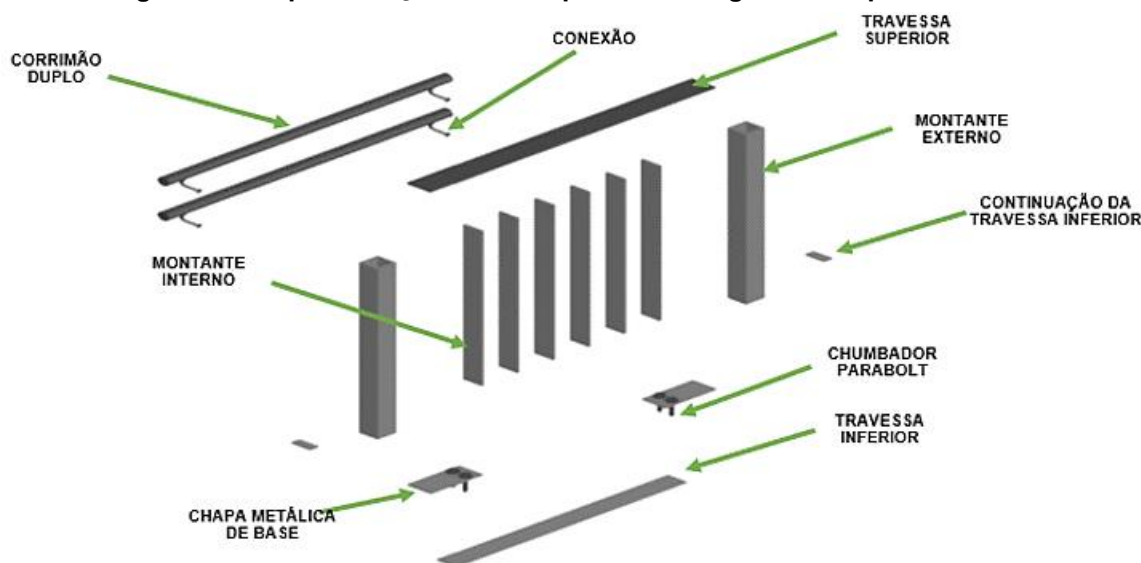
TABELA 92 - CONSUMO DE BROCA DE AÇO			
Número de furos/módulos - N _f (un)	Comprimento do módulo - C (m)	Vida útil - V _u (furos/un)	Consumo - Q (un/m)
4,00	1,20	300,00	0,011

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.2. *CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36*

Este insumo é utilizado para fabricação dos montantes internos e das travessas, responsáveis pela estrutura do guarda-corpo. A Figura 25 ilustra estes componentes.

Figura 25 - Representação dos componentes do guarda-corpo e corrimão



Fonte: FGV IBRE

O consumo da chapa é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{V \times \rho}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de chapa, em quilogramas por metro;

V representa o volume total das chapas de aço, em metros cúbicos;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

C representa o comprimento do módulo, em metros.

A Tabela 93 apresenta os parâmetros e o consumo da chapa grossa em aço ASTM A36.

TABELA 93 - CONSUMO DE CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36			
Comprimento do módulo - C (m)	Volume total - V (m³)	Massa específica do aço - ρ (kg/m³)	Consumo - Q (kg/m)
1,20	0,00356	7850,00	23,288

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.3. FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS

Este insumo é utilizado para o resfriamento da broca durante a perfuração das chapas metálicas. Seu consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{R}{P_f}$$

em que:

Q representa o consumo de fluido, em litros por metro;

R representa o rendimento do fluido, em litros por hora;

P_f representa a produção horária da atividade de perfuração, em metros por hora.

A produção adotada para a perfuração em estruturas metálicas é de 11,25001 m/h, calculada conforme apresentado na seção 4.8.4, em função do número de furos por dia e do número de furos por módulo de guarda-corpo.

A Tabela 94 apresenta os parâmetros adotados e o consumo de fluido de resfriamento.

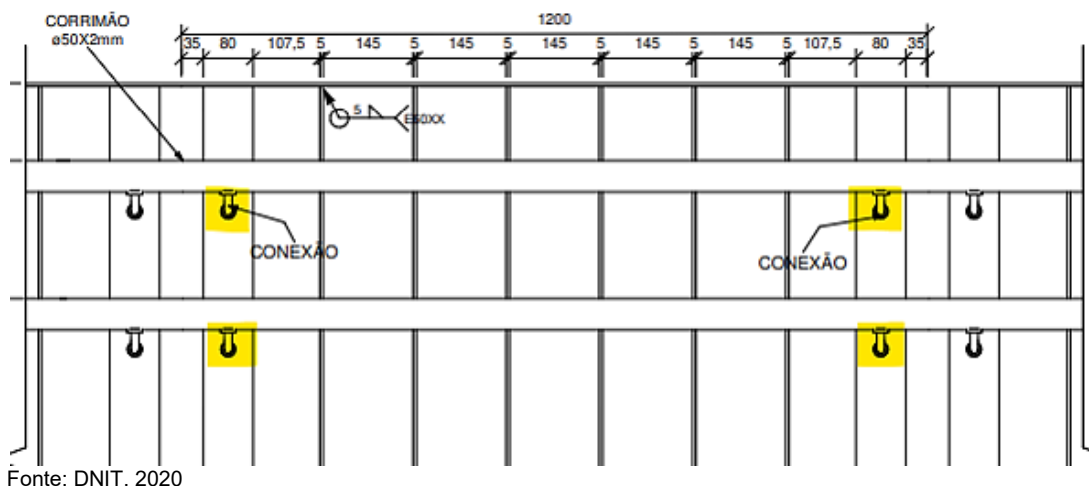
TABELA 94 - CONSUMO DE FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS		
Rendimento do fluido - R (l/h)	Produção horária da perfuração - P_f (m/h)	Consumo de fluido - Q (l/m)
0,50	11,25001	0,044

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.4. SUPORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO

Este insumo é utilizado para fixação do corrimão no guarda-corpo metálico, conforme ilustrado na Figura 26.

Figura 26 - Indicação dos suportes em aço-carbono para corrimão



O consumo dos suportes em aço-carbono é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de suportes, em unidades por metro;

N representa o número de suportes por módulo;

C representa o comprimento do módulo, em metros.

A Tabela 95 apresenta os parâmetros e o consumo do referido material.

TABELA 95 - CONSUMO DE SUPORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO METÁLICO		
Quantidade de suportes por módulo - N	Comprimento do módulo - C (m)	Consumo de suporte - Q (un/m)
4,00	1,20	3,333

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.5. TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2")

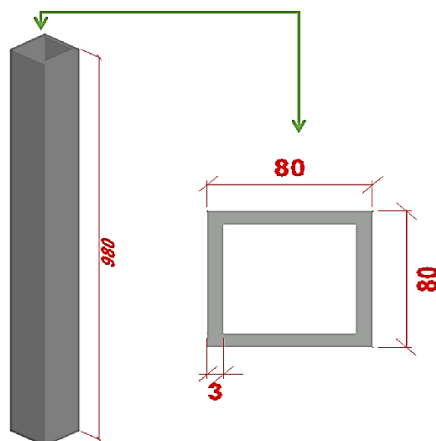
Este insumo é utilizado para fabricação do corrimão duplo fixado ao guarda-corpo por meio dos suportes em aço-carbono.

O consumo referencial adotado é de **2,00 m/m**.

4.8.5.6. TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 80,00 X 80,00 MM

Este insumo é utilizado para fabricação do montante externo. A Figura 27 ilustra o insumo em questão.

Figura 27 - Representação do montante externo



Fonte: FGV IBRE

O consumo do insumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{C_t \times N}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de tubo em aço galvanizado, em metros por metro;

C_t representa o comprimento do tubo, em metros;

N representa o número de tubos por módulo;

C representa o comprimento do módulo, em metros.

A Tabela 96 apresenta os parâmetros adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 96 - CONSUMO DE TUBO EM AÇO GALVANIZADO			
Comprimento do tubo - C_t (m)	Comprimento do módulo - C (m)	Número de tubos - N	Consumo de tubos - Q (m/m)
0,98	1,20	2,00	1,630

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.7. CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Esta atividade auxiliar consiste no fornecimento e fixação dos chumbadores de expansão controlada por torque para concreto no guarda-corpo e corrimão da estrutura da passarela. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de chumbadores, em unidades por metro;

N representa o número de chumbadores por módulo, em unidades;

C representa o comprimento do módulo, em metros.

A Tabela 97 apresenta os parâmetros adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 97 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO			
Código SICOR-MG	Número de chumbadores - N (un)	Comprimento do módulo - C (m)	Consumo - Q (un/m)
RO-5953	1,20	4,00	3,33333

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.8. CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA

Esta atividade auxiliar consiste no corte do aço para fabricação dos montantes internos das travessas do guarda-corpo. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{P_e}{C}$$

em que:

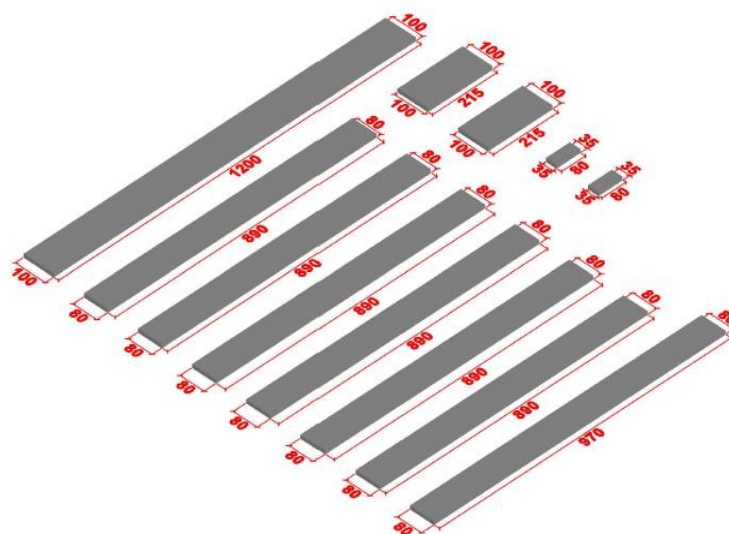
Q representa o consumo de corte de chapa, em metros por metro;

P_e representa o perímetro total de corte por módulo, em metros;

C representa o comprimento do módulo, em metros.

Salienta-se que foi considerado um total de 3 cortes por peça, sendo desconsiderada apenas uma das maiores dimensões do perímetro de cada chapa. A Figura 28 ilustra o croqui de corte das chapas e suas dimensões.

Figura 28 - Croqui do plano de corte das chapas metálicas



Fonte: FGV IBRE

Dado o exposto, a Tabela 98 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 98 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA		
Perímetro total - P _e (m)	Comprimento do módulo - C (m)	Consumo de corte - Q (m/m)
9,96	1,20	8,30000

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.9. PINTURA ELETROESTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM

Esta atividade auxiliar consiste no serviço de execução de pintura para proteção anticorrosiva do módulo guarda-corpo e corrimão. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{A}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de pintura, em metros quadrados por metro;
A representa a área total a ser pintada por módulo, em metros quadrados;
C representa o comprimento do módulo, em metros.

Salienta-se que a área total a ser pintada está em consonância ao informado nas tabelas de quantitativos do projeto-tipo utilizado como referencial (DNIT, 2020).

Assim, a Tabela 99 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 99 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE PINTURA ELETROESTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI

Área total - A (m²)	Comprimento do módulo - C (m)	Consumo - Q (m²/m)
2,40	1,20	2,00000

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.10. SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX

Esta atividade auxiliar consiste na soldagem dos perfis e chapas metálicas para instalação dos suportes do corrimão e montagem dos componentes do módulo do guarda-corpo. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{A \times C_s \times \rho}{E_d \times C}$$

em que:

Q representa o consumo de solda, em quilogramas por metro;
A representa a área da seção do filete de solda, em metros quadrados;
C_s representa o comprimento total de solda, em metros;
ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;
E_d representa a eficiência de deposição da solda;
C representa o comprimento do módulo, em metros.

A área da seção do filete de solda possui formato de um quarto de círculo, sendo calculada por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$A = \frac{\pi \times L^2}{4}$$

em que:

A representa a área da seção do filete de solda, em metros quadrados;
L representa a perna da seção de solda, em metros.

A Tabela 100 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 100 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX

Variável	Descrição	Valor adotado
A	Área da seção do filete de solda	0,00002 m²
C _s	Comprimento total de solda	3,84 m
ρ	Massa específica do aço	7.850,00 kg/m³

TABELA 100 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX (2/2)

Variável	Descrição	Valor adotado
E _d	Eficiência de deposição	71,50%
C	Comprimento do módulo	1,20 m
Q	Consumo de solda	0,68983 kg/m

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que, apesar do projeto referencial adotado indicar o eletrodo E60XX para a união das chapas, optou-se por apropriar o E70XX, especificamente o E7018, em função das observações no projeto-tipo em relação a espessura das chapas (#5) e considerando as características do eletrodo revestido, uma vez que ele possui boa penetração e possibilita ligações mais resistentes, sobretudo considerando a espessura das chapas dimensionadas no projeto tipo (FORTES, 2005; CARVALHO, 2015).

Em relação ao diâmetro, adotou-se o eletrodo de 3,20 mm, para fins de modelagem de custos.

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição “Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação - Código SICRO: 3806386”, com mês de referência outubro/24.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **1,00000 m/h**.

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do serviço de guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestres está discriminada na Tabela 101.

TABELA 101 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELA DE PEDESTRES

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapas de aço Fluido de resfriamento Suporte em aço-carbono Tubos em aço galvanizado	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 102.

TABELA 102 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELA DE PEDESTRES

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2287	Chapa grossa em aço ASTM A36	0,00100 t/kg
MATRO-8836	Fluido de resfriamento para usinagem de metais	0,00097 t/l
MATRO-8853	Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda corpo metálico	0,00010 t/un
MATRO-5208	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	0,00241 t/m
MATRO-8859	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80,00 x 80,00 mm	0,00730 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.8.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 102.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de guarda-corpo e corrimão metálico estão discriminadas na Tabela 103.

TABELA 103 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS DE PEDESTRES

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapas de aço Fluido de resfriamento Suporte em aço-carbono Tubos em aço galvanizado	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de fornecimento e instalação de guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres deve ser realizada em metros, em função do comprimento efetivamente implantado.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestre, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI

A pintura eletrostática em pó utiliza cargas elétricas para a fixação da tinta (ROMAGNOLE, 2022). Nesse processo, o equipamento de pintura eletrostática aplica o pó seco, que é colocado em um recipiente, onde é fluidizado e transportado para a pistola através de ar comprimido. Na pistola, o pó é carregado eletrostaticamente e, através do fluxo de ar, é direcionado ao objeto a ser pintado (FAZENDA, 1993). A Figura 29 ilustra as etapas do processo descrito.

Figura 29 - Detalhe de aplicação de pintura a pó



Fonte: Bastos, 2008

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do serviço de pintura eletroestática com tinta em pó à base de resina epóxi estão sintetizadas na Tabela 104, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 104 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE PINTURA ELETROESTÁTICA

Definição	Pintura eletroestática com tinta em pó à base de resina epóxi
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 pintor
Equipamentos	▪ Equipamento para pintura eletroestática com cabine simples e estufa de 2 x 120.000,00 kCal ▪ Grupo gerador - 14 kVA
Materiais	▪ Lixa para ferro Nº 150 ▪ Tinta em pó à base de resina epóxi
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar de forma manual as superfícies a serem pintadas;
- verificar e tratar irregularidades presentes na superfície;
- posicionar de forma manual as peças do equipamento de pintura;
- abastecer de forma manual o equipamento com a tinta;
- pintar a peça por meio do equipamento para pintura eletroestática;
- curar a peça em estufa;
- retirar a peça da estufa.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de pintura eletroestática com tinta em pó à base de resina epóxi estão apresentados na Tabela 105.

TABELA 105 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-8871	Equipamento para pintura eletroestática com cabine simples e estufa de 2 x 120.000,00 kCal	Realizar a pintura eletroestática
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Fornecimento de energia

Fonte: FGV IBRE

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 106.

TABELA 106 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Preparar a superfície, posicionar as peças e abastecer o equipamento de pintura
MORO-1677	Pintor	1	Executar a pintura das peças

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do serviço de pintura eletroestática com tinta à base de resina epóxi estão resumidos na Tabela 107.

TABELA 107 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5954	Pintura eletroestática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm	un
MATRO-6003	Lixa para ferro Nº 150	un
MATRO-8855	Tinta em pó à base de resina epóxi	kg

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.1. LIXA PARA FERRO Nº 150

Este insumo é utilizado para o lixamento e limpeza das superfícies metálicas, preparando-as de forma adequada para a aplicação da pintura.

Em convergência com o referencial técnico especializado do SICRO, o consumo foi definido conforme preconiza a composição de custos “Pintura eletroestática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm”, com mês de referência outubro/24, na qual o consumo referido é igual a **0,3000 un/m²**.

4.9.5.2. TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI

Este insumo é utilizado para o acabamento de superfícies metálicas, fornecendo proteção contra intempéries. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{1}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de tinta, em quilogramas por metro quadrado;
R representa o rendimento teórico, em metros quadrados por quilograma.

O rendimento teórico da tinta em pó é dado pela expressão matemática:

$$R = \frac{1000}{e \times \rho}$$

em que:

R representa o rendimento teórico, em metros quadrados por quilograma;
e representa a espessura da camada, em micrômetros;
 ρ representa a massa específica, em gramas por centímetros cúbicos.

A Tabela 108 apresenta os parâmetros e o consumo da chapa grossa em aço ASTM A36.

TABELA 108 - CONSUMO DE TINTA EM PÓS À BASE DE RESINA EPÓXI			
Espessura da camada - e (μm)	Massa específica - ρ (g/cm^3)	Rendimento teórico - R (m^2/kg)	Consumo - Q (kg/m^2)
200,00	1,59	3,14465	0,3180

Fonte: FGV IBRE

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produtividade da equipe está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio do método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times A \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;
A representa a área de pintura, em metros quadrados;
 F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

O tempo de ciclo é dado a partir da seguinte equação matemática:

$$T_c = \frac{Q \times 1000}{C}$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

Q representa o consumo de tinta em pó, em quilogramas por metro quadrado;

C representa a capacidade de vazão do equipamento de pintura, em gramas por minuto.

TABELA 109 - PARÂMETROS E PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Variável	Descrição	Valor adotado
A	Área de pintura	1,00 m ²
Fe	Fator de eficiência	0,83
T _c	Tempo de ciclo	2,65 min
Q	Consumo de tinta em pó	0,318 kg/m ²
C _{ap}	Capacidade de vazão	120,00 g/min
P	Produção de equipe	18,7925 m²/h

Fonte: FGV IBRE

Vale ressaltar que o grupo gerador opera em conjunto com o equipamento de pintura, sendo atribuída de forma análoga a utilização operativa na atividade.

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do serviço de pintura eletroestática com tinta em pó à base de resina epóxi está discriminada na Tabela 110.

TABELA 110 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DO SERVIÇO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Lixa para ferro Nº 150 Tinta em pó à base de resina epóxi	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 111.

TABELA 111 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DO SERVIÇO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6003	Lixa para ferro Nº 150	0,00007 t/un
MATRO-8855	Tinta em pó à base de resina epóxi	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.9.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 111.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de pintura eletroestática estão discriminadas na Tabela 112.

TABELA 112 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COM TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Lixa para ferro Nº 150 Tinta em pó à base de resina epóxi	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestre, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO

A plataforma de trabalho é definida como uma superfície plana e horizontal, sustentada por uma estrutura temporária, cuja finalidade é permitir o acesso de materiais, mão de obra e equipamentos nas imediações da área a ser trabalhada (DNIT, 2006a). De acordo com a NR-18 (BRASIL, 2020), o uso de plataforma em estrutura de madeira é permitido quando houver inviabilidade técnica para utilização de andaimes metálicos.

Nesse contexto, o subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos para fornecimento, montagem e, após a conclusão das atividades, desmontagem de plataforma de trabalho em estrutura provisória de madeira apoia em solo.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações dos serviços de plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo estão sintetizadas na Tabela 113, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 113 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO

Definição	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo com alturas de 6,00 m a 12,00 m, com utilização de 5 vezes, considerando a confecção, instalação e retirada
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 carpinteiro
Equipamentos	-
Materiais	▪ Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada ▪ Pregos de ferro ▪ Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada ▪ Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- montar a estrutura provisória em madeira por parte da mão de obra;
- desmontar a estrutura após a conclusão das atividades.

4.10.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.10.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 114.

TABELA 114 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PLATAFORMA EM MADEIRA APOIADA NO SOLO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar na montagem e desmontagem da estrutura da plataforma de trabalho
MORO-1672	Carpinteiro	1	Liderar a montagem e desmontagem da estrutura da plataforma de trabalho

Fonte: FGV IBRE

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do serviço de plataforma de madeira apoiada no solo estão resumidos na Tabela 115.

TABELA 115 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8806	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6,00 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	un
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m²
RO-8805	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6,00 a 12,00 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	un
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m²

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que, devido às inúmeras formas de montagem e execução de plataformas de madeira resultante das diversas configurações possíveis para o contraventamento, vigamento e módulo de andaimes, bem como da ausência de projetos-tipo referentes à montagem de plataformas em madeira, foram adotados os parâmetros das composições de custos publicadas no âmbito do SICRO com mês de referência outubro/24, a saber:

- Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3816197;
- Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3816198.

Dado o exposto, para a modelagem de custos atinente ao subgrupo em epígrafe foi adotada plataforma de trabalho com módulos de 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m, conforme preconizado pelo “Caderno técnico do SICRO - Reforço, alargamento e manutenção de obras de arte especiais” (DNIT, 2024). Além disso, no que concerne ao número de utilizações da plataforma de madeira apoiada em solo, manteve-se a premissa de 5 utilizações apropriadas nas composições de custos supramencionadas.

4.10.5.1. CAIBRO DE 7,5 X 7,5 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado para execução dos elementos de estrutura da plataforma. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N \times Q_m}{V \times u}$$

em que:

Q representa o consumo de caibro de pinus, em metros por metro cúbico;

N representa de número de módulos de 3,00 m de altura da plataforma, em unidades;

Q_m representa a quantidade de caibro de pinus por módulo de 3,00 m de altura, em metros por unidade;

u representa o número de utilizações;

V representa o volume da plataforma de referência, em metros cúbicos.

A Tabela 116 apresenta os parâmetros considerados no cálculo do consumo de caibros.

TABELA 116 - PARÂMETROS PARA DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE CAIBROS

Altura da plataforma	Número de módulos - N (un)	Quantidade de caibros para cada módulo de 3,00 m - Q_m (m/un)	Volume da plataforma - V (m³)	Número de utilizações - u
Até 6,00 m	1,00	12,00	3,00	5
De 6,00 a 12,00 m	3,00	12,00	9,00	5

Fonte: FGV IBRE

Para ajustar o consumo de acordo com as perdas, considera-se que o primeiro reaproveitamento das peças de madeira de fôrmas e escoramento apresenta uma perda de 10% de material e a cada nova utilização adicionada uma perda de 5% (DNIT, 2025a), conforme a seguinte expressão matemática:

$$C_P = 1,1 \times (1,05^{(u-1)})$$

em que:

C_P representa o coeficiente de perda do material;
u representa a quantidade de utilizações.

Dessa forma, o quantitativo de caibro para as composições de custos alusivas a este subgrupo é dado pela multiplicação do consumo pelo fator de perda conforme seguinte expressão matemática:

$$Q_t = Q \times C_P$$

em que:

Q_t representa o consumo total de caibros, em metros por metro cúbico;
Q representa o consumo de caibros sem o fator de perda, em metros por metro cúbico;
 C_P representa o coeficiente de perda do material.

A Tabela 117 apresenta o consumo total de caibros.

TABELA 117 - CONSUMO DE CAIBROS

Descrição	Coeficiente de perda - C_P	Consumo - Q (m/m³)	Consumo com perda - Q_t (m/m³)
Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	1,33706	0,80000	1,06965

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.2. PREGO DE FERRO

Este insumo é utilizado para fixação das peças de madeira na confecção da plataforma de trabalho. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M \times N \times Q_t}{V}$$

em que:

Q representa o consumo de prego de ferro, em quilogramas por metro cúbico;

M representa a massa de um prego, em quilogramas por unidade;

N representa de número de módulos de 3,00 m de altura da plataforma, em unidades;

Q_t representa a quantidade de pregos de ferro por módulo de 3,00 m de altura, em unidades por unidade;

V representa o volume referencial da plataforma de referência, em metros cúbicos.

A Tabela 118 apresenta os parâmetros e o consumo de pregos de ferro.

TABELA 118 - CONSUMO DE PREGOS DE FERRO					
Altura da plataforma	Massa de um prego - M (kg/un)	Número de pregos por módulo - Q_t (un)	Número de módulos - N (un)	Volume referencial - V (m³)	Consumo - Q (kg/m³)
Até 6,00 m	0,008	136	1	3,00	0,36267
De 6,00 a 12,00 m	0,008	136	3	9,00	0,36267

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.3. SARRAFO DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado para execução de peças da estrutura da plataforma. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N \times Q_t}{V \times u}$$

em que:

Q representa o consumo do sarrafo de madeira, em metros por metro cúbico;

N representa de número de módulos de 3,00 m de altura da plataforma, em unidades;

Q_t representa a quantidade de sarrafo de madeira por módulo de 3,00 m de altura, em metros por unidade;

u representa o número de utilizações;

V representa o volume da plataforma de referência, em metros cúbicos.

A Tabela 119 apresenta os parâmetros considerados no cálculo do consumo de sarrafos de madeira.

TABELA 119 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO CONSUMO DE SARRAFOS DE MADEIRA				
Altura da plataforma	Número de módulos - N (un)	Quantidade de sarrafos de madeira por módulo de 3,00 m - Qt (m/un)	Volume da plataforma - V (m³)	Número de utilizações - u
Até 6,00 m	1,00	33,000	3,00	5
De 6,00 a 12,00 m	3,00	33,000	9,00	5

Fonte: FGV IBRE

Do mesmo modo como no item 4.10.5.1, deve-se ajustar o consumo de acordo com as perdas, sendo a perda de 10% para o primeiro reaproveitamento de material e a cada nova utilização é adicionada uma perda de 5% (DNIT, 2025a), conforme a seguinte expressão matemática:

$$C_p = 1,1 \times (1,05^{(u-1)})$$

em que:

C_p representa o coeficiente de perda do referido insumo;
 u representa o número de utilizações.

Nesse contexto, o quantitativo de sarrafo de madeira para todas as composições de custos alusivas ao subgrupo de plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo é dado pela multiplicação do consumo pelo fator de perda, resultando nos valores dispostos na Tabela 120.

TABELA 120 - CONSUMO DE SARRAFOS DE MADEIRA			
Descrição	Coeficiente de perda - C_p	Consumo - Q (m/m³)	Consumo com perda (m/m³)
Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	1,33706	2,200	2,941

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.4. TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado na montagem do piso da plataforma de trabalho. O consumo é definido pela seguinte expressão:

$$Q = \frac{A}{u \times V}$$

em que:

Q representa o consumo da tábua, em metros por metros quadrados por metro cúbico;
A representa a área considerada para utilização da tábua, em metros quadrados;
u representa o número de utilizações;
V representa o volume da plataforma de referência, em metros cúbicos;

Como já explanado, deve-se ajustar o consumo de acordo com as perdas, sendo a perda de 10% para o primeiro reaproveitamento de material e a cada nova utilização adicionada uma perda de 5% (DNIT, 2025a), conforme a seguinte expressão matemática:

$$C_p = 1,1 \times (1,05^{(u-1)})$$

em que:

C_p representa o coeficiente de perda do referido material;
u representa o número de utilizações.

Dado o exposto, a Tabela 121 apresenta os parâmetros para a determinação do consumo de tábua de madeira.

TABELA 121 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO CONSUMO DE TÁBUA DE MADEIRA					
Altura da plataforma (m)	Área do piso – A (m²)	Número de utilizações – u	Volume da plataforma – V (m³)	Coeficiente de perda – C_p	Consumo com perda (m²/m³)
Até 6 m	1,00	5,00	3,00	1,33706	0,08914
De 6 a 12 m	1,00	5,00	9,00	1,33706	0,02971

Fonte: FGV IBRE

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produtividade da equipe está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme as composições de custos apresentadas:

- Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3816197
- Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3816198

A Tabela 122 apresenta os valores das produções de equipe.

TABELA 122 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe (m²/h)
RO-8806	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6,00 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	2,00000
RO-8805	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6,00 a 12,00 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	1,50000

Fonte: FGV IBRE

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do serviço de plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo está discriminada na Tabela 123.

TABELA 123 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibros, sarrafos, tábuas e pregos de ferro	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 124.

TABELA 124 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PLATAFORMA TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00563 t/m
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00188 t/m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00750 t/m²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.10.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 124.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo estão discriminadas na Tabela 125.

TABELA 125 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DA PLATAFORMA EM MADEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Lixa para ferro Nº 150 Tinta em pó à base de resina epóxi	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume ocupado pela plataforma.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestre, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPensa SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E COMPENSADOS

De acordo com a Norma DNIT 079/2006 - ES, a plataforma de trabalho suspensa é uma estrutura temporária e auxiliar para serviços de recuperação da face inferior e das faces laterais das Obras de Arte Especiais (OAE), especialmente quando o acesso à área de trabalho não puder ser realizado com facilidade, conforto e segurança. Nesse sentido, a plataforma consiste em uma superfície plana e horizontal

que permite o acesso de materiais, mão de obra e equipamentos próximos à área a ser trabalhada.

A especificação de serviço do DNIT 079/2006 também determina que todas as peças da plataforma devem ser dimensionadas para suportar uma sobrecarga de 500kg/m^2 , garantindo a integridade e a segurança da estrutura ao acomodar a mão de obra, ferramentas e materiais necessários para a execução das atividades.

A composição detalha os serviços de fornecimento, montagem e desmontagem de plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiros de OAEs confeccionadas com treliças metálicas e compensados de madeira, semelhante ao que é demonstrado na Figura 30.

Figura 30 - Plataforma de trabalho suspensa



Fonte: Orguel, 2024

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações dos serviços de plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliça metálicas e compensados estão sintetizadas na Tabela 126, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 126 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇA METÁLICAS E COMPENSADOS

Definição	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e compensados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada
Mão de obra	▪ 2 ajudantes ▪ 4 montadores
Equipamentos	-

TABELA 126 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPensa SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇA METÁLICAS E COMPENSADOS (2/2)

Materiais	- Aço em perfis ASTM A36 - Chapa grossa em aço ASTM A36 - Cintas para elevação de cargas tipo Grab - Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 7,94 mm (5/16") - Compensado resinado antiferrapante - E = 20,00 mm - Corda de poliamida - D = 12,00 mm e capacidade de carga de 2.200,00 kg
Atividades auxiliares	- Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX - Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- montar a plataforma através de soldagem dos perfis e chapas de aço;
- fixar manualmente a estrutura da plataforma nas cintas de elevação
- fixar as cintas de elevação no tabuleiro da ponte através de chapas e chumbadores;
- montar manualmente os compensados nas treliças da plataforma;
- desmontar a estrutura após a realização do serviço.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.11.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 127.

TABELA 127 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPensa SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇA METÁLICAS E COMPENSADOS

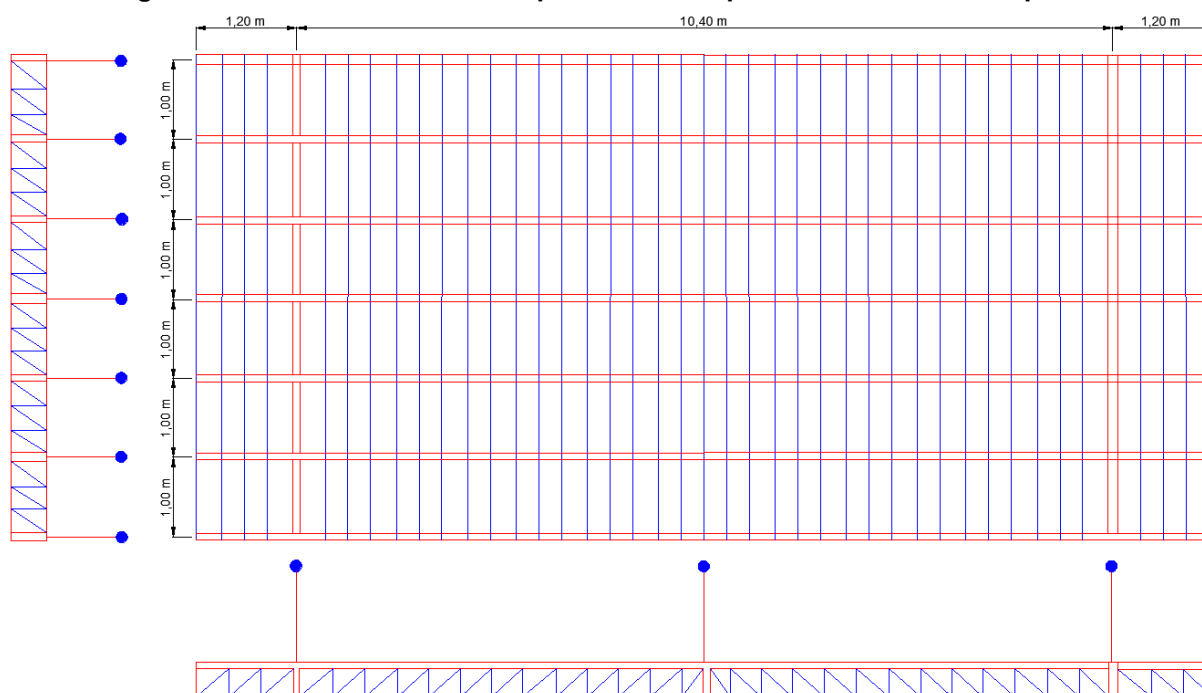
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montadores	4	Liderar a montagem e desmontagem das treliças e da plataforma suspensa
MORO-1668	Ajudantes	2	Auxiliar os montadores em suas atividades

Fonte: FGV IBRE

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Para modelagem da composição de custo referencial e determinação dos consumos de materiais utilizados na confecção da plataforma suspensa prevista para o presente subgrupo, foi utilizada como referência a plataforma “tipo” consonante com a adotada pelo SICRO, conforme apresentada pela Figura 31.

Figura 31 - Modelo referencial de plataforma suspensa sob tabuleiro de pontes



Fonte: FGV IBRE

A estrutura da plataforma é composta por 7 treliças longitudinais, com 12,80 m de comprimento e espaçamento de 1,00 m, e 2 treliças transversais com comprimento igual a 6,00 m e espaçamento de 10,40 m, ambas com altura de 0,45 m. Essas treliças são constituídas pelos seguintes componentes:

- banzos superiores e inferiores - perfil de aço U enrijecidos de 100 x 2,65;
- diagonais - perfil de aço 2L de 7/8 x 7/8 x 3/16;
- montantes - perfil de aço 2L de 3/4 x 3/4 x 1/8;
- suportes - perfil de aço U de 75 x 1,77.

É válido destacar que, devido às diferentes funções mecânicas e propriedades de materiais envolvidos, o número de utilizações adotadas nas equações de consumo, quando aplicável, também varia. Isso implica na substituição dos itens após atingirem o número máximo de usos, garantindo a segurança da mão de obra em todas as utilizações da plataforma de trabalho.

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos do serviço de plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliça metálicas e compensados estão resumidos na Tabela 128.

TABELA 128 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8807	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e compensados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-5999	Aço em perfis ASTM A36	kg
MATRO-2287	Chapa grossa em aço ASTM A36	kg
MATRO-8824	Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, capacidade de carga de 5.000,00 kg, F.S = 4:1	un
MATRO-8825	Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 2 ramais, capacidade de carga de 5.000,00 kg, F.S = 4:1	un
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-8843	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 7,94 mm (5/16")	un
MATRO-8826	Compensado resinado antiderrapante - E = 20,00 mm	m ²
MATRO-8828	Corda de poliamida - D = 12,00 mm e capacidade de carga de 2.200,00 kg	m
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg
RO-5953	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação	un

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.1. AÇO EM PERFIS ASTM A36

Consiste no insumo utilizado para consolidação dos banzos superiores e inferiores, para confecção dos montantes e diagonais das treliças em cantoneiras perfil, bem como 2 suportes de segurança em perfis U enrijecidos em cada treliça longitudinal.

- Banços superiores e inferiores e suporte em perfil U

O consumo do insumo em questão está representado na expressão matemática abaixo.

$$Q = \frac{\sum C \times Y}{A \times u}$$

em que,

Q representa o consumo de aço em perfis, em quilograma por metro quadrado;

C representa o comprimento total dos perfis, em metros;

Y representa a massa linear do perfil, em quilogramas por metro;

A representa a área, em metros quadrados;

u representa o número de utilizações.

A Tabela 129 apresenta os parâmetros utilizados para cálculo do comprimento total dos banços longitudinais e transversais.

TABELA 129 - PARÂMETROS DE CÁLCULO DE COMPRIMENTO TOTAL DOS BANZOS

Componente da treliça	Comprimento (m)	Quantidade de treliças	Quantidade de componente	Comprimento por componente (m)	Comprimento total - C (m)
Banzo longitudinal	12,80	7	2	179,20	203,20
Banzo transversal	6,00	2	2	24,00	

Fonte: FGV IBRE

O comprimento total dos suportes de segurança é dado pela seguinte expressão:

$$C_{ts} = Q_s \times H \times Q_{tl}$$

em que:

C_{ts} representa o comprimento total do suporte, em metros;

Q_s representa a quantidade de suportes, em unidades;

H representa a altura do suporte, em metros;

Q_{tl} representa a quantidade de treliças longitudinais, em unidades.

A Tabela 130 apresenta os parâmetros utilizados para cálculo do comprimento total dos suportes de segurança.

TABELA 130 - PARÂMETROS DE CÁLCULO DO COMPRIMENTO DOS SUPORTES

Quantidade de suportes - Q_s (un)	Altura - H (m)	Quantidade de treliças longitudinais - Q_{tl} (un)	Comprimento total - C_{ts} (m)
2,00	0,90	7,00	12,60

Fonte: FGV IBRE

Nesse contexto, a Tabela 131 apresenta os parâmetros para obtenção da massa total de perfis em aço ASTM A36 utilizados para confecção dos banzos e suportes.

TABELA 131 - PARÂMETROS DE CÁLCULO DO COMPRIMENTO DOS SUPORTES

Componentes da treliça	Especificação do perfil de aço	Comprimento - C (m)	Massa linear - Y (kg/m)	Massa (kg)
Banzo superior e inferior	Perfil U enrijecido 100 x 2,65	203,200	4,450	904,240
Suporte	Perfil U 75 x 1,77	12,600	2,200	27,720
Total				931,960

Fonte: FGV IBRE

O consumo total de aço ASTM A36 utilizado para fabricação dos banzos e suportes são apresentados pela Tabela 132

TABELA 132 - CONSUMO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36

Massa total - $\Sigma C \times Y$ (kg)	Área - A (m²)	Número de utilizações - N	Consumo - Q (kg/m²)
931,960	76,800	100	0,12130

Fonte: FGV IBRE

- Montantes e diagonais em cantoneiras em perfil 2L

Insumo utilizado para consolidação de montantes e diagonais das treliças metálicas utilizadas na confecção da plataforma suspensa referencial deste estudo. A estrutura foi projetada com 31 montantes longitudinais, 12 montantes transversais, 32 diagonais longitudinais e 18 diagonais transversais. A seguir, são descritas as formas de obtenção dos comprimentos totais dos montantes e das diagonais.

- Montantes em cantoneiras em perfil 2L

Conforme supramencionado, os montantes têm altura igual a 45,00 cm. De acordo com a Figura 31, cada treliça longitudinal e transversal possui, respectivamente, 31 e 12 montantes. Dessa forma, o comprimento total de montantes empregados na plataforma de referência pode ser determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$C_m = (H \times N_l \times Q_{tl}) + (H \times N_t \times Q_{tt})$$

em que:

C_m representa o comprimento total de montantes, em metros;

H representa a altura do montante, em metros;

N_l representa o total de montantes longitudinais, em unidades por unidade;

Q_{tl} representa a quantidade de treliças longitudinais, em unidades;

N_t representa a o total de montantes transversais, em unidades por unidade;

Q_{tt} representa a quantidade de treliças transversais, em unidades.

A Tabela 133 apresenta os parâmetros de cálculo para obtenção do comprimento total de montantes da plataforma suspensa referencial.

TABELA 133 - CÁLCULO DO TOTAL DE MONTANTE

Componente	Altura - H (m)	Quantidade - N_l/N_t (un/un)	Quantidade de treliças - Q_{tl}/Q_{tt} (un)	Comprimento total - C_m (m)
Montante longitudinal	0,45	31,00	7,00	97,65
Montante transversal	0,45	12,00	2,00	10,80
Total				108,45

Fonte: FGV IBRE

- Diagonais em cantoneiras em perfil 2L

O cálculo do comprimento unitário de cada diagonal foi calculado a partir da seguinte expressão:

$$C_d = \sqrt{H^2 + E^2}$$

em que:

C_d representa o comprimento de cada diagonal, em metros;

H representa a altura da treliça, em metros;

E representa o espaçamento entre os montantes, em metros.

A Tabela 134 apresenta os parâmetros adotados para o comprimento total de diagonais.

TABELA 134 - COMPRIMENTO TOTAL DE CANTONEIRAS DE AÇO DIAGONAIS					
Componente	Altura - H (m)	Quantidade	Quantidade de treliças	Espaçamento - E (m)	Total por componente (m)
Diagonal longitudinal	0,45	32,00	7,00	0,40	0,60208
Diagonal transversal	0,45	18,00	2,00	0,33	0,55803
Total					154,96

Fonte: FGV IBRE

Uma vez obtido o comprimento total de cada perfil, é possível determinar a massa total deste insumo.

A Tabela 135 apresenta os parâmetros referenciais adotados e as respectivas massas dos montantes e das diagonais em cantoneiras.

TABELA 135 - DETERMINAÇÃO DA MASSA TOTAL DE CANTONEIRAS EM AÇO ASTM A36				
Componente da treliça	Especificação do perfil do aço	Comprimento total - C_m/C_m (m)	Massa linear (kg/m)	Massa (kg)
Montante	Perfil 2L 7/8 x 7/8 x 3/16	108,45	1,740	188,703
Diagonal	Perfil 2L 3/4 x 3/4 x 1/8	154,96	2,980	461,765
Total				650,484

Fonte: FGV IBRE

O consumo total de aço ASTM A36 utilizado para fabricação de cantoneiras pode ser determinado a partir da seguinte equação:

$$Q = \frac{\sum (C_m + C_d) \times \gamma}{A \times u}$$

em que:

Q representa o consumo de cantoneiras, em quilograma por metro quadrado;

C_m representa o comprimento total de montantes, em metros;

C_d representa o comprimento de cada diagonal, em metros;

γ representa a massa linear da cantoneira, em quilogramas por metro;

A representa a área, em metros quadrados;

u representa o número de utilizações.

A Tabela 136 apresenta o consumo de cantoneiras em aço para confecção dos montantes e diagonais.

TABELA 136 - CONSUMO DE CANTONEIRAS DE AÇO PERFIL 2L			
Massa total - $\Sigma C \times Y$ (kg)	Área - A (m ²)	Número de utilizações - u	Consumo - Q (kg/m ²)
650,484	76,800	100	0,0847

Fonte: FGV IBRE

- Consumo total de aço em perfis ASTM A36

A Tabela 137 apresenta os parâmetros adotados e o respectivo consumo total de aço em perfil ASTM A36 para confecção dos elementos estruturais da plataforma suspensa.

TABELA 137 - CONSUMO TOTAL DE AÇO EM PERFIS ASTM A36		
Descrição	Componente da treliça	Consumo de aço (kg/m ²)
Aço em perfil ASTM A36 - Perfil U	Banzo superior e inferior e suporte	0,121
Aço em perfil ASTM A36 - Cantoneira perfil 2L	Montantes e diagonais	0,084
Total		0,20605

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.2. CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36

Este insumo é utilizado como ponto de fixação para receber as cintas de elevação da plataforma, fixado no tabuleiro da OAE através de chumbadores. Para este estudo, foram considerados 3 pontos de fixação para cada treliça longitudinal da plataforma.

O cálculo do consumo das chapas grossas em aço é dado pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N \times (V_a + V_c) \times \rho}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de chapa de aço, em quilogramas por metro quadrado;

N representa o número de apoios;

V_a representa o volume da alça, em metros cúbicos;

V_c representa o volume da chapa, em metros cúbicos;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

A representa a área da plataforma, em metros quadrados.

A Tabela 138 apresenta os parâmetros e o consumo de prego de aço

TABELA 138 - CONSUMO DE CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36					
Componente da treliça	Dimensões (mm)	Volume - V_a/V_c (m³)	Massa específica - ρ (kg/m³)	Área total - A (m²)	Consumo de chapa - Q (kg/m²)
Alça metálica	60 x 60 x 10	0,000036	7.850,00	12,80	0,48020
Chapa metálica	150 x 150 x 10	0,000225	7.850,00	12,80	

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.3. CINTAS PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS TIPO GRAB

Este insumo é utilizado para sustentar a estrutura de trabalho suspensa sob o tabuleiro, sendo fixado às chapas metálicas chumbadas no tabuleiro da OAE e às treliças da plataforma.

O consumo deste material é obtido através da expressão matemática abaixo:

$$Q = \frac{N}{A \times u}$$

em que:

Q representa o consumo de cinta, em unidades por metro quadrado;

N representa o número de cintas, em unidades;

A representa a área, em metros quadrados;

u representa o número de utilizações do insumo.

A Tabela 139 apresenta os parâmetros considerados no cálculo do consumo de cinta de elevação tipo Grab.

TABELA 139 - CONSUMO DE CINTA DE ELEVAÇÃO TIPO GRAB

Descrição	Número de cintas - N (un)	Área - A (m²)	Número de utilizações - u	Consumo - Q (un/m²)
Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, capacidade de carga de 5.000,00 kg, F.S = 4:1	2	12,80	50	0,00313
Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 2 ramaís, capacidade de carga de 5.000,00 kg, F.S = 4:1	1	12,80	50	0,00156

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.4. PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 6,35 MM (1/4")

Este insumo é utilizado para fixar os compensados à estrutura da plataforma, formando o pavimento utilizado pela mão de obra.

O consumo do parafuso é obtido a partir da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t \times N}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de parafusos com porca e arruela, em unidades por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade de compensados de madeira, em metros por metro quadrado;

N representa o número de parafusos com porca e arruela, em unidades;

C representa o comprimento dos compensados de madeira, em metros.

A Tabela 140 apresenta os parâmetros de cálculo e consumo deste insumo.

TABELA 140 - CONSUMO DE PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA D - 6,35 MM

Quantidade de compensado - Q_t (m/m²)	Número de parafusos - N (un)	Comprimento do compensado - C (m)	Consumo - Q (un/m²)
0,4098	4	2,44	0,67180

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.5. PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 7,94 MM (5/16")

Este insumo é utilizado para fixação das chapas metálicas de sustentação nas treliças estruturais.

O consumo é calculado conforme a expressão matemática abaixo:

$$Q = \frac{N}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de parafusos com porca e arruela, em unidades por metro quadrado;

N representa o número de parafusos com porca e arruela, em unidades;

A representa a área, em metros quadrados.

A Tabela 141 apresenta os valores dos parâmetros adotados no cálculo do consumo.

TABELA 141 - CONSUMO DE PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA D - 7,938 MM		
Número de parafusos - N	Área - A (m²)	Consumo - Q (un/m²)
20	12,8000	1,56250

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.6. COMPENSADO RESINADO ANTIFERRAPANTE - E = 20,00 MM

Este insumo é utilizado para estruturar o piso das plataformas de trabalho suspensa. Devido a sua vida útil ser inferior à dos demais componentes, em decorrência das variações térmicas e dos impactos mecânicos, adotou-se o valor de ciclo de 10 utilizações.

O consumo de compensados de madeira é calculado pela expressão matemática abaixo:

$$Q = \frac{C}{A \times u} \times (1 + C_p)$$

em que:

Q representa o consumo de compensados, em metros por metro quadrado;

C representa o comprimento referencial do compensado, em metros;

A representa a área do compensado, em metros quadrados;

u representa o número de utilizações do material;

C_p representa o coeficiente de perda.

A Tabela 142 apresenta os parâmetros de cálculo do consumo de compensados.

TABELA 142 - CONSUMO DE COMPENSADO RESINADO ANTIDERRAPANTE					
Comprimento referencial - C (m)	Largura do compensado (m)	Área - A (m²/m)	Número de utilizações - u	Coeficiente de perda - C _p (%)	Consumo - Q (m/m²)
1,00	1,22	1,22	10,00	5,00	0,08607

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.7. **CORDA DE POLIAMIDA - D = 12,00 MM E CAPACIDADE DE CARGA DE 2.200,00 KG**

Este insumo é utilizado para delimitar o perímetro da área de trabalho da plataforma, promovendo mais segurança à mão de obra. Segundo o Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte, Volume 10, Conteúdo 07 (DNIT, 2025b), são instaladas 3 cordas no perímetro da plataforma. Em consonância com o SICRO, foi prevista uma utilização de 10 vezes para este insumo e uma taxa de perda de 10%.

O cálculo do consumo das cordas é descrito conforme a seguinte equação matemática:

$$Q = \frac{N \times (2 \times (C + L))}{A \times u} \times (1 + C_p)$$

em que:

Q representa o consumo de cordas de poliamida, em metros por metro quadrado;

N representa o número de cordas, em unidades;

C representa o comprimento da plataforma, em metros;

L representa a largura da plataforma, em metros;

A representa a área, em metros quadrados;

u representa o número de utilizações do material;

C_p representa o coeficiente de perda.

A Tabela 143 apresenta os parâmetros de cálculo do consumo de cordas de poliamida.

TABELA 143 - CONSUMO DE CORDA						
Número de cordas - N	Comprimento - C (m)	Largura da plataforma - L (m)	Área - A (m²)	Número de utilizações - u	Coeficiente de perda - C _p (%)	Consumo - Q (m/m²)
3,00	12,80	6,00	76,80	10,00	10,00	0,16156

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.8. **SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX**

Serviço necessário para solda dos componentes em aço para consolidação da estrutura das treliças na plataforma.

O consumo estabelecido para o serviço auxiliar de solda elétrica dos perfis metálicos foi estimado a partir da composição de custos "Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes -

confeção, instalação e retirada - Código SICRO: 3806410, com mês de referência outubro/24, sendo igual a **0,01132 kg/m²**

4.11.5.9. *CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*

Serviço necessário para fixar as chapas grossas em aço no tabuleiro da obra de arte especial, visando a instalação das cintas de elevação para a plataforma de trabalho.

O cálculo matemático que expressa o valor do consumo da atividade auxiliar em questão é:

$$Q = \frac{N_a \times N_c}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de chumbadores, em unidades por metro quadrado;

N_a representa o número de apoios, em unidades;

N_c representa o número de chumbadores por apoio, em unidades;

A representa a área, em metros quadrados.

A Tabela 144 apresenta os valores dos parâmetros adotados no cálculo do consumo da atividade.

TABELA 144 - CONSUMO DE CHUMBADORES PARA PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPensa			
Número de apoios - N _a (un)	Número de chumbadores por apoio - N _c (un)	Área - A (m²)	Consumo - Q (un/m²)
3,00	4,00	12,8000	0,93750

Fonte: FGV IBRE

4.11.6. *PRODUÇÃO DA EQUIPE*

A produção de equipe da composição de custos é definida pela mão de obra, sendo estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado considerando o tempo horário necessário para montagem e desmontagem da plataforma, conforme demonstrado na equação a seguir.

$$P = \frac{60 \times A \times Q_t}{T_c}$$

em que:

P representa a produção da equipe, em metros quadrados por hora;

A representa a área considerada, em metros quadrados;

Q_t representa a quantidade de montadores;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

A Tabela 145 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas, assim como o valor de produção de equipe.

TABELA 145 - PRODUÇÃO DE EQUIPE			
Área - A (m ²)	Quantidade de montadores - Q _t	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção de equipe - P (m ² /h)
12,80	4	500,00	6,14400

Fonte: FGV IBRE

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do serviço de plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro está discriminada na Tabela 146.

TABELA 146 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPensa SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇA METÁLICAS E COMPENSADOS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço em perfil ASTM A36 Chapa grossa em aço Compensado de madeira Corda de poliamida	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 147.

TABELA 147 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPensa SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇA METÁLICAS E COMPENSADOS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5999	Aço em perfis ASTM A36	0,00100 t/kg
MATRO-8828	Corda de poliamida - D = 12,00 mm e capacidade de carga de 2.200,00 kg	0,00010 t/m
MATRO-8826	Compensado resinado antiderrapante - E = 20,00 mm	0,00094 t/m
MATRO-2287	Chapa grossa em aço ASTM A36	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.11.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 147.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro estão discriminadas na Tabela 148.

TABELA 148 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DA PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPensa SOB TABULEIRO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço em perfil ASTM A36 Chapa grossa em aço Compensado de madeira Corda de poliamida	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de plataforma de trabalho suspensa deve ser realizada em metros quadrados, em função da área do pavimento efetivamente executada.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliça metálicas e compensados, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.12. PLATAFORMA MECANIZADA DE INSPEÇÃO SOB PONTES

O serviço de plataforma mecanizada de inspeção sob pontes é utilizado para garantir a segurança durante a realização de inspeções e manutenções em locais onde a montagem de andaimes é inviável, conforme ilustrado na Figura 32. Essa técnica permite o acesso a áreas de difícil acesso ao longo das obras de arte especiais, possibilitando a integridade das operações.

Figura 32 - Plataforma mecanizada para inspeção sob pontes



Fonte: Barin, 2008

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do serviço de plataforma mecanizada de inspeções sob pontes estão sintetizadas na Tabela 149, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 149 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE PLATAFORMA MECANIZADA DE INSPEÇÕES SOB PONTES	
Definição	Plataforma mecanizada de inspeção sob pontes com capacidade de até 500,00 kg e alcance de 15,00 m
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade de 500,00 kg e alcance de 15,00
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Hora (h)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar a plataforma de trabalho montada sobre caminhão;
- realizar a inspeção da Obra de Arte Especial.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de plataforma mecanizada de inspeção sob pontes está apresentado na Tabela 105.

TABELA 150 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PLATAFORMA MECANIZADA DE INSPEÇÃO SOB PONTES		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-8885	Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade de 500,00 kg e alcance de 15,00 m	Realizar a inspeção sob pontes

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é determinada por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo remunerada a hora de utilização do equipamento, portanto, o valor corresponde a **1,00000 h**.

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de plataforma mecanizada de inspeção sob pontes deve ser medida em horas, em função do tempo efetivo de utilização do equipamento.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo plataforma mecanizada para inspeção sob pontes, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. ESCADA TUBULAR MULTIDIRECIONAL

A escada tubular multidirecional viabiliza a execução de atividades em diferentes alturas pela mão de obra, sendo de uso obrigatório quando a circulação requer transposição de níveis acima de 40 cm (ABNT, 1990). A Figura 33 ilustra este tipo de escada, a qual é utilizada principalmente em construções de edificações e, comumente, associada à utilização de andaimes.

Figura 33 - Exemplo de utilização e montagem de escada de acesso



Fonte: Andaimes Urbe, 2021

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações dos serviços de escada tubular multidirecional estão sintetizadas na Tabela 151, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 151 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE ESCADA TUBULAR MULTIDIRECIONAL

Definição	Escada tubular multidirecional em aço galvanizado com utilização de 100 vezes e fornecimento, instalação e retirada
Mão de obra	2 ajudantes 1 montador
Equipamentos	-
Materiais	- Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48,00 mm e Conexão tubular em aço galvanizado com semiabraçadeira para travessas - C = 30,00 cm e D = 48,30 mm - Corrimão (interno e externo) em alumínio para escada multidirecional - C = 250,00 cm - Diagonais em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150,00 cm e C = 250,00 cm para módulos de H = 200,00 cm - Escada de alumínio para escada multidirecional - H = 200,00 cm e C = 250,00 cm - Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33,00 cm e Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15,00 x 15,00 cm - Piso em aço galvanizado para escada multidirecional - Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100,00 cm e C = 200,00 cm - Rodapé de alumínio - H = 20,00 cm, C = 75,00 cm e C = 150,00 cm - Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 75,00 cm, C = 150,00 cm e C = 250,00 cm - Tubo em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100,00 cm
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- colocar as sapatas, de forma manual, niveladas ao piso;
- instalar de forma manual os postes, intertravados por travessas horizontais, diagonais, piso, escada de alumínio e corrimãos, utilizando-se conexões e abraçadeiras;
- desmontar e retirar os dispositivos após a conclusão das atividades.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.13.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 152.

TABELA 152 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCADA TUBULAR MULTIDIRECIONAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar na montagem e manipulação das peças
MORO-1675	Montador	1	Liderar a montagem e desmontagem da estrutura da escada tubular

Fonte: FGV IBRE

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do serviço de escada tubular multidirecional estão resumidos na Tabela 153.

TABELA 153 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8787	Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m
MATRO-8817	Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48,00 mm	un
MATRO-8827	Conexão tubular em aço galvanizado com semiabraceadeira para travessas - C = 30,00 cm e D = 48,30 mm	un
MATRO-8829	Corrimão externo em alumínio para escada multidirecional - C = 250,00 cm	un
MATRO-8830	Corrimão interno em alumínio para escada multidirecional - C = 250,00 cm	un
MATRO-8831	Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150,00 cm para módulos de H = 200,00 cm	un
MATRO-8832	Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250,00 cm para módulos de H = 200,00 cm	un
MATRO-8834	Escada de alumínio para escada multidirecional - H = 200,00 cm e C = 250,00 cm	un
MATRO-8844	Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33,00 cm	un
MATRO-8846	Piso em aço galvanizado para escada multidirecional - L = 32,00 cm e C = 150,00 cm	un
MATRO-8849	Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100,00 cm	un
MATRO-8850	Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 200,00 cm	un
MATRO-8851	Rodapé de alumínio para escada multidirecional - H = 20,00 cm e C = 75,00 cm	un
MATRO-8852	Rodapé de alumínio para escada multidirecional - H = 20,00 cm e C = 150,00 cm	un
MATRO-2439	Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm	un
MATRO-8857	Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150,00 cm	un
MATRO-8858	Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250,00 cm	un
MATRO-8856	Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 75,00 cm	un
MATRO-8860	Tubo em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100,00 cm	un

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que todos os componentes supracitados têm o consumo definido por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{u \times H}$$

em que:

Q representa o consumo do componente, em unidades por metro;

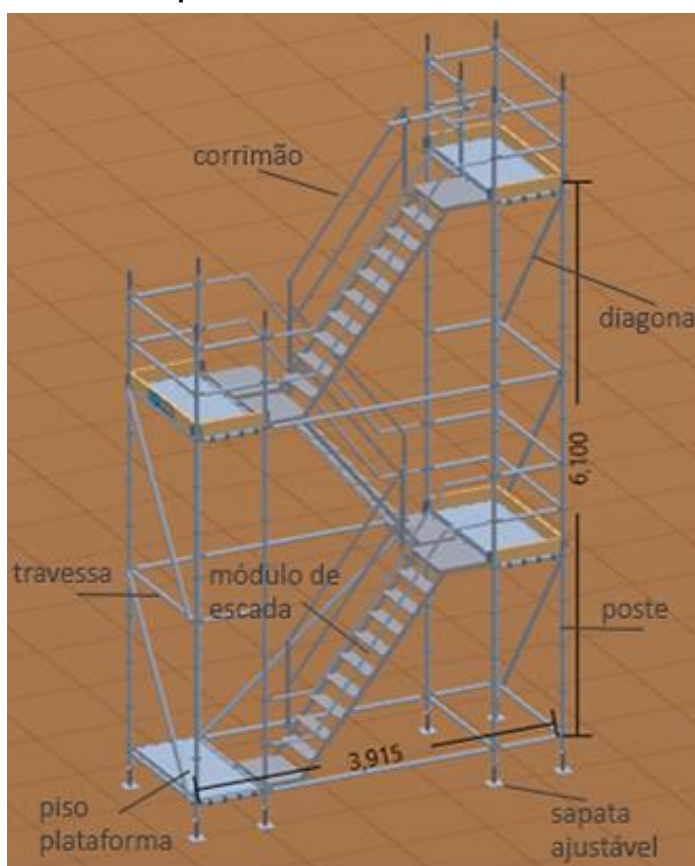
Q_t representa a quantidade do elemento, em unidades;

u representa o número de utilizações dos componentes;

H representa a altura total da escada de acesso, em metros.

Cumprir informar que foi adotada como modelo referencial uma escada multidirecional com 3 vãos e com altura total de 6,10 m, conforme ilustra a Figura 34. O número de utilizações é igual a 100.

Figura 34 - Modelo representativo de escada de acesso multidirecional



Fonte: Adaptado de Portal AECWEB, 2020

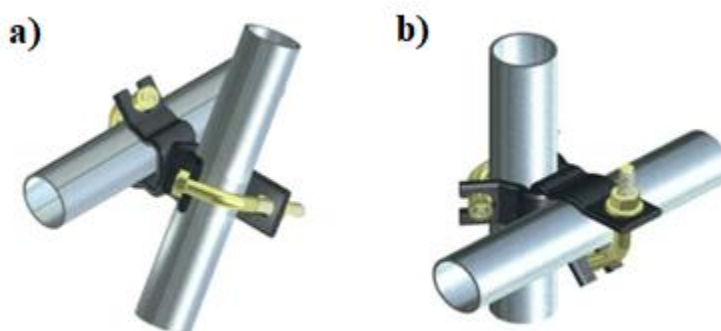
4.13.5.1. ABRAÇADEIRA GIRATÓRIA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - $D = 48,00$ MM E CONEXÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO COM SEMIABRAÇADEIRA PARA TRAVESSAS - $C = 30,00$ CM E $D = 48,30$ MM

Estes insumos são utilizados para fixação e conexão dos tubos em aço galvanizado que fazem a ligação entre o corrimão interno e o último nível de trabalho da escada.

A abraçadeira móvel permite a conexão das peças tubulares em todos os ângulos, enquanto as conexões são indicadas para conectar tubos em 90° (METAX, 2024).

A Figura 35 ilustra a utilização dos insumos supracitados.

Figura 35 - Exemplo de (a) abraçadeira e (b) conexão para elementos tubulares



Fonte: Rohr, 2024b

A Tabela 154 apresenta os parâmetros considerados no cálculo do consumo abraçadeiras e conexões.

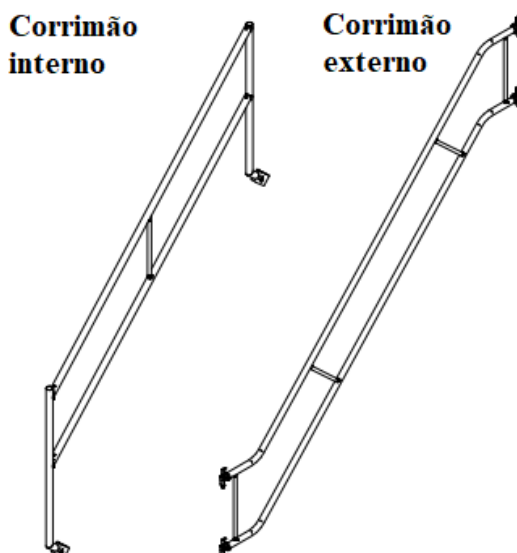
TABELA 154 - PARÂMETROS E CONSUMO DE ABRAÇADEIRAS E CONEXÕES					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade - Q_t (un)	Número de utilizações - u	Altura - H (m)	Consumo - Q (un/m)
MATRO-8817	Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - $D = 48,00$ mm	2,00	100	6,10	0,00328
MATRO-8827	Conexão tubular em aço galvanizado com semiabraceadeira para travessas - $C = 30,00$ cm e $D = 48,30$ mm	1,00	100	6,10	0,00164

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.2. CORRIMÃO (INTERNO E EXTERNO) EM ALUMÍNIO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 250,00 CM

Este insumo é utilizado como elemento que compõe a escada, destinado a aumentar a segurança da mão de obra durante a utilização da escada. A Figura 36 apresenta a utilização deste insumo.

Figura 36 - Representação dos corrimãos externo e interno



Fonte: ULMA Group, 2018

A Tabela 155 apresenta os parâmetros e o consumo de corrimão (interno e externo) em alumínio para escada tubular multidirecional

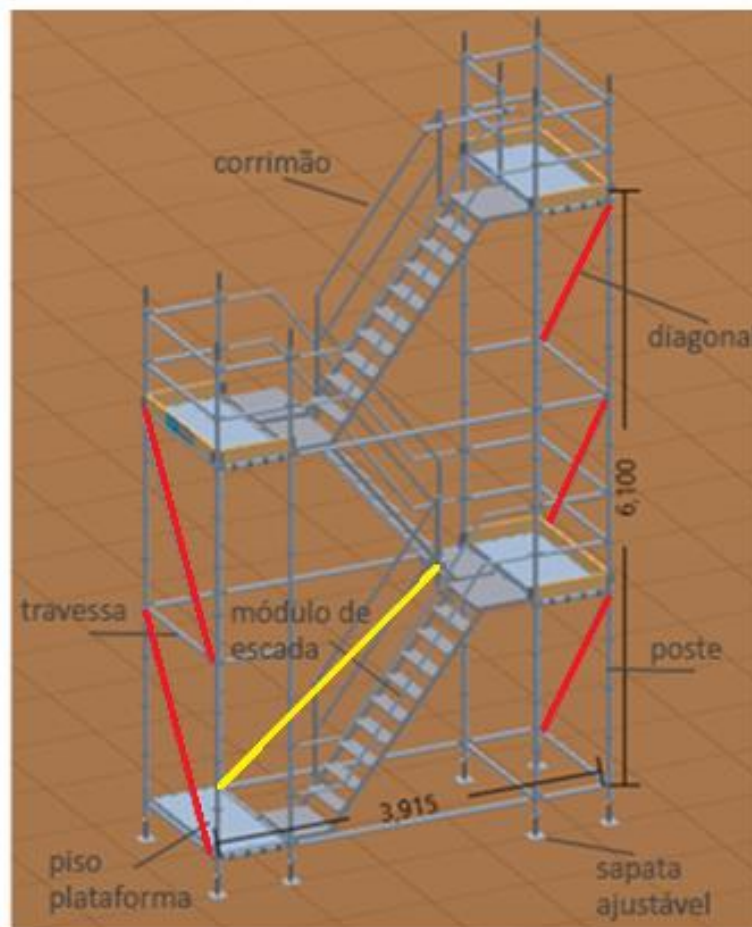
TABELA 155 - PARÂMETROS E CONSUMO DE CORRIMÃO (INTERNO E EXTERNO)					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade - Q _t (un)	Número de utilizações - u	Altura - H (m)	Consumo - Q (un/m)
MATRO-8829	Corrimão externo em alumínio para escada multidirecional - C = 250,00 cm	6	100	6,10	0,00984
MATRO-8830	Corrimão interno em alumínio para escada multidirecional - C = 250,00 cm	3	100	6,10	0,00492

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.3. DIAGONAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 150,00 CM E C = 250,00 CM PARA MÓDULOS DE H = 200,00 CM

Este insumo é utilizado no auxílio do travamento e contraventamento da estrutura tubular, conforme destacado na Figura 37.

Figura 37 - Diagonal em aço galvanizado para escada: C = 150 cm (em vermelho) e C = 250 cm (em amarelo)



Fonte: Adaptado de Portal AECWEB, 2020

A Tabela 156 apresenta os parâmetros considerados no cálculo do consumo de diagonais em aço galvanizado.

TABELA 156 - PARÂMETROS E CONSUMO DE DIAGONAIS					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade - Q_t (un)	Número de utilizações - u	Altura - H (m)	Consumo - Q (un/m)
MATRO-8831	Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150,00 cm para módulos de H = 200,00 cm	5,00	100	6,10	0,00820
MATRO-8832	Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250,00 cm para módulos de H = 200,00 cm	1,00	100	6,10	0,00164

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.4. ESCADA DE ALUMÍNIO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - H = 200,00 CM E C = 250,00 CM

Este insumo é utilizado como módulo da escada multidirecional.

A Tabela 157 apresenta os parâmetros e o consumo do referido insumo.

TABELA 157 - PARÂMETROS E CONSUMO DE ESCADA DE ALUMÍNIO					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade - Q _t (un)	Número de utilizações - u	Altura - H (m)	Consumo - Q (un/m)
MATRO-8834	Escada de alumínio para escada multidirecional - H = 200,00 cm e C = 250,00 cm	3,00	100	6,10	0,00492

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.5. PEÇA BASE EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 33,00 CM E SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15,00 X 15,00 CM

Este insumo é utilizado como apoio e suporte da estrutura da escada multidirecional.

A Tabela 158 apresenta os parâmetros e o consumo dos referidos insumos.

TABELA 158 - PARÂMETROS E CONSUMO DE PEÇA BASE EM AÇO E SAPATA AJUSTÁVEL					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade - Q _t (un)	Número de utilizações - u	Altura - H (m)	Consumo - Q (un/m)
MATRO-8844	Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33,00 cm	8,00	100	6,10	0,01311
MATRO-2439	Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm	8,00	100	6,10	0,01311

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.6. PISO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL

Este insumo é utilizado como piso e plataforma de apoio da escada.

A Tabela 159 apresenta os parâmetros e o consumo do referido insumo.

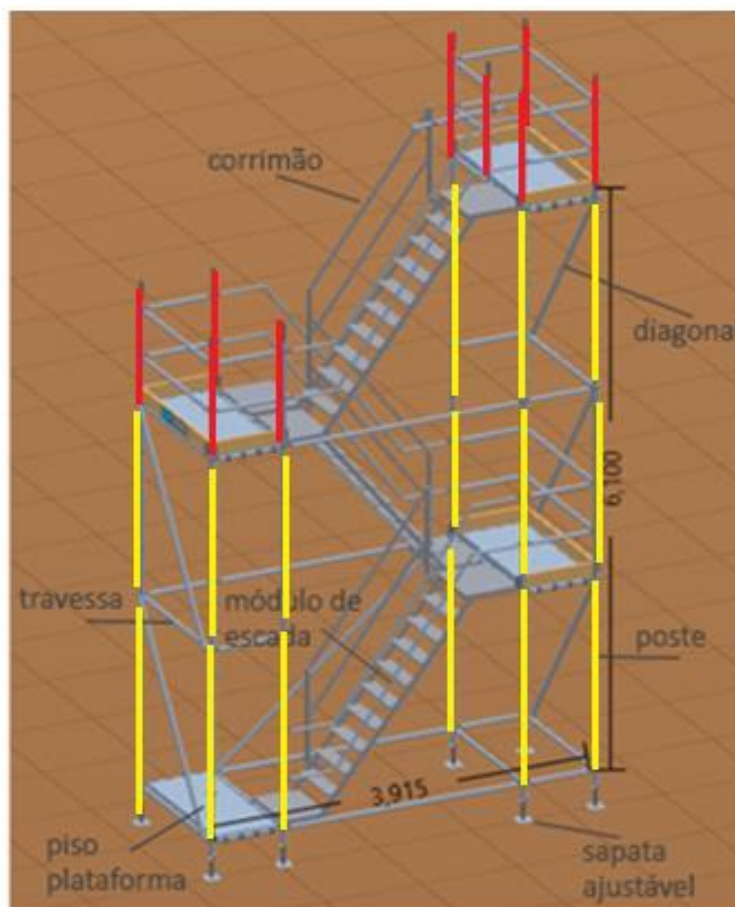
TABELA 159 - PARÂMETROS E CONSUMO DE PISO EM AÇO GALVANIZADO					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade - Q _t (un)	Número de utilizações - u	Altura - H (m)	Consumo - Q (un/m)
MATRO-8846	Piso em aço galvanizado para escada multidirecional - L = 32,00 cm e C = 150,00 cm	8,00	100	6,10	0,01311

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.7. *POSTE VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 100,00 CM E C = 200,00 CM*

Este insumo é utilizado como elemento tubular de estruturação da escada multidirecional, conforme destacado na Figura 38.

Figura 38 - Indicações dos postes verticais C = 100 cm (em vermelho) e C = 150 cm (em amarelo)



Fonte: Adaptado de Portal AECWEB, 2020

Considerando o modelo referencial apresentado acima, a Tabela 160 apresenta os parâmetros e o consumo do referido insumo.

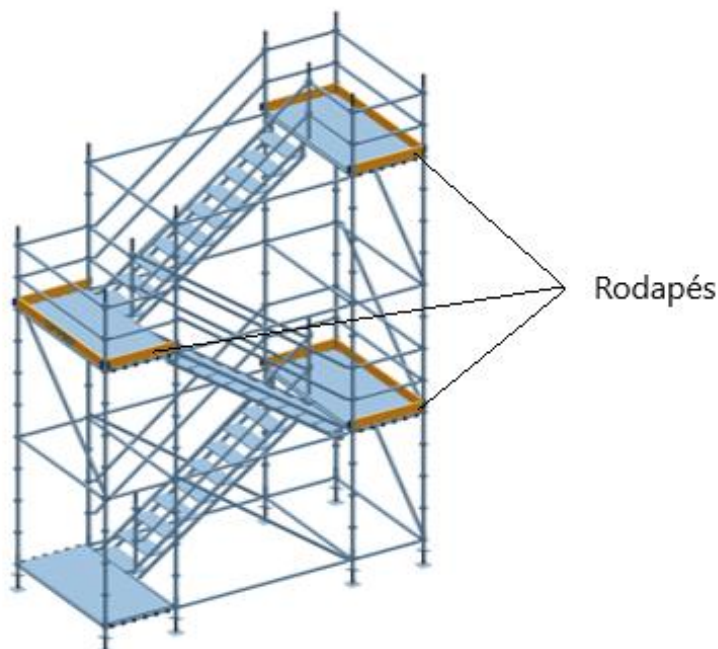
TABELA 160 - PARÂMETROS E CONSUMO DE POSTES					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade - Q _t (un)	Número de utilizações - u	Altura - H (m)	Consumo - Q (un/m)
MATRO-8849	Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100,00 cm	9,00	100	6,10	0,01475
MATRO-8850	Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 200,00 cm	20,00	100	6,10	0,03279

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.8. RODAPÉ DE ALUMÍNIO - H = 20,00 CM, C = 75,00 CM E C = 150,00 CM

Este insumo é utilizado como elemento responsável pelo fechamento do perímetro externo dos níveis de trabalho e deve ter, no mínimo, 0,15 m de altura (ABNT 6494, 1990). Esse insumo está disponível em 2 comprimentos distintos, em função do fechamento nas duas dimensões do piso da escada (i.e., plataforma da escada), conforme mostra a Figura 39.

Figura 39 - Modelo representativo com destaque para os rodapés



Fonte: Santa Marta, 2021

Considerando o modelo referencial, a Tabela 161 apresenta os parâmetros e o consumo do referido insumo.

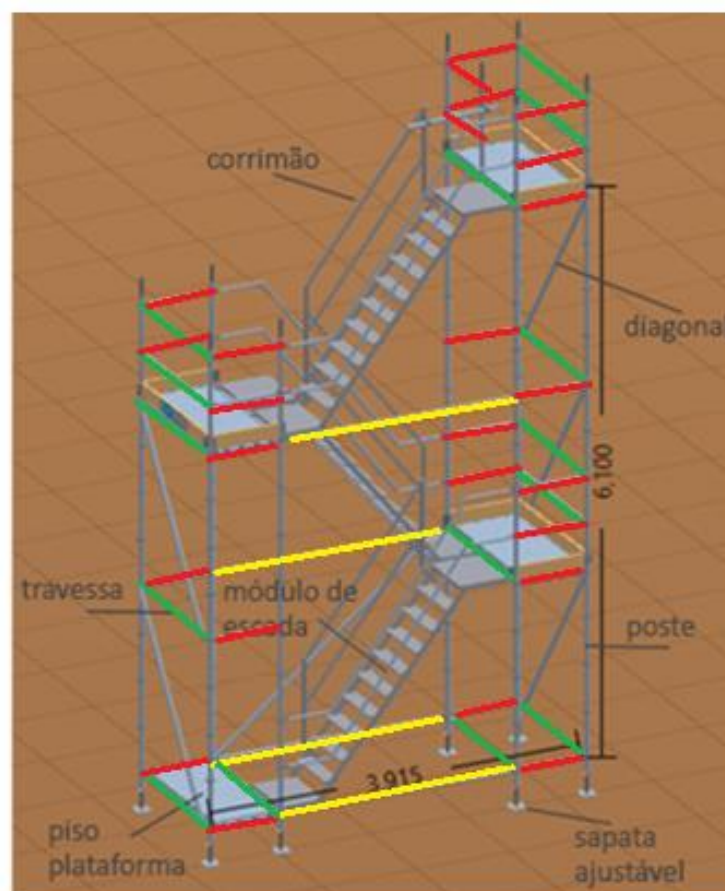
TABELA 161 - PARÂMETROS E CONSUMO DE RODAPÉS DE ALUMÍNIO					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade - Q _t (un)	Número de utilizações - u	Altura - H (m)	Consumo - Q (un/m)
MATRO-8851	Rodapé de alumínio para escada multidirecional - H = 20,00 cm e C = 75,00 cm	6,00	100	6,10	0,00984
MATRO-8852	Rodapé de alumínio para escada multidirecional - H = 20,00 cm e C = 150,00 cm	3,00	100	6,10	0,00492

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.9. TRAVESSA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 75,00 CM, C = 150,00 CM E C = 250,00 CM

Este insumo é utilizado como elementos constituintes da estrutura da torre da escada multidirecional, que se conectam aos postes e as diagonais, conforme ilustrado na Figura 40.

Figura 40 - Representação das travessas: C = 75 cm (vermelho), C = 150 cm (verde) e C = 250 cm (amarelo)



Fonte: Adaptado de Portal AECWEB, 2020

Considerando o modelo referencial apresentado Figura 40 a Tabela 162 apresenta os parâmetros e os consumos dos referidos insumos.

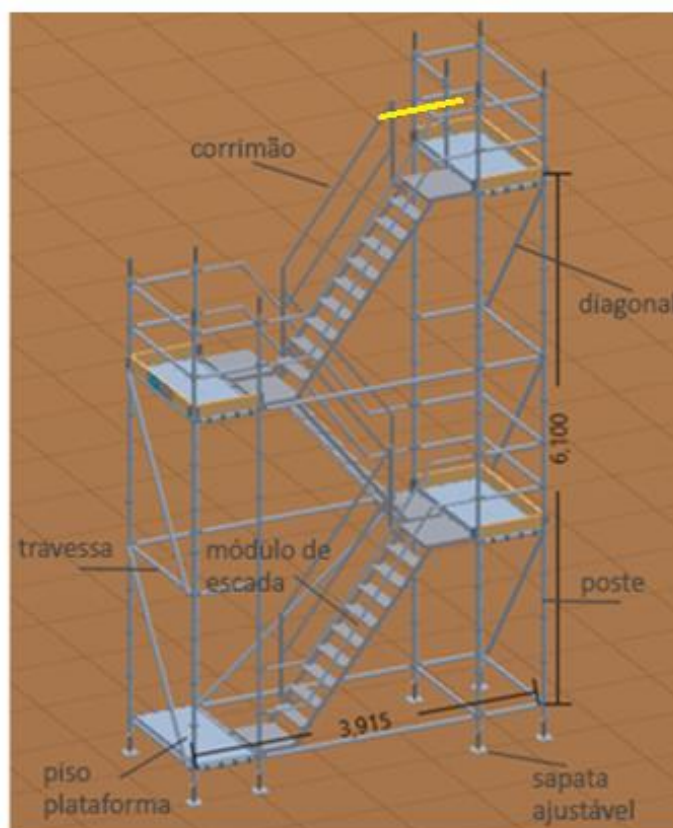
TABELA 162 - PARÂMETROS E CONSUMO DE TRAVESSA EM AÇO GALVANIZADO					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade - Q _t (un)	Número de utilizações - u	Altura - H (m)	Consumo - Q (un/m)
MATRO-8857	Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150,00 cm	18,00	100	6,10	0,02951
MATRO-8858	Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250,00 cm	4,00	100	6,10	0,00656
MATRO-8856	Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 75,00 cm	28,00	100	6,10	0,04590

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.10. TUBO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 100,00 CM

Este insumo é utilizado como elemento de ligação entre o corrimão interno com o poste vertical do último nível de trabalho da escada, conforme destacado pela Figura 41. Este elemento é fixado utilizando abraçadeiras.

Figura 41 - Representação do modelo referencial com destaque (em amarelo) do tubo em aço galvanizado



Fonte: Adaptado de Portal AECWEB, 2020

Considerando o modelo referencial apresentado Figura 41, a Tabela 163 apresenta os parâmetros e o consumo do referido insumo.

TABELA 163 - PARÂMETROS E CONSUMO DE TUBO EM AÇO GALVANIZADO					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade - Q _t (un)	Número de utilizações - u	Altura - H (m)	Consumo - Q (un/m)
MATRO-8860	Tubo em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100,00 cm	1,00	100	6,10	0,00164

Fonte: FGV IBRE

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada - Código SICRO: 3808207”, com mês de referência outubro/24.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **1,00000 m/h**.

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do serviço de escada tubular multidirecional está discriminada na Tabela 164.

TABELA 164 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE ESCADA TUBULAR MULTIDIRECIONAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Elementos da escada tubular multidirecional	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 165.

TABELA 165 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCADA TUBULAR MULTIDIRECIONAL

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-8829	Corrimão externo em alumínio para escada multidirecional - C = 250,00 cm	0,01070 t/un
MATRO-8830	Corrimão interno em alumínio para escada multidirecional - C = 250,00 cm	0,01480 t/un
MATRO-8831	Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150,00 cm para módulos de H = 200,00 cm	0,00860 t/un
MATRO-8832	Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250,00 cm para módulos de H = 200,00 cm	0,01090 t/un
MATRO-8834	Escada de alumínio para escada multidirecional - H = 200,00 cm e C = 250,00 cm	0,02750 t/un
MATRO-8844	Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33,00 cm	0,00210 t/un
MATRO-8846	Piso em aço galvanizado para escada multidirecional - L = 32,00 cm e C = 150,00 cm	0,01120 t/un
MATRO-8849	Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100,00 cm	0,00540 t/un
MATRO-8850	Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 200,00 cm	0,00990 t/un
MATRO-8851	Rodapé de alumínio para escada multidirecional - H = 20,00 cm e C = 75,00 cm	0,00146 t/un
MATRO-8852	Rodapé de alumínio para escada multidirecional - H = 20,00 cm e C = 150,00 cm	0,00293 t/un
MATRO-2439	Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm	0,00300 t/un
MATRO-8857	Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150,00 cm	0,00540 t/un
MATRO-8858	Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250,00 cm	0,00850 t/un
MATRO-8856	Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 75,00 cm	0,00300 t/un
MATRO-8860	Tubo em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100,00 cm	0,00380 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.13.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 165.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de escada tubular multidirecional estão discriminadas na Tabela 166.

TABELA 166 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DA ESCADA TUBULAR MULTIDIRECIONAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Elementos da escada tubular multidirecional	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escada tubular em aço galvanizado deve ser realizada em metros, em função de sua projeção no plano vertical.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de escada tubular multidirecional, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO

Os aparelhos de apoio são elementos constituintes fundamentais das Obras de Arte Especiais, como pontes e viadutos, uma vez que são responsáveis pela transmissão dos esforços da superestrutura à mesoestrutura, ou seja, são elementos de vinculação que associam as peças estruturais e permitem as mobilidades relativas previstas (DER-SP, 2006).

No entanto, os aparelhos de apoio possuem vida útil muito inferior às estruturas de concreto e aço (CORDEIRO, 2014; FILHO et al, 2023). Para operações de manutenção e substituição dos aparelhos é necessário realizar a elevação da estrutura por meio do macaqueamento, que envolve o uso de macacos hidráulicos para levantar com segurança a estrutura, permitindo reparos ou reforços. A Figura 42 ilustra a execução deste serviço.

Figura 42 - Exemplo de elevação de estrutura para manutenção



Fonte: Manuttech, 2023

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações dos serviços de elevação de estruturas para substituição de aparelho de apoio estão sintetizadas na Tabela 167, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 167 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO

Definição	Elevação de estruturas de 496,00 kN à 1.859,00 kN para substituição de aparelho de apoio com utilização de macaco hidráulico
Mão de obra	▪ 2 ajudantes especializados
Equipamentos	▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 496,00 kN ▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 929,00 kN ▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390,00 kN ▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.859,00 kN
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- marcar de forma manual dos pontos referenciais para verificação e controle da elevação da estrutura;
- limpar as juntas da estrutura;
- posicionar de forma manual os macacos hidráulicos de modo a garantir contato total nas faces superior e inferior da superfície;
- levantar o tabuleiro por meio do conjunto bomba e macaco hidráulico, até a altura que permita a transferência total da carga com alívio da estrutura a ser substituída
- substituir o aparelho de apoio pela mão de obra;
- diminuir de forma gradual e constante as pressões do conjunto bomba e macaco hidráulico, de forma que a estrutura elevada retorne para sua posição original.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de elevação de estrutura para substituição de aparelho de apoio estão apresentados na Tabela 168.

TABELA 168 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-8866	Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 496,00 kN	Elevação de estruturas
EQRO-8867	Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 929,00 kN	Elevação de estruturas
EQRO-8868	Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390,00 kN	Elevação de estruturas
EQRO-8869	Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.859,00 kN	Elevação de estruturas

Fonte: FGV IBRE

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 169.

TABELA 169 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-3883	Ajudante especializado	2	Executar a marcação dos pontos iniciais, posicionamento dos macacos hidráulicos e substituição do aparelho de apoio

Fonte: FGV IBRE

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do trator sobre esteiras, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.14.6.1. CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO

A produtividade da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q_t \times F_e}{T_c}$$

P representa a produção horária, em unidades por hora;

Q_t representa a quantidade de elementos, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa tempo total de ciclo, em minutos.

A quantidade referencial adotada para modelagem do serviço em questão é de 1,00 un e o fator de eficiência incidente sobre a atividade é de 0,83.

O tempo de ciclo é dado pela soma dos tempos de elevação e descida e do tempo fixo, conforme a seguinte expressão matemática:

$$T_c = T_f + 2 \times \left(\frac{H}{v} \right)$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

T_f representa o tempo fixo, em minutos;

H representa a altura de elevação e de descida, em milímetros;

v representa a velocidade de elevação/descida, em milímetros por minuto.

Considerando o tempo fixo de 30,00 min para o posicionamento, movimentação e ajustes dos equipamentos e aparelhos no processo de elevação/descida, a apresenta os parâmetros adotados para o cálculo do tempo de ciclo e a respectiva produção de equipe para os equipamentos apresentados no item 4.14.3.

TABELA 170 - PARÂMETROS EMPREGADOS NO CÁLCULO DO TEMPO DE CICLO E PRODUÇÃO DE EQUIPE

Código SICOR-MG	Altura de elevação - H (mm)	Velocidade de elevação/descida - v (mm/min)	Tempo fixo - T_f (min)	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção da equipe - P (un/h)
EQRO-8866	300,00	138,00	2,17391	34,350	1,44978
EQRO-8867	300,00	78,00	3,84615	37,690	1,32131
EQRO-8868	300,00	48,00	6,25000	42,500	1,17176
EQRO-8869	250,00	42,00	5,95238	41,900	1,18854

Fonte: FGV IBRE

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de elevação de estruturas para substituição de aparelho de apoio deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente substituída.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo elevação de estruturas para substituição de aparelho de apoio, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

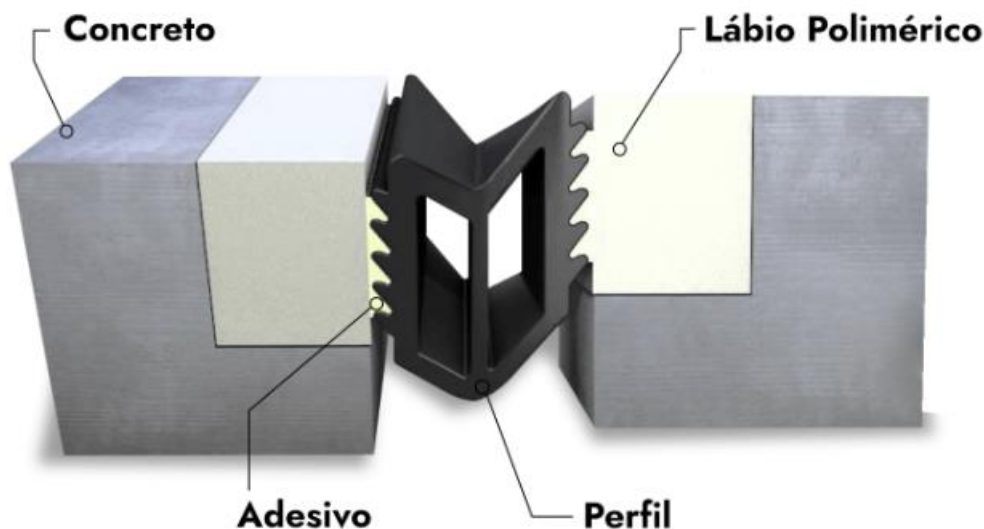
4.15. SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E LÁBIOS POLIMÉRICOS

As juntas de dilatação são responsáveis pela separação física entre duas partes de uma estrutura, o que permite movimentação sem transmissão de esforços, prevenindo a ocorrência de tensões indesejáveis responsáveis por fissuras nas lajes adjacentes às juntas e possível propagação para vigas e pilares próximos, conforme a norma 092/2006 - ES (DNIT, 2006b).

Dentre os tipos de juntas fechadas previstas na norma supracitada, destaca-se que o lábio polimérico é componente das juntas elásticas. Tal componente visa reforçar as bordas das juntas estruturais, conferindo-lhes maior resistência às cargas que suportam, durante a vida útil da estrutura. Dessa forma, previne-se o esborcinamento (rompimento pela borda) dessas quinas (UNIONTECH, 2024a).

Tal sistema de junta deve ser vedado, normalmente com perfil elastomérico, de forma a evitar a infiltração de água, óleo, poeira, agentes corrosivos, entre outros. Ademais, a vedação e execução correta desse serviço assegura a transição suave entre as separações físicas pelo usuário (DNIT, 2006b). Cumpre informar que esse material é fixado aos lábios poliméricos, assim como na Figura 43, que ilustra esquematicamente o sistema de junta de dilatação em apresentação.

Figura 43 - Esquema da junta de dilatação, com destaque aos lábios poliméricos e perfil elastomérico



Fonte: Jeene, 2021a

Conforme Vitório (2015), em que pese a baixa representatividade de custo na construção de obras de arte especiais (OAE), as juntas de dilatação se relacionam com a maioria dos mecanismos de degradação dos sistemas estruturais. Isso posto, a maior parcela das manifestações patológicas no tabuleiro e mesoestrutura de OAEs podem ser evitadas com a manutenção adequada e periódica dos sistemas de juntas de dilatação.

A Figura 44 apresenta uma junta de dilatação em estado inicial de degradação (com falhas na vedação), o que permite a infiltração de água e demais agentes que, por sua vez, serão responsáveis por futuras patologias estruturais, em caso da ausência de manutenção do sistema de junta.

Figura 44 - Junta de dilatação com falhas de vedação



Fonte: DNIT, 2010

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações dos serviços de substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos estão sintetizadas na Tabela 171, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 171 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E LÁBIOS POLIMÉRICOS	
Definição	Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos, com fornecimento e instalação
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada ▪ Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20,00 mm e H = 30,00 mm - confecção e assentamento
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar o lábio polimérico;
- instalar o perfil extrudado de borracha vulcanizada na junta de dilatação.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.15.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do serviço de substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos estão resumidas na Tabela 172.

TABELA 172 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8811	Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação	m
RO-5800	Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada	m
RO-5801	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20,00 mm e H = 30,00 mm - confecção e assentamento	m

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.1. JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA

Consiste na atividade genérica responsável por representar a instalação do perfil extrudado de borracha vulcanizada na junta de dilatação. Nesse contexto, cabe ao orçamentista fazer a substituição da composição por uma das composições de custos de juntas de dilatação disponíveis no SICOR, conforme o contexto de cada projeto. O consumo referencial é de **1,00 m/m**.

4.15.5.2. LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20,00 MM E H = 30,00 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO

Consiste na atividade responsável pela confecção dos lábios poliméricos para reforço das bordas do berço de apoio. O consumo referencial é de **1,00 m/m**.

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica.

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear de junta efetivamente substituída.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

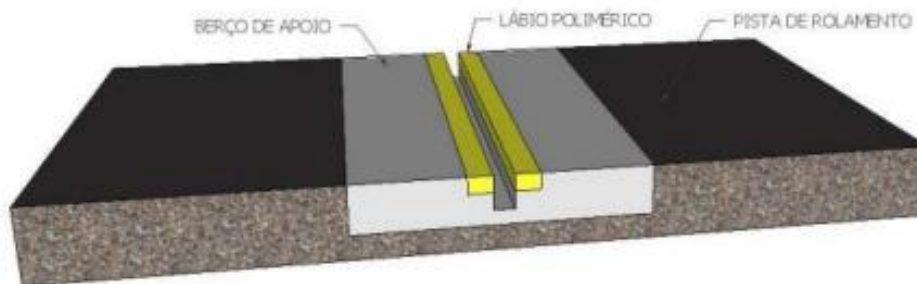
Não se aplica.

4.16. RESTAURAÇÃO DE BERÇOS DE APOIO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO

O serviço de restauração de berços de apoio para junta de dilatação compreende o mesmo contexto do sistema construtivo descrito no item 4.15. No entanto, além dos serviços supramencionados, este serviço abarca a remoção e reconstrução do berço de apoio.

Os berços de apoio (ou aproximação), correspondem a um reforço estrutural com a intenção de suportar atritos dinâmicos e demais esforços mecânicos atuantes na área de influência das juntas de dilatação, de forma a manter a integridade do sistema (UNIONTECH, 2024b). A Figura 45 ilustra o detalhe do berço de apoio no sistema de junta de dilatação com os lábios poliméricos.

Figura 45 - Berço de apoio em sistema de junta de dilatação com lábios poliméricos



Fonte: Viana, Lima e D'ávila, 2018

Nesse ínterim, assim como mencionado no contexto do subgrupo do item 4.15, destaca-se a relação direta entre a manutenção adequada dos berços de apoio e os agentes e mecanismos de degradação atuantes no sistema das juntas de dilatação com lábios poliméricos e berços de aproximação. A Figura 46 apresenta o serviço de restauração dos berços de apoio, com recuperação de lábios poliméricos, abordado neste subgrupo.

Figura 46 - Restauração de berços de apoio



Fonte: ANTT, 2023

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações dos serviços de restauração de berços de apoio para juntas de dilatação estão sintetizadas na Tabela 173, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 173 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BERÇOS DE APOIO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

Definição	Restauração de berços de apoio para junta de dilatação, com fornecimento e instalação
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Concreto ▪ Demolição de concreto simples com martelo ▪ Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada ▪ Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20,00 mm e H = 30,00 mm - confecção e assentamento
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- demolir o berço de concreto e lábios poliméricos, com uso do martelo;
- concretar o novo berço de apoio;
- executar o lábio polimérico;
- instalar o perfil extrudado de borracha vulcanizada na junta de dilatação.

4.16.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.16.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do serviço de restauração de berços de apoio para juntas de dilatação estão resumidas na Tabela 174.

TABELA 174 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8810	Restauração de berços de apoio para junta de dilatação - fornecimento e instalação	m
RO-19728	Concreto	m³
RO-8812	Demolição de concreto simples com martelete	m³
RO-5800	Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada	m
RO-5801	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20,00 mm e H = 30,00 mm - confecção e assentamento	m

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.1. CONCRETO

Consiste na atividade responsável por confeccionar e lançar o concreto utilizado na execução do novo berço de apoio para a junta de dilatação.

Cumprir informar que esta atividade auxiliar não considera resistência característica específica para o serviço. Portanto, cabe ao orçamentista fazer a substituição da composição por uma das composições de custos de confecção e lançamento de concreto disponíveis no SICOR, conforme as condições de contorno e dimensionamento específicos de cada projeto.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = 2 \times C \times e \times L$$

em que:

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos por metro;

C representa o comprimento referencial da junta de dilatação, em metros por metro;

e representa a espessura do berço, em metros;

L representa a largura do berço, em metros.

A Tabela 175 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 175 - CONSUMO DE CONCRETO

Comprimento - C (m/m)	Espessura - e (m)	Largura - L (m)	Consumo - Q (m³/m)
1,00	0,15	0,25	0,07500

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.2. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Consiste na atividade responsável por demolir o berço de apoio existente.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = 2 \times C \times e \times L$$

em que:

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos por metro;

C representa o comprimento da junta de dilatação, em metros por metro;

e representa a espessura do berço, em metros;

L representa a largura do berço, em metros.

A Tabela 176 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade

TABELA 176 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE			
Comprimento - C (m/m)	Espessura - e (m)	Largura - L (m)	Consumo - Q (m³/m)
1,00	0,15	0,25	0,07500

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.3. JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA

Consiste na atividade genérica responsável por representar a instalação do perfil extrudado de borracha vulcanizada na junta de dilatação. Nesse contexto, cabe ao orçamentista fazer a substituição da composição por uma das composições de custos de juntas de dilatação disponíveis no SICOR, conforme o contexto de cada projeto. O consumo referencial é de **1,00 m/m**.

4.16.5.4. LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20,00 MM E H = 30,00 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO

Consiste na atividade responsável pela confecção dos lábios poliméricos para reforço das bordas do berço de apoio. O consumo referencial é de **1,00 m/m**.

4.16.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica.

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de restauração de berços de apoio para junta de dilatação deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear de junta efetivamente restaurada.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de restauração de berços de apoio para junta de dilatação, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.17. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI

Um dos métodos mais usuais de reparação estrutural é a remoção do concreto deteriorado e sua recomposição por meio da ligação com um novo concreto (GALLETO, 2005). Para garantir a aderência entre os materiais de diferentes idades, é necessário que seja utilizado um material que promova essa ligação. Comumente, essa conexão é realizada por meio do uso de adesivo estrutural (RIPPER e SOUZA, 1998).

Os adesivos de base epóxi são polímeros fornecidos em dois componentes: monômero e catalisador. Após misturá-los, o material permanece viscoso por um período, endurecendo em seguida e se solidificando, adquirindo elevada resistência mecânica, bem como resistência à água, óleo, graxa e meio agressivo (VEDACIT, 2020). A Figura 47 ilustra aplicação desse serviço.

Figura 47 - Detalhe de aplicação de adesivo estrutural epóxi



Fonte: Diprotec, 2024

Além da sua capacidade adesiva, esse material apresenta características que possibilitam sua utilização em diversas aplicações, como chumbamentos, reparos em concreto e ancoragens. Além de promover a aderência entre concretos, também é indicado para colagem de outros materiais, como ferro, madeira, pedra etc. (VEDACIT, 2020).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do serviço de adesivo estrutural à base de resina epóxi está sintetizadas na Tabela 177, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 177 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	
Definição	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 1 servente
Equipamentos	-
Materiais	▪ Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar de forma manual a superfície de aplicação;
- preparar e misturar os componentes do adesivo estrutural por parte da mão de obra;
- aplicar o adesivo de forma manual.

4.17.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.17.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 178.

TABELA 178 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Aplicar o adesivo
MORO-1678	Servente	1	Preparar e misturar os componentes do adesivo e limpar a superfície de aplicação

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do serviço de adesivo estrutural à base de resina epóxi está resumido na Tabela 179.

TABELA 179 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8789	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	kg
MATRO-6016	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	kg

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.1. ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE MÉDIA VISCOSIDADE

Este insumo é utilizado na adesão de superfícies de concreto. Consiste em um adesivo bicomponente à base de resina epóxi, de alta aderência e média viscosidade. O consumo referencial deste material é de **1,00 kg/kg**.

4.17.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos "Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi - Código SICRO: 2407972" com mês de referência outubro/24.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **5,00000 kg/h**.

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do serviço de adesivo estrutural à base de resina epóxi está discriminada na Tabela 180.

TABELA 180 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 181.

TABELA 181 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6016	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.17.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 181.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de adesivo estrutural à base de resina epóxi estão discriminadas na Tabela 182.

TABELA 182 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi deve ser realizada em quilogramas, em função da quantidade de adesivo aplicada.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo adesivo estrutural à base de resina epóxi, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.17.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.18. INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

A nata de cimento, conforme definido na Norma DNIT 117/2009, é um produto resultante da mistura de cimento Portland e água, podendo incluir aditivos para otimizar suas propriedades. Sua aplicação em diversos serviços de construção civil visa o preenchimento de vazios, a recuperação estrutural e o aumento da resistência dos materiais, em função de suas características de adesão e endurecimento.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do serviço de injeção de nata de cimento estão sintetizadas na Tabela 183, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 183 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	
Definição	Injeção de nata de cimento
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l ▪ Grupo gerador - 7,2 kVA
Materiais	▪ Cimento Portland CP II - 32 - Saco
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar a carga, de forma manual, o cimento no misturador;
- preparar a nata de cimento por meio do equipamento misturador;
- injetar a nata de cimento por meio da bomba de injeção.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de injeção de nata de cimento estão apresentados na Tabela 184.

TABELA 184 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2399	Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100	Injetar a nata de cimento
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Fornece energia

Fonte: FGV IBRE

4.18.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 185.

TABELA 185 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Carregar o cimento no misturador

Fonte: FGV IBRE

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do serviço de injeção de nata de cimento está resumido na Tabela 186.

TABELA 186 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8791	Injeção de nata de cimento	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.1. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

Este insumo é utilizado para confecção da nata de cimento a ser injetada. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{\rho \times V \times (1 + k)}{1 + a/c}$$

em que:

Q representa o consumo de cimento, em quilogramas por metro cúbico;
 ρ representa a massa específica da nata de cimento, em quilogramas por metro cúbico;
 a/c representa a relação água cimento da nata, igual a 0,4;
 V representa o volume referencial da nata de cimento, em metros cúbicos por metro cúbico;
 k representa a taxa de perda de material.

A Tabela 187 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material em questão.

TABELA 187 -- CONSUMO DE CIMENTO CP II

Volume referencial - V (m³/m³)	Taxa de perda - k (%)	Massa específica - ρ (kg/m³)	Consumo - Q (kg/m³)
1,00	5,00	1.900,00	1.425,00

Fonte: FGV IBRE

4.18.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe do serviço de injeção de nata de cimento é estabelecida por meio do método teórico, o qual está vinculada ao desempenho do conjunto bomba de injeção de nata de cimento e misturador com tambor, sendo calculada por meio da equação abaixo:

$$P = \frac{60 \times V \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros cúbicos por hora;

V representa o volume, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

No que concerne ao tempo de ciclo foram consideradas as somas das parcelas dos tempos parciais, isto é, tempo fixo, tempo de mistura e tempo de injeção. O tempo de carga do cimento no misturador é de 0,42 min, tendo em vista que a capacidade do misturador é de 0,10 m³, e, sabendo ainda, que o volume referencial é 1,00 m³.

A respeito do tempo de mistura, a NBR 7681-1 (ABNT, 2013), que versa sobre a nata de cimento para injeção, define que a mistura deve manter-se girando por, no mínimo, durante 4,75 min. Levando-se em conta a capacidade do misturador supramencionado, serão necessárias 10 misturas, dessa forma o tempo de mistura é 47,50 min.

Por fim, no que tange ao tempo de injeção a bomba utilizada, de acordo com catálogo do fabricante, possui vazão de 1,50 m³/h. Assim, o tempo de injeção de 1,00 m³ é de 40,00 min.

À face do exposto, a soma dos tempos parciais resulta no tempo de ciclo de 87,92 min, atinente à injeção de um volume referencial de 1,00 m³. A Tabela 188 apresenta os parâmetros de cálculo e a produção de equipe do serviço.

TABELA 188 - PRODUÇÃO DE EQUIPE			
Volume - V (m ³)	Fator de eficiência - F_e	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção horária - P (m ³ /h)
1,00	0,83	87,92	0,56642

Fonte: FGV IBRE

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do serviço de injeção de nata de cimento está discriminada na Tabela 189.

TABELA 189 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II - 32 - Saco	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 190.

TABELA 190 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.18.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 190.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de injeção de nata de cimento estão discriminadas na Tabela 191.

TABELA 191 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II - 32 - saco	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de injeção de nata de cimento deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente injetado.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de injeção de nata de cimento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.19. PLACA DE AÇO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA

A protensão externa, utilizada como técnica para reabilitação da estrutura, envolve a ancoragem da armadura ativa externamente à estrutura, um método também conhecido como protensão sem aderência. Nesse processo, não há contato direto entre as armaduras e o material, sendo a carga transmitida através dos blocos de ancoragem e desviadores. Isso posto, o serviço em epígrafe consiste na fabricação e instalação de dispositivos metálicos para ancoragem e desviadores das cordoalhas para protensão externa nas faces laterais das vigas, conforme detalhado na Figura 48.

Figura 48 - Detalhe de placa metálica de apoio (a) e de desvio (b) e (c) cobertura de concreto nas estruturas de protensão



(a) Placa de apoio para ancoragem



(b) Placa de desvio na parte inferior da viga



(c) Placa de desvio na parte superior da viga

Fonte: Vitório e Barros, 2011

Tendo em vista que a principal função do grupo em estudo consiste em reforço de Obras de Arte Especiais (OAE), este subgrupo colabora no sentido de proceder à recuperação ou reforço de peças de concreto sem que para isso seja alterado tabuleiro de OAE, diminuindo, portanto, o custo e o tempo de recuperação. Nesse contexto, a placa ancora as cordoalhas para protensão na estrutura a ser recuperada.

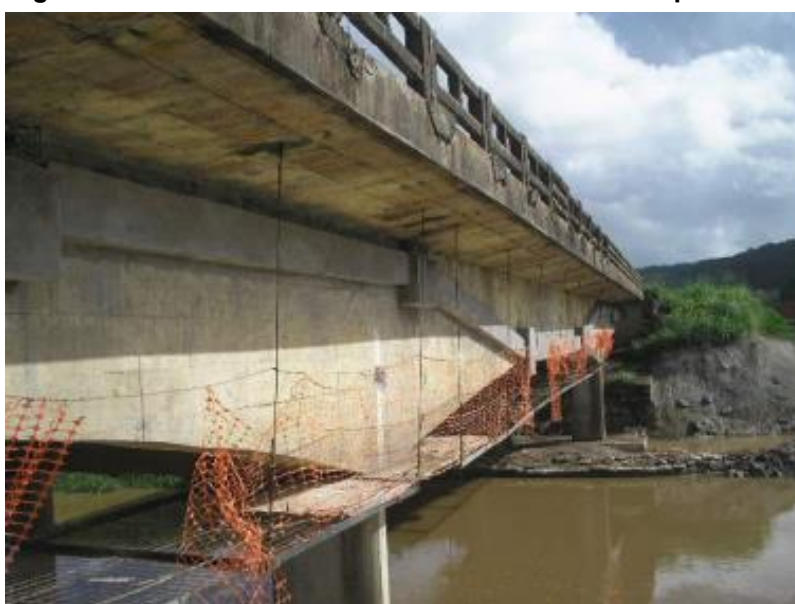
É crucial ressaltar que, conforme Ripper e Souza (1998), entre os diversos fatores que garantem a eficiência da ancoragem, esta assume uma importância destacada. Ao contrário do que ocorre com cabos aderentes ao concreto, a falha na ancoragem externa da protensão comprometerá a integridade de todo o cabo, prejudicando sua função como elemento resistente.

Ademais, os dispositivos de desvio desempenham um papel fundamental ao transmitir à estrutura os esforços radiais e tangenciais gerados pelos cabos. Eles devem ser projetados para ter superfícies lisas, a fim de reduzir a pressão radial na armadura protendida, e devem estar posicionados com precisão, de acordo com a trajetória especificada no projeto dos cabos.

De acordo com Ripper e Souza (1998), a introdução de uma de uma força externa que possa compensar acréscimos indesejáveis de tensões internas ou aumentar a capacidade resistente de um elemento estrutural específico é, provavelmente, a abordagem mais simples, em termos de concepção, para a recuperação ou reforço de peças de concreto.

Objetivando manter a integridade estrutural do elemento reforçado, recomenda-se proteger as cordoalhas contra intempéries e corrosão, cujo procedimento usualmente empregado é a cobertura com concreto, consoante aos detalhes apresentados na Figura 49.

Figura 49 - Cobertura de concreto nas estruturas de protensão



Fonte: Vitório e Barros, 2011

Destaca-se que a modelagem referencial contempla apenas o procedimento executivo para confecção dos dispositivos metálicos de apoio e de desvio dos cabos, não integrando as atividades de protensão com cordoalhas e cobertura da estrutura de reforço com concreto.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do serviço de placa de aço para protensão externa em reforço de viga estão sintetizadas na Tabela 192, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 192 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE PLACA DE AÇO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA

Definição	Placa de aço de apoio e placa de aço de desvio para protensão externa em reforço de viga de OAE, com confecção e instalação
Mão de obra	▪ 2 ajudantes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Chapa grossa em aço ASTM A36 ▪ Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 60 mm ▪ Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 879,1 kN, carga de ruptura = 1.124,1 kN e D = 44 mm
Atividades auxiliares	▪ Corte a plasma manual em chapa de aço carbono com espessura de 9 a 25 mm ▪ Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi ▪ Perfuração em concreto com coroa diamantada ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar a plasma as chapas de aço-carbono;
- soldar os perfis metálicos e chapas de aço para fabricação da placa;
- perfurar os pontos de fixação da placa na face do concreto;
- posicionar e instalar de forma manual o tirante de barra de aço com aplicação do adesivo estrutural;
- fixar manualmente a placa de aço com porca em aço para ancoragem do tirante;
- posicionar e instalar os desviadores, sendo o mais eficiente em relação ao Centro Geométrico (CG) da viga - quanto mais inclinado o traçado do cabo, maior a eficiência em relação ao cisalhamento.

4.19.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.19.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 193.

TABELA 193 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PLACA DE AÇO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Instalar o tirante e fixar a placa de aço

Fonte: FGV IBRE

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos dos serviços de placa de aço para protensão externa em reforço de viga estão resumidos na Tabela 194.

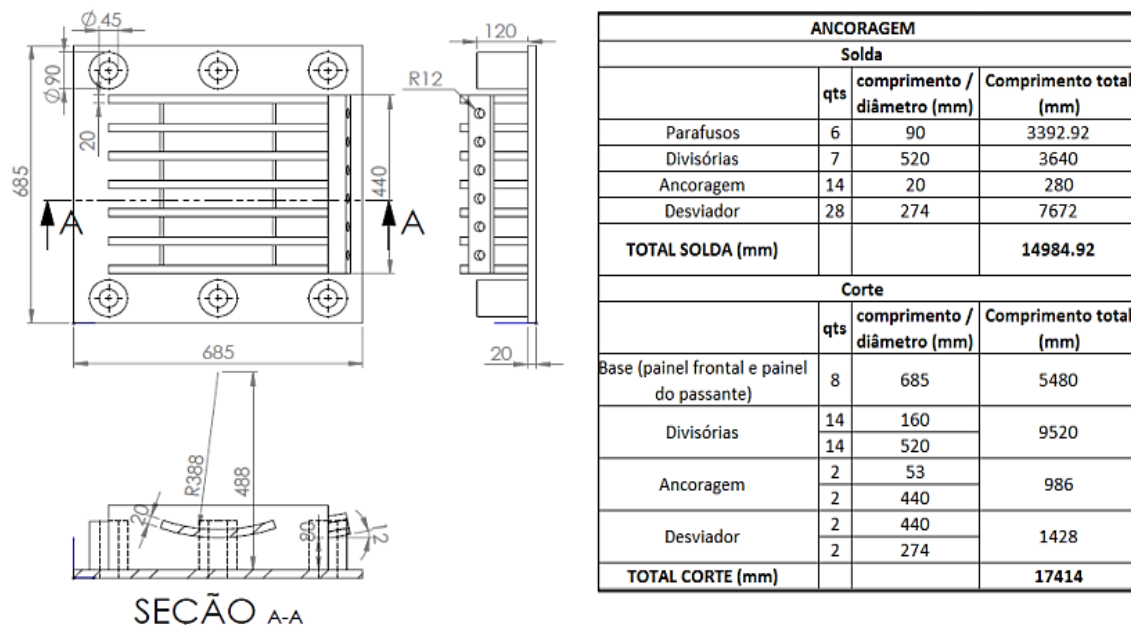
TABELA 194 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8803	Placa de aço de apoio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	un
MATRO-2287	Chapa grossa em aço ASTM A36	kg
MATRO-2266	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 879,1 kN, carga de ruptura = 1.124,1 kN e D = 44 mm	m
MATRO-2231	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 60 mm	un
RO-8815	Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9,00 a 25,00 mm	m
RO-8789	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	kg
RO-8813	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44,00 mm	m
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg
RO-8804	Placa de aço de desvio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	un
MATRO-2287	Chapa grossa em aço ASTM A36	kg
MATRO-2266	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 879,1 kN, carga de ruptura = 1.124,1 kN e D = 44 mm	m
MATRO-2231	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 60 mm	un
RO-8815	Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9,00 a 25,00 mm	m
RO-8789	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	kg
RO-8813	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44,00 mm	m
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg

Fonte: FGV IBRE

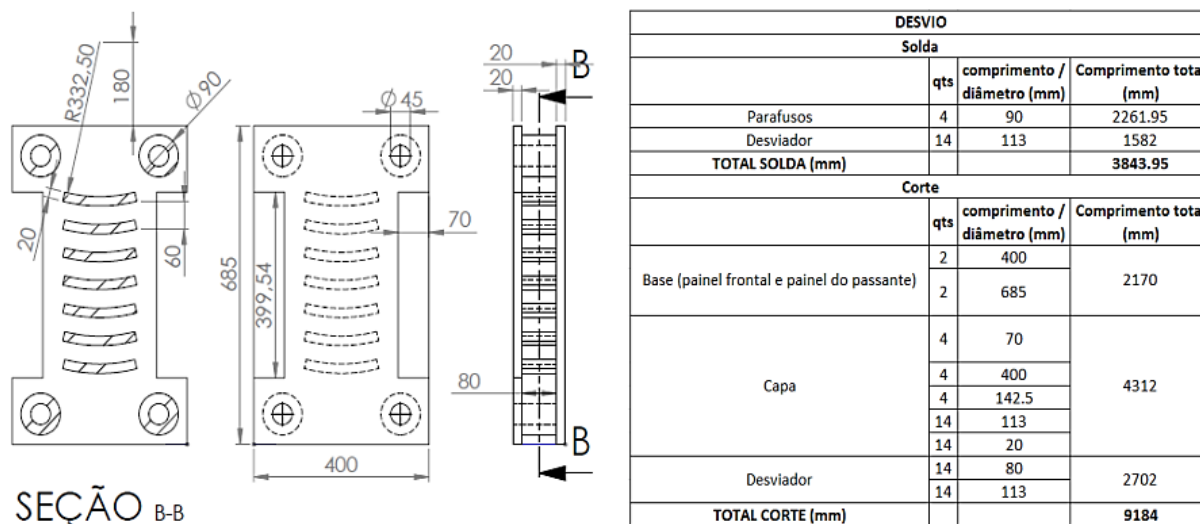
Os parâmetros utilizados como referência para cálculo dos consumos dos materiais foram extraídos dos croquis apresentados na Figura 50 e Figura 51.

Figura 50 - Desenho técnico e quadro de quantitativos do projeto-tipo da placa de apoio



Fonte: FGV IBRE

Figura 51 - Desenho técnico e quadro de quantitativos do projeto-tipo da placa de desvio



Fonte: FGV IBRE

4.19.5.1. CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36

Este insumo é utilizado para fabricação das placas de apoio e de desvio para protensão externa de vigas.

A Tabela 197 apresenta o resumo do consumo da chapa grossa em aço ASTM A36.

TABELA 195 - CONSUMO DE CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (kg/un)
RO-8803	Placa de aço de apoio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	284,95
RO-8804	Placa de aço de desvio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	145,89

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.2. *PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 73 MM E E = 60 MM*

Este insumo é utilizado para fixação das placas de aço nos tirantes de barra fixados na viga.

A Tabela 196 apresenta o resumo do consumo da porca em aço para ancoragem dos tirantes.

TABELA 196 - CONSUMO DE PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES

Código SICOR-MG	Descrição	Número de fixações	Consumo (un/un)
RO-8803	Placa de aço de apoio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	6	12,00
RO-8804	Placa de aço de desvio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	4	8,00000

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que são consideradas 2 unidades por fixação (i.e., porca e contraporca).

4.19.5.3. *TIRANTE DE BARRA DE AÇO COM PINTURA ANTICORROSIVA - CARGA DE ESCOAMENTO = 879,1 KN, CARGA DE RUPTURA = 1.124,1 KN E D = 44 MM*

Este insumo é utilizado instalado na viga para posicionamento e fixação das placas de apoio e desvio.

Considerando a extensão de 30,00 cm de tirante para cada fixação da placa, a Tabela 197 apresenta o resumo do consumo do tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva.

TABELA 197 - CONSUMO DE TIRANTE DE BARRA DE AÇO COM PINTURA ANTICORROSIVA

Código SICOR-MG	Descrição	Número de fixações	Consumo (m/un)
RO-8803	Placa de aço de apoio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	6	1,80000
RO-8804	Placa de aço de desvio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	4	1,20000

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.4. CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 9 A 25 MM

Consiste na atividade de corte da chapa para fabricação das placas de apoio e de desvio para protensão externa de vigas.

Os consumos referenciais são calculados a partir dos desenhos técnicos dos projetos tipo das placas apresentas na Tabela 198.

TABELA 198 - CONSUMO DE CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO		
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo (kg/un)
RO-8803	Placa de aço de apoio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	17,41 m/un
RO-8804	Placa de aço de desvio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	9,18000 m/un

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.5. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI

Consiste no fornecimento e aplicação de adesivo estrutural para fixação e aderência dos tirantes ao furo de instalação das placas de apoio e de desvio na viga de concreto.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (A_f - A_t) \times C \times \rho \times N$$

em que:

Q representa o consumo de adesivo estrutural, em quilogramas por unidade;

A_f representa a área do furo executado, em centímetros quadrados;

A_t representa a área efetiva do tirante, em centímetros quadrados;

C representa o comprimento do tirante, em centímetros por unidade;

ρ representa a massa específica do adesivo estrutural, em quilogramas por centímetro cúbico;

N representa o número de fixações.

As áreas do furo e do tirante são calculadas por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$A = \frac{\pi \times D^2}{4}$$

em que:

A representa a área do furo executado (i.e., a área efetiva do tirante), em centímetros quadrados;

D representa o diâmetro do furo ou do tirante, em centímetros.

A Tabela 199 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos para as placas de apoio e de desvio.

TABELA 199 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI

Tipo de placa	Diâmetro do furo (cm)	Diâmetro efetivo do tirante (cm)	Comprimento do tirante - C (cm/un)	Massa específica do adesivo epóxi - ρ (kg/cm³)	Número de fixações - N	Consumo - Q (kg/un)
Apoio	4,40	4,10	30,00	0,00180	6	0,64890
Desvio	4,40	4,10	30,00	0,00180	4	0,43260

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.6. PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA

Consiste na perfuração dos pontos de fixação das placas de apoio e de desvio na face de concreto da viga.

O consumo referencial adotado corresponde ao comprimento total dos tirantes empregados no serviço de posicionamento e fixação das placas de apoio e desvio, conforme os valores apresentados na Tabela 197. Nesse contexto, a Tabela 200 apresenta os consumos de acordo com suas respectivas composições de custos unitários.

TABELA 200 - CONSUMO DO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA

Código SICOR-MG	Descrição	Número de fixações	Consumo (m/un)
RO-8803	Placa de aço de apoio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	6	1,80000
RO-8804	Placa de aço de desvio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	4	1,20000

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.7. SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX

Consiste na soldagem dos elementos metálicos utilizados na fabricação das placas de aço de apoio e desvio.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

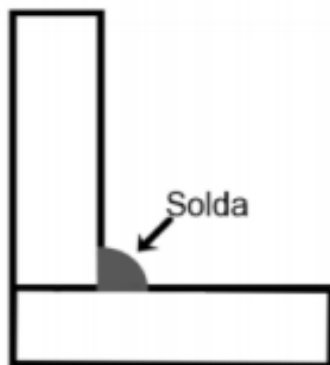
$$Q = \frac{A \times C \times \rho}{E_d}$$

em que:

Q representa o consumo de solda, em quilogramas por unidade;
A representa a área transversal da solda, em metros quadrados;
C representa o comprimento total de solda na placa, em metros por unidade;
ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;
E_d representa a eficiência de deposição do eletrodo.

Os parâmetros referenciais adotados foram extraídos do croqui apresentado na Figura 52.

Figura 52 - Representação da seção de solda em chapas



Fonte: FGV IBRE

Conforme indicado na Figura 52, a área da seção de solda possui formato de um quarto de círculo. Nesse ínterim, o cálculo é realizado por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$A = \frac{\pi \times l^2}{4}$$

em que:

A representa a área transversal da solda, em metros quadrados;
l representa a perna da seção de solda, em metros.

A Tabela 201 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

TABELA 201 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE SOLDA					
Tipo de placa	Perna da seção de solda - l (m)	Comprimento de solda - C (m/un)	Massa específica do aço - ρ (kg/m³)	Eficiência de deposição - E _d	Consumo - Q (kg/un)
Apoio	0,01	14,98	7.850,00	0,745	12,43356
Desvio	0,01	3,84	7.850,00	0,745	3,16107

Fonte: FGV IBRE

4.19.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme as composições de custos apresentadas:

- Placa de aço de apoio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação - Código SICRO: 3806431, com mês de referência outubro/24
- Placa de aço de desvio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação - Código SICRO: 3806432, com mês de referência outubro/24.

A Tabela 202 apresenta as produções da equipe para cada composição de custos do presente subgrupo.

TABELA 202 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe (un/h)
RO-8803	Placa de aço de apoio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	0,22
RO-8804	Placa de aço de desvio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação	0,42

Fonte: FGV IBRE

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do serviço de placa de aço para protensão externa em reforço de viga estão discriminadas na Tabela 203.

TABELA 203 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE PLACA DE AÇO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapa grossa em aço	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
Porca Tirante de barra de aço	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 204.

TABELA 204 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PLACA DE AÇO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO 2287	Chapa grossa em aço ASTM A36	0,00100 t/kg
MATRO-6798	Porca para ancoragem de tirantes - D = 73mm e E = 60mm	0,00126 t/un
MATRO-6799	Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 680 MPa, tensão de ruptura = 870 MPa e D = 44 mm	0,01050 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.19.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 204.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de placa de aço para protensão externa em reforma de viga estão discriminadas na Tabela 205.

TABELA 205 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE PLACA DE AÇO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapa grossa em aço Porca Tirante de barra de aço	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção e instalação de placa de aço para protensão externa deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente instalada.

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de placa de aço para protensão externa em reforço de viga, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.20. DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE

O serviço consiste na demolição controlada de estruturas em concreto com a utilização de martete perfurador/rompedor a ar comprimido conforme demonstrado na Figura 53. Este método tem a finalidade de desmontar estruturas de concreto, garantindo a preservação das partes restantes da estrutura.

De acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 10 Manuais técnicos - Conteúdo 08 Manutenção e Conservação Rodoviária (DNIT, 2025b) ao contrário de demolições convencionais em obras civis, a demolição controlada é um processo meticuloso e requer cuidados especiais, pois é realizada em estruturas já existentes a serem conservadas. Portanto, o processo de execução deste serviço requer cautela para evitar danos que possam comprometer a estabilidade da estrutura.

Figura 53 - Demolição controlada de concreto com martete



Fonte: Hilti, 2024

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.20.1. RESUMO

As informações do serviço de demolição controlada de concreto com martete estão sintetizadas na Tabela 206, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 206 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE

Definição	Demolição controlada de concreto com marteleto
Mão de obra	▪ 1,40889 servente
Equipamentos	▪ Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm ▪ Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Materiais	▪ Ponteiro para marteleto - D = 22 mm e C = 1,00 mm
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.20.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar o marteleto na superfície a ser demolida;
- executar a demolição;
- remover e transportar os resíduos para local adequado.

Vale ressaltar que o concreto em obras de arte especiais deve ser removido causando o mínimo impacto à estrutura e à armação, sendo executado com auxílio do marteleto/rompedor a ar comprimido Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 10 Manuais Técnicos - Conteúdo 08 Manual e Conservação Rodoviária (DNIT, 2025b).

4.20.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de demolição controlada de concreto com marteleto estão apresentados na Tabela 207.

TABELA 207 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1546	Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	Demolir estruturas de concreto
EQRO-1510	Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM)	Fornecer ar comprimido para o marteleto
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Transportar resíduos de demolição

Fonte: FGV IBRE

4.20.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 208.

TABELA 208 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1,40889 h	Manuseio do carrinho de mão para retirada de resíduos de demolição

Fonte: FGV IBRE

Cabe destacar que a quantidade de servente corresponde a um profissional dedicado integralmente ao serviço e mais uma quantidade fracionária associada à operação do transportador manual carrinho de mão que pode ser obtida pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{P}{P_e}$$

em que:

Q representa a quantidade do equipamento empregado na execução do serviço;

P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora;

P_e representa a produção horária do equipamento, em metros cúbicos por hora.

Os parâmetros utilizados no cálculo da quantidade do equipamento estão apresentados na Tabela 209.

TABELA 209 - PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO DE QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA		
Produção de equipe - P (m³/h)	Produção horária do equipamento - P _e (m³/h)	Quantidade
1,00000	70,98	1,40889

Fonte: FGV IBRE

4.20.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do serviço de pintura eletroestática com tinta à base de resina epóxi está resumido na Tabela 210.

TABELA 210 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8782	Demolição controlada de concreto com martelo	un
MATRO-4128	Ponteiro para martelo - D = 22 mm e C = 1,00 m	un

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.1. PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 MM

Este insumo é utilizado acoplado martelete com a finalidade de promover o rompimento efetivo da estrutura a ser demolida. O consumo deste material é determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N \times H}{V_u \times V}$$

em que:

Q representa o consumo de ponteiro para martelete, em unidades por metro cúbico;

N representa o número de furos;

H representa a profundidade do furo, em metros;

V_u representa a vida útil do ponteiro, em metros por unidade;

V representa o volume referencial a ser demolido, em metros cúbicos.

Foi adotada como referência uma área de 1 m² com espessura 0,15 m, sendo necessárias 100 perfurações na estrutura para demolição efetiva.

A Tabela 211 apresenta os parâmetros referenciais utilizados para o cálculo do consumo do ponteiro

TABELA 211 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE CONSUMO DE PONTEIRO PARA MARTELETE						
Código SICOR-MG	Descrição	Número de furos - N	Profundidade do furo - H (m)	Vida útil - V_u (m/un)	Volume referencial - V (m ³)	Consumo - Q (un/m ³)
MATRO-4128	Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m	100	0,15	150	0,15	0,66667

Fonte: FGV IBRE

4.20.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária martelete perfurador/rompedor, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.20.6.1. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM

A produtividade da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times Q_t$$

em que:

P representa a produção horária do marteleto, em metros cúbicos por hora;

Cap representa a capacidade do marteleto, em metros cúbicos por hora;

Q_t representa a quantidade de martetes.

A Tabela 212 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 212 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO MARTELETE		
Capacidade do marteleto - C _{ap} (m³/h)	Quantidade de martetes - Q _t	Produção horária - P (m³/h)
0,25	4,00	1,00000

Fonte: FGV IBRE

4.20.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

A produção horária do equipamento se faz necessária para obtenção da quantidade de mão de obra e é estabelecida pelo método teórico, sendo obtida através da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c \times F_{cv}}$$

em que:

P representa a produção horária do carrinho de mão, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 213 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 213 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO TRANSPORTADOR MANUAL				
Capacidade - C _{ap} (t)	Fator de eficiência - F _e	Tempo de ciclo - T _c (min)	Fator de conversão - F _{cv} (t/m³)	Produção horária - P (m³/h)
0,08000	0,75	3,17	0,625	0,70978

Fonte: FGV IBRE

a) Fator de conversão

É importante destacar que o volume de concreto simples antes da demolição difere do volume solto do material demolido. Assim, o fator de conversão é utilizado para estimar o volume de material efetivamente transportado por ciclo, conforme a capacidade volumétrica de carga do equipamento.

Dessa forma, o fator de conversão é determinado por meio da seguinte expressão matemática:

$$F_{cv} = \frac{\rho_{cd}}{\rho_c}$$

em que:

F_{cv} representa o fator de conversão;

ρ_{cd} representa a massa específica do concreto simples demolido, em toneladas por metro cúbico;

ρ_c representa a massa específica do concreto simples, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 214 apresenta os valores referenciais adotados no cálculo do fator de conversão.

TABELA 214 - REFERÊNCIA DAS MASSAS ESPECÍFICAS DO CONCRETO DEMOLIDO E SIMPLES PARA DETERMINAÇÃO DO FATOR DE CONVERSÃO		
Variável	Descrição da Variável	Valor
ρ_{cd}	Massa específica do concreto simples demolido	1,50000 t/m³
ρ_c	Massa específica do concreto simples	2,40000 t/m³
F_{cv}	Fator de conversão	0,625

Fonte: FGV IBRE

b) Tempo de ciclo

O tempo de ciclo do equipamento é determinado pela soma do tempo fixo, do tempo de ida e do tempo de retorno, conforme detalhado a seguir:

- Tempo fixo

O tempo fixo corresponde aos períodos de execução das etapas de carga e descarga e é obtido através da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$T_f = \frac{C_{ap} \times \rho_{cd}}{T_{ca} \times 60} + T_d$$

em que:

T_f representa o tempo fixo, em minutos;

C_{ap} represente a capacidade do equipamento, em metros cúbicos;

ρ_{cd} representa a massa específica do concreto simples demolido, em quilogramas por metro cúbico;

T_{ca} representa a taxa de carregamento, em quilogramas por segundo;

T_d representa o tempo de descarga, em minutos.

O tempo fixo foi calculado conforme parâmetros referenciais estabelecidos no Caderno Técnico do grupo de serviços de Concreto do SICRO (DNIT, 2022) apresentados na Tabela 215.

TABELA 215 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO TEMPO FIXO				
Capacidade - C_{ap} (m^3)	Massa específica do concreto simples demolido - ρ_{cd} (kg/m^3)	Taxa de carregamento - T_{ca} (kg/s)	Tempo de descarga - T_d (min)	Tempo fixo - T_f (min)
0,08000	1.500,000	1,000	0,17	2,17

Fonte: FGV IBRE

- Tempo de ida

O tempo de ida foi calculado conforme os parâmetros estabelecidos no Caderno Técnico do grupo de serviços de Concreto do SICRO (DNIT, 2024), e foi determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_i = \frac{60 \times D}{V_i}$$

em que:

T_i representa o tempo de ida, em minutos;

D representa a distância referencial, em metros;

V_i representa a velocidade de ida, em metros por minuto.

A Tabela 216 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 216 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO TEMPO DE IDA			
Velocidade da referência (m/h)	Distância (m)	Velocidade de ida - V_i (m/min)	Tempo de ida - T_i (min)
1.000,00	10,00	16,67	0,60

Fonte: FGV IBRE

- Tempo de retorno

O tempo de retorno foi calculado conforme os parâmetros estabelecidos no Caderno Técnico do grupo de serviços de Concreto do SICRO (DNIT, 2024), e foi determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_r = \frac{60 \times D}{V_r}$$

em que:

T_r representa o tempo de volta, em minutos;

D representa a distância referencial, em metros;

V_r representa a velocidade de volta, em metros por minuto.

A Tabela 217 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 217 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO TEMPO DE RETORNO			
Velocidade da referência (m/h)	Distância - D (m)	Velocidade de retorno - V_r (m/min)	Tempo de retorno - T_r (min)
1.500,00	10,00	25,00	0,40

Fonte: FGV IBRE

Por fim, o tempo de ciclo é determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_c = T_f + T_i + T_r$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

T_f representa o tempo fixo, em minutos;

T_i representa o tempo de ida, em minutos;

T_r representa o tempo de retorno, em minutos.

A Tabela 218 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 218 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO TEMPO DE CICLO			
Tempo fixo - T_f (min)	Tempo de ida - T_i (min)	Tempo de retorno - T_r (min)	Tempo de ciclo - T_c (min)
2,17	0,60	0,40	3,17

Fonte: FGV IBRE

4.20.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.20.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.20.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de demolição controlada de concreto com marteleto deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente demolido.

4.20.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de demolição controlada de concreto com marteleto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.20.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.21. APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO

De acordo com a ET-DE-C00/009 - Apicoamento e limpeza das superfícies de concreto (DER-SP, 2006a), o serviço de apicoamento é um processo de desbastamento de concreto, realizado manualmente ou por meio de ferramentas mecânicas específicas, que visa a remoção de camadas superficiais de concreto com intuito de obter uma superfície mais rugosa e consequentemente preparada para futuros reparos.

A ET - DE - C00/009 DER-SP (2006a) também determina que esse serviço deve ser restrito às camadas externas do concreto e não deve ultrapassar as espessuras mínimas estabelecidas, a fim de evitar a degradação da estrutura. Vale ressaltar que em nenhum caso deve-se permitir que o apicoamento comprometa a integridade estrutural do elemento de concreto.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do serviço de apicoamento mecanizado de concreto estão sintetizadas na Tabela 219, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 219 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO	
Definição	Apicoamento mecanizado de concreto com utilização do marteleto
Mão de obra	▪ 1,01030 serventes
Equipamentos	▪ Marteleto perfurador/rompedor elétrico ▪ Grupo gerador ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Materiais	▪ Ponteiro para marteleto - D = 22 mm e C = 1,00 mm

TABELA 219 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO (2/2)

Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar o marteleto na superfície a ser demolida;
- executar o apicoamento superficial da estrutura a partir do marteleto e ponteiro;
- remover e transportar os resíduos para local adequado.

4.21.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de apicoamento mecanizado de concreto estão apresentados na Tabela 220.

TABELA 220 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5803	Marteleto perfurador/rompedor elétrico	Demolir estruturas de concreto
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVa	Fornecer energia para o marteleto
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Transportar resíduos de demolição

Fonte: FGV IBRE

4.21.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 221.

TABELA 221 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1,01030 h	Execução do apicoamento do concreto com marteleto e transporte de resíduos de concreto pelo transportador manual

Fonte: FGV IBRE

4.21.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do serviço de apicoamento mecanizado de concreto estão resumidos na Tabela 222.

TABELA 222 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8777	Apicoamento mecanizado de concreto	m³
MATRO-4128	Ponteiro para martetele - D = 22 mm e C = 1,00 m	un

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.1. PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 MM

Este insumo é utilizado acoplado martetele com a finalidade de promover o rompimento efetivo da estrutura a ser demolida. O consumo deste material é determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N \times H}{A \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de ponteiro para martetele, em unidades por metro quadrado;

N representa o número de furos;

H representa a profundidade do furo, em metros;

A representa a área apicoada, em metros quadrados;

V_u representa a vida útil do ponteiro, em metros por unidade.

A Tabela 223 apresenta os parâmetros referenciais utilizados para o cálculo do consumo do ponteiro

TABELA 223 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE CONSUMO DE PONTEIRO PARA MARTELETE						
Código SICOR-MG	Descrição	Número de furos - N	Profundidade do furo - H (m)	Vida útil - V _u (m/un)	Área referencial - A (m²)	Consumo - Q (un/m²)
MATRO-4128	Ponteiro para martetele - D = 22 mm e C = 1,00 m	100	0,010	150	1,00	0,00667

Fonte: FGV IBRE

4.21.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

4.21.6.1. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM

A produção de equipe da composição de custo deste subgrupo é estabelecida pelo método empírico baseado em referencial técnico especializado e está vinculada ao desempenho do equipamento. De acordo com Ripper e Souza (1998) a produção de equipe do serviço fica na ordem de 0,50 m²/h a 0,80 m²/h se o trabalho for realizado na direção horizontal, sendo a pior condição e 1,00 m²/h a 1,60 m²/h se realizado na direção vertical, sendo a melhor condição. Para este estudo foi utilizado a média destes valores para cálculo da produção de equipe, conforme expressão seguinte.

$$P = \left(\frac{\{P_{pc}\} + \{P_{mc}\}}{2} \right) \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária do marteleto, em metros quadrados por hora;

P_{pc} representa a média de produção em pior condição, em metros quadrados por hora;

P_{mc} representa a média de produção em melhor condição, em metros quadrados por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A Tabela 224 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 224 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO MARTELETE			
Média de produção (pior condição) - P _{pc} (m ² /h)	Média de produção (melhor condição) - P _{mc} (m ² /h)	Fator de eficiência - F _e	Produção horária - P (m ² /h)
0,650	1,300	0,75	0,73125

Fonte: FGV IBRE

4.21.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

A produção horária do equipamento é estabelecida pelo método teórico, sendo obtida através da aplicação da expressão seguinte:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{E \times T_c \times F_{cv}}$$

em que:

P representa a produção horária do carrinho de mão, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

E representa a espessura referencial, em metros;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metros cúbicos.

A Tabela 225 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 225 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO TRANSPORTADOR MANUAL					
Capacidade - C _{ap} (t)	Fator de eficiência - F _e	Espessura - E (m)	Tempo de ciclo - T _c (min)	Fator de conversão - F _{cv}	Produção horária - P (m ² /h)
0,08	0,75	0,010	3,17	2,40000	70,98

Fonte: FGV IBRE

a) Fator de conversão

É importante destacar que o volume de concreto simples antes da demolição difere do volume solto do material demolido. Assim, o fator de conversão é utilizado para estimar o volume de material efetivamente transportado por ciclo, conforme a capacidade volumétrica de carga do equipamento.

Dessa forma, o fator de conversão é determinado por meio da seguinte expressão matemática:

$$F_{cv} = \frac{\rho_{cd}}{\rho_c}$$

em que:

F_{cv} representa o fator de conversão;

ρ_{cd} representa a massa específica do concreto simples demolido, em toneladas por metro cúbico;

ρ_c representa a massa específica do concreto simples, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 226 apresenta os valores referenciais adotados no cálculo do fator de conversão.

TABELA 226 - REFERÊNCIA DAS MASSAS ESPECÍFICAS DO CONCRETO DEMOLIDO E SIMPLES PARA DETERMINAÇÃO DO FATOR DE CONVERSÃO		
Variável	Descrição da Variável	Valor
ρ _{cd}	Massa específica do concreto simples demolido	1,50000 t/m ³
ρ _c	Massa específica do concreto simples	2,40000 t/m ³
F _{cv}	Fator de conversão	0,625

Fonte: FGV IBRE

b) Tempo de ciclo

O tempo de ciclo do equipamento é determinado pela soma do tempo fixo, do tempo de ida e do tempo de retorno, conforme detalhado a seguir:

▪ Tempo fixo

O tempo fixo corresponde aos períodos de execução das etapas de carga e descarga e é obtido através da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$T_f = \frac{C_{ap} \times \rho_{cd}}{T_{ca} \times 60} + T_d$$

em que:

T_f representa o tempo fixo, em minutos;

C_{ap} represente a capacidade do equipamento, em metros cúbicos;

ρ_{cd} representa a massa específica do concreto simples demolido, em quilogramas por metro cúbico;

T_{ca} representa a taxa de carregamento, em quilogramas por segundo;

T_d representa o tempo de descarga, em minutos.

O tempo fixo foi calculado conforme parâmetros referenciais estabelecidos no Caderno Técnico do grupo de serviços de Concreto do SICRO (DNIT, 2024) apresentados na Tabela 227.

TABELA 227 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO TEMPO FIXO

Capacidade - C_{ap} (m³)	Massa específica do concreto simples demolido - ρ_{cd} (kg/m³)	Taxa de carregamento - T_{ca} (kg/s)	Tempo de descarga - T_d (min)	Tempo fixo - T_f (min)
0,08000	1.500,000	1,000	0,17	2,17

Fonte: FGV IBRE

▪ Tempo de ida

O tempo de ida foi calculado conforme os parâmetros estabelecidos no Caderno Técnico do grupo de serviços de Concreto do SICRO (DNIT, 2024), e foi determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_i = \frac{60 \times D}{V_i}$$

em que:

T_i representa o tempo de ida, em minutos;

D representa a distância referencial, em metros;

V_i representa a velocidade de ida, em metros por minuto.

A Tabela 228 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 228 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO TEMPO DE IDA			
Velocidade da referência (m/h)	Distância (m)	Velocidade de ida - V_i (m/min)	Tempo de ida - T_i (min)
1.000,00	10,00	16,67	0,60

Fonte: FGV IBRE

- Tempo de retorno

O tempo de retorno foi calculado conforme os parâmetros estabelecidos no Caderno Técnico do grupo de serviços de Concreto do SICRO (DNIT, 2024), e foi determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_r = \frac{60 \times D}{V_r}$$

em que:

T_r representa o tempo de volta, em minutos;

D representa a distância referencial, em metros;

V_r representa a velocidade de volta, em metros por minuto.

A Tabela 229 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 229 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO TEMPO DE RETORNO			
Velocidade da referência (m/h)	Distância - D (m)	Velocidade de retorno - V_r (m/min)	Tempo de retorno - T_r (min)
1.500,00	10,00	25,00	0,40

Fonte: FGV IBRE

Por fim, o tempo de ciclo é determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_c = T_f + T_i + T_r$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

T_f representa o tempo fixo, em minutos;

T_i representa o tempo de ida, em minutos;

T_r representa o tempo de retorno, em minutos.

A Tabela 230 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 230 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO TEMPO DE CICLO

Tempo fixo - T_f (min)	Tempo de ida - T_i (min)	Tempo de retorno - T_r (min)	Tempo de ciclo - T_c (min)
2,17	0,60	0,40	3,17

Fonte: FGV IBRE

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de apicoamento mecanizado de concreto com martelo deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente apicoada.

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo apicoamento mecanizado de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.21.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.22. CORTE LINEAR EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO

O serviço refere-se à utilização de serra mármore para cortar o concreto, de forma precisa e controlada com diversas aplicações, em especial em intervenções de reforço e manutenção para a fixação de barras de aço (DNIT, 2024), nos quais a qualidade e a precisão são primordiais (GEOTEC, 2023).

Trata-se de uma técnica flexível, uma vez que possibilita a execução de rasgos em diferentes ângulos, comprimentos, formatos e profundidades (ALPHA LOC, 2024).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.22.1. RESUMO

As informações dos serviços de corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço estão sintetizadas na Tabela 231, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 231 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE CORTE LINEAR EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO	
Definição	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 6,30 mm a 12,50 mm, largura de 8,00 mm a 15,00 mm e altura de 8,00 mm a 15,00 mm
Mão de obra	▪ 1 pedreiro
Equipamentos	▪ Grupo gerador - 7,2 kVA ▪ Serra mármore
Materiais	▪ Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 110,00 mm
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.22.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar os cortes lineares no concreto por meio da serra mármore operada pelo pedreiro

4.22.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de corte linear em superfície de concreto estão apresentados na Tabela 232.

TABELA 232 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CORTE LINEAR EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Fornecer energia para o martelo
EQRO-8880	Serra mármore	Realizar cortes em superfícies de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.22.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 233.

TABELA 233 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE LINEAR EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Servente	1	Executar os rasgos na superfície do concreto

Fonte: FGV IBRE

4.22.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado nas composições de custos dos serviços de corte linear em superfície de concreto está resumido na Tabela 210.

TABELA 234 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8778	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 6,30 mm - L = 8,00 mm e H = 8,00 mm	m
MATRO-8833	Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 110,00 mm	un
RO-8779	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 6,30 mm - L = 8,00 mm e H = 8,00 mm	m
MATRO-8833	Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 110,00 mm	un
RO-8780	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 6,30 mm - L = 8,00 mm e H = 8,00 mm	m
MATRO-8833	Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 110,00 mm	un
RO-8781	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 6,30 mm - L = 8,00 mm e H = 8,00 mm	m
MATRO-8833	Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 110,00 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.1. DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO - D = 110,00 MM

Este insumo é utilizado acoplado a serra mármore com a finalidade de realizar os cortes em superfícies de concreto.

A Tabela 235 apresenta os consumos de disco diamantado para as respectivas composições de custos deste subgrupo em consonância com o SICRO (out/2024).

TABELA 235 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE CONSUMO DE DISCO DE CORTE

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo - Q (un/m³)
RO-8778	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 6,30 mm - L = 8,00 mm e H = 8,00 mm	0,01000
RO-8779	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 8,00 mm - L = 10,00 mm e H = 10,00 mm	0,01300

TABELA 235 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE CONSUMO DE DISCO DE CORTE (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo - Q (un/m³)
RO-8780	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 10,00 mm - L = 12,00 mm e H = 12,00 mm	0,01700
RO-8781	Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 12,50 mm - L = 15,00 mm e H = 15,00 mm	0,02500

Fonte: FGV IBRE

4.22.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade são empregados os equipamentos grupo gerador e serra mármore. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado conforme SICRO (out/2024)

A Tabela 236 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 236 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO MARTELETE

Descrição	Produção de equipe (m/h)
Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 6,30 mm - L = 8,00 mm e H = 8,00 mm	5,00000
Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 8,00 mm - L = 10,00 mm e H = 10,00 mm	3,80000
Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 10,00 mm - L = 12,00 mm e H = 12,00 mm	2,90000
Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 12,50 mm - L = 15,00 mm e H = 15,00 mm	2,00000

Fonte: FGV IBRE

4.22.6.1. SERRA MÁRMORE

A produtividade do equipamento é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P_s = \frac{C_{ap} \times F_e}{Q_t \times e}$$

em que:

P_s representa a produção horária dos equipamentos, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros quadrados por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_t representa a quantidade de cortes;

e representa a espessura do rasgo, em metros.

A Tabela 237 apresenta os parâmetros e a produtividade do equipamento.

TABELA 237 - PRODUÇÃO HORÁRIA DA SERRA MÁRMORE			
Capacidade - C_{ap} (m ² /h)	Espessura do rasgo - e (m)	Produção horária - P_s (m/h)	Quantidade fracionada (h)
0,5000	0,008	25,94	0,192750
0,5000	0,010	20,75	0,183130
0,5000	0,012	17,29	0,167730
0,5000	0,015	13,83	0,144610

Fonte: FGV IBRE

4.22.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.22.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.22.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de corte linear em superfície de concreto deve ser realizada em metros, em função do comprimento efetivamente executado.

4.22.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de corte linear em superfície de concreto para fixação de barras, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.22.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.23. ABERTURA DE JANELA EM ESTRUTURA DE CONCRETO EXISTENTE PARA INSPEÇÃO

A inspeção de estruturas de concreto é uma atividade técnica especializada que envolve a coleta de dados sobre o projeto e a construção de Obras de Artes Especiais - OAE, uma análise detalhada da estrutura, a elaboração de relatórios, a avaliação das condições da obra e a formulação de recomendações, que podem incluir nova vistoria manutenção, recuperação, reforço ou reabilitação (DNIT, 2004).

Contudo, visando acessar o interior das estruturas células de obras de arte especiais para realização de inspeções, deve-se prever a abertura de janelas de inspeção em laje de concreto, conforme demonstrado pela Figura 54.

Figura 54 - Abertura de janela de inspeção



Fonte: Lencioni, 2005

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico

4.23.1. RESUMO

As informações do serviço de abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção estão sintetizadas na Tabela 238, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 238 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE ABERTURA DE JANELA EM ESTRUTURA DE CONCRETO EXISTENTE PARA INSPEÇÃO	
Definição	Abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção com espessura de até 0,20 m e seção de 0,49 m
Mão de obra	0,571343 pedreiro 0,18114 servente
Equipamentos	- Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm (blows/min) - Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - Serra para corte de concreto - Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Materiais	- Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 350 mm - Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.23.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar o concreto no perímetro da janela de inspeção com a utilização da serra de corte;
- executar a abertura da janela de inspeção com utilização do martetele;
- carregar e transportar o material demolido através do carrinho de mão.

4.23.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção com espessura até 0,20 m e seção 0,40 m estão apresentados na Tabela 239.

TABELA 239 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ABERTURA DE JANELA EM ESTRUTURA DE CONCRETO EXISTENTE PARA INSPEÇÃO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2398	Martetele perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm (blows/min)	Realizar a abertura da janela de inspeção
EQRO-2397	Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM)	Fornecer ar comprimido para o martetele
EQRO-8881	Serra para corte de concreto	Realizar o corte do perímetro da janela
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Transportar o material demolido proveniente da abertura da janela de inspeção

Fonte: FGV IBRE

4.23.4. MÃO DE OBRA

Para a mão de obra vale salientar que o equipamento “EQRO-2398 - Martetele perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm (blows/min)” já remunera 1 operador, sendo assim, a equipe de trabalho necessária para o serviço de abertura da janela de inspeção consiste no operador do transportador manual e no operador da serra para concreto.

Como os equipamentos carrinho de mão e serra de corte de concreto têm sua produção horária fracionada, adotou-se o mesmo critério de proporcionalidade para a mão de obra associada, conforme apresentado no item 4.23.6.2. A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 240.

TABELA 240 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ABERTURA DE JANELA EM ESTRUTURA DE CONCRETO EXISTENTE PARA INSPEÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	0,571343 h	Operar a serra de corte
MORO-1678	Servente	0,18114 h	Transportar o material demolido com o carrinho de mão

Fonte: FGV IBRE

4.23.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do serviço de abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção com espessura até 0,20 m e seção 0,40 m estão resumidos na Tabela 241.

TABELA 241 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8776	Abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção com espessura de até 0,20 m e seção de 0,49 m	un
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
MATRO-4128	Ponteiro para martetele - D = 22 mm e C = 1,00 m	un

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.1. DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO - D = 350 MM

Este insumo é utilizado acoplado a serra mármore com a finalidade de realizar os cortes em superfícies de concreto.

O consumo do material é obtido a partir do desgaste na execução do corte, conforme equação abaixo:

$$Q = \frac{P}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de disco diamantado, em unidades por unidade;

V_u representa a vida útil do disco, em metros por unidade;

P representa o perímetro da janela, em metros por unidade.

A descrição da composição de custo determina a área da janela de inspeção de **0,49 m²**, ou seja, com dimensões de **0,70 m x 0,70 m**, resultando em um perímetro total de **2,80 m**.

A Tabela 242 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 242 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE CONSUMO DE DISCO DE CORTE

Código SICOR-MG	Descrição	Perímetro - P (m/un)	Vida útil - V_u (m/un)	Consumo - Q (un/un)
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	2,80	300,00	0,00933

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.2. PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M

Este insumo é utilizado acoplado ao martelo com a finalidade de promover o rompimento efetivo da estrutura a ser demolida. O consumo deste material pode ser determinado a partir da expressão matemática seguinte.

$$Q = A \times e \times V_u$$

em que:

Q representa o consumo de ponteiro para martelo, em unidades por unidade;

A representa a área da janela, em metros quadrados por unidade;

e representa a espessura da janela, em metros;

V_u representa a vida útil da ponteira, em unidades por metro cúbico.

Em consonância com o SICRO, foi adotado como referência uma vida útil de **0,10 un/m³** para utilização da ponteira para martelo.

A Tabela 243 apresenta os parâmetros referenciais utilizado para o cálculo do consumo de ponteiro para martelo.

TABELA 243 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE CONSUMO DE PONTEIRO PARA MARTELETE

Código SICOR-MG	Descrição	Área da janela - A (m ² /un)	Espessura - e (m)	Vida útil - V_u (un/m ³)	Consumo - Q (un/un)
MATRO-4128	Ponteira para martelo - D = 22 mm e C = 1,00 m	0,49	0,20	0,10	0,00980

Fonte: FGV IBRE

4.23.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

O serviço de abertura de janela de inspeção é composto por três atividades: corte para demarcação do perímetro da janela com a serra; demolição da área com o martelo; e carga e transporte do material demolido com o transportador manual. O cálculo de produção de equipe do presente subgrupo se dará através do tempo operativo dos equipamentos de serra para concreto e martelo rompedor.

Vale ressaltar que as atividades de corte e demolição são sequenciais e, portanto, a produção de equipe deve ser remunerada pela mão de obra, a qual engloba ambas as atividades.

4.23.6.1. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG

A produtividade da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P_m = \frac{C_{ap} \times F_e}{V}$$

em que:

P_m representa a produção horária do marteleto, em unidade por hora;

C_{ap} representa a capacidade do marteleto; em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

V representa o volume de material demolido, em metros cúbicos por unidade.

A Tabela 244 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 244 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO MARTELETE			
Capacidade - C_{ap} (m ³ /h)	Fator de eficiência - F_e	Volume de demolição - V (m ³ /un)	Produção horária - P (un/h)
0,4000	0,83	0,0980	3,38776

Fonte: FGV IBRE

4.23.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

A produção horária do equipamento se faz necessária para obtenção da quantidade de mão de obra e é estabelecida pelo método teórico, sendo obtida através da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c \times V \times F_{cv}}$$

em que:

P representa a produção horária do carrinho de mão, em unidades por hora;

C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metros cúbicos.

V representa o volume de material demolido, em metros cúbicos por unidade

A Tabela 245 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 245 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO TRANSPORTADOR MANUAL					
Capacidade - C_{ap} (t)	Fator de eficiência - F_e	Tempo de ciclo - T_c (min)	Fator de conversão - F_{cv}	Volume - V (m³/un)	Produção horária - P (un/h)
0,08000	0,83	3,17	2,40000	0,0980	8,01519

Fonte: FGV IBRE

a) Fator de conversão

É importante destacar que o volume de concreto simples antes da demolição difere do volume solto do material demolido. Assim, o fator de conversão é utilizado para estimar o volume de material efetivamente transportado por ciclo, conforme a capacidade volumétrica de carga do equipamento.

Dessa forma, o fator de conversão é determinado por meio da seguinte expressão matemática:

$$F_{cv} = \frac{\rho_{cd}}{\rho_c}$$

em que:

F_{cv} representa o fator de conversão;

ρ_{cd} representa a massa específica do concreto simples demolido, em toneladas por metro cúbico;

ρ_c representa a massa específica do concreto simples, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 246 apresenta os valores referenciais adotados no cálculo do fator de conversão.

TABELA 246 - REFERÊNCIA DAS MASSAS ESPECÍFICAS DO CONCRETO DEMOLIDO E SIMPLES PARA DETERMINAÇÃO DO FATOR DE CONVERSÃO		
Variável	Descrição da Variável	Valor
ρ_{cd}	Massa específica do concreto simples demolido	1,50000 t/m³
ρ_c	Massa específica do concreto simples	2,40000 t/m³
F_{cv}	Fator de conversão	0,625

Fonte: FGV IBRE

b) Tempo de ciclo

O tempo de ciclo do equipamento é determinado pela soma do tempo fixo, do tempo de ida e do tempo de retorno, conforme detalhado a seguir:

- Tempo fixo

O tempo fixo corresponde aos períodos de execução das etapas de carga e descarga e é obtido através da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$T_f = \frac{C_{ap} \times \rho_{cd}}{T_{ca} \times 60} + T_d$$

em que:

T_f representa o tempo fixo, em minutos;

C_{ap} represente a capacidade do equipamento, em metros cúbicos;

ρ_{cd} representa a massa específica do concreto simples demolido, em quilogramas por metro cúbico;

T_{ca} representa a taxa de carregamento, em quilogramas por segundo;

T_d representa o tempo de descarga, em minutos.

O tempo fixo foi calculado conforme parâmetros referenciais estabelecidos no Caderno Técnico do grupo de serviços de Concreto do SICRO (DNIT, 2024) apresentados na Tabela 247.

TABELA 247 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO TEMPO FIXO				
Capacidade - C_{ap} (m ³)	Massa específica do concreto simples demolido - ρ_{cd} (kg/m ³)	Taxa de carregamento - T_{ca} (kg/s)	Tempo de descarga - T_d (min)	Tempo fixo - T_f (min)
0,08000	1.500,000	1,000	0,17	2,17

Fonte: FGV IBRE

▪ Tempo de ida

O tempo de ida foi calculado conforme os parâmetros estabelecidos no Caderno Técnico do grupo de serviços de Concreto do SICRO (DNIT, 2022), e foi determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_i = \frac{60 \times D}{V_i}$$

em que:

T_i representa o tempo de ida, em minutos;

D representa a distância referencial, em metros;

V_i representa a velocidade de ida, em metros por minuto.

A Tabela 248 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 248 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO TEMPO DE IDA

Velocidade da referência (m/h)	Distância (m)	Velocidade de ida - V_i (m/min)	Tempo de ida - T_i (min)
1.000,00	10,00	16,67	0,60

Fonte: FGV IBRE

▪ Tempo de retorno

O tempo de retorno foi calculado conforme os parâmetros estabelecidos no Caderno Técnico do grupo de serviços de Concreto do SICRO (DNIT, 2024), e foi determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_r = \frac{60 \times D}{V_r}$$

em que:

T_r representa o tempo de volta, em minutos;

D representa a distância referencial, em metros;

V_r representa a velocidade de volta, em metros por minuto.

A Tabela 249 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 249 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO TEMPO DE RETORNO

Velocidade da referência (m/h)	Distância - D (m)	Velocidade de retorno - V_r (m/min)	Tempo de retorno - T_r (min)
1.500,00	10,00	25,00	0,40

Fonte: FGV IBRE

Por fim, o tempo de ciclo é determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_c = T_f + T_i + T_r$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

T_f representa o tempo fixo, em minutos;

T_i representa o tempo de ida, em minutos;

T_r representa o tempo de retorno, em minutos.

A Tabela 250 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 250 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO TEMPO DE CICLO

Tempo fixo - T_f (min)	Tempo de ida - T_i (min)	Tempo de retorno - T_r (min)	Tempo de ciclo - T_c (min)
2,17	0,60	0,40	3,17

Fonte: FGV IBRE

4.23.6.3. SERRA PARA CORTE DE CONCRETO

A produtividade da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P_s = \frac{C_{ap} \times F_e}{A}$$

em que:

P_s representa a produção horária da serra, em unidades por hora;

C_{ap} representa a capacidade de corte da serra, em metros quadrados por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

A representa a área da seção de corte, em metros quadros por unidade.

A Tabela 251 apresenta os valores adotados para as variáveis referentes à produção da serra.

TABELA 251 - PRODUÇÃO HORÁRIA DA SERRA			
Capacidade - C_{ap} (m ² /h)	Fator de eficiência - F_e	Área de corte - A (m ² /un)	Produção horária - P_s (un/h)
1,500	0,83	0,49	2,54082

Fonte: FGV IBRE

4.23.6.4. PRODUÇÃO DE EQUIPE

Conforme exposto anteriormente, a produção de equipe deste serviço é determinada através do tempo empregado para execução de 1 unidade de janela, que corresponde ao inverso das produções horárias da serra de concreto e do martelo rompedor. Finalmente, a produção de equipe pode ser calculada através da fórmula seguinte:

$$P = \frac{1}{\frac{1}{P_s} + \frac{1}{P_m}}$$

em que:

P representa a produção de equipe do serviço de abertura de janela, em unidade por hora;

P_s representa a produção horária da serra de concreto, em unidade por hora;

P_m representa a produção horária do martelo, em unidade por hora.

A Tabela 252 apresenta os valores adotados para cálculo da produção de equipe.

TABELA 252 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Produção horária da serra - P_s (un/h)	Produção horária do martelo - P_m (un/h)	Produção de equipe (un/h)
2,54082	3,38776	1,45190

Fonte: FGV IBRE

4.23.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.23.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.23.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção deve ser medida em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

4.23.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.23.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.24. REMOÇÃO DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB ALTA PRESSÃO

De acordo com a Norma DNIT 080/2006 - Preparação de superfícies de concreto: apicoamento e jateamentos (2006c), o serviço de remoção de concreto por meio de jateamento de água, também denominado “hidrodemolição”, consiste em remover o concreto deteriorado de pontes e viadutos utilizando o jato de água sob alta pressão, chegando a 250 Mpa, conforme demonstrado pela Figura 55.

Figura 55 - Remoção de concreto com jateamento d'água



Fonte: Civildigital, 2022

Segundo a Norma DNIT 080/2006 - ES, o processo de remoção de concreto com jateamento de água é considerado satisfatório do ponto de vista estrutural, haja vista não provocar fissuras ou trincas no concreto adjacente, removendo de forma seletiva o material deteriorado, não danificando as armaduras.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.24.1. RESUMO

As informações dos serviços de remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão estão sintetizadas na Tabela 253, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 253 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB ALTA PRESSÃO

Definição	Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão
Mão de obra	▪ 1 ajudante
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l ▪ Bomba de alta pressão para hidrojetamento com capacidade de 250,00 MPa
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.24.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar o local, afastando materiais e equipamentos sensíveis à umidade;
- remover o concreto com auxílio da bomba de alta pressão.

4.24.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão estão apresentados na Tabela 254.

TABELA 254 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB ALTA PRESSÃO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Fornecer água para bomba de alta pressão
EQRO-8861	Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 250,00 MPa	Executar a remoção de concreto sob alta pressão

Fonte: FGV IBRE

4.24.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 255.

TABELA 255 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CONCRETO POR JATEAMENTO D'ÁGUA SOB ALTA PRESSÃO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Executar a remoção do concreto

Fonte: FGV IBRE

4.24.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.24.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe é estabelecida pelo método empírico baseado em referencial técnico especializado em função do equipamento bomba de alta pressão para hidrojateamento, sendo definida pela seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade do equipamento, em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A Tabela 256 apresenta os valores das variáveis supracitadas, assim como o valor de produção de equipe do subgrupo.

TABELA 256 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Capacidade da bomba - C_{ap} (m³/h)	Fator de eficiência - F_e	Produção de equipe - P (m³/h)
0,500	0,83	0,41500

Fonte: FGV IBRE

4.24.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.24.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.24.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente removido.

4.24.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo remoção de concreto com jateamento d'água, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.24.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

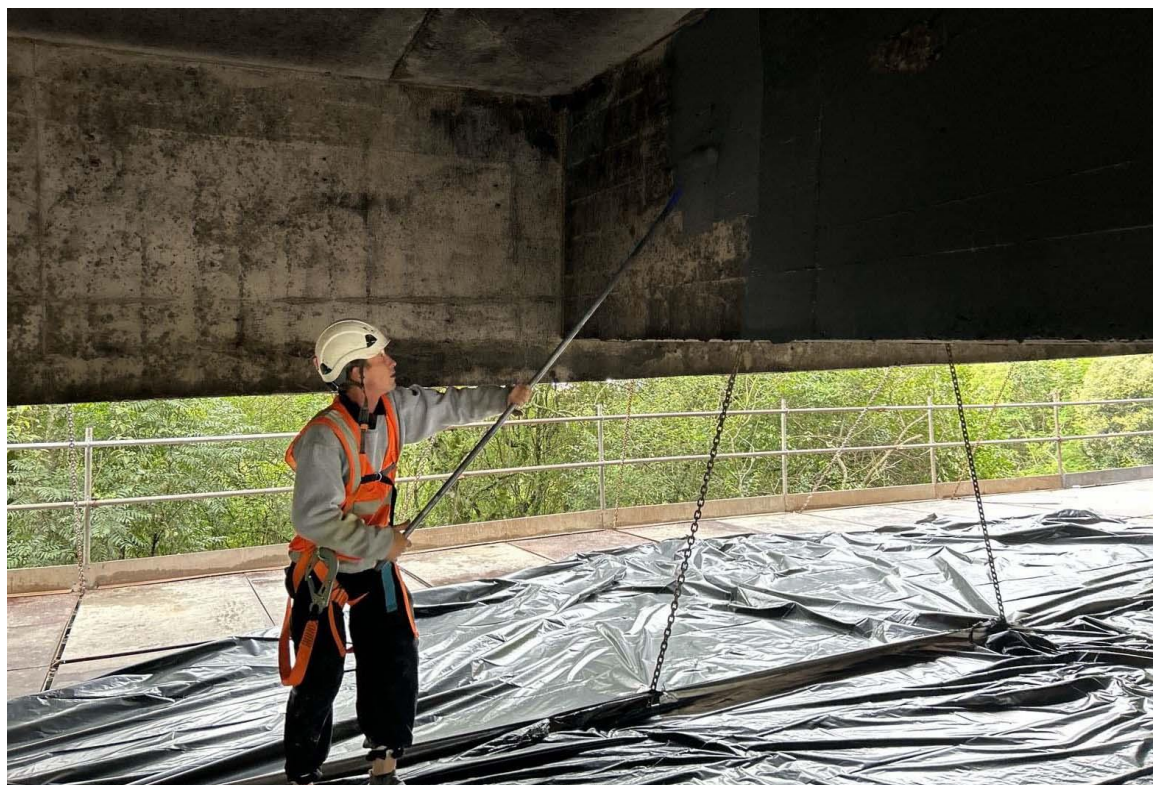
Não se aplica.

4.25. PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO

Entre os materiais que podem ser empregados na pintura de elementos em concreto, a nata de cimento é comumente empregada com fins estéticos em pontes e viadutos. Além de proporcionar um acabamento visual mais uniforme, ela contribui para a proteção superficial contra agentes agressivos, como a umidade e os poluentes atmosféricos. Seu uso também pode facilitar a detecção de fissuras e manifestações

patológicas, favorecendo a manutenção preventiva dessas estruturas. A Figura 56 ilustra a execução deste serviço.

Figura 56 - Pintura manual com nata de cimento



Fonte: DER PR, 2024

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.25.1. RESUMO

As informações do serviço de pintura manual com nata de cimento estão sintetizadas na Tabela 257, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 257 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO	
Definição	Pintura manual com nata de cimento em superfícies de concreto, uma demão.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	-
Materiais	▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.25.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar de forma manual a nata de cimento;
- aplicar de forma manual a nata de cimento.

4.25.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.25.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 258.

TABELA 258 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PINTURA COM NATA DE CIMENTO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Preparo e aplicação da pintura com nata de cimento

Fonte: FGV IBRE

4.25.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do serviço de pintura manual com nata de cimento está resumido na Tabela 259.

TABELA 259 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8802	Pintura manual com nata de cimento, uma demão	m²
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg

Fonte: FGV IBRE

4.25.5.1. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

Este insumo é utilizado para confecção da nata de cimento. Cumpre registrar que o consumo deste material é determinado adotando o fator água-cimento de 1:1, sendo a massa específica da nata de cimento igual a 1.900,00 kg/m³.

$$Q = \left(\frac{\rho \times E}{1 + a/c} \right) \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo de cimento, em quilogramas por metro quadrado;
 ρ representa a massa específica da nata de cimento, em quilogramas por metro cúbico;
 E representa a espessura da pintura, em metros;
 a/c representa o fator água cimento;
 k representa a taxa de perda de material.

A Tabela 260 apresenta os parâmetros referenciais utilizados para o cálculo do consumo do ponteiro.

TABELA 260 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND			
Massa específica da nata - ρ (kg/m³)	Espessura da pintura - E (m)	Taxa de perda - k	Consumo - Q (kg/m²)
1.900,00	40 × 10 ⁻⁶	5,00%	0,03990

Fonte: FGV IBRE

4.25.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço de pintura manual com nata de cimento está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado. Salienta-se que a produção horária foi estimada a partir da composição de custos “Pintura manual com nata de cimento - Código SICRO: 3808043”, com mês de referência outubro/24.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **15,00 m²/h**.

4.25.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do serviço de pintura manual com nata de cimento está discriminada na Tabela 261.

TABELA 261 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II - 32	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 262.

TABELA 262 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1796	Cimento Portland CP II -32	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.25.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 262.

4.25.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de pintura manual com nata de cimento estão discriminadas na Tabela 263.

TABELA 263 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II - 32	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.25.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de pintura manual com nata de cimento deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente aplicada, por demão.

4.25.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de pintura manual com nata de cimento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.25.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.26. LIMPEZA DE APARELHOS DE APOIO

A substituição de aparelhos de apoio é uma operação com custo elevado e de alta complexidade (DNIT,2006h). Dessa forma, o objetivo do serviço de limpeza dos aparelhos de apoio é remover, por meio de hidrojateamento, todos os detritos, vegetação e elementos estranhos que possam comprometer a segurança e a usabilidade destes elementos em uma OAE.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.26.1. RESUMO

As informações dos serviços de limpeza de aparelhos de apoio estão sintetizadas na Tabela 264, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 264 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE APARELHOS DE APOIO	
Definição	Limpeza de aparelhos de apoio em obras de arte especiais, exclusiva a plataforma
Mão de obra	▪ 2 ajudantes
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l ▪ Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.26.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remover as sujeiras, detritos e resíduos diversos dos aparelhos de apoio por meio do hidrojateamento com bomba de alta pressão.

4.26.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de limpeza de aparelhos de apoio estão apresentados na Tabela 265.

TABELA 265 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE APARELHOS DE APOIO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Fornecer água para bomba de alta pressão
EQRO-9517	Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa	Executar a remoção de concreto sob alta pressão

Fonte: FGV IBRE

4.26.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 266.

TABELA 266 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE APARELHOS DE APOIO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar na execução do serviço de limpeza

Fonte: FGV IBRE

4.26.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.26.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida em função da produção horária da bomba de alta pressão para hidrojateamento.

4.26.6.1. BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 MPA

A produtividade da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{Q}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em unidades por hora;

C_{ap} representa a capacidade do equipamento, em litros por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo do equipamento, em litros por unidade.

A Tabela 267 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 267 - PRODUÇÃO DE EQUIPE			
Capacidade da bomba - C _{ap} (l/h)	Fator de eficiência - F _e	Consumo da bomba - Q (l/un)	Produção de equipe - P (un/h)
756,00	0,75	500,00	1,13400

Fonte: FGV IBRE

4.26.6.2. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em unidades por hora;

C_{ap} representa a capacidade do tanque, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo de água, em litros por unidade;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

A Tabela 268 apresenta os valores adotados para as variáveis referentes à produção horária do caminhão tanque.

TABELA 268 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO CAMINHÃO TANQUE				
Capacidade do caminhão - C _{ap} (l)	Fator de eficiência - F _e	Consumo de água - Q (l/un)	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção horária - P (un/h)
6.000,00	0,75	500,00	18,48	29,22

Fonte: FGV IBRE

O tempo de ciclo atribuído ao serviço é obtido pela soma das parcelas do tempo fixo com os tempos de ida e de retorno do caminhão tanque para uma distância de 5.000,00 m.

Para o cálculo dos tempos de ida e de retorno foi considerada a velocidade de 50,00 km/h (i.e., 833,33 m/min).

Dessa forma, o tempo de ciclo é calculado conforme a expressão matemática abaixo:

$$T_c = T_f + \frac{D}{V_i} + \frac{D}{V_r}$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

T_f representa o tempo fixo, em minutos;

D representa a distância de operação, em metros;

V_i representa a velocidade de ida, em metros por minuto;

V_r representa a velocidade de retorno, em metros por minuto.

A Tabela 269 apresenta os valores das variáveis do cálculo do tempo de ciclo.

TABELA 269 - VARIÁVEIS PARA CÁLCULO DO TEMPO DE CICLO DO CAMINHÃO TANQUE				
Tempo fixo - T_f (min)	Distância - D (m)	Velocidade de ida - V_i (m/min)	Velocidade de retorno - V_r (m/min)	Tempo de ciclo - T_c (min)
6,48	5.000,000	833,33	833,33	18,48

Fonte: FGV IBRE

4.26.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.26.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.26.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de limpeza de aparelho de apoio de obras de artes especiais deve ser medido em unidades, em função da quantidade de aparelhos de apoio efetivamente limpos.

4.26.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de limpeza de aparelhos de apoio, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.26.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.27. LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO

As juntas de dilatação são responsáveis pela separação física entre duas partes de uma estrutura, o que permite movimentação sem transmissão de esforços, prevenindo a ocorrência de tensões indesejáveis responsáveis por fissuras nas lajes adjacentes

às juntas e possível propagação para vigas e pilares próximos, conforme a norma 092/2006 - ES (DNIT, 2006b).

Tal sistema de junta deve ser vedado, normalmente com perfil elastomérico, de forma a evitar a infiltração de água, óleo, poeira, agentes corrosivos, entre outros. Ademais, a vedação e execução correta desse serviço assegura a transição suave entre as separações físicas pelo usuário (DNIT, 2006b).

Assim, a limpeza periódica da estrutura não permite que a presença de material rígido (*i.e.*, sujeira) interfira no funcionamento da estrutura, transmitindo esforços indesejáveis (DER-PR, 2021)

Dessa forma, é necessária a realização de manutenções periódicas no sistema para assegurar a vida útil da OAE. De acordo com a Instrução Normativa nº 9/2022 (DNIT, 2022), um dos serviços essenciais para essa preservação é a limpeza da junta de dilatação, que pode ser realizada por jateamento de água, ar comprimido ou escovação manual. No entanto, neste subgrupo será abordado apenas o serviço de limpeza por jateamento de água.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.27.1. RESUMO

As informações dos serviços de limpeza em junta de dilatação estão sintetizadas na Tabela 270, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 270 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO	
Definição	Limpeza em junta de dilatação
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l ▪ Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.27.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remover os resíduos que comprometem a junta de dilatação por meio da bomba de alta pressão para hidrojateamento com auxílio da mão de obra.

4.27.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de limpeza de junta de dilatação estão apresentados na Tabela 271.

TABELA 271 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Fornecer água para bomba de alta pressão
EQRO-9517	Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa	Executar a remoção de concreto sob alta pressão

Fonte: FGV IBRE

4.27.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 272.

TABELA 272 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na remoção dos resíduos da junta de dilatação

Fonte: FGV IBRE

4.27.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.27.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida em função da produção horária da bomba de alta pressão para hidrojateamento.

4.27.6.1. BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 MPA

A produtividade da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{Q}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade do equipamento, em litros por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo do equipamento, em litros por metros.

A Tabela 273 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 273 - PRODUÇÃO DE EQUIPE			
Capacidade da bomba - C _{ap} (l/h)	Fator de eficiência - F _e	Consumo da bomba - Q (l/m)	Produção de equipe - P (m/h)
756,00	0,75	25,000	22,68

Fonte: FGV IBRE

4.27.6.2. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em unidades por hora;

C_{ap} representa a capacidade do tanque, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo de água, em litros por unidade;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

A Tabela 274 apresenta os valores adotados para as variáveis referentes à produção horária do caminhão tanque.

TABELA 274 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO CAMINHÃO TANQUE				
Capacidade do caminhão - C _{ap} (l)	Fator de eficiência - F _e	Consumo de água - Q (l/m)	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção horária - P (m/h)
6.000,00	0,75	25,000	18,48	584,42

Fonte: FGV IBRE

O tempo de ciclo atribuído ao serviço é obtido pela soma das parcelas do tempo fixo com os tempos de ida e de retorno do caminhão tanque para uma distância de 5.000,00 m.

Para o cálculo dos tempos de ida e de retorno foi considerada a velocidade de 50,00 km/h (i.e., 833,33 m/min).

Dessa forma, o tempo de ciclo é calculado conforme a expressão matemática abaixo:

$$T_c = T_f + \frac{D}{V_i} + \frac{D}{V_r}$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

T_f representa o tempo fixo, em minutos;

D representa a distância de operação, em metros;

V_i representa a velocidade de ida, em metros por minuto;

V_r representa a velocidade de retorno, em metros por minuto.

A Tabela 275 apresenta os valores das variáveis do cálculo do tempo de ciclo.

TABELA 275 - VARIÁVEIS PARA CÁLCULO DO TEMPO DE CICLO DO CAMINHÃO TANQUE				
Tempo fixo - T_f (min)	Distância - D (m)	Velocidade de ida - V_i (m/min)	Velocidade de retorno - V_r (m/min)	Tempo de ciclo - T_c (min)
6,48	5.000,000	833,33	833,33	18,48

Fonte: FGV IBRE

4.27.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.27.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.27.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de limpeza em junta de dilatação deve ser realizada em metros, em função do comprimento de junta de dilatação efetivamente limpa.

4.27.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestre, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.27.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.28. LIMPEZA DE MATERIAL RETIDO EM FUNDAÇÕES SUBMERSAS

De acordo com o Manual Técnico de Recuperação de Estruturas de Obras de Arte Especiais (DER-PR, 2021), após as chuvas intensas é comum que troncos e galhos de árvores, bem como outros materiais sólidos se prendam à estrutura de pontes, provocando a obstrução do curso d'água, alterando a seção de vazão e aumentando esforços horizontais adicionais à estrutura.

A limpeza de materiais retidos em fundações muitas vezes se dá por operações de mergulhos, haja vista a impossibilidade, em diversos casos, desses materiais não estarem visíveis durante a inspeção das OAEs.

Isto posto, a limpeza das fundações submersas deve ser feita regularmente, a fim de que os materiais presos não provoquem danos à estrutura.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.28.1. RESUMO

As informações dos serviços de limpeza de material retido em fundações submersas estão sintetizadas na Tabela 276, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 276 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATERIAL RETIDO EM FUNDAÇÕES SUBMERSAS

Definição	Limpeza de material retido em fundações submersas de obras de artes especiais
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Embarcação de alumínio com comprimento de 6,00 m e motor de popa
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30,00 m - inclusive descompressão
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.28.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remover materiais acumulados em fundações submersas de obras de arte especiais por meio da operação de mergulho, limitado à profundidade de 30 m.

4.28.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de limpeza de material retido em fundações submersas está apresentado na Tabela 277.

TABELA 277 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATERIAL RETIDO EM FUNDAÇÕES SUBMERSAS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-9519	Embarcação de alumínio com comprimento de 6,00 m e motor de popa	Transporte da mão de obra que irá realizar o serviço

Fonte: FGV IBRE

4.28.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.28.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos do serviço de limpeza de material retido em fundações submersas está resumido na Tabela 278

TABELA 278 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-9493	Limpeza de material retido em fundações submersas de obras de arte especiais	m³
RO-9515	Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30,00 m - inclusive descompressão	h

Fonte: FGV IBRE

4.28.5.1. OPERAÇÃO DE MERGULHO DEPENDENTE EM PROFUNDIDADE DE ATÉ 30,00 M - INCLUSIVE DESCOMPRESSÃO

Consiste em uma operação de mergulho dependente, com profundidade máxima de 30 metros, destinada à remoção de material acumulado nas fundações submersas de obras de artes especiais. De acordo com Manual de Inspeção de Pontes - *Bridge Inspection Manual* (NYSDOT, 2017), as inspeções de pontes realizadas através de operação de mergulho devem contar com fornecimento de ar pela superfície e comunicação de áudio e vídeo com a equipe em terra.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{1}{P}$$

em que:

Q representa o consumo de operação de mergulho dependente, em horas por metro cúbico;

P representa a produção da equipe do serviço de limpeza, em metros cúbicos por hora.

A Tabela 279 apresenta os parâmetros referenciais adotados e respectivo consumo da atividade.

TABELA 279 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU	
Produção de equipe - P (m³/h)	Consumo de operação de mergulho - Q (h/m³)
3,03840	0,32912

Fonte: FGV IBRE

4.28.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Limpeza de material retido em fundações submersas de obras de arte especiais - Código SICRO: 3806404”, com mês de referência outubro/24.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **3,03840 m³/h**.

4.28.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.28.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.28.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de limpeza de material retido em fundações submersas deve ser realizado em metros cúbicos, em função do volume de material submerso, preso às fundações, efetivamente retirado.

4.28.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo limpeza de material retido em fundações submersas de obras de arte especiais, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.28.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.29. LIMPEZA EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO

De acordo com Ripper e Souza (1998), a lavagem com jatos de água sob pressão controlada é uma técnica amplamente utilizada para limpeza e preparação de superfícies antes da aplicação de materiais de reparo. Geralmente, utiliza-se água fria, contudo, em casos de superfícies muito gordurosas ou com manchas de forte impregnação química, pode-se optar por jatos de água quente, frequentemente combinados com removedores biodegradáveis.

Vale ressaltar que, conforme o “Manual Técnico de Recuperação de Estruturas de Obras de Artes Especiais” (DER-PR, 2021), em todos os casos a pressão de jateamento de água deve ficar entre 10 e 25 Mpa para não danificar as superfícies a serem lavadas. A Figura 57 demonstra a execução do serviço em epígrafe.

Figura 57 - Limpeza em superfície de concreto



Fonte: NYSDOT, 2008

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.29.1. RESUMO

As informações do serviço de limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão estão sintetizadas na Tabela 280, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 280 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO

Definição	Limpeza de superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l ▪ Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa
Materiais	▪ Solução desengordurante de uso geral à base de dipropileno glicol monometil éter ▪ Solução desincrustante ácida
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.29.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- aplicar a solução desengordurante de uso geral e aguardar de 20 a 30 minutos;
- aplicar o jato de água sob pressão, com abertura do jato em leque até o desprendimento de sujeiras, detritos, pequenas vegetações e resíduos diversos da superfície da OAE;
- neutralizar a superfície com solução desincrustante ácida diluída;
- imediatamente após a aplicação da solução ácida, lavar a superfície novamente por meio de aplicação de jato de água sob pressão.

4.29.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão estão apresentados na Tabela 281.

TABELA 281 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Fornecer água para bomba de alta pressão
EQRO-9517	Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa	Executar a limpeza da superfície de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.29.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 282.

TABELA 282 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Aplicar a solução desengordurante, lavagem da superfície de concreto e aplicação da solução ácida

Fonte: FGV IBRE

4.29.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do serviço de limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão estão resumidos na Tabela 283.

TABELA 283 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-9494	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²
MATRO-9552	Solução desengordurante de uso geral à base de dipropileno glicol monometil éter	l
MATRO-9553	Solução desincrustante ácida	l

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.1. SOLUÇÃO DESENGORDURANTE DE USO GERAL À BASE DE DIPROPILENO GLICOL MONOMETIL ÉTER

Este insumo é utilizado como desengordurante formulado com ácidos orgânicos, sendo ideal para limpezas de superfícies de concreto.

O seu rendimento médio, a depender do nível de sujidade, é de 75,00 m²/l. Sendo assim, o consumo pode ser obtido através da seguinte expressão:

$$Q = \frac{1}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de solução desengordurante, em litros por metro quadrado;
R representa o rendimento da solução, em metros quadrados por litro.

A Tabela 284 apresenta o valor da variável e o consumo do material.

TABELA 284 - CONSUMO DE SOLUÇÃO DESENGORDURANTE	
Rendimento da solução - R (m ² /l)	Consumo da solução - Q (l/m ²)
75,00	0,01330

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.2. SOLUÇÃO DESINCRUSTANTE ÁCIDA

Este insumo é utilizado como solução ácida para limpeza pesada, composta por ácido clorídrico (i.e., ácido muriático) com faixa de concentração entre 55% à 75%. Para limpeza de superfície de concreto deve-se utilizar a diluição de 1:5 sendo o rendimento igual a 25 m²/l. Sendo assim, o consumo pode ser obtido através da seguinte fórmula:

$$Q = \frac{1}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de solução desincrustante, em litros por metro quadrado;
R representa o rendimento da solução, em metros quadrados por litro.

A Tabela 285 apresenta o valor da variável e o consumo do material

TABELA 285 - CONSUMO DE SOLUÇÃO DESINCRUSTANTE ÁCIDA	
Rendimento da solução - R (m ² /l)	Consumo da solução - Q (l/m ²)
25,00	0,0400

Fonte: FGV IBRE

4.29.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço equivale à produção horária da bomba de alta pressão para hidrojateamento, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.29.6.1. BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 MPA

A produtividade da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{Q}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade do equipamento, em litros por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo do equipamento, em litros por metro quadrado.

A Tabela 286 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 286 - PRODUÇÃO HORÁRIA DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO			
Capacidade da bomba - C _{ap} (l/h)	Fator de eficiência - F _e	Consumo da bomba - Q (l/m²)	Produção horária - P (m²/h)
756,00	0,75	20,00	28,35

Fonte: FGV IBRE

4.29.6.2. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade do tanque, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo de água, em litros por metro quadrado;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

A Tabela 287 apresenta os valores adotados para as variáveis referentes à produção horária do caminhão tanque.

TABELA 287 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO CAMINHÃO TANQUE				
Capacidade do caminhão - C _{ap} (l)	Fator de eficiência - F _e	Consumo de água - Q (l/m²)	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção horária - P (m²/h)
6.000,00	0,75	20,000	18,48	730,52

Fonte: FGV IBRE

O tempo de ciclo atribuído ao serviço é obtido pela soma das parcelas do tempo fixo com os tempos de ida e de retorno do caminhão tanque para uma distância de 5.000,00 m.

Para o cálculo dos tempos de ida e de retorno foi considerada a velocidade de 50,00 km/h (i.e., 833,33 m/min).

Dessa forma, o tempo de ciclo é calculado conforme a expressão matemática abaixo:

$$T_c = T_f + \frac{D}{V_i} + \frac{D}{V_r}$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

T_f representa o tempo fixo, em minutos;

D representa a distância de operação, em metros;

V_i representa a velocidade de ida, em metros por minuto;

V_r representa a velocidade de retorno, em metros por minuto.

A Tabela 288 apresenta os valores das variáveis do cálculo do tempo de ciclo.

TABELA 288 - VARIÁVEIS PARA CÁLCULO DO TEMPO DE CICLO DO CAMINHÃO TANQUE				
Tempo fixo - T_f (min)	Distância - D (m)	Velocidade de ida - V_i (m/min)	Velocidade de retorno - V_r (m/min)	Tempo de ciclo - T_c (min)
6,48	5.000,000	833,33	833,33	18,48

Fonte: FGV IBRE

4.29.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do serviço de limpeza de superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão está discriminada na Tabela 289.

TABELA 289 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Solução desengordurante de uso geral Solução desincrustante ácida	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 290.

TABELA 290 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-9552	Solução desengordurante de uso geral à base de dipropileno glicol monometil eter	0,00109 t/l
MATRO-9553	Solução desincrustante ácida	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.29.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 290.

4.29.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão estão discriminadas na Tabela 291.

TABELA 291 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Solução desengordurante de uso geral Solução desincrustante ácida	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.29.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de limpeza de superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão deve ser medido em metros quadrados, em função da área de superfície de concreto efetivamente limpa.

4.29.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestre, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.29.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.30. LIMPEZA EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO ARMADO COM ARMADURAS EXPOSTAS COM ESCOVA DE AÇO

O serviço consiste na técnica aplicada a pequenas superfícies de concreto armado onde barras de aço estejam aparentes e com sinais de corrosão ou mesmo que

simplesmente necessitem de limpeza para reparos e tratamentos (RIPPER e SOUZA, 1998). A aplicação deve ser enérgica e repetitiva, reaproveitando a escova até a perda da rigidez das suas cerdas.

À face do exposto, o subgrupo em epígrafe contempla serviços de limpeza em superfícies de concreto armado com armaduras expostas com sinais de corrosão empregando a técnica de escovação com escova de aço, conforme apresentado na Figura 58.

Figura 58 - Limpeza da camada de concreto para exposição da armadura



Fonte: Policrete, 2024

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.30.1. RESUMO

As informações dos serviços de limpeza em superfície de concreto armado com armaduras expostas com escova de aço estão sintetizadas na Tabela 292, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 292 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO ARMADO COM ARMADURAS EXPOSTAS COM ESCOVA DE AÇO

Definição	Limpeza em superfície de concreto armado com armaduras expostas e sinais de corrosão
Mão de obra	▪ 1 ajudante
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.30.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escovar de forma enérgica e repetitiva a superfície de concreto com armaduras expostas por meio da escova com cerdas de aço.

4.30.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.30.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 282.

TABELA 293 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO ARMADO COM ARMADURAS EXPOSTAS COM ESCOVA DE AÇO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar na limpeza de pequenas superfícies de concreto com escova de aço

Fonte: FGV IBRE

4.30.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.30.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025).

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a 1, **50000 m²/h**.

4.30.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.30.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.30.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de limpeza de superfície de concreto armado com armaduras expostas com escova de aço deve ser medido em metros quadrados, em função da área de superfície de concreto armado efetivamente limpa.

4.30.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo limpeza em superfície de concreto armado com armaduras expostas com escovas de aço, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.30.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.31. LIMPEZA EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO E SOLUÇÃO ÁCIDA

Todas as construções devem seguir uma rotina de limpeza bem definida para prolongar sua vida útil. Para estruturas expostas às intempéries ou situadas em áreas rurais, essa prática se torna ainda mais crucial pelo fato de que resíduos variados, assim como sementes de plantas transportadas pela fauna local, vento ou enxurradas, podem causar danos significativos à estrutura (RIPPER e SOUZA, 1998).

À face do exposto, o subgrupo em epígrafe contempla serviços de limpeza em superfície de concreto empregando a técnica de escovação com escova de aço e solução ácida.

A técnica de escovação com escova de aço e solução ácida está presente em diversas atividades de manutenção de superestruturas de OAE, podendo ser utilizada para remoção de pontos de eflorescência, conforme preconizado pela Norma DNIT 090/2006 - ES (DNIT, 2006d).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.31.1. RESUMO

As informações do serviço de limpeza em superfícies de concreto com escova de aço e solução ácida sintetizadas na Tabela 294, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 294 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO E SOLUÇÃO ÁCIDA

Definição	Limpeza em superfície de concreto com escova de aço e solução ácida para remoção de pontos de eflorescência
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l
Materiais	▪ Solução desincrustante ácida
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.31.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- saturar a superfície do concreto com água pura;
- aplicar a solução ácida em pequenas áreas, não superiores a 0,50 m²;
- escovar superfície do concreto com escova de cerdas de aço para remoção da eflorescência
- lavar a superfície do concreto imediatamente após a remoção da eflorescência.

4.31.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de limpeza em superfícies de concreto com escova de aço e solução ácida está apresentados na Tabela 295.

TABELA 295 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO E SOLUÇÃO ÁCIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Fornecimento de água para lavagem da superfície de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.31.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 296.

TABELA 296 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO E SOLUÇÃO ÁCIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Realizar a limpeza da superfície do concreto para remoção dos pontos de eflorescência

Fonte: FGV IBRE

4.31.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do serviço de limpeza em superfícies de concreto com escova de aço e solução ácida está resumido na Tabela 297.

TABELA 297 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-9496	Limpeza em superfície de concreto com escova de aço e solução ácida para remoção de pontos de eflorescência	m ²
MATRO-9553	Solução desincrustante ácida	l

Fonte: FGV IBRE

4.31.5.1. SOLUÇÃO DESINCRUSTANTE ÁCIDA

Este insumo é utilizado como solução ácida para limpeza pesada, composta por ácido clorídrico (i.e., ácido muriático) com faixa de concentração entre 55% a 75%. Para limpeza de superfície de concreto deve-se utilizar a diluição de 1:5 sendo o rendimento igual a 25 m²/l. Sendo assim, o consumo pode ser obtido através da seguinte fórmula:

$$Q = \frac{1}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de solução desincrustante, em litros por metro quadrado;
R representa o rendimento da solução, em metros quadrados por litro.

A Tabela 298 apresenta o valor da variável e o consumo do material.

TABELA 298 - CONSUMO DE SOLUÇÃO ÁCIDA

Rendimento da solução - R (m ² /l)	Consumo da solução - Q (l/m ²)
25,00	0,04000

Fonte: FGV IBRE

4.31.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Limpeza em superfície de concreto com escova de aço - Código SICRO: 4915639”, com mês de referência outubro/24.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **5,00000 m²/h**.

4.31.6.1. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade do tanque, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo de água, em litros por metro quadrado;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

A Tabela 299 apresenta os valores adotados para as variáveis referentes à produção horária do caminhão tanque.

TABELA 299 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO CAMINHÃO TANQUE				
Capacidade do caminhão - C _{ap} (l)	Fator de eficiência - F _e	Consumo de água - Q (l/m²)	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção horária - P (m²/h)
6.000,00	0,75	20,000	18,48	730,52

Fonte: FGV IBRE

O tempo de ciclo atribuído ao serviço é obtido pela soma das parcelas do tempo fixo com os tempos de ida e de retorno do caminhão tanque para uma distância de 5.000,00 m.

Ressalta-se que para o cálculo dos tempos de ida e de retorno foi considerada a velocidade de 50,00 km/h (i.e., 833,33 m/min).

Dessa forma, o tempo de ciclo é calculado conforme a expressão matemática abaixo:

$$T_c = T_f + \frac{D}{V_i} + \frac{D}{V_r}$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;
 T_f representa o tempo fixo, em minutos;
 D representa a distância de operação, em metros;
 V_i representa a velocidade de ida, em metros por minuto;
 V_r representa a velocidade de retorno, em metros por minuto.

A Tabela 300 apresenta os valores das variáveis do cálculo do tempo de ciclo.

TABELA 300 - VARIÁVEIS PARA CÁLCULO DO TEMPO DE CICLO DO CAMINHÃO TANQUE				
Tempo fixo - T_f (min)	Distância - D (m)	Velocidade de ida - V_i (m/min)	Velocidade de retorno - V_r (m/min)	Tempo de ciclo - T_c (min)
6,48	5.000,000	833,33	833,33	18,48

Fonte: FGV IBRE

4.31.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do serviço de limpeza em superfícies de concreto com escova de aço e solução ácida está discriminada na Tabela 301.

TABELA 301 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO E SOLUÇÃO ÁCIDA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Solução desincrustante ácida	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 302.

TABELA 302 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO E SOLUÇÃO ÁCIDA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-9553	Solução desincrustante ácida	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.31.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 302.

4.31.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de limpeza em superfícies de concreto com escova de aço e solução ácida estão discriminadas na Tabela 303.

TABELA 303 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO E SOLUÇÃO ÁCIDA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Solução desincrustante ácida	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.31.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de limpeza de superfície de concreto com escova de aço deve ser medido em metros quadrados, em função da área de superfície de concreto efetivamente limpa.

4.31.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestre, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.31.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

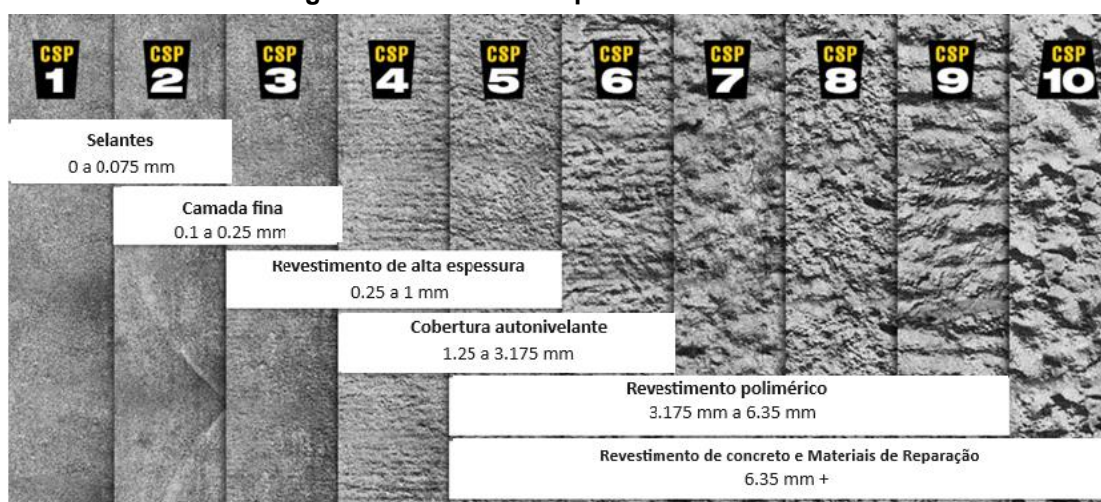
4.32. LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO

O jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço tem por finalidade a limpeza e preparação em superfícies de concreto, utilizando partículas de aço que são aceleradas por meio de fluxo de ar comprimido, criando um impacto intenso que

remove contaminantes, sujidades, óleos e vegetação localizadas em camadas superficiais da estrutura. Essa técnica garante a limpeza da superfície de concreto e o preparo para receber novos acabamentos ou reparos.

De acordo com o Instituto Internacional de Reparo de Concreto (*International Concrete Repair Institute*, 2021), o tratamento de superfícies de concreto possibilita a criação de diferentes perfis de rugosidade, onde através do jateamento abrasivo é possível obter superfícies com as características referentes aos graus de rugosidade CSP 2 a CSP 7, conforme ilustrado na Figura 59.

Figura 59 - Perfis de superfícies de concreto



Fonte: Graco, 2021

Vale ressaltar que a utilização dessa técnica de limpeza prevê certo nível de cautela para não danificar as superfícies ou desgastá-las além do admissível, conforme indicado pelo Manual Técnico de Recuperação de Estruturas de Obras de Artes Especial (DER-PR, 2021).

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.32.1. RESUMO

As informações dos serviços de limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço estão sintetizadas na Tabela 304, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 304 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO

Definição	Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço
Mão de obra	-
Equipamentos	- Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300,00 kg

TABELA 304 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO

Materiais	- Abrasivo tipo granalha de aço - Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16")
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.32.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- Remover sujeiras, manchas, pequenas vegetações e resíduos diversos por meio de jateamento abrasivo.

4.32.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço estão apresentados na Tabela 305.

TABELA 305 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1510	Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM)	Fornecer ar para o jateador portátil
EQRO-9520	Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300,00 kg	Realizar limpeza em superfície de concreto por meio abrasivo com granalhas de aço

Fonte: FGV IBRE

4.32.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.32.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do serviço de limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço estão resumidos na Tabela 306.

TABELA 306 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-9500	Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço	m²
MATRO-6007	Abrasivo tipo granalha de aço	kg
MATRO-9533	Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16")	un

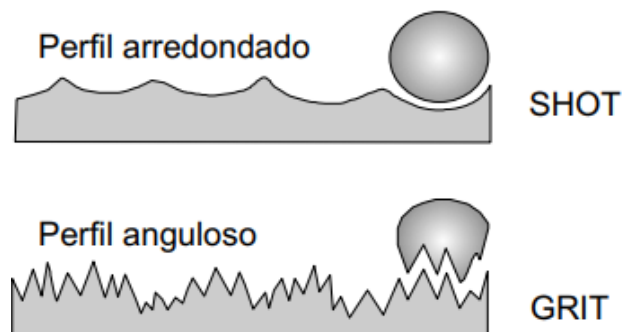
Fonte: FGV IBRE

4.32.5.1. ABRASIVO TIPO GRANALHA DE AÇO

Consiste no insumo abrasivo de aço fundido de alto carbono, jateado na superfície de concreto para promover a limpeza e acabamento. Para definição do consumo, foram consideradas as características alusivas às granalhas de aço esféricas, com granulometria G18 e diâmetro médio de 1,00 mm.

Vale ressaltar que as granalhas de aço esféricas resultam em uma menor rugosidade da superfície quando comparadas às granalhas de aço em formato angular, garantindo a limpeza da superfície do concreto em detrimento de sua deterioração, conforme representado pela Figura 60.

Figura 60 - Perfil de granalhas de aço



Fonte: Gnecco; Mariano; Fernando, 2003

O consumo desse insumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_b \times \rho}{P \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de granalha de aço, em quilogramas por metro quadrados;
 Q_b representa a vazão do bico, em litros por hora;
 ρ representa a densidade aparente da granalha, em quilogramas por litro;
P representa a produção horária do jateador, em metros quadrados por hora;
n representa o número de ciclos efetuados pelas granalhas.

A Tabela 307 apresenta os parâmetros referenciais adotados e respectivo consumo da atividade.

TABELA 307 - CONSUMO DE GRANALHAS DE AÇO

Vazão do bico - Q_b (l/h)	Densidade aparente da granalha de aço - ρ (kg/l)	Produção horária do serviço - P (m ² /h)	Número de ciclos - N (un)	Consumo de granalhas - Q (kg/m ²)
262,000	4,400	11,21	400	0,25709

Fonte: FGV IBRE

4.32.5.2. BICO VENTURI LONGO - $D = 7,9$ MM (5/16")

Este insumo é utilizado acoplado ao equipamento jateador portátil empregado para direcionar o jateamento das granalhas de aço.

O consumo é definido a partir da seguinte expressão:

$$Q = \frac{1}{V_u \times P}$$

em que:

Q representa o consumo de bico venturi longo, em unidades por metros quadrados;

V_u representa a vida útil do bico venturi longo, em horas por unidade;

P representa a produção horária do jateador, em metros quadrados por hora.

A Tabela 308 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 308 - CONSUMO DE BICO VENTURI LONGO

Vida útil - V_u (h/un)	Produção horária - P (m ² /h)	Consumo - Q (un/m ²)
600,00	11,21	0,00015

Fonte: FGV IBRE

4.32.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida em função da produção horária do jateador portátil multiabrasivo.

4.32.6.1. JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300,00 KG

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade do equipamento, em metros quadrados por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A Tabela 309 apresenta os parâmetros de cálculo adotados para as variáveis supracitadas, assim como a produção de equipe atribuída.

TABELA 309 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO		
Capacidade do equipamento - C_{ap} (m ² /h)	Fator de eficiência - F_e	Produção de equipe - P (m ² /h)
13,5000	0,83	11,21

Fonte: FGV IBRE

4.32.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do serviço de limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço está discriminada na Tabela 310.

TABELA 310 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Abrasivo tipo granalha de aço	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 311.

TABELA 311 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6007	Abrasivo tipo granalhas de aço	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.32.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 311.

4.32.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço estão discriminadas na Tabela 291.

TABELA 312 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Abrasivo tipo granalha de aço	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.32.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente jateada e limpa.

4.32.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.32.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

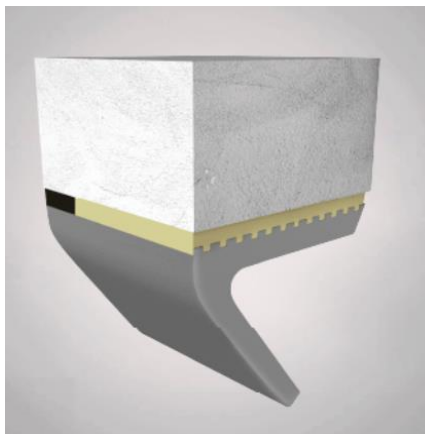
Não se aplica.

4.33. PINGADEIRA

As pingadeiras são elementos de drenagem fundamentais à manutenção de estruturas de Obras de Artes Especiais, garantindo um bom aspecto e aumento de sua durabilidade (DNER, 1996). Esses elementos evitam que a água se acumule na superfície do concreto, prevenindo a formação de manchas que, além de um aspecto estético não agradável, podem levar à redução do pH do concreto, à desagregação da superfície e, conseqüentemente, à corrosão das armaduras, conforme preconizado pelo Manual Técnico de Recuperação de Estruturas de Obra de Artes Especiais (DER-PR, 2021). Outro ponto importante a ser combatido é a lixiviação, que transporta materiais solúveis do concreto, tornando-o mais poroso e vulnerável a agentes agressivos. Vale ressaltar que, em casos de manutenções de pontes, anteriormente à instalação da pingadeira, a superfície deverá ser limpa com jateamento de água conforme Norma DNIT 089/2006 - ES (DNIT, 2006e).

Isto posto, para este estudo foram abordados dois tipos de pingadeiras, sendo uma de elastômero com aba inclinada e outra formada por cantoneira de alumínio, conforme demonstrado nas Figuras 61 e 62.

Figura 61 - Pingadeira de elastômetro



Fonte: Jeene, 2021b

Figura 62 - Cantoneira em alumínio para pingadeira



Fonte: Diferpan, 2024

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.33.1. RESUMO

As informações dos serviços de pingadeira estão sintetizadas na Tabela 313, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 313 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE PINGADEIRA	
Definição	Pingadeira em elastômetro com aba inclinada e pingadeira em cantoneira de alumínio com abas iguais
Mão de obra	▪ Pingadeira de elastômetro - 3 ajudantes ▪ Pingadeira de em cantoneira de alumínio - 2 ajudantes
Equipamentos	▪ Ferramenta de fixação à pólvora e sistema a pistão

TABELA 313 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE PINGADEIRA (2/2)

Materiais	▪ Célula de carga de ação indireta (fincapino) - calibre .27 ▪ Pino liso para sistema a pistão - D = 6,35 mm (1/4") ▪ Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente ▪ Pingadeira elastômero com aba inclinada - L = 40,00 mm e H = 40,00 mm ▪ Cantoneira em alumínio de abas iguais - L = 25,00 mm e E = 3,00 mm ▪ Selante elástico à base de poliuretano e asfalto
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.33.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- Pingadeira de elastômero
 - preparar e limpar a superfície que receberá a fixação da pingadeira;
 - aplicar de forma manual o adesivo estrutural na superfície onde será instalada a pingadeira;
 - posicionar e fixar os pinos da pingadeira por meio do equipamento de fixação à pólvora.
- Pingadeira em cantoneira de alumínio
 - preparar e limpar a superfície que receberá a fixação da pingadeira;
 - aplicar de forma manual o selante à base de poliuretano na superfície da estrutura da OAE e na superfície do perfil de cantoneira;
 - posicionar e colar a pingadeira.

4.33.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de pingadeira em elastômero com aba inclinada está apresentado na Tabela 314.

TABELA 314 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PINGADEIRA EM ELASTÔMERO COM ABA INCLINADA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-9521	Ferramenta de fixação à pólvora e sistema a pistão	Fixar pinos em superfícies de concreto

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o equipamento supramencionado se faz necessário somente na composição de custos "Pingadeira em elastômero com aba inclinada, L = 40,00 mm e H = 40,00 mm, fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação -

exclusa a plataforma - Código SICOR-MG: RO-9501”, com mês de referência outubro/24.

4.33.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 315.

TABELA 315 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PINGADEIRA				
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Pingadeira de elastômero	Pingadeira em cantoneira de alumínio	
MORO-1668	Ajudante	3	2	Auxiliar na preparação e fixação da pingadeira

Fonte: FGV IBRE

4.33.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos dos serviços de pingadeira estão resumidos na Tabela 316.

TABELA 316 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-9501	Pingadeira em elastômero com aba inclinada, L = 40,00 mm e H = 40,00 mm, fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação - exclusiva a plataforma	m
MATRO-9556	Célula de carga de ação indireta (fincapino) - calibre .27	un
MATRO-9557	Pino liso para sistema a pistão - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-5862	Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente	kg
MATRO-9559	Pingadeira de elastômetro com aba inclinada - L = 40,00 mm e H = 40,00 mm	m
RO-9502	Pingadeira em cantoneira de alumínio com abas iguais, L = 25,00 mm e E = 3,00 mm, fixada com selante elástico à base de poliuretano - fornecimento e instalação - exclusiva a plataforma	m
MATRO-9558	Cantoneira em alumínio de abas iguais - L = 25,00 mm e E = 3,00 mm	kg
MATRO-1846	Selante elástico à base de poliuretano e asfalto	kg

Fonte: FGV IBRE

4.33.5.1. CÉLULA DE CARGA DE AÇÃO INDIRETA (FINCAPINO) - CALIBRE .27

Esse insumo é apropriado no serviço de pingadeira de elastômero e consiste em cartuchos utilizados como cargas explosivas para acionamento da ferramenta de fixação de pinos em estruturas de concreto. O consumo de células de carga é de **2,00000 un/m**.

4.33.5.2. *PINO LISO PARA SISTEMA A PISTÃO - D = 6,35 MM (1/4")*

Esse insumo consumo consiste em pinos em aço para sistema de fixação a pistão acoplados ao equipamento que realizará a fixação das pingadeiras de elastômero. Assim como as células de carga, o consumo é de **2,00000 un/m**.

4.33.5.3. *ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE*

Este insumo é utilizado para complementar a fixação e vedação das pingadeiras de elastômero em estruturas de concreto. O consumo deste material é determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{R \times A}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de adesivo estrutural, em quilogramas;

R representa o rendimento do material, em quilogramas por metro quadrado;

A representa da área utilizada para fixação da pingadeira, em metros quadrados;

C representa o comprimento da camada de fixação, em metros.

A Tabela 317 apresenta os parâmetros e o consumo.

TABELA 317 - CONSUMO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE			
Rendimento do adesivo - R (kg/m²)	Área utilizada - A (m²)	Comprimento - C (m)	Consumo de adesivo - Q (kg/m)
1,5000	0,0400	1,00	0,06000

Fonte: FGV IBRE

4.33.5.4. *PINGADEIRA ELASTÔMERO COM ABA INCLINADA - L = 40,00 MM E H = 40,00 MM*

Este insumo é utilizado como pingadeira colada na parte inferior dos beirais de estruturas de OAE. O consumo referencial é fixado em **1,00000 m/m**.

4.33.5.5. *CANTONEIRA EM ALUMÍNIO DE ABAS IGUAIS - L = 25,00 MM E E = 3,00 MM*

Este insumo é utilizado como pingadeiras fixadas em beirais de estruturas de concreto. O consumo referencial é fixado em **0,41000 kg/m**.

4.33.5.6. SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO E ASFALTO

Este insumo é utilizado como selante impermeável de elasticidade permanente com alta resistência a intempéries e raios solares, utilizado para colagem das pingadeiras de alumínio em superfícies de concreto. Seu consumo é obtido através de dados de catálogos de fabricantes onde é definido, que para uma junta de 10 mm x 100 mm o consumo é de 0,165 g/m. Logo, considerando que a camada de selante terá sua largura igual à largura da cantoneira (25 mm), e adotando-se uma espessura de 10 mm, seu consumo é igual a **0,41250 kg/m**.

4.33.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação - exclusiva a plataforma - Código SICRO: 3806407”, com mês de referência outubro/24. A Tabela 318 apresenta os valores de produções horárias para as composições de custos.

TABELA 318 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de Equipe (m/h)
RO-9501	Pingadeira em elastômero com aba inclinada, L = 40,00 mm e H = 40,00 mm, fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação - exclusiva a plataforma	9,96
RO-9502	Pingadeira em cantoneira de alumínio com abas iguais, L = 25,00 mm e E = 3,00 mm, fixada com selante elástico à base de poliuretano - fornecimento e instalação - exclusiva a plataforma	9,96

Fonte: FGV IBRE

De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- Ferramenta de fixação à pólvora e sistema à pistão

4.33.6.1. FERRAMENTA DE FIXAÇÃO À PÓLVORA E SISTEMA À PISTÃO

A produção horária do equipamento é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q_t \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do equipamento de fixação, em metros por hora;

Q_t representa o número de furos por ciclo, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, em unidades por metro;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

A Tabela 319 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 319 - PRODUÇÃO HORÁRIA DA FERRAMENTA DE FIXAÇÃO À PÓLVORA				
Número de furos - Qt (un)	Fator de eficiência - F _e	Fator de conversão - F _{cv} (un/m)	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção horária - P (m/h)
1	0,83	2,00	0,68	36,62

Fonte: FGV IBRE

O tempo de ciclo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$T_c = \frac{T_f + T_{fix}}{60}$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo para um disparo, em minutos;

T_f representa o tempo fixo para preparar o equipamento, em minutos;

T_{fix} representa o tempo de fixação, em minutos.

A Tabela 320 apresenta os valores para o cálculo do tempo de ciclo.

TABELA 320 - CÁLCULO DO TEMPO DE CICLO DA FERRAMENTA DE FIXAÇÃO À PÓLVORA		
Tempo fixo - T _f (min)	Tempo de fixação - T _{fix} (min)	Tempo de ciclo - T _c (min)
40,00	1,00	0,68

Fonte: FGV IBRE

4.33.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do serviço de pingadeira está discriminada na Tabela 321.

TABELA 321 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE PINGADEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente Pingadeira de elastômero Cantoneira em alumínio Selante elástico à base de poliuretano	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 322.

TABELA 322 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PINGADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5862	Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente	0,00100 t/kg
MATRO-9559	Pingadeira de elastômetro com aba inclinada - L = 40,00 mm e H = 40,00 mm	0,00100 t/kg
MATRO-9558	Cantoneira em alumínio de abas iguais - L = 25,00 mm e E = 3,00 mm	0,00041 t/m
MATRO-1846	Selante elástico à base de poliuretano e asfalto	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.33.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 322.

4.33.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de pingadeira estão discriminadas na Tabela 323.

TABELA 323 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE PINGADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente Pingadeira de elastômetro Cantoneira em alumínio Selante elástico à base de poliuretano	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.33.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

As medições dos serviços de pingadeiras devem ser realizadas em metros, em função do comprimento efetivamente instalado.

4.33.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de pingadeira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.33.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

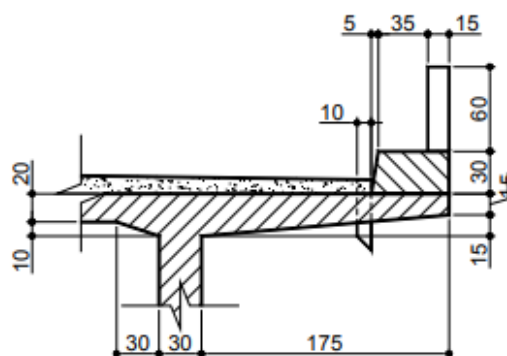
4.34. RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO EM OAE

As obras de arte especiais devem ser dotadas de dispositivos de captação de água no tabuleiro, a fim de evitar o acúmulo de água sobre a pista de rolagem. Esses dispositivos devem ser dimensionados adequadamente, tanto em tamanho quanto em quantidade, para assegurar o rápido escoamento de toda a água acumulada na estrutura (DNIT, 2022).

Nesse contexto, um dos dispositivos utilizados para a condução das águas pluviais são os drenos, também conhecidos como buzínates. Esses drenos são compostos por tubos de pequeno diâmetro e comprimento, podendo ser de aço galvanizado ou de PVC, projetados para escoar a água acumulada ao longo do tabuleiro (DNIT, 2006i).

Conforme a norma 122/2009-ES (DNIT, 2009b), os drenos localizados na pista de rolamento devem ter diâmetro mínimo de 10,00 cm e comprimento mínimo excedente da estrutura de 15,00 cm. Os drenos utilizados nas estruturas internas da OAE, como nas estruturas em caixão (i.e., celulares), por sua vez, devem ter diâmetro mínimo de 7,50 cm e comprimento mínimo excedente da estrutura de 10,00 cm. A Figura 63 ilustra o dreno em tubo de aço galvanizado.

Figura 63 - Seção transversal do tabuleiro com dreno



Fonte: DNIT, 2004b.

À face do exposto, resta claro a importância de manter esses dispositivos em pleno funcionamento, o que exige manutenções e limpezas periódicas visando a integridade do dreno e seu cumprimento aos critérios de projeto. Caso o dreno apresente inconsistências em seu comprimento, diâmetro ou estrutura, ele deve ser recomposto de forma adequada, a fim de prevenir danos mais graves aos elementos de concreto, conforme ilustrado na Figura 64.

Figura 64 - Drenos danificados e com comprimento incorreto



Fonte: DNIT, 2022

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.34.1. RESUMO

As informações dos serviços de recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado estão sintetizadas na Tabela 324, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 324 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO EM OAE

Definição	Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado (buzinote) em OAE, com D = 80,00 mm a 100,00 mm e C = 50,00 mm
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 1 servente
Equipamentos	-
Materiais	▪ Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,00 mm ▪ Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve
Atividades auxiliares	▪ Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual ▪ Corte de tubos de aço galvanizado com espessura de até 3,75 mm com esmerilhadeira elétrica manual
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidades (un)

Fonte: FGV IBRE

4.34.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remover de forma manual o tubo existente;
- posicionar o novo tubo pela mão de obra;
- instalar manualmente o cordão de polietileno expandido;
- preencher o espaço vazio com argamassa pela mão de obra.

4.34.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.34.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 325.

TABELA 325 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Recompor os tubos
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na recomposição dos tubos

Fonte: FGV IBRE

4.34.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos dos serviços de recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado estão resumidos na Tabela 326.

TABELA 326 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-9503	Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado (buzinote) em OAE - D = 80,00 mm e C = 50,00 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-9543	Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,00 mm	m
MATRO-9554	Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 80,00 mm (3")	m
RO-00950	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-9516	Corte de tubos de aço galvanizado com espessura de até 3,75 mm com esmerilhadeira elétrica manual	m

TABELA 326 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-9504	Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado (buzinote) em OAE - D = 100,00 mm e C = 50,00 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-9543	Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,00 mm	m
MATRO-9555	Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100,00 mm (4")	m
RO-00950	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-9516	Corte de tubos de aço galvanizado com espessura de até 3,75 mm com esmerilhadeira elétrica manual	m

Fonte: FGV IBRE

4.34.5.1. CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 15,00 MM

Este insumo é utilizado para delimitar a profundidade de aplicação da argamassa de fixação do tubo (fixada a 0,30 m da parte superior do dreno), aplicado entre a borda do concreto e o dreno. O consumo é definido a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \pi \times D_e$$

em que:

Q representa o consumo do cordão de polietileno expandido, em metros por unidade; D_e representa o diâmetro externo do tubo de aço galvanizado, em metros.

A Tabela 327 apresenta os parâmetros referencias adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 327 - CONSUMO DO CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE

Diâmetro nominal (mm)	Diâmetro externo - D_e (m)	Consumo - Q (m/un)
80,00	0,0889	0,27929
100,00	0,1143	0,35908

Fonte: FGV IBRE

4.34.5.2. TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE

Este insumo é utilizado como dreno para o escoamento de águas pluviais na OAE. O consumo referencial adotado é de **0,50000 m/un**.

4.34.5.3. ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

Consiste na atividade necessária para fixação do dreno no tabuleiro da OAE. O consumo é definido a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \pi \times D_e \times E \times H$$

em que:

Q representa o consumo da argamassa para reparos e grauteamento, em metros cúbicos por unidade;

D_e representa o diâmetro externo do tubo de aço galvanizado, em metros;

E representa a espessura da camada de argamassa, em metros;

H representa a profundidade do dreno, em metros.

A Tabela 328 apresenta os parâmetros e o consumo.

TABELA 328 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO				
Diâmetro nominal (mm)	Diâmetro externo - D_e (m)	Espessura - E (m)	Profundidade dreno - H (m)	Consumo - Q (m³/un)
80,00	0,0889	0,015	0,30	0,00126
100,00	0,1143	0,015	0,30	0,00162

Fonte: FGV IBRE

4.34.5.4. CORTE DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE ATÉ 3,75 MM COM ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MANUAL

Consiste na atividade necessária para corte dos tubos de aço galvanizado, visto que são fornecidos com comprimento de 6,00 m. O consumo é definido a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \pi \times D_e$$

em que:

Q representa o consumo do corte de tubos de aço galvanizado, em metros por unidade;

D_e representa o diâmetro externo do tubo de aço galvanizado, em metros.

A Tabela 329 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 329 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE CORTE DE TUBOS EM AÇO GALVANIZADO

Diâmetro nominal (mm)	Diâmetro externo - D _e (m)	Consumo - Q (m/un)
80,00	0,0889	0,27929
100,00	0,1143	0,35908

Fonte: FGV IBRE

4.34.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação - Código SICRO: 3815644”, com mês de referência outubro/24. A Tabela 330 apresenta os valores das produções horárias.

TABELA 330 - PRODUÇÃO DE EQUIPE

Código SICOR-MG	Descrição	Produção de Equipe (un/h)
RO-9503	Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado (buzinote) em OAE - D = 80,00 mm e C = 50,00 mm - fornecimento e instalação	2,00000
RO-9504	Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado (buzinote) em OAE - D = 100,00 mm e C = 50,00 mm - fornecimento e instalação	2,00000

Fonte: FGV IBRE

4.34.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes dos serviços de recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado está discriminada na Tabela 331.

TABELA 331 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tubos em aço galvanizado com rosca BSP classe leve	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 332.

TABELA 332 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO EM OAE

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-9554	Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 80,00 mm (3")	0,00729 t/m
MATRO-9555	Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100,00 mm (4")	0,01050 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.34.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 332.

4.34.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado em OAE estão discriminadas na Tabela 333.

TABELA 333 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO EM OAE

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tubos em aço galvanizado com rosca BSP classe leve	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.34.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado em OAE deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de drenos efetivamente recompostos.

4.34.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado em OAE, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.34.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.35. RECUPERAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO

O serviço descrito na presente seção tem como finalidade a recuperação dos guarda-corpos metálicos, com intuito de preservar estes elementos, promovendo maior longevidade e reestabelecer o aspecto estético. De acordo com a Norma DNIT 088/2006 - ES (DNIT, 2006f), dependendo da agressividade do meio ambiente, a degradação de elementos metálicos pode ser rápida e irreversível, fazendo com que guarda-corpos metálicos, utilizados em laterais de pontes e passarelas, sofram restrições em função do elevado custo e necessidade de manutenção rotineira. Nesse sentido, a referida Especificação de Serviço estabelece procedimentos para recuperação de guarda-corpos em ambientes pouco agressivos, agressivos e muito agressivos.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.35.1. RESUMO

As informações dos serviços de recomposição de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo estão sintetizadas na Tabela 334, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 334 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO EM AMBIENTE POUCO AGRESSIVO

Definição	Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo
Mão de obra	▪ 1 ajudante
Equipamentos	-
Materiais	▪ Lixa para ferro Nº 150
Atividades auxiliares	▪ Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm ▪ Pintura de acabamento com esmalte sintético com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura até 30 µm
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.35.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar a superfície, realizando o lixamento;
- pintar o fundo com tinta epóxi utilizando pistola a ar comprimido, empregando-se duas demãos;
- realizar o acabamento com pintura de esmalte sintético com pistola a ar comprimido, empregando-se duas demãos.

4.35.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.35.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 335.

TABELA 335 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Executar a limpeza e lixamento do substrato do guarda-corpo metálico

Fonte: FGV IBRE

4.35.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material e as atividades auxiliares apropriados na composição de custos do serviço de recuperação de guarda-corpo metálico estão resumidos na Tabela 336.

TABELA 336 - RESUMO DO MATERIAL E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-9505	Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo	m ²
MATRO-6003	Lixa para ferro N° 150	un
RO-5948	Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm	m ²
RO-9680	Pintura de acabamento com esmalte sintético com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura até 30 µm	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.35.5.1. LIXA PARA FERRO Nº 150

Este insumo é utilizado no lixamento de superfícies metálicas, visando prepará-las para a aplicação da pintura de fundo, protegendo-a contra condições ambientais pouco agressivas. O consumo de referência é de **0,30000 un/m²**. Esse consumo, por sua vez, foi obtido a partir de serviços do SICRO que preveem o lixamento como forma de preparação do substrato, tais como as composições de custos “Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo - Código SICRO: 3815599” e “Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm - Código SICRO: 5605942”.

4.35.5.2. PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM

Consiste na atividade de aplicação de fundo preparador sobre a superfície previamente lixada/preparada. O consumo da pintura de fundo é de **2,00000 m²/m²** para ambientes pouco agressivos, considerando duas demãos, conforme indicado na Norma DNIT 088/2006 (DNIT, 2006f).

4.35.5.3. PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA ATÉ 30 µM

Consiste na atividade de pintura de acabamento com esmalte epóxi através da pistola a ar comprimido. O consumo da pintura de acabamento é de **2,00000 m²/m²** para ambientes pouco agressivos, considerando duas demãos, conforme indicado na Norma DNIT 088/2006 (DNIT, 2006f).

4.35.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo - Código SICRO: 3815599”, com mês de referência outubro/24.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **3,34896 m²/h**.

4.35.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.35.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.35.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de recuperação de guarda-corpo metálico deve ser realizada em metros quadrados, em função da área dos elementos metálicos efetivamente recuperadas no guarda-corpo.

4.35.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.35.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.36. CHUMBADOR MECÂNICO DE EXPANSÃO CONTROLADA PARA CONCRETO (PARABOLT)

Segundo DER-SP (2006b), chumbadores são elementos metálicos responsáveis por assegurar a ancoragem ou fixação eficaz de alguma peça a algum substrato. Nesse contexto, os chumbadores têm a função de transmitir os esforços entre os elementos estruturais. Segundo Pfeil (2008), os chumbadores agem como tirantes na estrutura, absorvendo as tensões de tração.

A NBR 14.827 (ABNT, 2002) diferencia os chumbadores em duas categorias:

- chumbador de pré-concretagem: são posicionados na armadura antes da concretagem e obtêm sua resistência somente após a moldagem e cura do concreto. Esse tipo de chumbador é utilizado quando o projetista já sabe onde deve ser locado o chumbador;
- chumbador de pós-concretagem: elemento de fixação instalado no concreto após o processo de cura. Solução ideal para fixações em estruturas de concreto existentes, oferecendo flexibilidade e rapidez na execução.

No que concerne aos serviços deste subgrupo, eles se enquadram no componente de pós-concretagem. Por sua vez, essa categoria é dividida conforme a Tabela 337 discrimina (ABNT, 2002).

TABELA 337 - CLASSIFICAÇÃO DOS CHUMBADORES PÓS-CONCRETAGEM	
Código SICOR-MG	Descrição
Chumbador de expansão por percussão	Realiza a transferência de carga por atrito devido a expansão, porém, a expansão é causada por golpes de punção.
Chumbador de expansão por torque	A resistência vem da expansão de uma ou mais jaquetas ou outros elementos, contra as laterais do furo, através do torque.

TABELA 337 - CLASSIFICAÇÃO DOS CHUMBADORES PÓS-CONCRETAGEM (2/2)	
Código SICOR-MG	Descrição
Chumbador de segurança	A resistência do chumbador vem de uma trava mecânica proveniente do alargamento, no fundo do furo, que é maior em diâmetro do que o restante.
Chumbador de adesão química	A fixação é por meio da ação de um adesivo preenchedor do furo e o chumbador propriamente dito.

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que todos os chumbadores, excetuando-se o de adesão química, são classificados como chumbadores mecânicos. Outrossim, esses chumbadores podem ser aplicados em diversos serviços, tais como fixação de pórticos e semipórticos, assim como prescreve o DER-MG (2018), fixação de máquinas, equipamentos, plataformas, pontes rolantes, estruturas metálicas, sistemas de armazenagem e movimentação, guarda-corpos, corrimãos e apoios. A Figura 65 apresenta o chumbador mecânico ancorado no concreto.

Figura 65 - Chumbador mecânico para concreto



Fonte: Fischer group of companies, 2024

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.36.1. RESUMO

As informações dos serviços de chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt) estão sintetizadas na Tabela 338, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 338 - QUADRO RESUMO DO SERVIÇO DE CHUMBADOR MECÂNICO DE EXPANSÃO CONTROLADA PARA CONCRETO (PARABOLT)

Definição	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto com diâmetro de 12,50 mm a 25,00 mm, com fornecimento e instalação
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Grupo gerador - 3,2 kVA ▪ Martelete perfurador/rompedor elétrico de 4,00 kg para concreto
Materiais	▪ Broca de widia ▪ Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Unidades (un)

Fonte: FGV IBRE

4.36.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar o furo por meio do martelete e mão de obra;
- limpar de forma manual o furo para retirada de resíduos;
- inserir e posicionar o chumbador no furo;
- apertar de forma manual, provocando a expansão manual das presilhas do chumbador.

4.36.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt) estão apresentados na Tabela 339.

TABELA 339 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CHUMBADOR MECÂNICO DE EXPANSÃO CONTROLADA PARA CONCRETO (PARABOLT)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA	Fornecer energia para o martelete
EQRO-9518	Martelete perfurador/rompedor elétrico de 4,00 kg para concreto	Realizar perfurações em superfícies de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.36.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 340.

TABELA 340 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CHUMBADOR MECÂNICO DE EXPANSÃO CONTROLADA PARA CONCRETO (PARABOLT)

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Executar e limpar o furo, posicionar a ampola e instalar a haste rosca
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar o pedreiro na execução dos serviços

Fonte: FGV IBRE

4.36.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do serviço de chumbador mecânico de expansão controlada para concreto estão resumidos na Tabela 341

TABELA 341 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5953	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-9536	Broca de widia - D = 13,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-9541	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto com porca e arruela - D = 12,50 mm (1/2") e C = 109,00 mm	un
RO-5951	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 19,00 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-9539	Broca de widia - D = 19,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-5166	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 19,05 mm	un
RO-6114	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 25,00 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-9540	Broca de widia - D = 25,00 mm e C = 200,00 mm	un
MATRO-9542	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto com porca e arruela - D = 25,00 mm (1") e C = 229,00 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.36.5.1. BROCA DE WIDIA

Este insumo é utilizado acoplado ao marteleiro para execução do furo no concreto para instalação do chumbador. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{C_f}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo da broca de widia, em unidades por unidade;

Cf representa o comprimento do furo, em metros por unidade;

Vu representa a vida útil média da broca, em metros por unidade.

A Tabela 342 apresenta os parâmetros referências adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 342 - CONSUMO DE BROCA DE WIDIA			
Descrição	Comprimento do furo - C _f (m/un)	Vida útil - V _u (m/un)	Consumo - Q (un/un)
Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm	0,095	13,180	0,00721
Broca de widia - D = 19 mm e C = 160 mm	0,140	20,870	0,00671
Broca de widia - D = 25 mm e C = 160 mm	0,200	20,87	0,00958

Fonte: FGV IBRE

4.36.5.2. CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO

Este insumo é utilizado para fixação de altas cargas em concreto. O consumo referencial adotado é de **1,00 un/un**.

4.36.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas da Tabela de Composições de Preços e Orçamentos - TCPO (2017), devido à ausência de demais bibliografias específicas.

Dessa forma, foram apropriadas as produtividades adotadas nas seguintes composições de custos:

- Chumbadores expansíveis Ø 3/8" - Código TCPO: 3R 06 06 24 00 00 00 05 05;
- Chumbadores expansíveis Ø 1/2" - Código TCPO: 3R 06 06 24 00 00 00 05 06;
- Chumbadores expansíveis Ø 3/4" - Código TCPO: 3R 06 06 24 00 00 00 05 07.

Cabe ressaltar que, o sistema de composições supramencionado não possui composição de custos para o chumbador de diâmetro de 25,00 mm. Sendo assim, visando encontrar a produção da equipe para o diâmetro ausente, realizou-se uma proporcionalidade simples com o valor imediatamente inferior ao procurado.

A Tabela 343 apresenta os valores da produção de equipe.

TABELA 343 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de Equipe (un/h)
RO-5953	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação	6,66667
RO-5951	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 19,00 mm - fornecimento e instalação	5,00000
RO-6114	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 25,00 mm - fornecimento e instalação	3,84615

Fonte: FGV IBRE

4.36.6.1. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO DE 4,00 KG PARA CONCRETO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times N_f \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em unidades por hora;

N_f representa a o número de furos, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

No que concerne aos valores adotados para o cálculo da produção horária, foram utilizados valores das composições de custos do SICRO similares, dada a inexistência de demais referências bibliográficas. No que diz respeito ao tempo de ciclo, DNIT (2024), considera um tempo fixo de 300,00 min para o posicionamento e instalação dos chumbadores no furo. Salienta-se ainda que são consideradas 100 unidades de furos nesse tempo.

No tocante ao tempo de perfuração, DNIT (2024) estabelece que o tempo varia em função do diâmetro do furo. A Tabela 344 apresenta os valores de referência para os tempos de perfuração empregas no SICRO.

TABELA 344 - TEMPO DE PERFURAÇÃO SICRO CONFORME DIÂMETRO	
Diâmetro do furo (mm)	Tempo de perfuração (min)
6,30	74,00
8,00	75,00
12,50	81,00
16,00	85,00
20,00	95,00

Fonte: FGV IBRE

De posse desses valores, foi realizada regressão linear com base nos tempos de perfuração supramencionados. Tal estudo resultou na seguinte expressão:

$$T_p = (1,487 \times D_p) + 63,324$$

em que:

T_p representa o tempo de perfuração, em minutos;

D_p representa o diâmetro da perfuração, em milímetros.

Dessa forma, o tempo de ciclo é dado pela soma das parcelas do tempo fixo e do tempo de perfuração. A Tabela 345 apresenta o tempo de ciclo respectivo de cada composição de custos.

TABELA 345 - TEMPO DE PERFURAÇÃO SICRO CONFORME DIÂMETRO			
Código SICOR-MG	Tempo fixo (min)	Tempo de perfuração (min)	Tempo de ciclo (min)
RO-5953	300,00	82,66	382,66
RO-5951	300,00	91,58	391,58
RO-6114	300,00	100,50	400,50

Fonte: FGV IBRE

Dado o exposto, a Tabela 346 resume os valores adotados para as produções horárias para os respectivos diâmetros de furo.

TABELA 346 - PRODUÇÃO HORÁRIA DE EQUIPE				
Diâmetro do furo (mm)	Número de furos - Nf (un)	Fator de eficiência - Fe	Tempo de ciclo - Tc (min)	Produção horária - P (un/h)
13,00	100,00	0,83	382,66	13,01
19,00	100,00	0,83	391,58	12,72
25,00	100,00	0,83	400,50	12,43

Fonte: FGV IBRE

4.36.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes dos serviços de chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt) está discriminada na Tabela 347.

TABELA 347 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE CHUMBADOR MECÂNICO DE EXPANSÃO CONTROLADA PARA CONCRETO (PARABOLT)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chumbadores de expansão controlada por torque de aço zincado para concreto	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 348.

TABELA 348 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CHUMBADOR MECÂNICO DE EXPANSÃO CONTROLADA PARA CONCRETO (PARABOLT)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-9541	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto com porca e arruela - D = 12,50 mm (1/2") e C = 109,00 mm	0,00011 t/un
MATRO-5166	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 19,05 mm	0,00040 t/un
MATRO-9542	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto com porca e arruela - D = 25,00 mm (1") e C = 229,00 mm	0,00061 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.36.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 348.

4.36.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt) estão discriminadas na Tabela 349.

TABELA 349 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO CHUMBADOR MECÂNICO DE EXPANSÃO CONTROLADA PARA CONCRETO (PARABOLT)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chumbadores de expansão controlada por torque de aço zincado para concreto	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.36.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de chumbador mecânico de expansão controlada para concreto (parabolt) deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de chumbadores efetivamente instalados.

4.36.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado em OAE, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.36.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.37. CHUMBADOR QUÍMICO DE AMPOLA PARA CONCRETO

No mercado há diversas formas de executar a ancoragem química. Contudo, no âmbito deste subgrupo, será abordada a chumbagem química com uso de ampolas. Essas ampolas consistem em um recipiente de vidro, contendo resina epóxi acrilato, quartzo e endurecedor peróxido de benzoíla, o qual, ao inserir a barra roscada (*i.e.*, prisioneiro) com chanfro na extremidade, promove a correta mistura dos componentes da ampola (ÂNCORA, 2024).

Cabe ressaltar que, além da ancoragem química com ampolas, recomendada para grandes quantidades de aplicações idênticas e repetitivas, existe a chumbagem química por injeção. Esta última é indicada para a fixação de vergalhões de aço na construção civil, bem como para aplicações em menor escala, especialmente quando se utilizam prisioneiros de tamanhos variados e sem padrão fixo (INDUFIX, 2024).

Conforme a Norma 082/2006 - ES (DNIT, 2006g), o chumbador químico adquire sua força de fixação por meio de um composto químico aplicado entre a parede do furo e a porção embutida do chumbador. Os materiais utilizados podem incluir resina epóxi, resina de poliéster, materiais à base de cimento ou outros compostos similares que endurecem por reação química.

A transferência de carga nesse sistema ocorre por meio da aderência, permitindo a redução do espaçamento entre os chumbadores e entre as bordas. Entre as vantagens dos chumbadores químicos, destaca-se a alta capacidade de carga, devido ao contato contínuo com o concreto ao longo de todo o embutimento, o que possibilita desenvolver a máxima resistência à tração (JUNIOR, 2013).

A Figura 66 apresenta o conjunto utilizado para a ancoragem por meio de chumbador químico com ampola. Cumpre registrar que esse tipo de chumbagem é aplicável em diversas situações, incluindo em furos úmidos e subaquáticos.

Figura 66 - Ampola química e haste rosçada (prisioneiro) com chanfro



Fonte: Âncora, 2024

As composições de custos associada a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.37.1. RESUMO

As informações dos serviços de chumbador químico de ampola para concreto estão sintetizadas na Tabela 350, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 350 - QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS DE CHUMBADOR QUÍMICO DE AMPOLA PARA CONCRETO	
Definição	Chumbador químico de ampola
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Grupo gerador - 3,2 kVA ▪ Martelete perfurador/rompedor elétrico de 4,00 kg para concreto
Materiais	▪ Ampola para ancoragem química em concreto ▪ Broca de widia ▪ Hastes roscadas com chanfro (prisioneiro) com porca e arruela
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Unidades (un)

Fonte: FGV IBRE

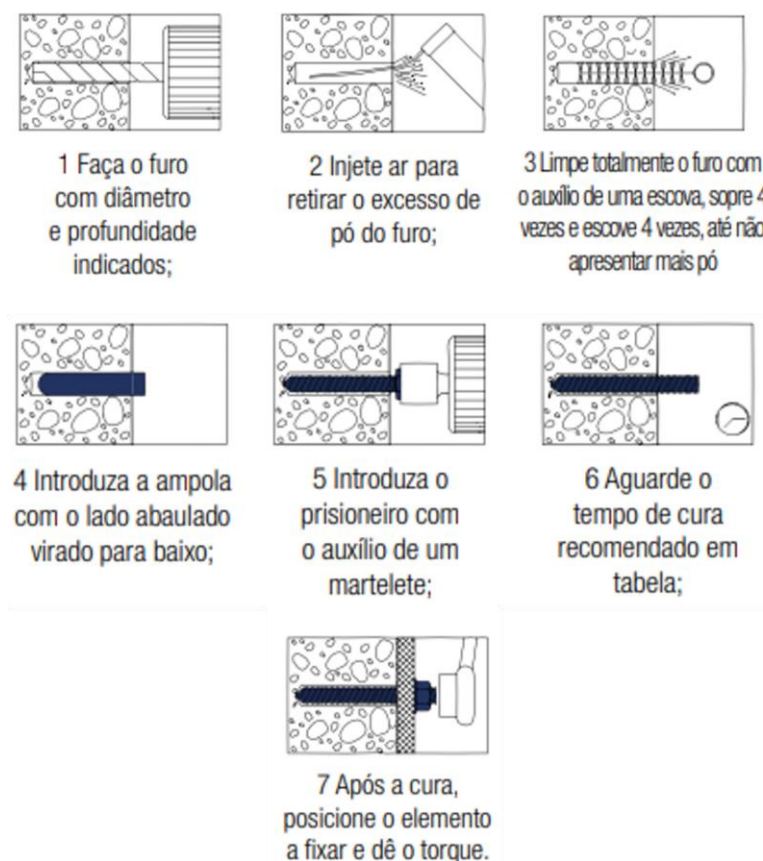
4.37.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar o furo por meio do martelete;
- limpar de forma manual o furo;
- inserir a ampola no furo;
- acoplar a haste roscada ao martelete;
- introduzir a haste roscada no furo com auxílio do martelete;
- após a cura, realizar o posicionamento do elemento e aperto manual da porca.

A Figura 67 ilustra a metodologia executiva do serviço.

Figura 67 - Metodologia executiva da chumbagem química com ampola



Fonte: Walsywa, 2024b

4.37.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de chumbador químico de ampola para concreto estão apresentados na Tabela 351.

TABELA 351 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CHUMBADOR QUÍMICO DE AMPOLA PARA CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA	Fornecer energia para o martelete
EQRO-9518	Martelete perfurador/rompedor elétrico de 4,00 kg para concreto	Realizar perfurações em superfícies de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.37.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 352.

TABELA 352 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CHUMBADOR QUÍMICO DE AMPOLA PARA CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Executar e limpar o furo, posicionar a ampola e instalar a haste rosca
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar o pedreiro na execução dos serviços

Fonte: FGV IBRE

4.37.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do serviço de chumbador químico de ampola para concreto estão resumidos na Tabela 353.

TABELA 353 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-9506	Chumbador químico de ampola - D = 8,00 mm (5/16") e C = 110,00 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-6028	Ampola para ancoragem química em concreto - D = 8,00 mm (5/16") e C = 80,00 mm	un
MATRO-9534	Broca de widia - D = 10,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-9544	Haste rosca com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 8,00 mm (5/16") e C = 110,00 mm	un
RO-9507	Chumbador químico de ampola - D = 8,00 mm (5/16") e C = 200,00 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-6028	Ampola para ancoragem química em concreto - D = 8,00 mm (5/16") e C = 80,00 mm	un
MATRO-9534	Broca de widia - D = 10,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-9545	Haste rosca com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 8,00 mm (5/16") e C = 200,00 mm	un
RO-9508	Chumbador químico de ampola - D = 10,00 mm (3/8") e C = 90,00 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-6029	Ampola para ancoragem química em concreto - D = 10,00 mm (3/8") e C = 90,00 mm	un
MATRO-9535	Broca de widia - D = 12,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-9546	Haste rosca com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 10,00 mm (3/8") e C = 130,00 mm	un
RO-9509	Chumbador químico de ampola - D = 10,00 mm (3/8") e C = 220,00 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-6029	Ampola para ancoragem química em concreto - D = 10,00 mm (3/8") e C = 90,00 mm	un
MATRO-9535	Broca de widia - D = 12,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-9547	Haste rosca com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 10,00 mm (3/8") e C = 220,00 mm	un

TABELA 353 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-9510	Chumbador químico de ampola - D = 12,50 mm (1/2") e C = 110,00 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-9531	Ampola para ancoragem química em concreto - D = 12,50 mm (1/2") e C = 110,00 mm	un
MATRO-9537	Broca de widia - D = 14,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-9548	Haste rosca com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 12,50 mm (1/2") e C = 160,00 mm	un
RO-9511	Chumbador químico de ampola - D = 12,50 mm (1/2") e C = 250,00 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-9531	Ampola para ancoragem química em concreto - D = 12,50 mm (1/2") e C = 110,00 mm	un
MATRO-9537	Broca de widia - D = 14,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-9549	Haste rosca com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 12,50 mm (1/2") e C = 250,00 mm	un
RO-9513	Chumbador químico de ampola - D = 16,00 mm (5/8") e C = 125,00 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-9532	Ampola para ancoragem química em concreto - D = 16,00 mm (5/8") e C = 125,00 mm	un
MATRO-9538	Broca de widia - D = 18,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-9550	Haste rosca com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 16,00 mm (5/8") e C = 190,00 mm	un
RO-9514	Chumbador químico de ampola - D = 16,00 mm (5/8") e C = 250,00 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-9532	Ampola para ancoragem química em concreto - D = 16,00 mm (5/8") e C = 125,00 mm	un
MATRO-9538	Broca de widia - D = 18,00 mm e C = 150,00 mm	un
MATRO-9551	Haste rosca com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 16,00 mm (5/8") e C = 250,00 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.37.5.1. AMPOLA PARA ANCORAGEM QUÍMICA EM CONCRETO

Este insumo é utilizado para fixação das hastes de ancoragem em altas cargas em concreto, composto por resina epóxi. O consumo referencial adotado é de **1,00 un/un**.

4.37.5.2. BROCA DE WIDIA

Este insumo é utilizado acoplado ao marteleiro para execução do furo no concreto para instalação do chumbador. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{C_f}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo da broca de widia, em unidades por unidade;

C_f representa o comprimento do furo, em metros por unidade;

V_u representa a vida útil média da broca, em metros por unidade.

A Tabela 354 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 354 - CONSUMO DE BROCA DE WIDIA			
Descrição	Comprimento do furo - C _f (m/un)	Vida útil - V _u (m/un)	Consumo - Q (un/un)
Broca de widia - D = 10,00 mm e C = 150,00 mm	0,085	13,18	0,00645
Broca de widia - D = 12,00 mm e C = 150,00 mm	0,095	13,18	0,00721
Broca de widia - D = 14,00 mm e C = 150,00 mm	0,115	13,18	0,00873
Broca de widia - D = 18,00 mm e C = 150,00 mm	0,130	20,87	0,00623

Fonte: FGV IBRE

4.37.5.3. HASTES ROSCADAS COM CHANFRO (PRISIONEIRO) COM PORCA E ARRUELA

Este insumo é utilizado em conjunto com a ampola para ancoragens de adesão química em concreto. O consumo referencial adotado é de **1,00 un/un**.

4.37.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas da TCPO (2017), devido à ausência de demais bibliografias específicas.

Dessa forma, foram apropriadas as produtividades apresentadas nas seguintes composições de custos:

- Chumbadores químicos Ø 3/8" - Código TCPO: 3R 06 06 24 00 00 00 05 08;
- Chumbadores químicos Ø 1/2" - Código TCPO: 3R 06 06 24 00 00 00 05 09;
- Chumbadores químicos Ø 3/4" - Código TCPO: 3R 06 06 24 00 00 00 05 10.

É importante destacar que nem todos os diâmetros criados neste subgrupo foram contemplados na TCPO (2017). Nesse contexto, para determinar a produção da equipe nos diâmetros ausentes, foi realizada uma proporcionalidade simples com base no valor imediatamente superior ao procurado.

A Tabela 355 apresenta os valores das produções de equipes para as composições de custos.

TABELA 355 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de Equipe (un/h)
RO-9506	Chumbador químico de ampola - D = 8,00 mm (5/16") e C = 110,00 mm - fornecimento e instalação	12,50000
RO-9507	Chumbador químico de ampola - D = 8,00 mm (5/16") e C = 200,00 mm - fornecimento e instalação	12,50000
RO-9508	Chumbador químico de ampola - D = 10,00 mm (3/8") e C = 90,00 mm - fornecimento e instalação	10,00000
RO-9509	Chumbador químico de ampola - D = 10,00 mm (3/8") e C = 220,00 mm - fornecimento e instalação	10,00000
RO-9510	Chumbador químico de ampola - D = 12,50 mm (1/2") e C = 110,00 mm - fornecimento e instalação	6,66667
RO-9511	Chumbador químico de ampola - D = 12,50 mm (1/2") e C = 250,00 mm - fornecimento e instalação	6,66667
RO-9513	Chumbador químico de ampola - D = 16,00 mm (5/8") e C = 125,00 mm - fornecimento e instalação	5,88235
RO-9514	Chumbador químico de ampola - D = 16,00 mm (5/8") e C = 250,00 mm - fornecimento e instalação	5,88235

Fonte: FGV IBRE

4.37.6.1. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO DE 4,00 KG PARA CONCRETO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times N_f \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em unidades por hora;

N_f representa a o número de furos, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

No que diz respeito ao tempo de ciclo, DNIT (2024) considera um tempo fixo de 300,00 min para o posicionamento e instalação dos chumbadores no furo. Salienta-se ainda que são consideradas 100 unidades de furos nesse tempo.

No tocante do tempo de perfuração, DNIT (2024) estabelece que o tempo varia em função do diâmetro do furo. A Tabela 356 apresenta os valores de referência para os tempos de perfuração.

TABELA 356 - TEMPO DE PERFURAÇÃO SICRO CONFORME DIÂMETRO	
Diâmetro do furo (mm)	Tempo de perfuração (min)
6,30	74,00
8,00	75,00
12,50	81,00
16,00	85,00
20,00	95,00

Fonte: FGV IBRE

De posse desses valores, foi realizada regressão linear com base nos tempos de perfuração supramencionados. Tal estudo resultou na seguinte expressão:

$$T_p = (1,487 \times D_p) + 63,324$$

em que:

T_p representa o tempo de perfuração, em minutos;

D_p representa o diâmetro da perfuração, em milímetros.

Dessa forma, o tempo de ciclo é dado pela soma das parcelas do tempo fixo e do tempo de perfuração. A Tabela 357 apresenta os tempos de ciclo para cada diâmetro de furo.

TABELA 357 - TEMPO DE CICLO CONFORME DIÂMETRO			
Diâmetro do furo (mm)	Tempo fixo (min)	Tempo de perfuração (min)	Tempo de ciclo (min)
10,00	300,00	78,19	378,19
12,00	300,00	81,17	381,17
14,00	300,00	84,14	384,14
18,00	300,00	90,09	390,09

Fonte: FGV IBRE

Dado o exposto, a Tabela 358 resume os valores adotados para as produções horárias para os respectivos diâmetros de furo.

TABELA 358 - PRODUÇÃO HORÁRIA DE EQUIPE				
Diâmetro do furo (mm)	Número de furos - N_f (un)	Fator de eficiência - F_e	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção horária - P (un/h)
10,00	100,00	0,83	378,19	13,17
12,00	100,00	0,83	381,17	13,07
14,00	100,00	0,83	384,14	12,96
18,00	100,00	0,83	390,09	12,77

Fonte: FGV IBRE

4.37.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes dos serviços de chumbador químico de ampola para concreto está discriminada na Tabela 359.

TABELA 359 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE CHUMBADOR QUÍMICO DE AMPOLA PARA CONCRETO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Ampolas para ancoragem química Hastes roscadas com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 360.

TABELA 360 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE RECOMPOSIÇÃO DE CHUMBADOR QUÍMICO DE AMPOLA PARA CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6028	Ampola para ancoragem química em concreto - D = 8,00 mm (5/16") e C = 80,00 mm	0,00001 t/un
MATRO-6029	Ampola para ancoragem química em concreto - D = 10,00 mm (3/8") e C = 90,00 mm	0,00001 t/un
MATRO-9531	Ampola para ancoragem química em concreto - D = 12,50 mm (1/2") e C = 110,00 mm	0,00002 t/un
MATRO-9532	Ampola para ancoragem química em concreto - D = 16,00 mm (5/8") e C = 125,00 mm	0,00004 t/un
MATRO-9544	Haste roscada com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 8,00 mm (5/16") e C = 110,00 mm	0,00008 t/un
MATRO-9545	Haste roscada com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 8,00 mm (5/16") e C = 200,00 mm	0,00013 t/un
MATRO-9546	Haste roscada com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 10,00 mm (3/8") e C = 130,00 mm	0,00012 t/un
MATRO-9547	Haste roscada com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 10,00 mm (3/8") e C = 220,00 mm	0,00015 t/un
MATRO-9548	Haste roscada com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 12,50 mm (1/2") e C = 160,00 mm	0,00020 t/un
MATRO-9549	Haste roscada com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 12,50 mm (1/2") e C = 250,00 mm	0,00022 t/un
MATRO-9550	Haste roscada com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 16,00 mm (5/8") e C = 190,00 mm	0,00020 t/un
MATRO-9551	Haste roscada com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela - D = 16,00 mm (5/8") e C = 250,00 mm	0,00022 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.37.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 360.

4.37.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de chumbador químico de ampola para concreto estão discriminadas na Tabela 361.

TABELA 361 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO CHUMBADOR QUÍMICO DE AMPOLA PARA CONCRETO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Ampolas para ancoragem química Hastes roscadas com chanfro (prisoneiro) com porca e arruela	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.37.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de chumbador químico de ampola deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de chumbadores efetivamente instalados.

4.37.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado em OAE, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.37.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.38. OPERAÇÃO DE MERGULHO DEPENDENTE

Conforme a norma NORMAM-15/DPC (BRASIL, 2021a), o mergulho dependente é caracterizado pelo fornecimento de mistura respiratória diretamente da superfície, através de mangueiras conectadas a compressores ou cilindros de armazenamento de alta pressão.

Essa técnica de mergulho é utilizada em operações que ocorrem sob condições perigosas e/ou especiais, conforme estabelecido na NORMAM-15/DPC, em conformidade com as definições do Anexo VI da Norma Regulamentadora 15 - NR 15 (BRASIL, 2021b). Como exemplo, destacam-se as seguintes situações adversas:

- uso e manuseio de explosivos;
- trabalhos submersos de corte e solda;
- ambientes com correntezas superiores a 1,5 nós ou em mar aberto;
- movimentação de carga submersa ou utilização de ferramentas que impossibilitem o controle de flutuabilidade do mergulhador;
- presença de obstáculos submersos;
- mergulho em condições de baixa visibilidade: igual ou inferior a 2 metros.

Cumpra registrar ainda que, conforme a norma NORMAM-15/DPC (BRASIL, 2021a), o mergulhador profissional pode ser classificado em:

- mergulhador raso: qualificado para operar até a profundidade de 50 metros, empregando ar comprimido como mistura respiratória;
- mergulhador profundo: qualificado para operar em profundidades maiores que 50 metros, empregando mistura respiratória artificial (MRA).

A Figura 68 apresenta o mergulhador dependente.

Figura 68 - Mergulhador dependente



Fonte: FHWA, 2010

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.38.1. RESUMO

As informações do serviço de operação de mergulho dependente estão sintetizadas na Tabela 362, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 362 - QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MERGULHO DEPENDENTE	
Definição	Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30,00 m - inclusive descompressão
Mão de obra	▪ 2 mergulhadores rasos auxiliares de superfícies ▪ 2 mergulhadores rasos dependentes ▪ 1 mergulhador raso dependente de emergência
Equipamentos	▪ Grupo gerador - 14 kVA ▪ Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho raso - D = 1,80 m e H = 2,22 ▪ Estação transmissora de superfície para comunicação com fio ▪ Estação transmissora de superfície para televisionamento ▪ Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros ▪ Sistema de ar comprimido para mergulho até 30,00 m com pressão de trabalho de 1,40 MPa
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Horas (h)

Fonte: FGV IBRE

4.38.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- vestir o traje, equipar com o sistema de mergulho, do umbilical e do equipamento de comunicação;
- preparar os equipamentos necessários para a atividade de mergulho
- proceder com a atividade de mergulho;
- monitorar a atividade de mergulho na superfície pelos profissionais auxiliares por meio do controle do sistema de televisionamento, controle do umbilical e do sistema de ar;
- remover os equipamentos após a conclusão das atividades;
- descomprimir o mergulhador na câmara hiperbárica e retirar a roupa de mergulho.

4.38.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de operação de mergulho dependente estão apresentados na Tabela 363.

TABELA 363 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MERGULHO DEPENDENTE		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-9522	Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho raso - D = 1,80 m e H = 2,22 m	Descompressão dos mergulhadores
EQRO-9523	Estação transmissora de superfície para comunicação com fio	Comunicação com fio, entre a equipe de mergulhadores que estão realizando o trabalho e os auxiliares de superfície
EQRO-9524	Estação transmissora de superfície para televisionamento	Monitoramento, filmagem e armazenamento de imagens dos serviços subaquáticos
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Fornecimento de energia
EQRO-9525	Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros	Controle de ar dos mergulhadores
EQRO-9526	Sistema de ar comprimido para mergulho até 30,00 m com pressão de trabalho de 1,40 MPa	Suprimento principal de respiração do mergulhador

Fonte: FGV IBRE

4.38.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 364.

TABELA 364 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MERGULHO DEPENDENTE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-9527	Mergulhador raso auxiliar de superfície	2	Monitorar o mergulho
MORO-9528	Mergulhador raso dependente	2	Realizar a atividade do mergulho
MORO-9529	Mergulhador raso dependente de emergência	1	Intervenção em caso de eventualidades

Fonte: FGV IBRE

4.38.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.38.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da produção horária da mão de obra. Outrossim, considerando o critério de medição do serviço, a produtividade foi fixada em **1,00 h/h**.

De forma acessória à execução da atividade são empregados os equipamentos, em que as produções horárias estão expostas nos itens subsequentes. No entanto, visando elucidar os valores adotados para os respectivos cálculos, cabe ressaltar que foram utilizadas as premissas expostas nas normas NORMAM-15/DPC (BRASIL, 2021a) e NR 15 (BRASIL, 2021b).

Conforme a NORMAM-15/DPC (BRASIL, 2021a), a câmara hiperbárica é obrigatória no processo de descompressão dos mergulhadores e deve estar localizada a uma distância que não exceda a uma hora de deslocamento da frente de trabalho. Isso posto, resta claro que o processo de descompressão é realizado na superfície.

Nesse sentido, foram adotados os tempos expostos na NR 15 (BRASIL, 2021b), alusivos à descompressão na superfície com ar. Ademais, salienta-se que as referidas normas limitam os trabalhos submersos a 240 min diários (*i.e.*, 4,00 h), contemplando nessa duração toda operação de mergulho, inclusive a descompressão.

A Tabela 365 apresenta os tempos para cada operação do mergulho, considerando uma profundidade de 30,00 m.

TABELA 365 - TEMPOS DE OPERAÇÃO PARA TRABALHOS SUBMERSOS

Profundidade (m)	Tempo de fundo (min)	Tempo de subida (min)	Descompressão (min)
30,00	100,00	31,17	93,66

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que, embora a soma das parcelas dos tempos de operação exibidos seja inferior a 240 minutos, foram adotadas as durações apresentadas, visto que, nas tabelas da NR 15 (BRASIL, 2021b), os demais tempos de operação resultavam em

valores superiores ao limite de tempo de operação estabelecido pela norma, ou muito inferiores. Cumpre registrar que a NR 15 (BRASIL, 2021b) veda a interpolação dos tempos ou profundidades entre os valores indicados nas tabelas.

4.38.6.1. CÂMARA HIPERBÁRICA COM FILTRO, SERPENTINA E RESERVATÓRIO DE AR PARA MERGULHO RASO - D = 1,80 M E H = 2,22 M

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times T_c}{60 \times T_d}$$

em que:

P representa a produção horária, em horas por hora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos;

T_d representa o tempo de descompressão, em minutos.

A Tabela 366 apresenta os valores de produção horária do equipamento.

TABELA 366 - PRODUÇÃO HORÁRIA DA CÂMARA HIPERBÁRICA			
Profundidade de mergulho (m)	Tempo total de ciclo - T _c (min)	Tempo de descompressão - T _d (min)	Produção horária - P (h/h)
30,00	240,00	93,66	2,56219

Fonte: FGV IBRE

O grupo gerador opera em conjunto com a câmara hiperbárica, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.38.6.2. SISTEMA DE AR COMPRIMIDO PARA MERGULHO ATÉ 30 M COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,4 MPA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times T_c}{60 \times T_o}$$

em que:

P representa a produção horária, em horas por hora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos;

T_o representa o tempo de operação do equipamento, em minutos.

Cabe ressaltar, que o tempo de operação equivale a soma das parcelas do tempo de fundo com o tempo de subida expostas na Tabela 365.

A Tabela 367 apresenta o valor de produção horária do equipamento.

TABELA 367 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO

Profundidade de mergulho (m)	Tempo de operação - T _o (min)	Tempo total de ciclo - T _c (min)	Produção horária - P (h/h)
30,00	131,17	240,00	1,82969

Fonte: FGV IBRE

A estação transmissora de superfície para comunicação com fio, a estação transmissora de superfície para televisionamento e o painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros operam em conjunto com o sistema de ar comprimido, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.38.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.38.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.38.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de operação de mergulho dependente deve ser realizada em horas, em função do tempo de operação, a partir dos procedimentos iniciais de preparação até o final do período de observação do mergulhador.

4.38.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos dos serviços do subgrupo de recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado em OAE, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.38.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). **Relatório Mensal**. 2023. Disponível em: < <https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/rodovias/concessionarias/lista-de-concessoes/concer/relatorios-de-acompanhamento-das-principais-obras/2023/230530-relatorio-mensal-acompanhamento-concessoes-concer.pdf> >. Acesso em: 30 ago. 2024.

ALPHA LOC. **Furos e cortes**. 2024. Disponível em: <<https://www.alphaloc.com.br/furos-e-cortes> >. Acesso em: 2 set. 2024.

ALUGUEL DE GUINDASTES. **Guindastes: Tudo o que você precisa saber**. 2022. Disponível em: < <https://aluguel-de-guindastes-goiania.webnode.page/l/tipos-de-guindaste/> >. Acesso em: 6 set. 2024.

ÂNCORA. **Catálogo Técnico**. Vinhedo: Âncora, 2024. Disponível em: < https://ancora.com.br/downloads/catalogo/catalogo_ancora.pdf >. Acesso em: 25 set. 2024.

ANDAIMES URBE. **Locação de andaime multidirecional para montagem de escada de acesso**. 2021. Disponível em: <<https://urbe.com.br/locacao-de-andaime-multidirecional-para-montagem-de-escada-de-acesso/> >. Acesso em: 5 ago. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 14827: Chumbadores instalados em elementos de concreto ou alvenaria - Determinação de resistência à tração e ao cisalhamento**. Rio de Janeiro, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**. Rio de Janeiro, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7681-1:2013: Calda de cimento para injeção parte 1: requisitos**. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 9062: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado**. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: < https://professor.pucgoias.edu.br/sitedocente/admin/arquivosUpload/14026/material/NBR9062_2017.pdf >. Acesso em: 10 set 2024.

BARIN. **ABCline automatic bridge control**. 2008. Disponível em: < https://www.barin.it/images/pdf/ABC_line_verde.pdf >. Acesso em: 23 ago. 2024.

BASTOS, C. de O. **Estudo comparativo das propriedades dos revestimentos obtidos pela aplicação de tintas líquidas e a pó em peças metálicas em sistemas de pintura eletrostática**, 2008. (Dissertação) Mestrado em Processos Industriais - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, São Paulo. Disponível em: < <https://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online->

109289/estudo-comparativo-das-propriedades-dos-revestimentos-obtidos-pela-aplicacao-de-tintas-liquidas-e-a-po-em-pecas-metalicas-em-sistemas-de-pintura-eletrostatica >. Acesso em: 17 ago. 2024.

BELLEI, I. H.; PINHO, F. O.; PINHO, M. O. **Edifícios de múltiplos andares em aço**. São Paulo: Pini, 2008.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção**. Brasília, 2020. Disponível em: < <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-18-nr-18> >. Acesso em: 13 ago. 2024.

BRASIL. Marinha do Brasil. **NORMAM-15/DPC: Normas da autoridade marítima para atividades subaquáticas**. 3ª Revisão. 2021. Disponível em: < https://www.marinha.mil.br/dpc/sites/www.marinha.mil.br.dpc/files/NORMAM-15%20Rev%203-Mod2_0.pdf >. Acesso em: 4 out. 2024.

_____. Ministério de Trabalho e Previdência. **NR 15 - Atividades e operações insalubres**. Portaria MTP n.º 426, de 07 de outubro de 2021. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 08 ago 2021. Disponível em: < <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-15-atualizada-2022.pdf> >. Acesso em: 4 out. 2024.

BRASIL. **NR-12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos: Norma regulamentadora - 12**. Brasília, 2022. Disponível em: < <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-12-atualizada-2022.pdf/view> >. Acesso em: 5 set 2024.

CARVALHO, M. **Curso de solda Eletrodo Revestido - Dicas para iniciantes - Parte 1 de 2**. Youtube, 7 de nov. 2015. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=jAjSfKSi8i4> >. Acesso em: 11 ago. 2024.

CIVILDIGITAL. **What is Hydrodemolition? Hydro demolition in Construction Industry | Applications & Advantages**. 2022. Disponível em: < https://civildigital.com/what-is-hydrodemolition-hydro-demolition-in-construction-industry-applications-advantages/#google_vignette >. Acesso em: 12 ago. 2024.

CORDEIRO, J. G. P. **Aparelhos de Apoio em Pontes Vida Útil e Procedimentos de Substituição**, 2014. (Dissertação) Mestrado em engenharia civil - Instituto Superior De Engenharia De Lisboa, Lisboa-PT. Disponível em: < <https://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/4356/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf> >. Acesso em: 3 set. 2024.

VIANA, S. A. de O.; LIMA, G. E. S. de; D'ÁVILA, C. **Estudo de caso de recuperação de junta de dilatação de viaduto em Belo Horizonte**, MG. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: < <https://www.nppg.org.br/patorreb/files/artigos/80567.pdf> >. Acesso em: 30 ago. 2024.

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - RS (DAER-RS). **Concluído o içamento da travessia na terceira passarela da ERS-118**. 2024. Disponível em: < <https://www.daer.rs.gov.br/concluido-o-icamento-da-travessia-na-terceira-passarela-da-ers-118> >. Acesso em: 17 ago. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Projeto de engenharia rodoviária de implantação e pavimentação: Volume 2C - Projeto de Execução de Obras-de-Arte Especiais: Ponte Sobre O Rio Paraopeba**, 2014.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). RT.01.41.b: **Fornecimento e implantação de pórticos e semi-pórticos para sinalização vertical**. Belo Horizonte, 2018. Disponível em: < https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=90&id=7666&Itemid=1000000000000 >. Acesso em: 24 set. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (DER-SP). ET-DE-C00/009: **Apicoamento e Limpezas das Superfícies de Concreto**. São Paulo, 2006a. Disponível em: < https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/normas/ET-DE-C00-009_A.pdf >. Acesso em: 15 ago. 2024.

_____. ET-DE-C00/019: **Execução de chumbadores em concreto**. São Paulo, 2006b. Disponível em: < https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/normas/ET-DE-C00-019_A.pdf >. Acesso em: 24 set. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (DER-SP). ET-DE-C00/021: **Limpeza de substrato com aplicação de jato de água fria ou quente**. São Paulo, 2006c. Disponível em: < https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/normas/ET-DE-C00-021_A.pdf >. Acesso em: 20 set. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ (DER-PR). **Manual técnico de recuperação de estruturas de obras de artes especiais**. Curitiba, 2021. Disponível em: < https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2021-12/Manual_Tecnico_de_Recuperacao_de_Estruturas_de_Obras_de_Arte_Especiais.pdf >. Acesso em: 15 set. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ (DER-PR). **Álbum de projetos- álbum de projetos-tipo de tipo de tipo de passarelas sobrejacentes**. Curitiba, 2024. Disponível em: <

https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2024-06/album_projetostipo_passarelas_sobrejacentes.pdf >. Acesso em: 10 ago. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER). **Manual de projeto de obras-de-arte especiais**. Rio de Janeiro, 1996. Disponível em: < <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/698-manual-de-projeto-de-obras-de-arte-especiais-1.pdf> >. Acesso em: 1 out. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT). **Norma DNIT 010/2004 - PRO: Inspeções em pontes e viadutos de concreto armado e protendido - Procedimento**. Rio de Janeiro, 2004a. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/procedimento-pro/DNIT_010_2004_PRO >. Acesso em: 8 out. 2024.

_____. **Manual de inspeção de pontes rodoviárias**. Rio de Janeiro, 2004b. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/709_manual_de_inspecao_de_pontes_rodoviaras.pdf >. Acesso em: 8 out. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **DNIT 079/2006 - ES: Plataformas de trabalho - Especificação de serviço**. Rio de Janeiro, 2006a. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_079_2006_es.pdf >. Acesso em: 10 set 2024.

_____. **Norma DNIT 092/2006 - ES: Junta de dilatação - Especificação de serviço**. Rio de Janeiro, 2006b. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_092_2006_es.pdf >. Acesso em: 30 ago. 2024.

_____. **DNIT 080/2006 - ES: Preparação de Superfícies de Concreto: apicoamento e jateamentos - Especificação de serviço**, 2006c. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_080_2006_es.pdf >. Acesso em: 1 set 2024.

_____. **Norma DNIT 090/2006 - ES: Patologias do concreto - Especificação de serviço**. Rio de Janeiro, 2006d. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_090_2006_es.pdf >. Acesso em: 5 out. 2024.

_____. **Norma DNIT 089/2006 - ES: Execução de pingadeiras por colagem de placas pré-moldadas - Especificação de Serviço**. Rio de Janeiro, 2006e.

Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_089_2006_es.pdf >. Acesso em: 1 out. 2024.

_____. **Norma DNIT 088/2006 - ES: Dispositivos de segurança lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e barreiras - Especificação de Serviço.** Rio de Janeiro, 2006f. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit088_2006_es.pdf >. Acesso em: 8 out. 2024.

_____. **Norma DNIT 082/2006: Furos no concreto para ancoragem de armaduras - Especificação de serviço.** Rio de Janeiro, 2006g. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_082_2006_es.pdf >. Acesso em: 23 set. 2024.

_____. **Norma DNIT 091/2006 - ES: Tratamento de aparelhos de apoio: concreto, neoprene e metálicos - Especificação de serviço.** Rio de Janeiro, 2006h. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_091_2006_es.pdf >. Acesso em: 24 set. 2024.

_____. **Norma DNIT 086/2006 - ES: Recuperação do sistema de drenagem - Especificação de serviço.** Rio de Janeiro, 2006i. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_086_2006_es.pdf >. Acesso em: 27 set. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **DNIT 117/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviários - Concretos, argamassas e calda de cimento para injeção - Especificação de serviço.** Rio de Janeiro, 2009a. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit117_2009_es.pdf >. Acesso em: 30 ago. 2024.

_____. **DNIT 122/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviários - Estruturas de concreto armado - Especificação de serviço.** Rio de Janeiro, 2009b.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). IPR 744: **Manual de recuperação de pontes e viadutos rodoviários.** Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/744_manual_recuperacao_pontes_viadutos.pdf >. Acesso em: 30 jul 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Conteúdo 04 concretos, agregados, armações, fôrmas e escoramentos.** Brasília, 2025a. Disponível em: < <https://www.gov.br/dnit/pt->

br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro/manuais/copy_of_manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/volume-10-manuais-tecnicos >. Acesso em: 17 mar 2026.

_____. **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 10 Manuais Técnicos - Conteúdo 08 Manutenção e Conservação Rodoviária.** Brasília, 2025b. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro/manuais/copy_of_manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/volume-10-manuais-tecnicos >. Acesso em: 17 mar. 2026.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT), 2018. **Preços Novos e Aferição de Serviços.** Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/eventos-1/seminario-de-consolidacao-do-sicro-2018/ConsolidacaodoSICRO2018-PrecosNovoseAfericaodeServicos.pdf >. Acesso em: 6 set. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **IPR-748: Álbum De Projetos-Tipo De Passarelas Para Pedestres: Volume 1 - Desenhos.** Brasília, 2020. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/748IPR_748_VOLUME_01_ALBUM_PASSARELAS_2_edio.pdf >. Acesso em: 6 ago 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT). **Instrução Normativa nº 9/2022.** Brasília, 2022. Disponível em: < <https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-9-2022> >. Acesso em: 9 out. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT), 2024. Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO): **Caderno Técnico Reforço, Alargamento e Manutenção de Obras de Arte Especiais**, v.1.0. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Manual de metodologia e conceitos de custos de infraestrutura de transportes.** 2025.

DIFERPAN. **Cantoneira em alumínio 3/4" Branco 3 metros -MARMETAL.** 2024. Disponível em: < <https://www.diferpan.com.br/produto/13868/cantoneira-em-aluminio-34-branco-3-metros-marmetal> >. Acesso em: 6 out. 2024.

DIPROTEC. **Adesivos Epóxi.** 2024. Disponível em: < <https://www.diprotec.com.br/produto/adesivo-epoxi/> >. Acesso em: 16 ago. 2024.

FAZENDA, J. M. R. **Tintas e vernizes: ciência e tecnologia.** 2. v. São Paulo: ABRAFATI, 1993.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (FHWA). **FHWA-NHI-10-027: Underwater Bridge Inspection**. Illinois, 2010. Disponível em: < <https://www.fhwa.dot.gov/bridge/nbis/pubs/nhi10027.pdf> >. Acesso em: 4 out. 2024.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (FHWA). **Maintaining a Resilient Infrastructure to Preserve Mobility: Bridge Preservation Guide**. 2018. Disponível em: < <https://www.fhwa.dot.gov/bridge/preservation/guide/guide.pdf> >. Acesso em: 30 jul. 2024.

FISCHER GROUP OF COMPANIES. Fisher Brasil, 2024. **Chumbador Bolt FWA**. Disponível em: < <https://www.fischerbrasil.com.br/pt-br/produtos/chumbadores-mecanicos/chumbador-bolt/chumbador-bolt-fwa/chumbador-bolt-fwa> >. Acesso em: 24 set. 2024.

FILHO, M. L. de M.; SOBRINHO, A. S. C. S.; BOECKER, C. N.; CASAGRANDE, J. L. A. **Operação para Substituição de Aparelhos de Apoio de Obras de Arte Especiais Hiperestáticas**. Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas, [s.l.], 2023. Disponível em: < http://abpe.org.br/trabalhos2023/trabalhos/ID_197.pdf >. Acesso em: 10 ago. 2024.

FORTES, C.; VAZ, C. T. Apostila de eletrodos revestidos. ESAB, 2005. Disponível em: < <https://www2.ufjf.br/profab/files/2016/09/Eletrodos-Revestidos-basicos-celulosicos-e-rutilicos.pdf> >. Acesso em: 7 ago. 2024.

GADELHA, L. G. C. **Custo e programação de pontes pré-moldadas**. Recife: Bagaço, 2008.

GALLETO, A. **Reparo de Estruturas de Concreto: ao Estudo da Aderencia**. 2005. (Dissertação) Mestrado em engenharia civil - Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas, Campinas. Disponível em: < <https://repositorio.unicamp.br/Busca/Download?codigoArquivo=466128&tipoMidia=0> >. Acesso em: 3 set. 2024.

GEOTEC. **Soluções em Terraplenagem e Demolições: Cortes em Concreto**. 2023. Disponível em: <<https://geotecdemolicoes.com.br/cortes-em-concreto/>>. Acesso em: 2 set. 2024.

GNECCO, C.; MARIANO, R.; FERNANDO, Fernandes. **Tratamento de superfície e pintura**. Rio de Janeiro: IBS/SBCA, 2003.

GRACO. **Concrete Surface Prep Part 3: Surface Roughness Grade**. 2021. Disponível em: < <https://www.graco.com/gb/en/contractor/solutions/articles/concrete-surface-prep-part-3-grades-of-roughness.html> >. Acesso em: 19 set. 2024.

HILTI. **Martelo demolidor de concreto TE 800-AVR**. 2024. Disponível em: < https://www.hilti.com.br/c/CLS_POWER_TOOLS_7125/CLS_DEMOLITION_HAMMER_BREAKER_SUB_7125/r3140904 >. Acesso em: 21 ago. 2024.

INDUFIX. **Chumbadores**. Cambuci: Indufix, 2024. Disponível em: < <https://www.indufix.com.br/pdf/Chumbadores-INDUFIX.pdf> >. Acesso em: 7 out. 2024.

JARDIM, C. J. **Análise da instabilidade de guindastes telescópicos em operações de movimentação de cargas em um setor da construção**, 2018. (Trabalho de Conclusão de Curso) Especialização - Escola politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: < <https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a52b14fd-02a3-463a-9eb8-2f39af8bc497/CLAUDIO%20DE%20JESUS%20JARDIM.pdf> >. Acesso em: 6 set. 2024.

JEENE. **Homepage**. 2021a. Disponível em: < <https://jeene.com.br/> >. Acesso em: 30 ago. 2024.

_____. **Série P**. 2021b. Disponível em: < <https://jeene.com.br/produtos/serie-p/> >. Acesso em: 7 out. 2024.

JUNIOR, J.L.C. **Ancoragem ao concreto: Chumbador químico**, 2013. (Trabalho de Conclusão de Curso) Bacharelado em Engenharia Civil - Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

LENCIONI, J. W. **Proposta de Manual para Inspeção de Pontes e Viadutos em Concreto Armado - Discussão sobre a Influência dos Fatores Ambientais na Degradação de Obras-de-Arte Especiais**. (Tese) Mestrado em Engenharia Civil, São José dos Campos, 2005.

LIEBHERR. **LTM 1250-5.1**. 2024. Disponível em: < https://www.liebherr.com/pt/bra/produtos/guindastes-moveis-sobre-esteiras-e-pneus/guindastes-moveis/liebherr-guindastes-moveis/ltm-1250-5.1.html?srsId=AfmBOoofkaSSX0l8wl7_8NhFERIC2C-sKJ4ZfH3j5RK0ydjQ7gi1Whl- >. Acesso em: 8 set. 2024.

MANUTTECH. **Macaqueamento para Lajes Soluções para Desafios Comuns**. 2023. Disponível em: < <https://macaqueamento.com.br/macaqueamento-para-lajes-solucoes-para-desafios-comuns/> >. Acesso em: 10 ago. 2024.

METAX. **Construção Civil: Manutenção E Montagem Industrial**. Campinas: Metax, 2024. Disponível em: < <https://www.metax.com.br/downloads/d1603f603e5b859d0adc6e8b347e50f6.pdf> >. Acesso em: 3 set. 2024.

MILLS. **Carrelone**. 2024. Disponível em: < <https://www.mills.com.br/formas-e-escoramentos/sistemas-especiais-carrelone> >. Acesso em: 21 ago. 2024.

MULTISEG. **Parafuso Sextavado com Porca e Arruela 1/4" X 3/4" - 10 Unidades.** 2024. Disponível em: < <https://www.multiseg.com.br/2037/parafuso-sextavado-com-porca-e-arruela-1-4-x-3-4-10-unidades> >. Acesso em: 25 ago. 2024.

NAKAMURA. AECweb, 2018. **Treliças lançadeiras viabilizam o lançamento de vigas pré-moldadas em pontes.** Disponível em: < <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/trelicas-lancadeiras-viabilizam-o-lancamento-de-vigas-pre-moldadas-em-pontes/17430> >. Acesso em: 15 ago. 2024.

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (NYSDOT). **Bridge Inspection Manual.** Nova York, 2017. Disponível em: < <https://www.dot.ny.gov/divisions/engineering/structures/repository/manuals/inspection/2017%20BIM%20with%20Aug%202024%20Amend-Adend.pdf> >. Acesso em: 15 set. 2024.

OLIVEIRA, J. **Passarelas sem aviso de altura colocam em risco a segurança de motoristas e pedestres.** Minas Gerais, 2014. Disponível em: < https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/01/30/interna_gerais,493164/passarelas-sem-aviso-de-altura-colocam-em-risco-a-seguranca-de-motoristas-e-pedestres.shtml#:~:text=A%20altura%20m%C3%ADnima%20de%20passarelas,limit e%20sobe%20para%204%2C95m. >. Acesso em: 22 ago. 2024.

ORGUEL. **Locação de Plataformas Suspensas QuikDeck.** 2024. Disponível em: < <https://orguel.com.br/locacao-plataformas-suspensas-quickdeck/> >. Acesso em: 11 ago. 2024.

PFEIL, W. **Estruturas de aço - Dimensionamento prático de acordo com a NBR 8800:2008.** 8º ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

POLICRETO. **Recuperação de estruturas.** 2024. Disponível em: < <https://tratamentodeconcreto.com.br/> >. Acesso em: 3 out. 2024.

PORTAL AECWEB. **AGP ALLIANZ,** 2020. Disponível em: < <https://www.aecweb.com.br/empresa/agp-allianz/27040/sobre> >. Acesso em: 5 set. 2024.

RÁDIO SENTINELA DO VALE. **Obra da ponte do Vale segue com montagem da treliça lançadeira.** 2013. Disponível em: < <https://www.radiosentinela.com.br/?obra-da-ponte-do-vale-segue-com-montagem-da-trelica-lancadeira&ctd=9561> >. Acesso em: 15 ago. 2024.

ROHR. **Treliça Lançadeira.** 2009. Disponível em: < https://api.aecweb.com.br/cls/catalogos/rohr/trelica_sicet.pdf >. Acesso em: 12 ago. 2024.

ROHR. **Carrelone.** 2024a. Disponível em: < <https://rohr.com.br/produto/carrelone/> >. Acesso em: 21 ago. 2024.

_____. **Abraçadeira Fixa**. 2024b. Disponível em: < <https://rohr.com.br/venda/acoplamento-normal-abracadeira-fixa/> >. Acesso em: 6 ago. 2024.

ROMAGNOLE. **Pintura eletrostática a pó**. 2022. Disponível em: < <https://www.romagnole.com.br/noticias/pintura-eletrostatica-a-po/> >. Acesso em: 15 ago. 2024.

SANTA MARTA. **Qual o tipo de andaime comporta mais peso?** Santa Luzia (MG): Santa Marta, 2021. Disponível em: < <https://santamartaonline.com.br/qual-tipo-andaime-comporta-mais-peso/> >. Acesso em: 9 ago. 2024.

SCALABRINI, L., et al. **Planejamento de içamento e de carga (parte 1)**. CRANE BRASIL, São Paulo, Ano VII, nº 66, 2019. Disponível em: < <https://cranebrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/09/CraneBrasil-66.pdf> >. Acesso em: 19 ago. 2024.

SIMETTE LAJE. **Lajes Pré-Moldadas Facilitam e Economizam na Construção de Casas**. 2024. Disponível em < <https://www.facebook.com/photo/?fbid=999113198887653&set=ecnf.100063669455409> >. Acesso em: 29 ago. 2024

SILVEIRA, V. A. L.; SOUZA, H. C. **Planejamento da elevação das vigas para construção de um viaduto na BR-365 - Patos de Minas - Plano de Rigging**. Joinville, 2018.

SOUZA, M, V. C.; RIPPER, T. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto**. São Paulo: Pini, 1998.

SULINFOCO.. **Ponte da União: primeiras vigas pré-moldadas chegam em Braço do Norte**. 2019. Disponível em: < <https://www.sulinfoco.com.br/ponte-da-uniao-primeiras-vigas-pre-moldadas-chegam-em-braco-do-norte/> >. Acesso em: 5 set. 2024.

TCPO. **Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos (TCPO)**. 15º ed. São Paulo: Pini, 2017.

ULMA GROUP. **Acessos Temporários Brio** (2018). Disponível em: < <https://www.ulmaconstruction.pt/pt-pt/andaimes/acessos-temporarios-brio> >. Acesso em: 8 ago. 2024.

UNIONTECH. **Execução de lábios poliméricos**. 2024a. Disponível em: < Execução de lábio polimérico - Uniontech >. Acesso em: 30 ago. 2024.

_____. **Berço de aproximação**. 2024b. Disponível em: < <https://www.uniontech.com.br/berco-aproximacao> >. Acesso em: 30 ago. 2024.

VEDACIT. **Vedacit PRO compound adesivo epóxi AF**. 2020. Disponível em: <<https://vedacit.com.br/vedacit-pro/produtos-e-solucoes/adesivos/vedacit-pro-compound-adesivo-epoxi-af.html> >. Acesso em: 4 set. 2024.

VITÓRIO, J. A. P. **Pontes e viadutos rodoviários: Conceituação conservação, segurança e reforço e estrutural**. Recife: Escola politécnica de Pernambuco, 2015.

VITÓRIO, J. A. P.; BARROS, R. C. **Reforço e Alargamento de Pontes Rodoviárias com a Utilização de Protensão Externa**. 7º Congresso Internacional sobre Patologia e Reabilitação de Estruturas. Fortaleza, 2011.

WALSYWA. **Pino conector stud bolt**. Jundiaí: Walsywa, 2024a. Disponível em: <<https://walsywa.com.br/produto/pino-conector-stud-bolt/> >. Acesso em: 3 ago. 2024.

_____. **Catálogo Geral**. Jundiaí: Walsywa, 2024b. Disponível em: <<https://walsywa.com.br/catalogos/catalogo-geral.pdf> >. Acesso em: 7 out. 2024.

